

A tensão de offset de saída pode ser afetada por duas condições de circuito independentes, que são: (1) uma tensão de offset de entrada, V_{IO} , e (2) uma corrente de offset devido à diferença nas correntes resultantes nas entradas positivas (+) e negativas (-).

Tensão de Offset de Entrada, V_{IO}

As folhas de especificações do fabricante fornecem um valor de V_{IO} para o amp-op. Para determinar o efeito dessa tensão de entrada sobre a saída, considere a conexão mostrada na Figura 13.23. Utilizando $V_o = AV_i$, pode-se escrever:

$$V_o = AV_i = A \left(V_{IO} - V_o \frac{R_1}{R_1 + R_f} \right)$$

Expressando em função de V_o , temos:

$$V_o = V_{IO} \frac{A}{1 + A[R_1/(R_1 + R_f)]} \approx V_{IO} \frac{A}{A[R_1/(R_1 + R_f)]}$$

de onde podemos escrever:

$$V_o(\text{offset}) = V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} \quad (13.16)$$

A Equação (13.16) mostra como a tensão de offset de saída resulta da tensão de offset de entrada especificada para uma dada conexão do amp-op.

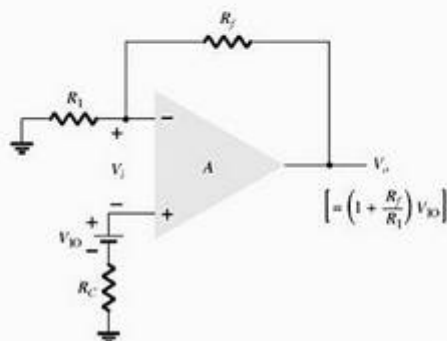


Figura 13.23 Operação mostrando os efeitos da tensão de desequilíbrio de entrada, V_{IO} .

EXEMPLO 13.6

Calcule a tensão de offset de saída do circuito da Figura 13.24. As especificações do amp-op fornecem $V_{IO} = 1,2 \text{ mV}$.

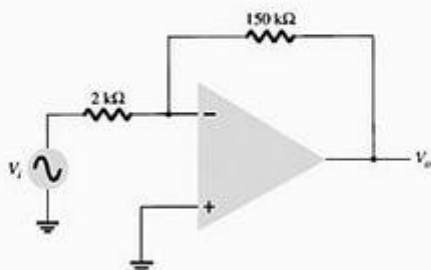


Figura 13.24 Conexão do amp-op para os exemplos 13.6 e 13.7.

Solução

Equação (13.16):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset}) &= V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} = \\ &= (1,2 \text{ mV}) \left(\frac{2 \text{ k}\Omega + 150 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \right) = 91,2 \text{ mV} \end{aligned}$$

Tensão de Offset de Saída Devido à Corrente de Offset de Entrada, I_{IO}

Uma diferença entre as correntes de polarização das entradas também produz uma tensão de offset na saída. Como dois transistores de entrada nunca são exatamente iguais, as respectivas correntes de operação serão um tanto diferentes. Para uma conexão amp-op como a mostrada na Figura 13.25, uma tensão de offset de saída pode ser determinada como se segue. Substituindo as correntes de polarização através dos resistores de entrada pela queda de tensão correspondente, como mostrado na Figura 13.26, é possível determinar a expressão para a tensão de saída resultante. Utilizando a sobreposição, a tensão de saída devido às correntes de polarização de entrada I_{IB}^+ , denotada por V_o^+ , é:

$$V_o^+ = I_{IB}^+ R_C \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$

enquanto a tensão de saída devido a apenas I_{IB}^- , denotada por V_o^- , é:

$$V_o^- = I_{IB}^- R_1 \left(-\frac{R_f}{R_1} \right)$$

para uma tensão de offset de saída total de:

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset devido a } I_{IB}^+ \text{ e } I_{IB}^-) &= \\ &= I_{IB}^+ R_C \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) - I_{IB}^- R_1 \frac{R_f}{R_1} \end{aligned} \quad (13.17)$$

Como o objetivo principal é determinar a diferença entre correntes de polarização das entradas em vez de cada valor em separado, definimos a corrente de offset I_{IO} por:

$$I_{IO} = I_{IB}^+ - I_{IB}^-$$

Como a resistência de compensação R_C é geralmente bastante semelhante ao valor de R_1 , utilizando $R_C = R_1$ na Equação (13.17), podemos escrever:

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset}) &= I_{IB}^+ (R_1 + R_f) - I_{IB}^- R_f \\ &= I_{IB}^+ R_f - I_{IB}^- R_f = R_f (I_{IB}^+ - I_{IB}^-) \end{aligned}$$

resultando em:

$$V_o(\text{offset devido a } I_{IO}) = I_{IO} R_f \quad (13.18)$$

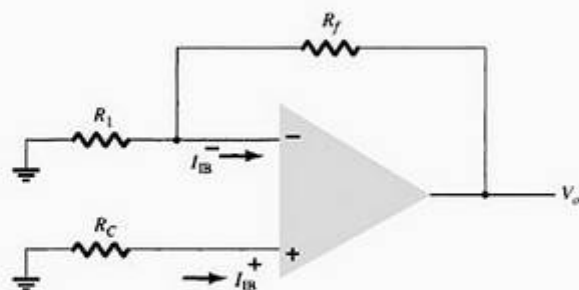


Figura 13.25 Conexão do amp-op mostrando correntes de polarização das entradas.

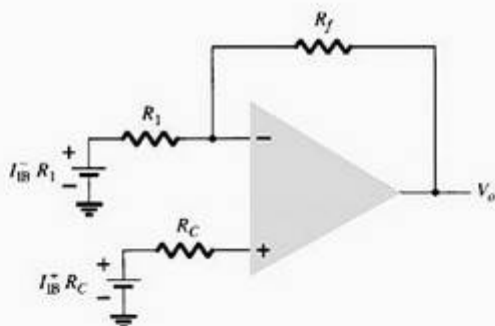


Figura 13.26 Circuito redesenhado da Figura 13.25.

EXEMPLO 13.7

Calcule a tensão de offset do circuito da Figura 13.24 para uma especificação de amp-op $I_{IO} = 100 \text{ nA}$.

Solução

Equação (13.18):

$$V_o = I_{IO} R_f = (100 \text{ nA})(150 \text{ k}\Omega) = 15 \text{ mV}$$

Offset Total Devido a V_{IO} E I_{IO}

Como a tensão de saída do amp-op pode apresentar uma tensão de offset de saída devido a ambos os fatores vistos anteriormente, a tensão de offset de saída total pode ser escrita como:

$$|V_o(\text{offset})| = |V_o(\text{offset devido a } V_{IO})| + |V_o(\text{offset devido a } I_{IO})| \quad (13.19)$$

O valor absoluto é utilizado em função do fato de que a polaridade da tensão de offset pode ser positiva ou negativa.

EXEMPLO 13.8

Calcule a tensão de offset total para o circuito da Figura 13.27 para um amp-op com valores especificados de tensão de offset de entrada, $V_{IO} = 4 \text{ mV}$ e corrente de offset de entrada de $I_{IO} = 150 \text{ nA}$.

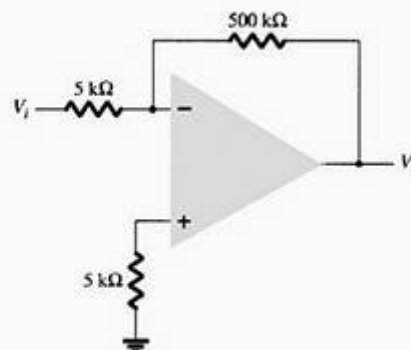


Figura 13.27 Circuito com amp-op para o Exemplo 13.8.

Solução

O offset devido a V_{IO} é:

Equação (13.16):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset devido a } V_{IO}) &= \\ &= V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} = (4 \text{ mV}) \left(\frac{5 \text{ k}\Omega + 500 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} \right) \\ &= 404 \text{ mV} \end{aligned}$$

Equação (13.18):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset devido a } I_{IO}) &= \\ &= I_{IO} R_f = (150 \text{ nA})(500 \text{ k}\Omega) = \\ &= 75 \text{ mV} \end{aligned}$$

resultando em um offset total

Equação (13.19):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset total}) &= V_o(\text{offset devido a } V_{IO}) + \\ &+ V_o(\text{offset devido a } I_{IO}) \\ &= 404 \text{ mV} + 75 \text{ mV} = 479 \text{ mV} \end{aligned}$$

Corrente de Polarização de Entrada, I_{IB}

Um parâmetro relacionado a I_{IO} e às correntes de polarização das entradas I_{IB}^+ e I_{IB}^- é a corrente de polarização média, definida como:

$$I_{IB} = \frac{I_{IB}^+ + I_{IB}^-}{2} \quad (13.20)$$

Podemos determinar correntes de polarização das entradas em separado utilizando valores especificados para I_{IO} e I_{IB} . É possível mostrar que para $I_{IB}^+ > I_{IB}^-$:

$$I_{IB}^+ = I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2} \quad (13.21)$$

$$I_{IB}^- = I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2} \quad (13.21)$$

EXEMPLO 13.9

Calcule as correntes de polarização de cada entrada de um amp-op com valores especificados de $I_{IO} = 5 \text{ nA}$ e $I_{IB} = 30 \text{ nA}$.



Solução

Utilizando a Equação (13.21):

$$I_{IB}^+ = I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2} = 30 \text{ nA} + \frac{5 \text{ nA}}{2} = 32,5 \text{ nA}$$

$$I_{IB}^- = I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2} = 30 \text{ nA} - \frac{5 \text{ nA}}{2} = 27,5 \text{ nA}$$

13.6 ESPECIFICAÇÕES DO AMP-OP — PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA

Um amp-op é projetado para ser um amplificador de alto ganho, com ampla banda-passante. Essa operação tende a ser instável (oscilar) devido a efeitos de realimentação positiva (veja o Capítulo 17). Para garantir uma operação estável, amp-ops são construídos com circuitos de compensação interna, que podem reduzir o ganho de malha aberta com o aumento da frequência. Essa redução no ganho é chamada *roll-off*. Em muitos amp-ops, o roll-off ocorre em uma taxa de 20 dB por década (−20 dB/década) ou 6 dB por oitava (−6 dB/oitava). (Veja o Capítulo 11, que aborda uma discussão inicial sobre dB e resposta em frequência.)

Observe que, embora as especificações do amp-op listem o ganho de tensão de malha aberta (A_{VD}), o usuário geralmente conecta o amp-op utilizando resistores de realimentação para reduzir o ganho de tensão do circuito para um valor muito menor (ganho de tensão de malha fechada, A_{CL}). Vários benefícios são obtidos com essa redução de ganho. Primeiro, o ganho de tensão do amplificador fica mais estável e preciso, estabelecido por resistores externos; segundo, a impedância de entrada do circuito assume um valor maior do que a do amp-op isolado; terceiro, a impedância de saída do circuito assume um valor menor do que a do amp-op isolado; e, finalmente, a resposta em frequência do circuito ocupa uma faixa maior do que a do amp-op isolado.

Ganho Largura de Banda

Devido aos circuitos de compensação interna que existem em um amp-op, o ganho de tensão cai com o aumento de frequência. As especificações do amp-op fornecem uma descrição do ganho *versus* largura de banda. A Figura 13.28 mostra uma curva do ganho *versus* frequência para um amp-op típico. Em baixas frequências, próximo à operação cc, o ganho é dado por A_{VD} (ganho de tensão diferencial) e é normalmente um valor muito grande. Quando a frequência do sinal de entrada aumenta, o ganho de malha aberta cai, até finalmente atingir o valor de 1 (unitário). A frequência nesse valor de ganho é especificada pelo fabricante como largura de banda de ganho unitário, B_1 . Embora esse valor seja uma frequência (veja a Figura 13.28) na qual o ganho torna-se 1, ele

também pode ser considerado uma largura de faixa, pois representa a banda de frequências de 0 Hz até a frequência que proporciona um ganho unitário. É possível, portanto, denominar esse ponto de frequência em que o ganho é reduzido para 1 como frequência de ganho unitário (f_1) ou largura de banda de ganho unitário (B_1).

Outra frequência de interesse está representada na Figura 13.28, onde o ganho cai para 3 dB (ou para 0,707 do ganho cc, A_{VD}), sendo essa a frequência de corte do amp-op, f_c . Na realidade, a frequência de ganho unitário e a frequência de corte estão relacionadas por:

$$f_1 = A_{VD} f_c \quad (13.22)$$

A Equação (13.22) mostra que a frequência de ganho unitário também pode ser chamada de produto ganho-largura de banda do amp-op.

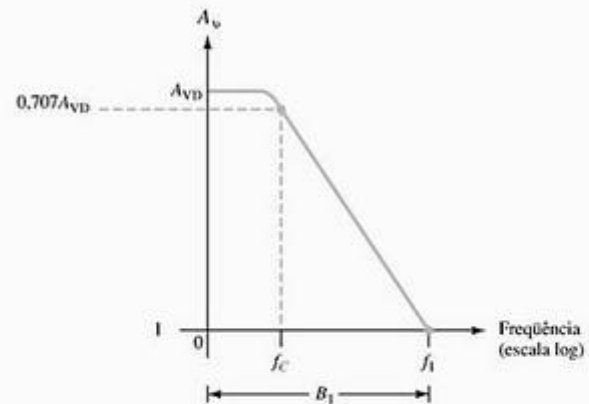


Figura 13.28 Gráfico de ganho *versus* frequência.

EXEMPLO 13.10

Determine a frequência de corte de um amp-op com valores especificados de $B_1 = 1 \text{ MHz}$ e $A_{VD} = 200 \text{ V/mV}$.

Solução

Uma vez que $f_1 = B_1 = 1 \text{ MHz}$, é possível utilizar a Equação (13.22) para calcular:

$$f_c = \frac{f_1}{A_{VD}} = \frac{1 \text{ MHz}}{200 \text{ V/mV}} = \frac{1 \times 10^6}{200 \times 10^3} = 5 \text{ Hz}$$

Taxa de Subida, SR

Outro parâmetro que reflete a capacidade do amp-op de operar com sinais variantes é a taxa de subida (SR — *slew rate*) definida como:

taxa de subida = máxima taxa na qual a saída do amplificador pode variar em volts por microssegundo (V/ μs)

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} \quad \text{V}/\mu\text{s} \quad \text{com } t \text{ em } \mu\text{s} \quad (13.23)$$

A taxa de subida fornece um parâmetro que especifica a taxa máxima de variação da tensão de saída quando é aplicado um sinal de grande amplitude na forma de degrau.* Se for aplicado um sinal de entrada com uma taxa de variação de tensão maior que a taxa de subida, a saída não será capaz de variar suficientemente rápido e não cobrirá a faixa completa esperada, resultando em um sinal ceifado ou distorcido. De qualquer forma, a saída não será uma versão amplificada do sinal de entrada se a taxa de subida do amp-op não for respeitada.

EXEMPLO 13.11

Para um amp-op com uma taxa de subida $SR = 2 \text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de $0,5 \text{ V}$ em $10 \mu\text{s}$?

Solução

Como $V_o = A_{CL} V_i$, podemos utilizar:

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = A_{CL} \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

de onde obtemos:

$$A_{CL} = \frac{\Delta V_o / \Delta t}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{SR}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{2 \text{ V}/\mu\text{s}}{0,5 \text{ V}/10 \mu\text{s}} = 40$$

Qualquer ganho de tensão de malha fechada de amplitude maior do que 40 levará a saída a uma taxa de variação maior do que a taxa de subida permite. Portanto, o máximo ganho permitido de malha fechada é 40.

Máxima Frequência de Sinal

A máxima frequência de sinal em que um amp-op pode operar depende tanto dos parâmetros de largura de banda (BW) quanto da taxa de subida (SR). Para um sinal senoidal de forma geral:

$$v_o = K \sin(2\pi ft)$$

é possível mostrar que a máxima taxa de variação de tensão é:

$$\text{máxima taxa de variação} = 2\pi fK \quad \text{V/s}$$

Para evitar distorção na saída, a taxa de variação também deve ser menor do que a taxa de subida. Ou seja:

$$2\pi fK \leq SR$$

$$\omega K \leq SR$$

de maneira que:

$$\boxed{\begin{aligned} f &\leq \frac{SR}{2\pi K} \quad \text{Hz} \\ \omega &\leq \frac{SR}{K} \quad \text{rad/s} \end{aligned}} \quad (13.24)$$

Adicionalmente, a máxima frequência, f , na Equação (13.24) também é limitada pela largura de banda de ganho unitário.

EXEMPLO 13.12

Para o sinal e o circuito da Figura 13.29, determine a máxima frequência que pode ser utilizada. A taxa de subida do amp-op é $SR = 0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$.

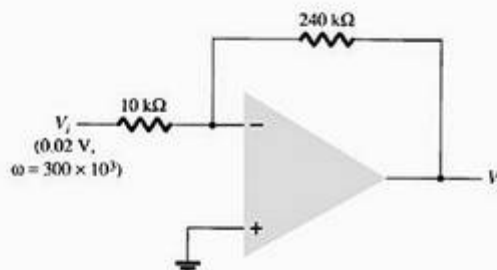


Figura 13.29 Circuito com amp-op para o Exemplo 13.12.

Solução

Para um ganho de amplitude:

$$A_{CL} = \left| \frac{R_f}{R_i} \right| = \frac{240 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 24$$

a tensão de saída fornece:

$$K = A_{CL} V_i = 24(0,02 \text{ V}) = 0,48 \text{ V}$$

$$\text{Equação (13.24): } \omega \leq \frac{SR}{K} = \frac{0,5 \text{ V}/\mu\text{s}}{0,48 \text{ V}} = 1,1 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

Como a frequência do sinal, $\omega = 300 \times 10^3 \text{ rad/s}$, é menor do que o valor máximo determinado anteriormente, não há distorção resultante na saída.

13.7 ESPECIFICAÇÕES DE UM CI AMP-OP

Nesta seção discutiremos como as especificações do fabricante são interpretadas para um CI amp-op típico. Um amp-op bipolar comum CI 741 é descrito pelas informações fornecidas na Figura 13.30. O amp-op está disponível em muitos encapsulamentos, sendo os encapsulamentos DIP de 8 pinos e de 10 pinos os mais comuns.

Especificações Máximas Absolutas

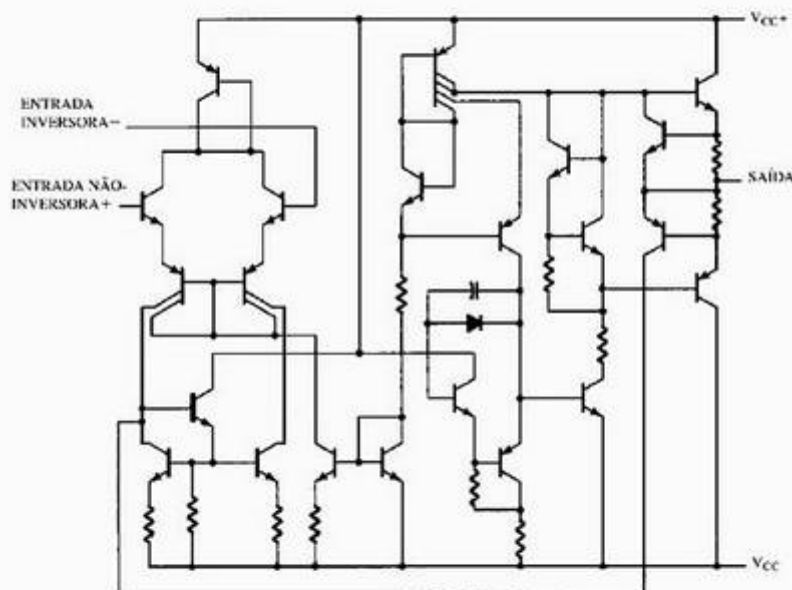
As especificações máximas absolutas fornecem informações sobre quais são as amplitudes máximas das fontes de tensão que podem ser utilizadas, quão grande pode ser a oscilação do sinal de entrada e com que

* O ganho de malha fechada é aquele obtido com a saída de alguma forma conectada novamente à entrada.

potência máxima o dispositivo é capaz de operar. Dependendo da versão do 741 utilizada, a maior fonte de tensão é uma fonte dupla de 18 V ou 22 V. Além disso, o CI pode dissipar internamente, de 310 até 570 mW, dependendo do encapsulamento de CI utilizado. A Tabela 13.1 apresenta alguns dos valores mais comuns utilizados nos exemplos e problemas.

Tabela 13.1 Valores máximos absolutos

Fonte de tensão	± 22 V
Dissipação interna de potência	500 mW
Tensão de entrada diferencial	± 30 V
Tensão de entrada	± 15 V



Valores máximos absolutos para a faixa de operação com temperatura ao ar livre (a menos que seja especificado outro valor)

		uA741M	uA741C	UNID
Fonte de tensão V_{CC+} (veja a Nota 1)		22	18	V
Fonte de tensão V_{CC-} (veja a Nota 1)		-22	-18	V
Tensão de entrada diferencial (veja a Nota 2)		± 30	± 30	V
Tensão de entrada para qualquer entrada (veja as notas 1 e 3)		± 15	± 15	V
Tensão entre o terminal 'offset null' (N1/N2) e V_{CC-}		$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	V
Duração do curto-circuito na saída (veja a Nota 4)		ilimitada	ilimitada	
Dissipação de potência total contínua na (ou abaixo da) temperatura ao ar livre de 25°C (veja a Nota 5)		500	500	mW
Faixa de temperatura de operação ao ar livre		-55 a 125	0 a 70	°C
Faixa de temperatura de armazenagem		-65 a 150	-65 a 150	°C
Temperatura do terminal de 1,6 mm (1/16 polegada) a partir do encapsulamento por 60 segundos	Encapsulamento FH, FK, J, JG ou U	300	300	°C
Temperatura do terminal de 1,6 mm (1/16 polegada) a partir do encapsulamento por 10 segundos	Encapsulamento D, N ou P		260	°C

- Notas:
1. Todos os valores de tensão, a não ser que especificado o contrário, dizem respeito ao ponto médio entre V_{CC+} e V_{CC-} .
 2. Tensões diferenciais são do terminal de entrada não-inversora em relação ao terminal de entrada inversora.
 3. A amplitude da tensão de entrada nunca deve exceder a amplitude da fonte de tensão ou 15 volts, aquela que for menor.
 4. A saída pode ser 'curto-circuitada' para GND ou outra fonte de potência. Para uA741 M apenas, a duração ilimitada do curto-circuito aplica-se em (ou abaixo) 125°C de temperatura do encapsulamento ou 75°C de temperatura ao ar livre.
 5. Para uma operação acima de 25°C ao ar livre, consulte Curvas de Redução de Capacidade de Dissipação, na Seção 2.* Nos encapsulamentos J e JG, uA741 M pastilhas são montadas em liga; uA741 C são montadas em vidro.

* A Seção 2, contendo as curvas de Redução de Capacidade de Dissipação, não foi incluída neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT.).

Características elétricas para temperatura ao ar livre, $V_{CC+} = 15V$, $V_{CC-} = -15V$

PARÂMETRO		CONDIÇÕES DE TESTE		uA741M		uA741C		UNIDADE
				MÍN.	TÍP.	MÁX.	MÍN.	
V _{IO}	Tensão de offset de entrada	V _O = 0	25°C	1	5	1	6	mV
			Faixa completa		6		7,5	
ΔV _{IO(aβ)}	Faixa de ajuste da tensão de offset	V _O = 0	25°C	±15		±15		mV
I _{IO}	Corrente de offset de entrada	V _O = 0	25°C	20	200	20	200	nA
			Faixa completa	500		300		
I _{IB}	Corrente de polarização de entrada	V _O = 0	25°C	80	500	80	500	nA
			Faixa completa	1.500		800		
V _{ICR}	Faixa de tensão de entrada em modo-comum		25°C	±12	±13	±12	±13	V
			Faixa completa	±12		±12		
V _{OM}	Pico de oscilação da tensão de saída	R _L = 10Ω	25°C	±12	±14	±12	±14	V
		R _L ≥ 10Ω	Faixa completa	±12		±12		
		R _L = 2Ω	25°C	±10	±13	±10	±13	
		R _L ≥ 2Ω	Faixa completa	±10		±10		
A _{VD}	Amplificação de tensão diferencial para grandes sinais	R _L = 2Ω	25°C	50	200	20	200	V/mV
		V _O = ± 10V	Faixa completa	25		15		
r _i	Resistência de entrada		25°C	0,3	2	0,3	2	mΩ
r _o	Resistência de saída	V _O = 0 Veja a Nota 6*	25°C	75		75		Ω
C _i	Capacitância de entrada		25°C	1,4		1,4		pF
CMRR	Razão de rejeição de modo-comum	V _{IC} = V _{ICR} mín	25°C	70	90	70	90	dB
			Faixa completa	70		70		
k _{SVS}	Sensibilidade da fonte de tensão ΔV _{IO} /ΔV _{CC}	V _{CC} = ± 9V a ± 15V	25°C	30	150	30	150	μV/V
			Faixa completa	150		150		
I _{OS}	Corrente de saída de curto-circuito		25°C	±25	±40	±25	±40	mA
I _{CC}	Fonte de corrente	Sem carga, V _O = 0	25°C	1,7	2,8	1,7	2,8	mA
			Faixa completa	3,3		3,3		
P _D	Dissipação total de potência	Sem carga, V _O = 0	25°C	50	85	50	85	mW
			Faixa completa	100		100		

Características de operação, $V_{CC+} = 15V$, $V_{CC-} = -15V$, $T_A = 25^\circ C$

PARÂMETRO	CONDIÇÕES DE TESTE	uA741M			uA741C			UNIDADE
		MÍN.	TÍP.	MÁX.	MÍN.	TÍP.	MÁX.	
t_r Tempo de subida	$V_I = 20 \text{ mV}$, $C_L = 100 \text{ pF}$, $R_L = 2\Omega$ Veja a Figura 1*	0,3			0,3			μs
Fator de overshoot		5%			5%			
SR Taxa de subida para ganho unitário	$V_I = 10 \text{ mV}$, $C_L = 100 \text{ pF}$, $R_L = 2\Omega$ Veja a Figura 1*	0,5			0,5			V/ μs

* A nota 6 não foi incluída neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT.).

** A Figura 1 referida na tabela não foi incluída neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT.).

Figura 13.30 (Continuação).

EXEMPLO 13.13

Determine a corrente drenada de uma fonte de potência de $\pm 12V$ se o CI dissipa 500 mW.

Solução

Se considerarmos que cada fonte fornece metade da potência total para o CI, então:

$$P = VI$$

$$250 \text{ mW} = 12 V(I)$$

de maneira que cada fonte forneça uma corrente de:

$$I = \frac{250 \text{ mW}}{12 V} = 20,83 \text{ mA}$$

Características Elétricas

As características elétricas incluem muitos dos parâmetros mencionados anteriormente neste capítulo. O fabricante fornece algumas combinações de valores normais, mínimos ou máximos, para vários parâmetros considerados mais úteis para o usuário. Há um resumo na Tabela 13.2.

V_{IO} Tensão de offset de entrada: A tensão de offset de entrada é normalmente 1 mV, mas pode assumir valores maiores do que 6 mV. A tensão de offset de saída é calculada com base no circuito utilizado. Se a pior condição possível for a de interesse, o máximo valor deve ser usado. Na prática, costuma-se trabalhar com valores típicos fornecidos.



Tabela 13.2 Características elétricas do $\mu A741$: $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

Características	Mín.	Tip.	Máx.	Unidade
V_{IO} Tensão de offset de entrada		1	6	mV
I_{IO} Corrente de offset de entrada		20	200	nA
I_{IB} Corrente de polarização de entrada		80	500	nA
V_{ICR} Faixa de tensão de entrada de modo-comum	± 12	± 13		V
V_{OM} Pico máximo de oscilação da tensão de saída	± 12	± 14		V
A_{VD} Amplificação de tensão diferencial para grandes sinais	20	200		V/mV
r_i Resistência de entrada	0,3	2		M Ω
r_o Resistência de saída		75		Ω
C_i Capacitância de entrada		1,4		pF
Razão de rejeição de modo-comum (CMRR)	70	90		dB
I_{CC} Fonte de corrente		1,7	2,8	mA
P_D Dissipação total de potência		50	85	mW

I_{IO} Corrente de desequilíbrio de entrada: A corrente de offset de entrada é listada normalmente em 20 nA, enquanto o maior valor esperado é de 200 nA.

I_{IB} Corrente de polarização de entrada: A corrente de polarização de entrada é normalmente 80 nA, podendo alcançar 500 nA.

V_{ICR} Faixa de tensão de entrada de modo-comum: Este parâmetro apresenta a faixa superior em que a tensão de entrada pode variar (utilizando uma fonte de $\pm 15 \text{ V}$), cerca de $\pm 12 \text{ V}$ a $\pm 13 \text{ V}$. Entradas de amplitude maiores que esse valor provavelmente provocarão uma distorção na saída e devem ser evitadas.

V_{OM} Máxima oscilação de pico de saída: Este parâmetro apresenta o valor máximo que o sinal de saída pode atingir (utilizando uma fonte de $\pm 15 \text{ V}$). Dependendo do ganho de malha fechada do circuito, o sinal de entrada deve ser limitado para manter a saída variando em uma faixa menor do que $\pm 12 \text{ V}$, no pior caso, ou $\pm 14 \text{ V}$, normalmente.

A_{VD} Amplificação de tensão diferencial para grandes sinais: Este é o ganho de tensão de malha aberta do amp-op. O valor máximo é de 20 V/mV, ou 20.000 V/V, e o valor típico é de 200 V/mV ou 200.000 V/V.

r_i Resistência de entrada: A resistência de entrada do amp-op, quando medida sob malha aberta, é normalmente 2 M Ω , mas poderia ser tão pequena quanto 0,3 M Ω ou 300 k Ω . Em um circuito de malha fechada, essa impedância de entrada pode ser muito grande, como discutido anteriormente.

r_o Resistência de saída: A resistência de saída do amp-op é, normalmente, de 75 Ω . Nenhum valor mínimo ou máximo é dado pelo fabricante para esse amp-op. Novamente, no circuito de malha fechada, a impedância de saída pode ser mais baixa, dependendo do ganho do circuito.

C_i Capacitância de entrada: Para operações em altas frequências, é importante saber que a entrada para o amp-op tem normalmente 1,4 pF de capacitância. Esse

valor é considerado pequeno para a maioria das aplicações.

CMRR Razão de rejeição de modo-comum: O parâmetro do amp-op é normalmente 90 dB, mas pode chegar a 70 dB. Como 90 dB equivale a 31.622,78, o amp-op amplifica ruído (entrada comum) mais de 30.000 vezes menos do que a diferença das entradas.

I_{CC} Fonte de corrente: O amp-op drena um total de 2,8 mA, normalmente da fonte dupla de tensão, mas a corrente drenada pode chegar a 1,7 mA. Esse parâmetro ajuda o usuário a determinar o tamanho da fonte de tensão a ser utilizada. Pode também ser usado para calcular a potência dissipada pelo CI ($P_D = 2 V_{CC} I_{CC}$).

P_D Dissipação total de potência: A potência total dissipada pelo amp-op é normalmente de 50 mW, mas pode chegar a 85 mW. Referindo-se ao parâmetro anterior, o amp-op dissipará cerca de 50 mW quando drenando 1,7 mA de uma fonte dupla de 15 V. Para fontes de tensão menores, a corrente drenada será menor, assim como a dissipação total de potência.

EXEMPLO 13.14

Utilizando especificações listadas na Tabela 13.2, calcule a tensão de offset de saída típica para a conexão de circuito da Figura 13.31.

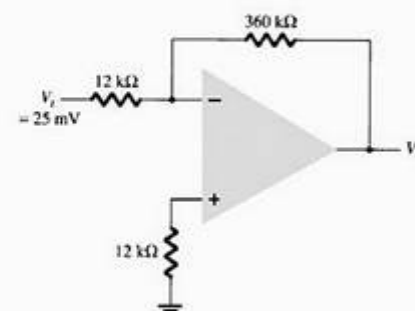


Figura 13.31 Circuito com amp-op para os exemplos 13.14, 13.15 e 13.17.

Solução

O offset na saída devido a V_{IO} é calculado por:

Equação (13.16):

$$V_o(\text{offset}) = V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_f} = (1 \text{ mV}) \left(\frac{12 \text{ k}\Omega + 360 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega} \right) = 31 \text{ mV}$$

A tensão de saída devido a I_{IO} é calculada por:

Equação (13.18):

$$V_o(\text{offset}) = I_{IO} R_f = 20 \text{ nA}(360 \text{ k}\Omega) = 7,2 \text{ mV}$$

Considerando que esses dois offsets são de mesma polaridade na saída, a tensão de offset total é então:

$$V_o(\text{offset}) = 31 \text{ mV} + 7,2 \text{ mV} = 38,2 \text{ mV}$$

EXEMPLO 13.15

Para características típicas do amp-op 741 ($r_o = 75 \Omega$, $A = 200 \text{ k}\Omega$), calcule os seguintes valores para o circuito da Figura 13.31.

- (a) A_{CL}
- (b) Z_i
- (c) Z_o

Solução

(a) Equação (13.8): $\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} = -\frac{360 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega} = -30 \equiv \frac{1}{\beta}$

(b) $Z_i = R_i = 12 \text{ k}\Omega$

(c) $Z_o = \frac{r_o}{1 + \beta A} = \frac{75 \Omega}{1 + \left(\frac{1}{30}\right)(200 \text{ k}\Omega)} = 0,011 \Omega$

Características de Operação

Outro grupo de valores usados para descrever a operação do amp-op com sinais variantes é fornecido na Tabela 13.3.

Tabela 13.3 Características de operação:
 $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ \text{C}$

Parâmetro	Mín.	Tip.	Máx.	Unidade
B_1 Largura de banda de ganho unitário		1		MHz
t_r Tempo de subida		0,3		μs

EXEMPLO 13.16

Calcule a frequência de corte do amp-op com as características descritas nas tabelas 13.2 e 13.3.

Solução

Equação (13.22):

$$f_c = \frac{f_i}{A_{VD}} = \frac{B_1}{A_{VD}} = \frac{1 \text{ MHz}}{20.000} = 50 \text{ Hz}$$

EXEMPLO 13.17

Calcule a máxima frequência do sinal de entrada para o circuito na Figura 13.31, com uma entrada de $V_i = 25 \text{ mV}$.

Solução

Para um ganho de malha fechada de $A_{CL} = 30$ e uma entrada de $V_i = 25 \text{ mV}$, o fator de ganho da saída é calculado como sendo:

$$K = A_{CL} V_i = 30(25 \text{ mV}) = 750 \text{ mV} = 0,750 \text{ V}$$

Utilizando a Equação (13.24), a máxima frequência do sinal, $f_{\text{máx}}$, é:

$$f_{\text{máx}} = \frac{SR}{2\pi K} = \frac{0,5 \text{ V}/\mu\text{s}}{2\pi(0,750 \text{ V})} = 106 \text{ kHz}$$

Desempenho do Amp-op

O fabricante fornece descrições gráficas a respeito do desempenho do amp-op. A Figura 13.32 inclui algumas curvas de desempenho típicas comparando várias características em função da fonte de tensão. O ganho de tensão de malha aberta aumenta à medida que aumenta o valor da fonte de tensão. Enquanto as informações fornecidas anteriormente correspondem a uma fonte de tensão em particular, as curvas de desempenho a seguir mostram como o ganho de tensão é afetado utilizando-se uma gama de valores de fontes de tensão.

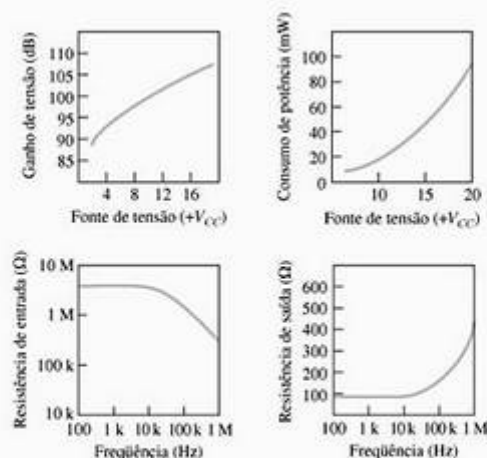


Figura 13.32 Curvas de desempenho.



EXEMPLO 13.18

Utilizando a Figura 13.32, determine o ganho de tensão de malha aberta para uma fonte de tensão com $V_{CC} = \pm 12$ V.

Solução

A partir da curva na Figura 13.32, $A_{VD} \approx 104$ dB. Este é um ganho de tensão linear de:

$$\begin{aligned} A_{VD}(\text{dB}) &= 20 \log_{10} A_{VD} \\ 104 \text{ dB} &= 20 \log A_{VD} \\ A_{VD} &= \text{antilog} \frac{104}{20} = 158,5 \times 10^3 \end{aligned}$$

Outra curva de desempenho na Figura 13.32 mostra como o consumo de potência varia em função da fonte de tensão. Conforme mostrado, o consumo de potência aumenta com valores maiores de fonte de tensão. Por exemplo, enquanto a dissipação de potência é cerca de 50 mW, com $V_{CC} = \pm 15$ V, ela cai para 5 mW com $V_{CC} = \pm 5$ V. Duas outras curvas mostram como as resistências de entrada e saída são afetadas pela frequência; a resistência de entrada cai e a resistência de saída aumenta com altas frequências.

13.8 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. A operação diferencial envolve a utilização de entradas de polaridades opostas.
2. A operação modo-comum envolve a utilização de entradas de mesma polaridade.
3. A rejeição de modo-comum compara o ganho de entradas diferenciais ao das entradas comuns.
4. Um amp-op é um **amplificador operacional**.
5. As características **básicas** de um amp-op são: Impedância de entrada bastante alta (megaohms) Ganho de tensão bastante alto (algumas centenas de milhares ou maior) Baixa impedância de saída (menos que 100 Ω)
6. Terra virtual é o conceito baseado no fato prático de que a tensão de entrada diferencial entre entradas positiva (1) e negativa (2) é por volta de (virtualmente) zero volt se calculada como tensão de saída (pouco menor do que a da fonte de tensão) dividida pelo alto ganho do amp-op.
7. As conexões básicas de amp-op abrangem:
Amplificador inversor
Amplificador não-inversor
Amplificador de ganho unitário
Amplificador somador
Amplificador integrador

8. As especificações amp-op abrangem:
Correntes e tensões de desequilíbrio
Parâmetros de frequência
Ganho-banda passante
Taxa de subida

Equações

$$\text{CMRR} = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c}$$

Amplificador inversor:

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

Amplificador não-inversor:

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Ganho unitário:

$$V_o = V_i$$

Amplificador somador:

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right)$$

Amplificador integrador:

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_i(t) dt$$

$$\text{Tempo de subida (SR)} = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} \quad \text{V}/\mu\text{s}$$

13.9 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Programa 13.1 — Amp-op Inversor

Um amp-op inversor mostrado na Figura 13.33 é analisado primeiro. Com o display da tensão cc ligado, o resultado após uma análise mostra que, para uma entrada de 2 V em um ganho de circuito de -5:

$$A_v = -R_f/R_1 = -500 \text{ k}\Omega/100 \text{ k}\Omega = -5$$

A saída é exatamente -10 V.

$$V_o = A_v V_i = -5(2 \text{ V}) = -10 \text{ V}$$

A entrada para o terminal negativo é -50,01 μV , o qual está virtualmente ligado a 0 V.

Um circuito amp-op inversor prático está desenhado na Figura 13.34. Utilizando os mesmos valores de resistor, como mostra a Figura 13.33, com um CI amp-op real, o μA741 , a saída resultante é -9,96 V, próximo do valor

ideal de -10 V. Essa pequena diferença do ponto ideal se deve ao ganho real e à impedância de entrada do CI amp-op $\mu A741$.

Antes de completar a análise, selecionar **Analysis Setup**, **Transfer Function** e **Output** de **V (RF:2)** e **Input Source** de V_i mostra as características de pequeno sinal na listagem de saída. O ganho de circuito fica sendo então:

$$V_o/V_i = -5$$

Resistência de entrada em $V_i = 1 \times 10^5$.

Resistência de saída em $V_o = 4,95 \times 10^{-3}$.

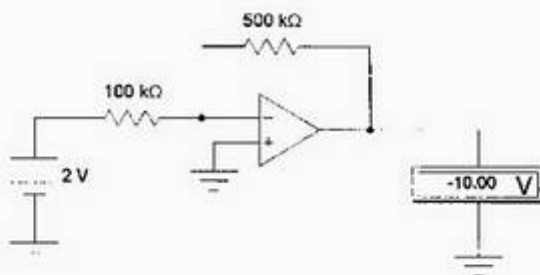


Figura 13.33 Amp-op inversor utilizando o modelo ideal.

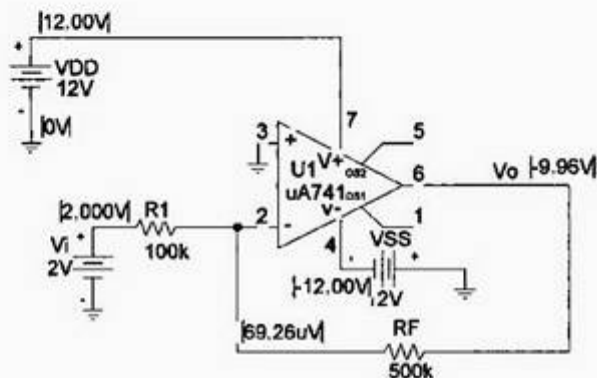


Figura 13.34 Circuito amp-op inversor prático.

Programa 13.2 — Amp-op Não-Inversor

A Figura 13.35 mostra um circuito amp-op não-inversor. As tensões de polarização são mostradas na figura. Em teoria, o ganho do amplificador deveria ser:

$$A_v = (1 + R_F/R_1) = 1 + 500 \text{ k}\Omega/100 \text{ k}\Omega = 6$$

Para uma entrada de 2 V, a saída resultante será:

$$V_o = A_v V_i = 5(2 \text{ V}) = 10 \text{ V}$$

A saída está em fase com a entrada.

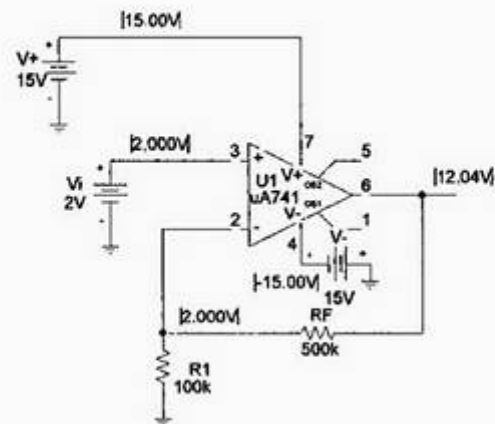


Figura 13.35 Esquema Design Center para o circuito amp-op não-inversor.

Programa 13.3 — Circuito Amp-op Somador

Um circuito amp-op somador como o do Exemplo 13.5 é mostrado na Figura 13.36. As tensões de polarização também estão na Figura 13.36, mostrando a saída resultante em 3 V, como calculado no Exemplo 13.5. Observe como o conceito de terra virtual funciona bem para a entrada negativa de apenas $3.791 \mu\text{V}$.

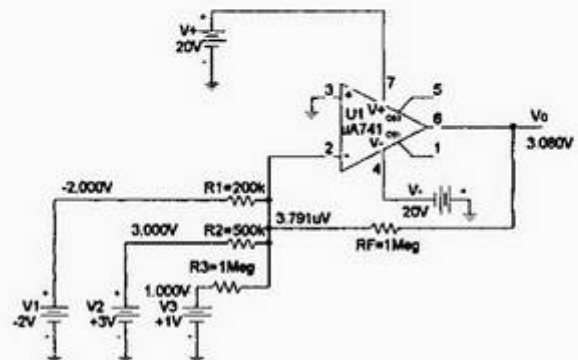


Figura 13.36 Amplificador somador do Programa 13.3.

Programa 13.4 — Circuito Amp-op de Ganho Unitário

A Figura 13.37 mostra um circuito amp-op de ganho unitário com suas tensões de polarização. Para uma entrada de $+2$ V, a saída é exatamente $+2$ V.

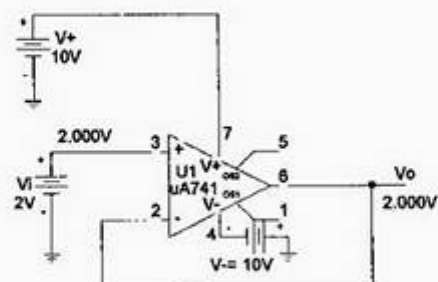


Figura 13.37 Amplificador de ganho unitário.

Programa 13.5 — Circuito Amp-op Integrador

Um circuito amp-op integrador é mostrado na Figura 13.38. A entrada é selecionada como **VPULSE**, ajustada para ser uma entrada tipo degrau, como mostrado a seguir: Ajuste **ac** = 0, **dc** = 0, **V1** = 0 V, **V2** = 2 V, **TD** = 0, **TR** = 0, **TF** = 0, **PW** = 10 ms e **PER** = 20 ms. Isso faz com que haja um degrau de 0 V a 2 V, sem atraso, tempo de subida ou de queda, com um período de 10 ms repetido após um período de 20 ms. Nesse problema, a tensão sobe instantaneamente para 2 V, mantém-se nesse nível por tempo suficiente para que a saída desça como uma rampa de tensão do nível de suprimento máximo de +20 V para o nível mais baixo de -20 V. Teoricamente, a saída para o circuito da Figura 13.38 é:

$$v_o(t) = -1/RC \int v_i(t) dt$$

$$v_o(t) = -1/(10 \text{ k}\Omega)(0,01 \text{ }\mu\text{F}) \int 2 dt = -10.000 \int 2 dt = -20.000t$$

Trata-se de uma rampa de tensão negativa com queda a uma taxa (inclinação) de -20.000 V/s. Essa rampa de tensão cai de +20 V para -20 V em:

$$40 \text{ V}/20.000 = 2 \times 10^{-3} = 2 \text{ ms}$$

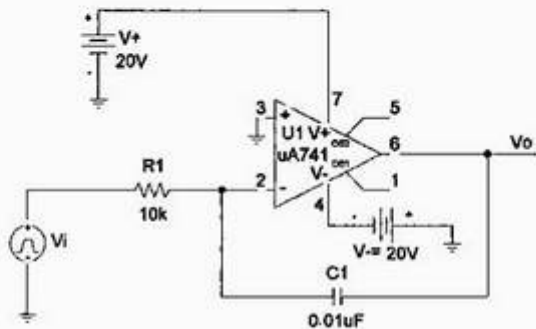


Figura 13.38 Circuito amp-op integrador.

A Figura 13.39 mostra a forma de onda de entrada e a forma de onda da rampa de saída resultante obtida utilizando **PROBE**.

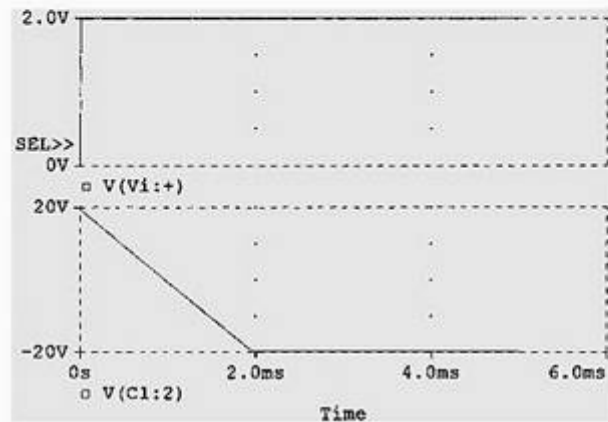


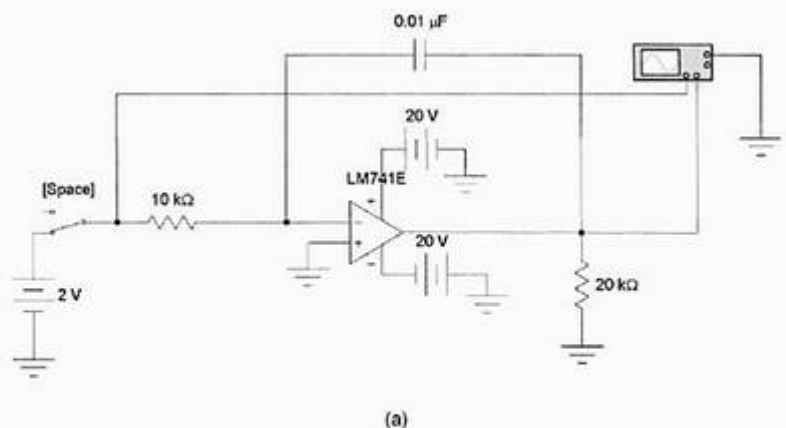
Figura 13.39 Forma de onda de saída Probe para o circuito integrador.

Electronics Workbench

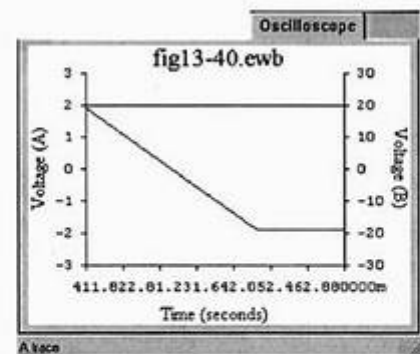
O mesmo circuito integrador pode ser construído e operado utilizando-se o EWB. A Figura 13.40a mostra o circuito integrador montado com o EWB, com um osciloscópio conectado à saída amp-op. O gráfico obtido do osciloscópio é mostrado na Figura 13.40b, e a forma de onda de saída linear cai de +20 V para -20V em um período de 2 ms.

Programa 13.6 — Circuito Multiestágio Amp-op

Um circuito multiestágio amp-op é mostrado na Figura 13.41. A entrada para o estágio 1 de 200 mV oferece uma saída de 200 mV para os estágios 2 e 3. O estágio 2 é um amplificador inversor com ganho de $-200 \text{ k}\Omega / 20 \text{ k}\Omega = -10$ e saída do estágio 2 de $-10(200 \text{ mV}) = -2 \text{ V}$. O estágio 3 é um amplificador não-inversor com ganho de $(1 + 200 \text{ k}\Omega / 10 \text{ k}\Omega) = 21$, resultando em uma saída de $21(200 \text{ mV}) = 4,2 \text{ V}$.



(a)



(b)

Figura 13.40 Circuito integrador EWB: (a) circuito; (b) forma de onda.

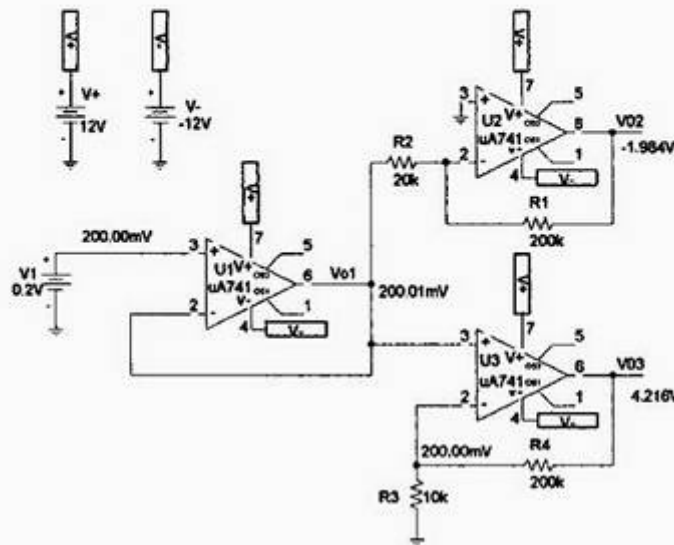


Figura 13.41 Circuito multiestágio amp-op.

PROBLEMAS

§ 13.2 Operação Diferencial e Modo-Comum

1. Calcule a CMRR (em dB) para as medidas feitas no circuito de $V_d = 1 \text{ mV}$, $V_o = 120 \text{ mV}$, e $V_C = 1 \text{ mV}$, $V_o = 20 \mu\text{V}$.
2. Determine a tensão de saída de um amp-op para tensões de entrada de $V_{I1} = 200 \mu\text{V}$ e $V_{I2} = 10 \mu\text{V}$. O amplificador tem um ganho diferencial de $A_d = 6000$ e o valor de CMRR é:
 - (a) 200.
 - (b) 10^5 .

§ 13.4. Circuitos Amp-ops Práticos

3. Qual é a tensão de saída no circuito da Figura 13.42?

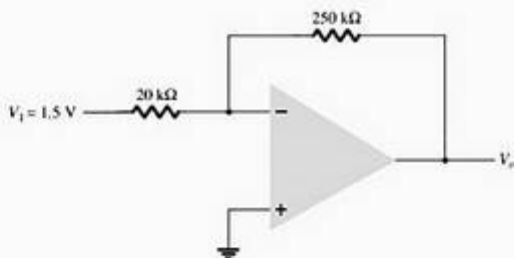


Figura 13.42 Problemas 3, 25.

4. Qual é a faixa de ajustes de ganho de tensão no circuito da Figura 13.43?

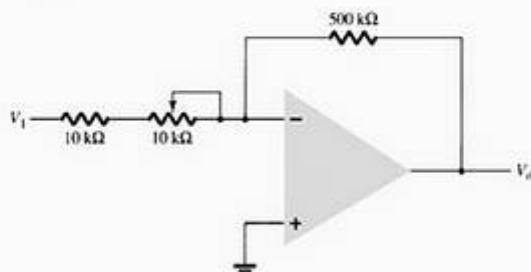


Figura 13.43 Problema 4.

5. Que tensão de entrada produz uma saída de 2 V no circuito da Figura 13.44?

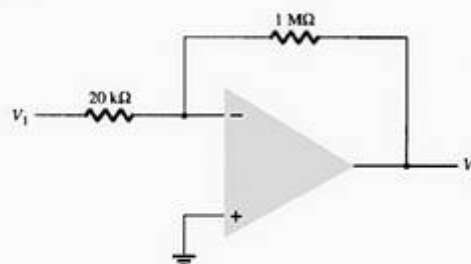


Figura 13.44 Problema 5.

6. Qual é a faixa das tensões de saída no circuito da Figura 13.45 se a entrada puder variar de 0,1 V a 0,5 V?

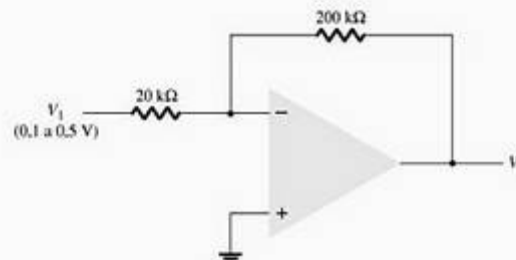


Figura 13.45 Problema 6.

7. Que tensão de saída resulta no circuito da Figura 13.46 para uma entrada de $V_I = -0,3 \text{ V}$?

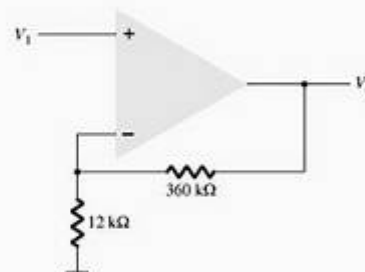


Figura 13.46 Problemas 7, 8, 26.

8. Que entrada deve ser aplicada na Figura 13.46 para resultar em uma saída de 2,4 V?
9. Que faixa de tensão de saída é desenvolvida no circuito da Figura 13.47?

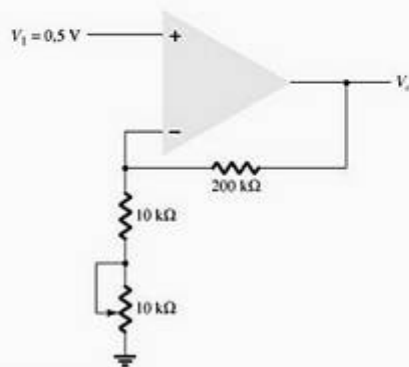


Figura 13.47 Problema 9.

10. Calcule a tensão de saída produzida pelo circuito da Figura 13.48 para $R_f = 330 \text{ k}\Omega$.

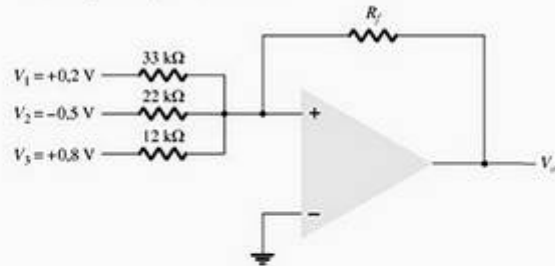


Figura 13.48 Problemas 10, 11, 27.

11. Calcule a tensão de saída do circuito na Figura 13.48 para $R_f = 68 \text{ k}\Omega$.
12. Esboce a forma de onda de saída resultante na Figura 13.49.

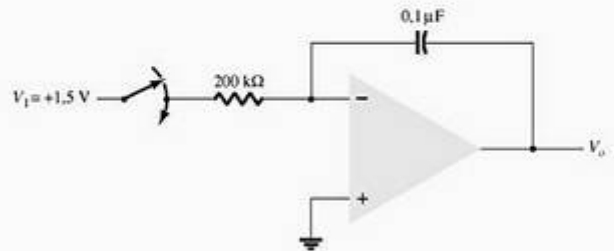


Figura 13.49 Problema 12.

13. Que tensão de saída resulta no circuito da Figura 13.50 para $V_1 = +0.5 \text{ V}$?

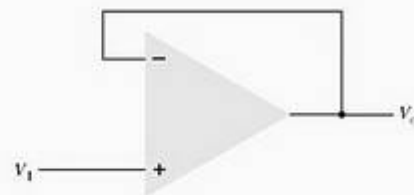


Figura 13.50 Problema 13.

14. Calcule a tensão de saída para o circuito da Figura 13.51.
15. Calcule as tensões de saída V_2 e V_3 no circuito da Figura 13.52.

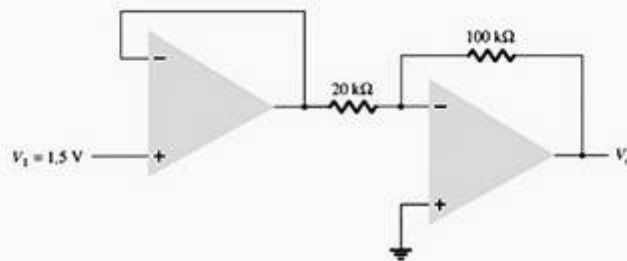


Figura 13.51 Problemas 14 e 28.

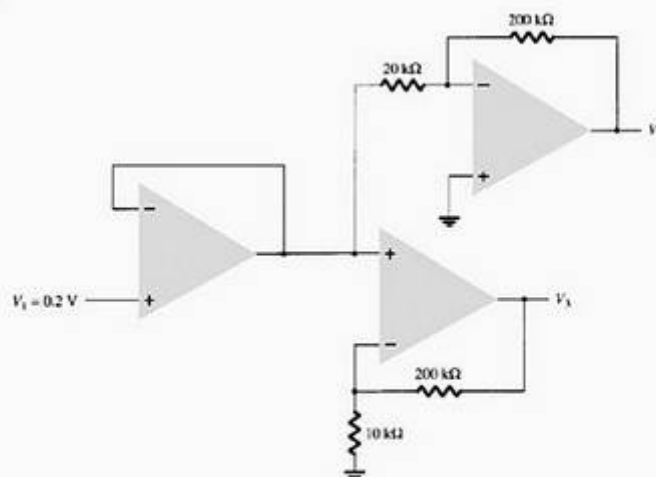


Figura 13.52 Problema 15.

16. Calcule a tensão de saída, V_o , no circuito da Figura 13.53.
 17. Calcule V_o no circuito da Figura 13.54.

§ 13.5 Especificações do Amp-op — Parâmetros de Desequilíbrio CC

- *18. Calcule a tensão de offset total para o circuito da Figura 13.55 para um amp-op com valores especificados de ten-

são de offset de entrada $V_{IO} = 6 \text{ mV}$ e corrente de offset de entrada $I_{IO} = 120 \text{ nA}$.

- *19. Calcule a corrente de polarização em cada terminal de entrada de um amp-op com valores especificados de $I_{IO} = 4 \text{ nA}$ e $I_{IB} = 20 \text{ nA}$.

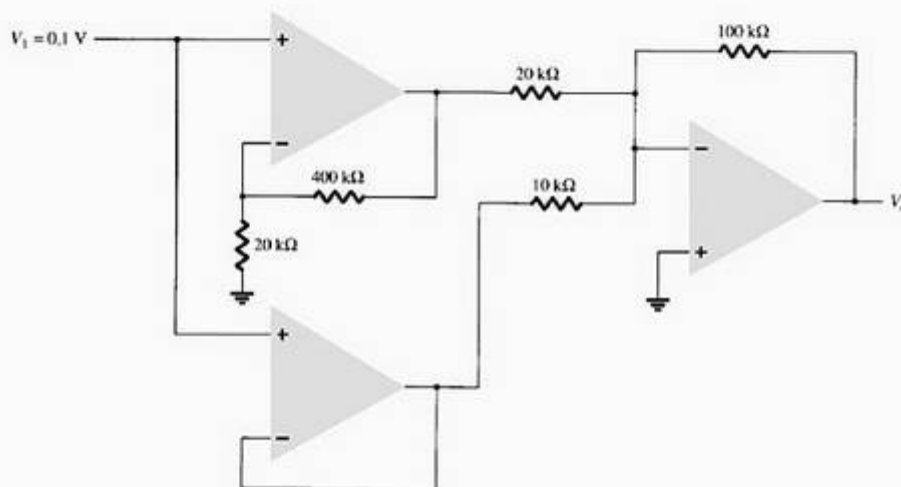


Figura 13.53 Problemas 16 e 29.

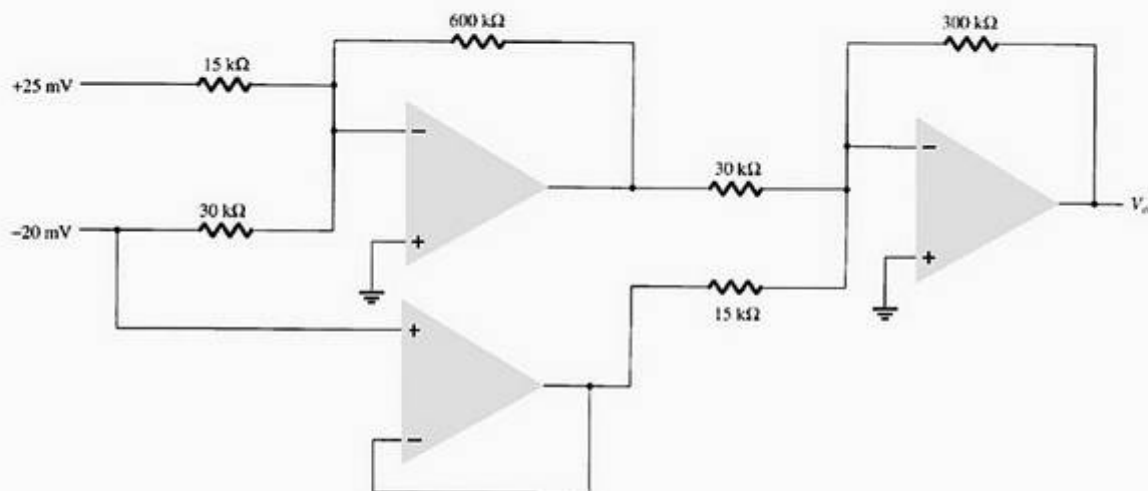


Figura 13.54 Problema 17.

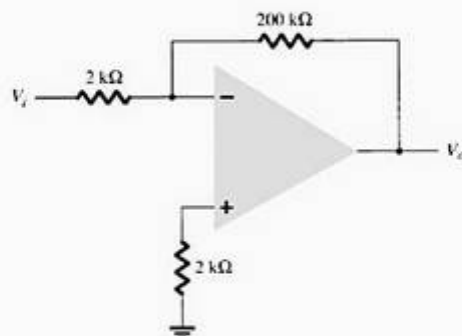


Figura 13.55 Problemas 18, 22 a 24.



§ 13.6 Especificações do Amp-op — Parâmetros de Frequência

- 20. Determine a frequência de corte de um amp-op com valores especificados de $B_1 = 800 \text{ kHz}$ e $A_{VD} = 150 \text{ V/mV}$.
- *21. Para um amp-op com uma taxa de subida de $SR = 2,4 \text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser usado quando o sinal de entrada varia de $0,3 \text{ V}$ em $10 \mu\text{s}$?
- *22. Para uma entrada de $V_1 = 50 \text{ mV}$ no circuito da Figura 13.55, determine a máxima frequência que pode ser usada. A taxa de subida do amp-op é $SR = 0,4 \text{ V}/\mu\text{s}$.
- *23. Utilizando as especificações listadas na Tabela 13.2, calcule a tensão de desequilíbrio típica para a conexão utilizada no circuito da Figura 13.55.
- *24. Para as características típicas do amp-op 741, calcule os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 13.55.
 - (a) A_{CL}
 - (b) Z_i
 - (c) Z_o

§ 13.9 Análise Computacional

- *25. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para desenhar um circuito que determine a tensão de saída no circuito da Figura 13.42.
- *26. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.46 para a entrada de $V_i = 0,5 \text{ V}$.
- *27. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.48 para $R_f = 68 \text{ k}\Omega$.
- *28. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.51.
- *29. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.53.
- *30. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.54.
- *31. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para obter a forma de onda de saída para um degrau de 2 V na entrada de um circuito integrador, como mostra a Figura 13.20, com valores de $R = 40 \text{ k}\Omega$ e $C = 0,003 \mu\text{F}$.

* Os asteriscos indicam os problemas mais difíceis.

CAPÍTULO

Aplicações do Amp-op 14

14.1 MULTIPLICADOR DE GANHO CONSTANTE

Um dos circuitos com amp-op mais comuns é o multiplicador inversor de ganho constante, o qual fornece um ganho ou uma amplificação precisos. Na Figura 14.1 é mostrada uma configuração-padrão de circuito com o ganho resultante dado por:

$$A = -\frac{R_f}{R_i} \quad (14.1)$$

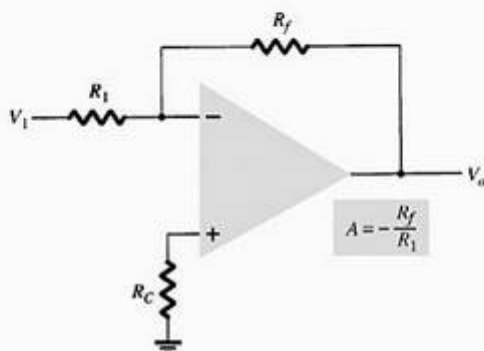


Figura 14.1 Amplificador com ganho fixo.

EXEMPLO 14.1

Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.2 com uma entrada senoidal de 2,5 mV.

Solução

O circuito da Figura 14.2 utiliza um amp-op 741 para fornecer um ganho fixo ou constante, calculado a partir da Equação (14.1) como sendo:

$$A = -\frac{R_f}{R_i} = -\frac{200 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = -100$$

Logo, a tensão de saída é:

$$V_o = AV_i = -100(2,5 \text{ mV}) = -250 \text{ mV} = -0,25 \text{ V}$$

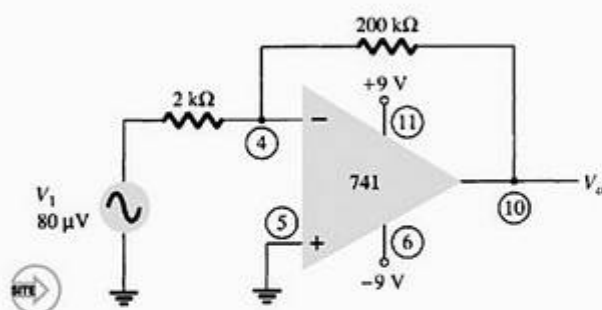


Figura 14.2 Circuito para o Exemplo 14.1.

Um multiplicador não-inversor de ganho constante é fornecido pelo circuito da Figura 14.3, com o ganho sendo dado por:

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad (14.2)$$

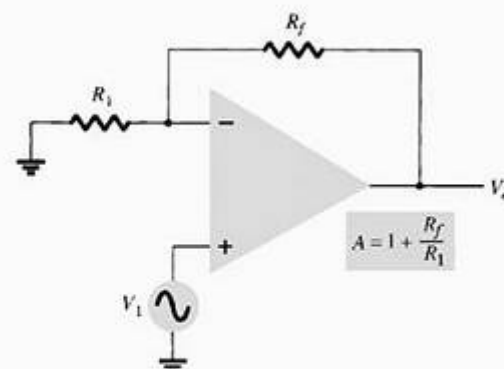


Figura 14.3 Amplificador não-inversor com ganho fixo.



EXEMPLO 14.2

Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.4 para uma entrada de $120 \mu\text{V}$.

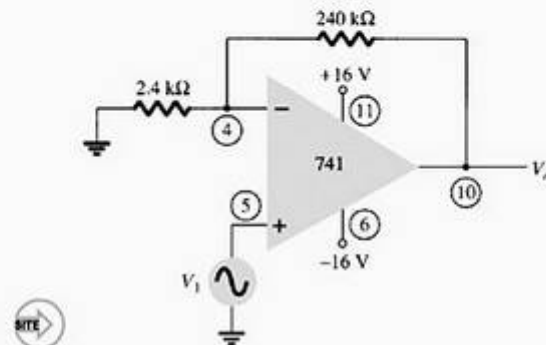


Figura 14.4 Circuito para o Exemplo 14.2.

Solução

O ganho do circuito com amp-op é calculado utilizando-se a Equação (14.2):

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{240 \text{ k}\Omega}{2.4 \text{ k}\Omega} = 1 + 100 = 101$$

A tensão de saída é então:

$$V_o = AV_i = 101(120 \mu\text{V}) = 12,12 \text{ mV}$$

Ganhos com Múltiplos Estágios

Quando diversos estágios são conectados em série, o ganho total é o produto dos ganhos de cada um dos estágios. A Figura 14.5 mostra uma conexão de três estágios. O primeiro estágio está conectado para proporcionar um ganho não-inversor dado pela Equação (14.2). Os dois estágios seguintes fornecem um ganho invertido dado pela Equação (14.1). O ganho total do circuito é então não-inversor e calculado por:

$$A = A_1 A_2 A_3$$

onde $A_1 = 1 + R_f/R_1$, $A_2 = -R_f/R_2$ e $A_3 = -R_f/R_3$.

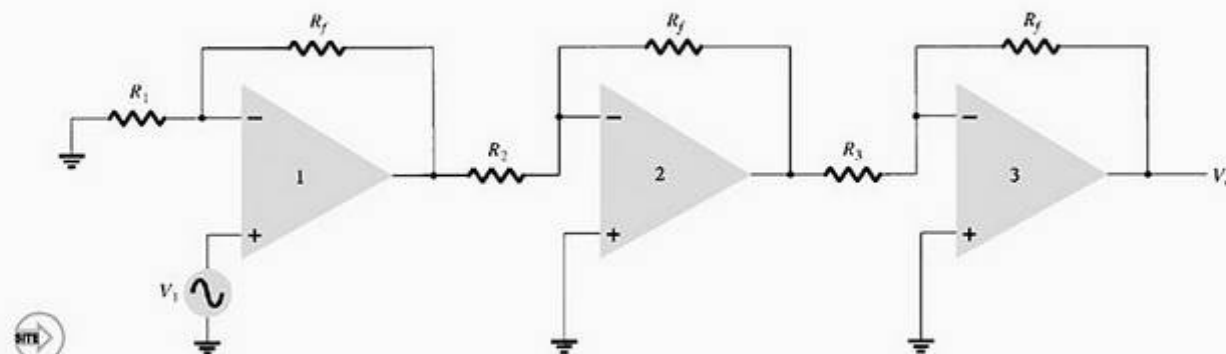


Figura 14.5 Conexão de ganho constante com múltiplos estágios.

EXEMPLO 14.3

Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.5 para os componentes de resistores com os seguintes valores: $R_f = 470 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 4,3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$, para uma entrada de $80 \mu\text{V}$.

Solução

O ganho do amplificador é calculado como sendo:

$$\begin{aligned} A &= A_1 A_2 A_3 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(-\frac{R_f}{R_2}\right) \left(-\frac{R_f}{R_3}\right) \\ &= \left(1 + \frac{470 \text{ k}\Omega}{4,3 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= (110,3)(-14,2)(-14,2) = 22,2 \times 10^3 \end{aligned}$$

de maneira que:

$$V_o = AV_i = 22,2 \times 10^3(80 \mu\text{V}) = 1,78 \text{ V}$$

EXEMPLO 14.4

Mostre a conexão de um LM124 contendo quatro amp-ops e atuando como um amplificador de três estágios com ganhos de +10, -18 e -27. Utilize um resistor de realimentação de $270 \text{ k}\Omega$ para os três circuitos. Que tensão de saída resultará de uma entrada de $150 \mu\text{V}$?

Solução

Para o ganho de +10:

$$A_1 = 1 + \frac{R_f}{R_1} = +10$$

$$\frac{R_f}{R_1} = 10 - 1 = 9$$

$$R_1 = \frac{R_f}{9} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{9} = 30 \text{ k}\Omega$$

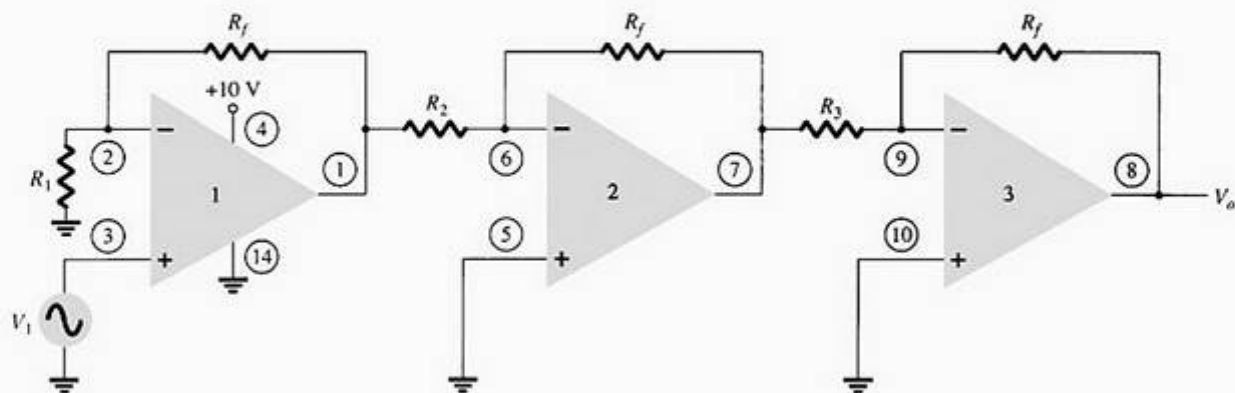


Figura 14.6 Circuito para o Exemplo 14.4 (utilizando o LM124).

Para o ganho de -18 :

$$A_2 = -\frac{R_f}{R_2} = -18$$

$$R_2 = \frac{R_f}{18} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{18} = 15 \text{ k}\Omega$$

Para o ganho de -27 :

$$A_3 = -\frac{R_f}{R_3} = -27$$

$$R_3 = \frac{R_f}{27} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{27} = 10 \text{ k}\Omega$$

O circuito que mostra as conexões dos pinos e todos os componentes usados aparece na Figura 14.6. Para uma entrada de $V_1 = 150 \mu\text{V}$, a tensão de saída será:

$$V_o = A_1 A_2 A_3 V_1 = (10)(-18)(-27)(150 \mu\text{V}) = 4860(150 \mu\text{V}) = 0,729 \text{ V}$$

Diversos estágios de amp-op também podem ser utilizados para fornecer diferentes ganhos, como é demonstrado no exemplo a seguir.

EXEMPLO 14.5

Mostre a conexão de três estágios de amp-op utilizando um CI LM348 para fornecer saídas 10, 20 e 50 vezes maiores do que a entrada. Utilize um resistor de realimentação (R_f) de $500 \text{ k}\Omega$ em todos os estágios.

Solução

O resistor para cada estágio é calculado como sendo:

$$R_1 = -\frac{R_f}{A_1} = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{-10} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = -\frac{R_f}{A_2} = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{-20} = 25 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = -\frac{R_f}{A_3} = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{-50} = 10 \text{ k}\Omega$$

O circuito resultante aparece desenhado na Figura 14.7.

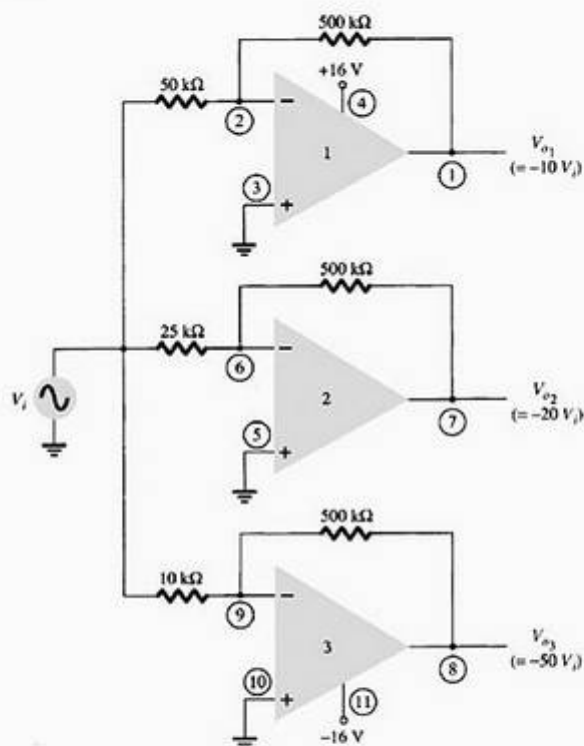


Figura 14.7 Circuito para o Exemplo 14.5 (utilizando o LM348).

14.2 SOMA DE TENSÕES

Outra utilização bastante comum do amp-op é como um amplificador somador. A Figura 14.8 mostra que a saída é a soma das três entradas, cada uma multiplicada por um fator diferente. A tensão de saída é:

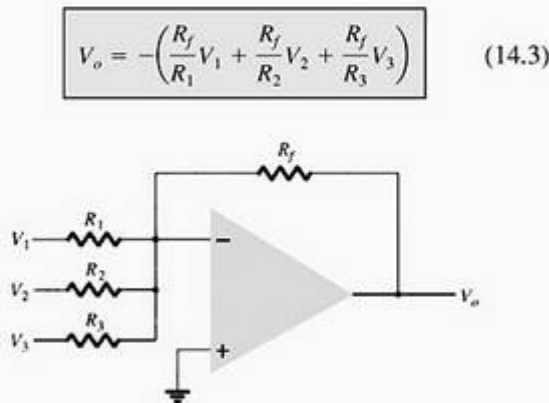


Figura 14.8 Amplificador somador.

EXEMPLO 14.6

Calcule a tensão de saída para o circuito da Figura 14.9. As entradas são $V_1 = 50 \text{ mV sen}(1000t)$ e $V_2 = 10 \text{ mV sen}(3000t)$.

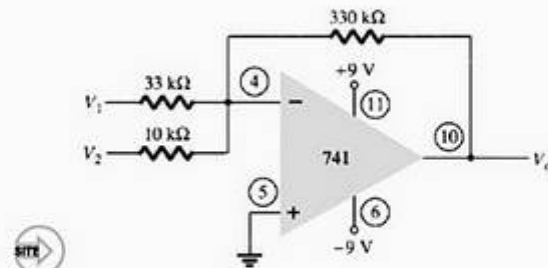


Figura 14.9 Circuito para o Exemplo 14.6.

Solução

A tensão de saída é:

$$\begin{aligned} V_o &= -\left(\frac{330 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}V_1 + \frac{330 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}V_2\right) = -(10V_1 + 33V_2) \\ &= -[10(50 \text{ mV}) \text{ sen}(1000t) + 33(10 \text{ mV}) \text{ sen}(3000t)] \\ &= -[0,5 \text{ sen}(1000t) + 0,33 \text{ sen}(3000t)] \end{aligned}$$

Subtração de Tensão

Dois sinais podem ser subtraídos um do outro de diversos modos. Na Figura 14.10 são mostrados dois estágios com amp-op empregados para proporcionar a subtração de dois sinais nas entradas. A saída resultante é dada por:

$$\begin{aligned} V_o &= -\left[\frac{R_f}{R_3}\left(-\frac{R_f}{R_1}V_1\right) + \frac{R_f}{R_2}V_2\right] \\ V_o &= -\left(\frac{R_f}{R_2}V_2 - \frac{R_f R_f}{R_3 R_1}V_1\right) \end{aligned} \quad (14.4)$$

EXEMPLO 14.7

Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.10 com os componentes $R_f = 1 \text{ M}\Omega$, $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 500 \text{ k}\Omega$.

Solução

A tensão de saída é calculada como sendo:

$$\begin{aligned} V_o &= -\left(\frac{1 \text{ M}\Omega}{50 \text{ k}\Omega}V_2 - \frac{1 \text{ M}\Omega}{500 \text{ k}\Omega} \frac{1 \text{ M}\Omega}{100 \text{ k}\Omega}V_1\right) = \\ &= -(20V_2 - 20V_1) = -20(V_2 - V_1) \end{aligned}$$

A saída é vista como sendo a diferença entre V_2 e V_1 multiplicada por um fator igual a -20 .

Outra conexão que fornece a subtração entre dois sinais aparece na Figura 14.11. Essa conexão só utiliza um estágio de amp-op para fornecer essa subtração. Utilizando a sobreposição, você pode mostrar que a saída é dada por:

$$V_o = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \frac{R_2 + R_4}{R_2} V_1 - \frac{R_4}{R_2} V_2 \quad (14.5)$$

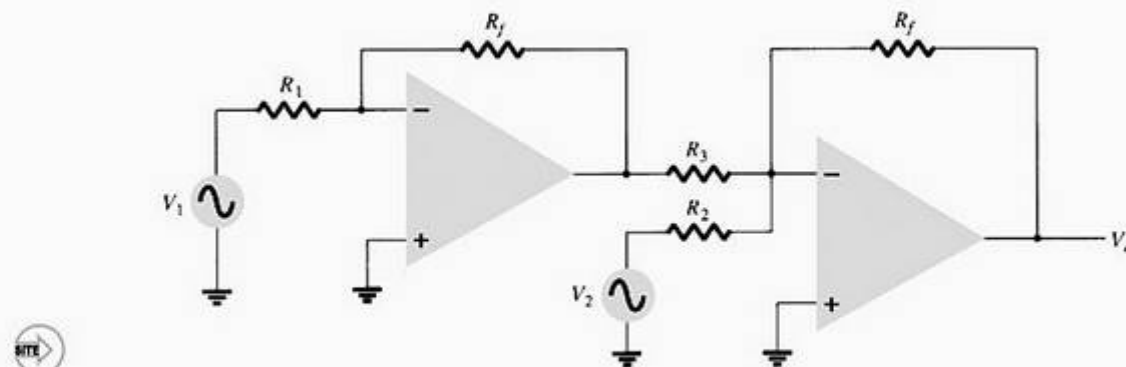


Figura 14.10 Circuito para subtrair dois sinais.

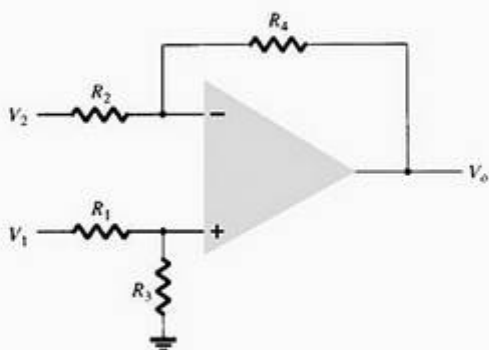


Figura 14.11 Circuito de subtração.

EXEMPLO 14.8

Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.12.

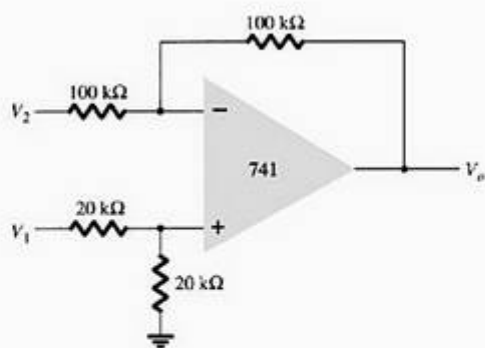


Figura 14.12 Circuito para o Exemplo 14.8.

Solução

A tensão de saída resultante pode ser escrita como:

$$V_o = \left(\frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{100 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) V_1 - \frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} V_2$$

$$= V_1 - V_2$$

A tensão de saída resultante é a diferença entre as duas tensões de entrada.

14.3 BUFFER DE TENSÃO

Um circuito buffer fornece um meio de isolar o sinal de entrada de uma carga utilizando um estágio de ganho unitário sem inversão de fase ou inversão de polaridade e agindo como um circuito ideal de impedância de entrada muito alta e baixa impedância de saída. A Figura 14.13 mostra um amp-op conectado para proporcionar essa operação de buffer. A tensão de saída é determinada por:

$$V_o = V_i$$

(14.6)

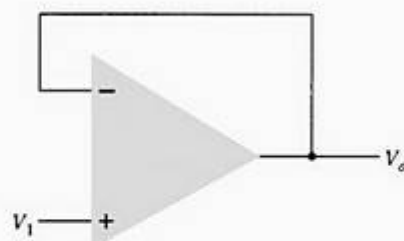


Figura 14.13 Amplificador de ganho unitário (buffer).

Na Figura 14.14 é mostrado como um sinal de entrada pode ser fornecido em duas saídas separadas. A vantagem dessa conexão é que a carga acoplada através de uma saída tem pouca (ou nenhuma) interferência na outra saída. Em suma, as saídas são bufferizadas ou isoladas.

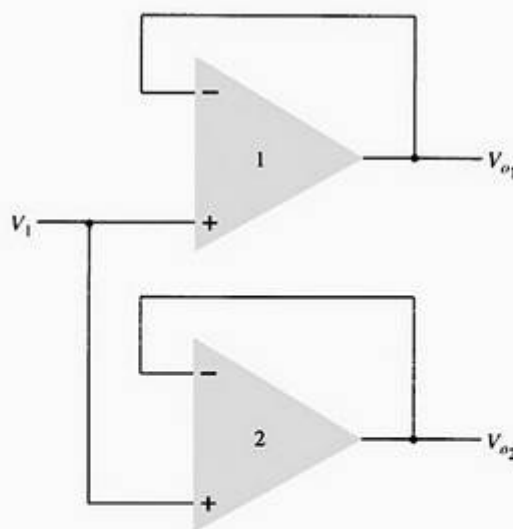


Figura 14.14 Utilização do amplificador buffer para fornecer os sinais de saída.

EXEMPLO 14.9

Mostre a conexão de um 741 atuando como um circuito de ganho unitário.

Solução

A conexão é mostrada na Figura 14.15.

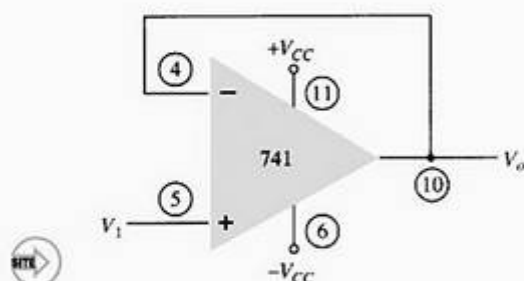


Figura 14.15 Conexão para o Exemplo 14.9.

14.4 FONTES CONTROLADAS

Amplificadores operacionais podem ser empregados para formar vários tipos de fontes controladas. Uma tensão de entrada pode ser utilizada para controlar uma tensão ou corrente de saída, ou, ainda, uma corrente de entrada pode ser usada para controlar uma tensão ou corrente de saída. Esses circuitos são adequados para vários circuitos de instrumentação. Uma configuração para cada tipo de fonte controlada é apresentada a seguir.

Fonte de Tensão Controlada por Tensão

A configuração ideal de uma fonte controlada cuja saída V_o é controlada por uma tensão de entrada V_i é mostrada na Figura 14.16. Podemos ver que a tensão de saída é dependente da tensão de entrada (vezes um fator de escala k). Esse tipo de circuito pode ser construído utilizando-se um amp-op, como mostra a Figura 14.17. Duas versões do circuito são mostradas: uma utilizando a entrada inversora, e a outra, a entrada não-inversora. Para a conexão da Figura 14.17a, a tensão de saída é:

$$V_o = -\frac{R_f}{R_i} V_i = kV_i \quad (14.7)$$

enquanto a da Figura 14.17b resulta em:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_i = kV_i \quad (14.8)$$

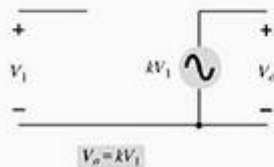


Figura 14.16 Fonte de tensão ideal controlada por tensão.

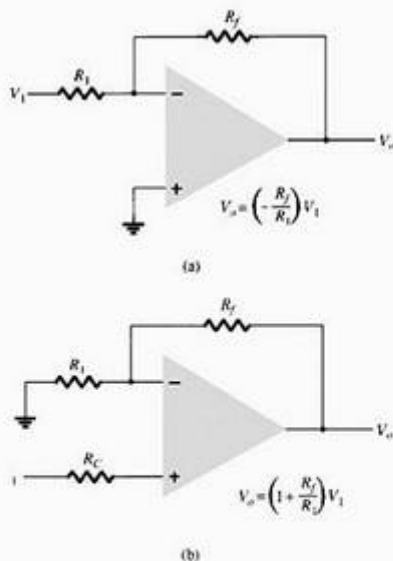


Figura 14.17 Fonte de tensão real controlada por tensão.

Fonte de Corrente Controlada por Tensão

A configuração ideal do circuito que gera uma corrente de saída controlada por uma tensão de entrada é apresentada na Figura 14.18. A corrente de saída depende da tensão de entrada. O circuito na prática pode ser construído, como na Figura 14.19, com a corrente de saída através do resistor de carga R_L controlada pela tensão de entrada V_i . A corrente através do resistor de carga R_L pode ser determinada de:

$$I_o = \frac{V_i}{R_i} = kV_i \quad (14.9)$$

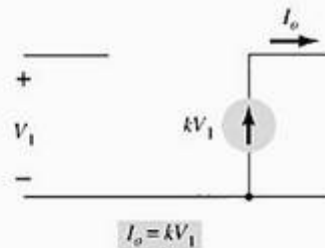


Figura 14.18 Fonte de corrente ideal controlada por tensão.

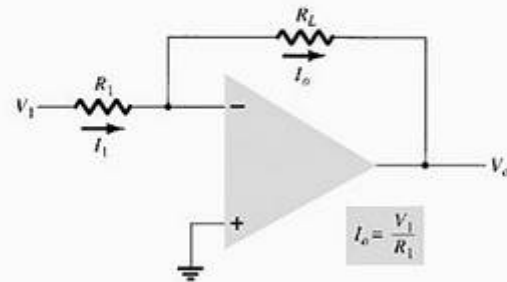


Figura 14.19 Fonte de corrente real controlada por tensão.

Fonte de Tensão Controlada por Corrente

A configuração ideal de uma fonte de tensão controlada por uma corrente na entrada é mostrada na Figura 14.20. A tensão de saída depende da corrente de entrada. O circuito é construído, na prática, utilizando-se um amp-op, como é mostrado na Figura 14.21. A tensão de saída é então:

$$V_o = -I_i R_L = kI_i \quad (14.10)$$

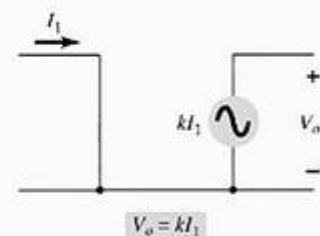


Figura 14.20 Fonte de tensão ideal controlada por corrente.

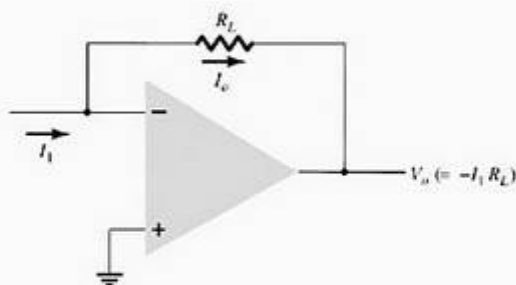


Figura 14.21 Fonte de tensão real controlada por corrente.

Fonte de Corrente Controlada por Corrente

A configuração ideal do circuito que gera uma corrente de saída dependente de uma corrente de entrada é mostrada na Figura 14.22. Nesse tipo de circuito, a corrente de saída depende da corrente de entrada. Na prática, esse circuito é construído como mostra a Figura 14.23. A corrente de entrada I_i resulta na corrente de saída I_o , de maneira que:

$$I_o = I_1 + I_2 = I_1 + \frac{I_1 R_1}{R_2} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) I_1 = k I_1 \quad (14.11)$$

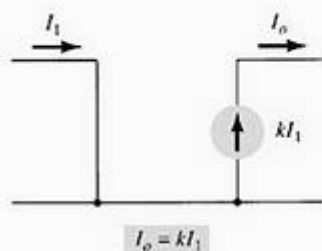


Figura 14.22 Fonte de corrente ideal controlada por corrente.

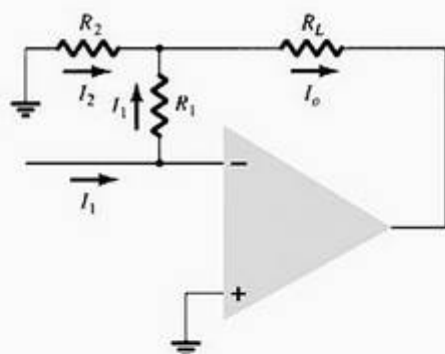


Figura 14.23 Fonte de corrente real controlada por corrente.

EXEMPLO 14.10

- (a) Para o circuito da Figura 14.24a, calcule I_L .
 (b) Para o circuito da Figura 14.24b, calcule V_o .

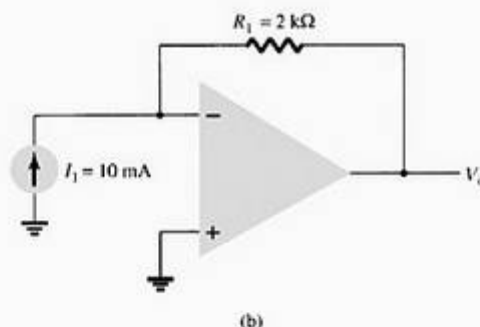
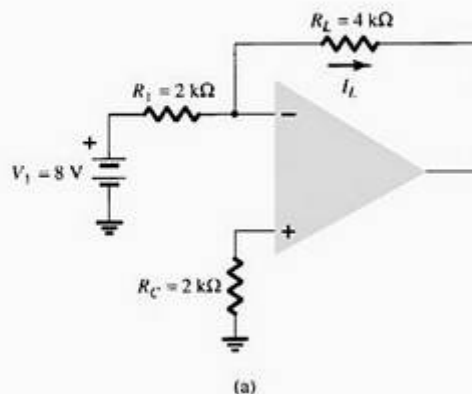


Figura 14.24 Circuitos para o Exemplo 14.10.

Solução

- (a) Para o circuito da Figura 14.24a:

$$I_L = \frac{V_1}{R_1} = \frac{8 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$$

- (b) Para o circuito da Figura 14.24b:

$$V_o = -I_1 R_1 = -(10 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = -20 \text{ V}$$

14.5 CIRCUITOS PARA INSTRUMENTAÇÃO

O amp-op é muito empregado em circuitos de instrumentação como os voltímetros cc ou ca. Alguns circuitos típicos demonstrarão como os amp-ops podem ser utilizados.

Milivoltímetro CC

A Figura 14.25 mostra um amp-op 741 sendo empregado como amplificador em um milivoltímetro cc. O amplificador fornece medidas com uma impedância de entrada alta e fatores de escala que dependem apenas do valor e da precisão do resistor. Observe que a leitura no medidor representa um sinal de milivolts no circuito de entrada. Uma análise do circuito chega à seguinte função de transferência:

$$\left| \frac{I_o}{V_1} \right| = \frac{R_f}{R_1} \left(\frac{1}{R_s} \right) = \left(\frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{1}{10 \text{ }\Omega} \right) = \frac{1 \text{ mA}}{10 \text{ mV}}$$

Portanto, uma entrada de 10 mV resulta em uma corrente através do medidor de 1 mA. Se a entrada for de 5 mV, a corrente através do medidor será de 0,5 mA, que é uma deflexão de meia-escala. Modificar R_f para que seja igual a 200 k Ω , por exemplo, resultaria em um fator de escala do circuito de:

$$\left| \frac{I_o}{V_i} \right| = \left(\frac{200 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{1}{10 \Omega} \right) = \frac{1 \text{ mA}}{5 \text{ mV}}$$

mostrando que o medidor agora indica 5 mV, a escala completa. Lembre-se de que, para montar um milivoltímetro desse tipo, é preciso ter um amp-op, alguns resistores, diodos, capacitores e um galvanômetro.

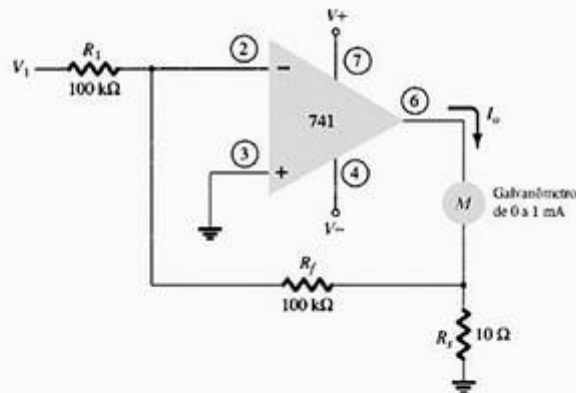


Figura 14.25 Milivoltímetro cc com amp-op.

Milivoltímetro CA

Outro exemplo de um circuito para instrumentação é o milivoltímetro ca mostrado na Figura 14.26. A função de transferência do circuito é:

$$\left| \frac{I_o}{V_i} \right| = \frac{R_f}{R_1} \left(\frac{1}{R_s} \right) = \left(\frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{1}{10 \Omega} \right) = \frac{1 \text{ mA}}{10 \text{ mV}}$$

que se assemelha à função do milivoltímetro cc, exceto pelo fato de que, nesse caso, o sinal fornecido é ca. Para uma tensão de entrada ca de 10 mV, o medidor apre-

senta uma deflexão completa de toda a escala, enquanto, para uma entrada ca de 5 mV, a deflexão é de meia-escala. A leitura no medidor deve ser interpretada em unidades de milivolts.

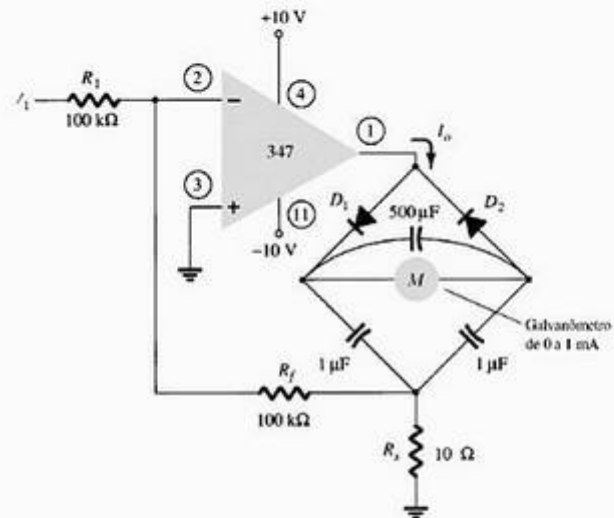


Figura 14.26 Milivoltímetro ca com amp-op.

Acionador de Indicador Luminoso

A Figura 14.27 mostra circuitos com amp-op que podem ser utilizados para controlar um indicador luminoso de lâmpada ou de LED. Quando a entrada não-inversora do circuito na Figura 14.27a possui um valor acima da entrada inversora, a saída no terminal 1 vai para o valor de saturação positivo (cerca de +5 V nesse exemplo), e a lâmpada é acionada quando o transistor Q_1 conduz. Conforme mostrado no circuito, a saída do amp-op fornece 30 mA de corrente na base do transistor Q_1 , que então conduz 600 mA (considerando um transistor apropriado, com $\beta > 20$ e capaz de suportar esse valor de corrente). A Figura 14.27b mostra um circuito com amp-op capaz de entregar 20 mA para controlar um indicador luminoso de LED, quando a entrada não-inversora se torna positiva, comparada à outra entrada.

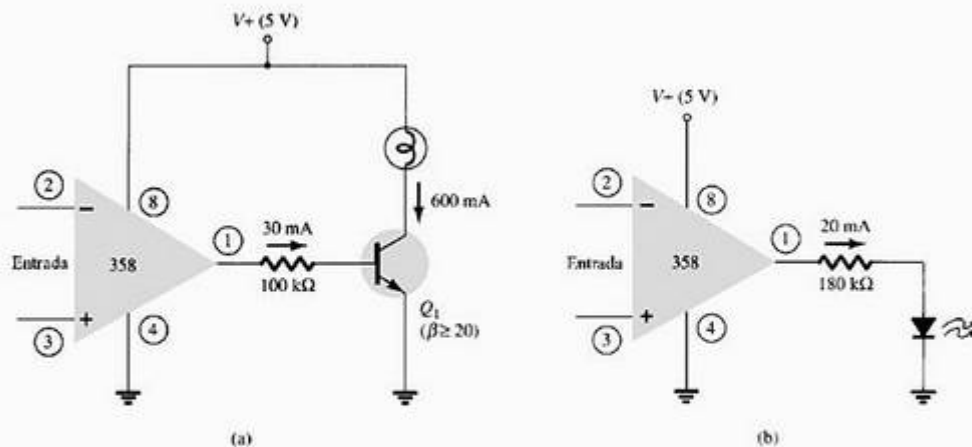


Figura 14.27 Circuitos controladores de display: (a) acionador de lâmpada; (b) acionador de LED.

Amplificador para Instrumentação

Um circuito que fornece uma saída baseado na diferença entre duas entradas (vezes um fator de escala) é mostrado na Figura 14.28. Um potenciômetro é utilizado para ajustar o fator de escala do circuito. Como são utilizados três amp-ops, é necessário apenas um CI contendo quatro amp-ops (além dos resistores). Pode-se mostrar que a tensão de saída é dada por:

$$\frac{V_o}{V_1 - V_2} = 1 + \frac{2R}{R_p}$$

de onde:

$$V_o = \left(1 + \frac{2R}{R_p}\right)(V_1 - V_2) = k(V_1 - V_2) \quad (14.12)$$

EXEMPLO 14.11

Calcule a expressão da tensão de saída para o circuito da Figura 14.29.

Solução

A tensão de saída pode ser escrita utilizando-se a Equação (14.12) da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} V_o &= \left(1 + \frac{2R}{R_p}\right)(V_1 - V_2) = \left[1 + \frac{2(5000)}{500}\right](V_1 - V_2) \\ &= 21(V_1 - V_2) \end{aligned}$$

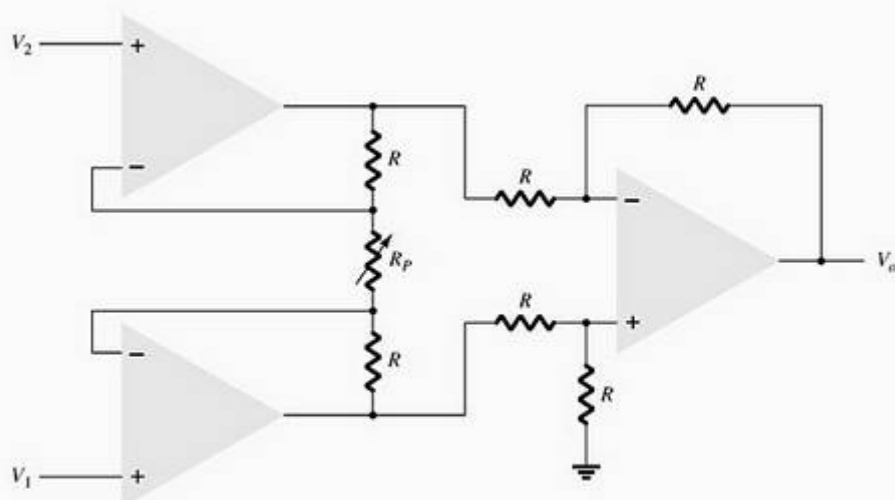


Figura 14.28 Amplificador para instrumentação.

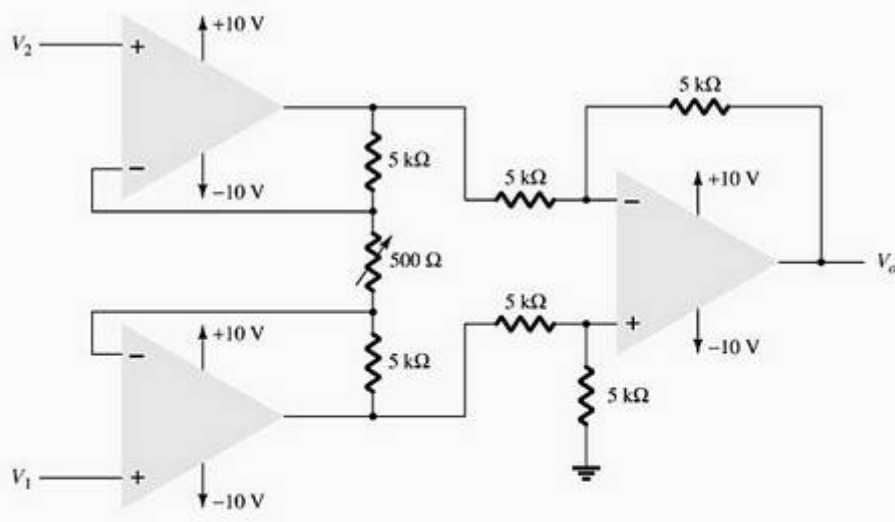


Figura 14.29 Circuito para o Exemplo 14.11.



14.6 FILTROS ATIVOS

Os amp-ops também são comumente empregados na montagem de filtros ativos. Um filtro pode ser construído utilizando-se componentes passivos: resistores e capacitores. Um filtro ativo também possui um amplificador para produzir amplificação de tensão e buferização ou isolamento do sinal.

O filtro que apresenta uma resposta constante de cc até uma frequência de corte f_{OH} e impede que qualquer sinal passe além dessa frequência é chamado filtro passa-baixas. A resposta ideal de um filtro passa-baixas é mostrada na Figura 14.30a. O filtro que permite a passagem somente de sinais de frequência acima de uma frequência de corte f_{OL} é um filtro passa-altas, representado pela Figura 14.30b. Quando o filtro passa sinais acima de uma frequência de corte e abaixo de uma segunda frequência de corte, é chamado de filtro passa-banda, idealizado na Figura 14.30c.

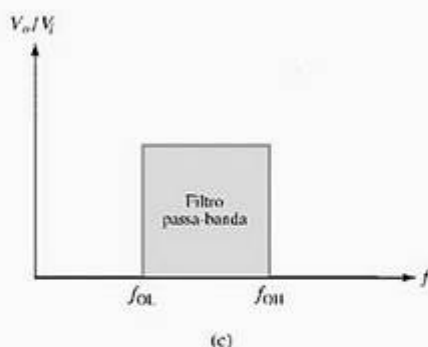
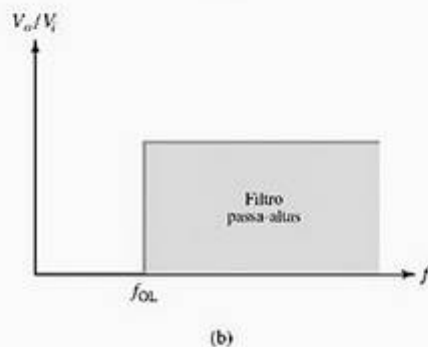
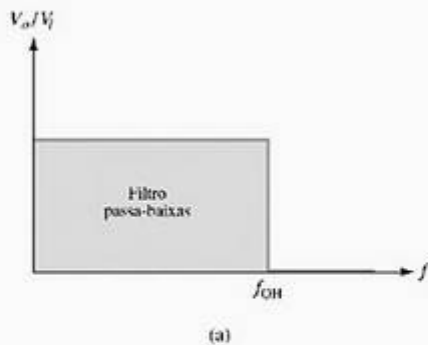


Figura 14.30 Resposta ideal do filtro: (a) passa-baixas; (b) passa-altas; (c) passa-banda.

Filtro Passa-Baixas

Um filtro passa-baixas, de primeira ordem, com um único resistor e capacitor, como na Figura 14.31a, apresenta uma inclinação de -20 dB por década, como mostra a Figura 14.31b (em vez da resposta ideal da Figura 14.30a). O ganho de tensão abaixo da frequência de corte é constante em:

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} \quad (14.13)$$

em uma frequência de corte de:

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad (14.14)$$

Conectando duas seções de filtro, como na Figura 14.32, obtemos um filtro passa-baixas de segunda ordem, com corte em -40 dB/década — próximo à característica ideal da Figura 14.30a. O ganho de tensão do circuito e a frequência de corte são iguais para ambos os filtros, de primeira ordem e de segunda ordem, mas a resposta do filtro de segunda ordem cai a uma taxa mais rápida.

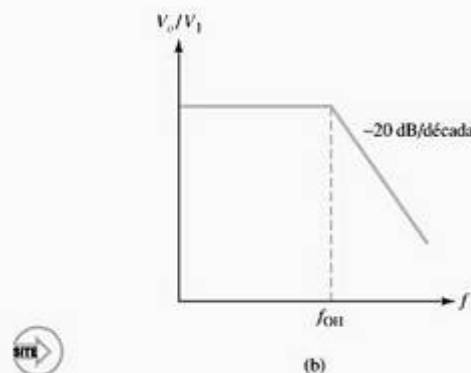
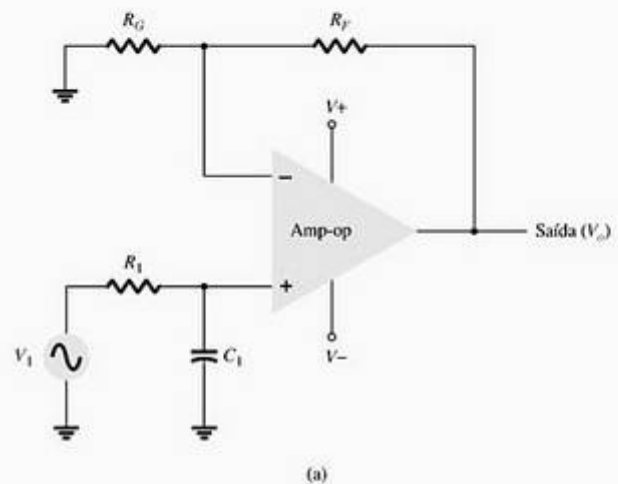


Figura 14.31 Filtro passa-baixas ativo de primeira ordem.

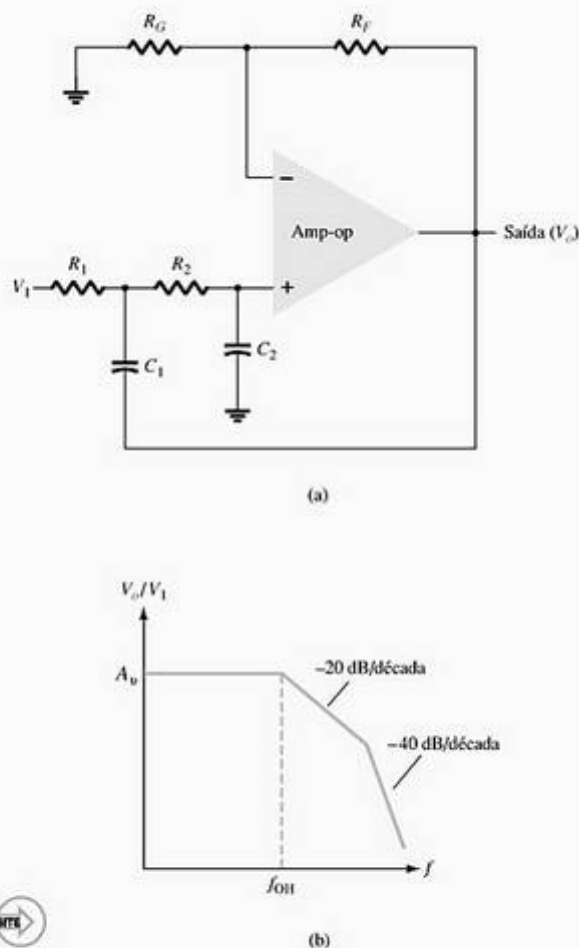


Figura 14.32 Filtro passa-baixas ativo de segunda ordem.

EXEMPLO 14.12

Calcule a frequência de corte de um filtro passa-baixas de primeira ordem para $R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$ e $C_1 = 0,02 \text{ }\mu\text{F}$.

Solução

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi(1,2 \times 10^3)(0,02 \times 10^{-6})} = 6,63 \text{ kHz}$$

Filtro Ativo Passa-Altas

Os filtros ativos passa-altas de primeira e segunda ordem podem ser montados como mostra a Figura 14.33. O ganho do amplificador é calculado utilizando-se a Equação (14.13), com a frequência de corte dada por:

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad (14.15)$$

Para o filtro de segunda ordem, $R_1 = R_2$ e $C_1 = C_2$ resulta na mesma frequência de corte, como visto na Equação (14.15).

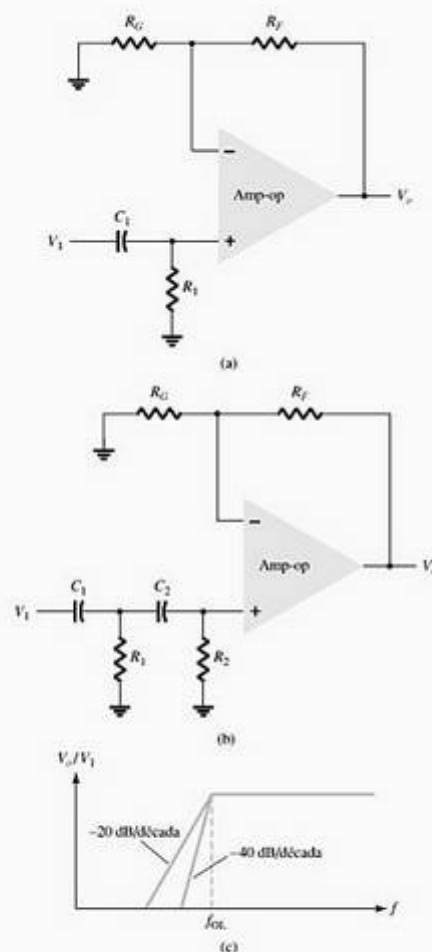


Figura 14.33 Filtro passa-altas: (a) de primeira ordem; (b) de segunda ordem; (c) gráfico de resposta.

EXEMPLO 14.13

Calcule a frequência de corte do filtro passa-altas da Figura 14.33b para $R_1 = R_2 = 2,1 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 0,05 \text{ }\mu\text{F}$ e $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $R_F = 50 \text{ k}\Omega$.

Solução

Equação (14.13):

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 1 + \frac{50 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 6$$

A frequência de corte é então:

Equação (14.15):

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi(2,1 \times 10^3)(0,05 \times 10^{-6})} \approx 1,5 \text{ kHz}$$

Filtro Passa-Banda

A Figura 14.34 mostra um filtro passa-banda utilizando dois estágios: o primeiro, um filtro passa-altas, e o segundo, um filtro passa-baixas, sendo que a combinação dessas duas operações resulta na resposta passa-banda desejada.

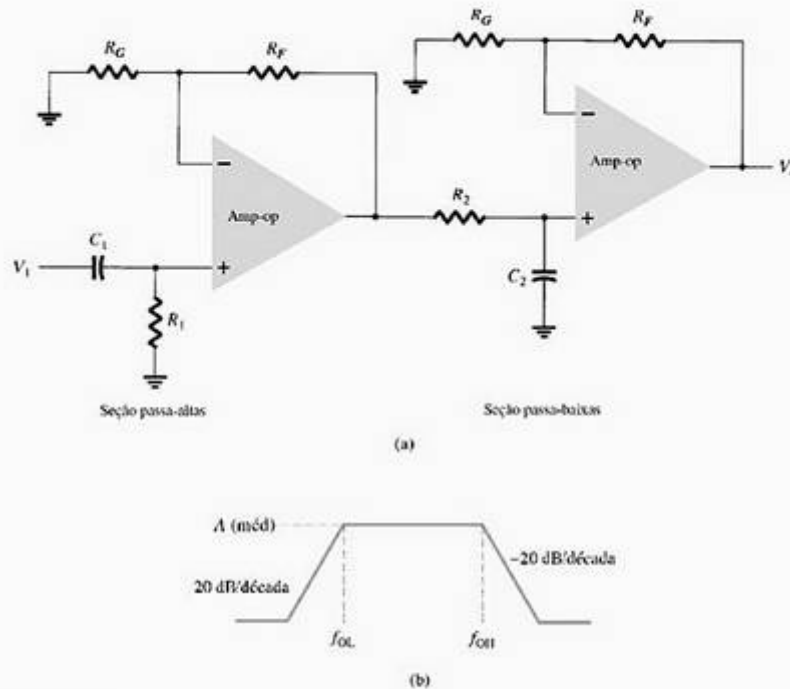


Figura 14.34 Filtro ativo passa-banda.

EXEMPLO 14.14

Calcule as frequências de corte do filtro passa-banda da Figura 14.34, com $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_2 = 0,002 \text{ }\mu\text{F}$.

Solução

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3)(0,1 \times 10^{-6})} = 159,15 \text{ Hz}$$

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3)(0,002 \times 10^{-6})} = 7,96 \text{ kHz}$$

Frequência de corte de filtro ativo passa-baixas:

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

Frequência de corte de filtro ativo passa-altas:

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

14.8 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Muitas das aplicações práticas do amp-op abordadas neste capítulo podem ser analisadas com o PSpice. A análise de vários problemas será utilizada para mostrar a polarização cc resultante ou, através do **PROBE**, mostrar formas de onda resultantes. Utilize, como sempre, primeiro o **Schematic** para produzir o diagrama do circuito e estabelecer a análise desejada e, depois, **Simulation** para analisar o circuito. Examine, então, o **Output** resultante ou utilize **PROBE** para a visualização de diversas formas de onda.

Programa 14.1 — Amp-op Somador

Um amp-op somador que utiliza um CI 741 é mostrado na Figura 14.35. Três entradas de tensão cc são somadas com uma tensão de saída resultante cc determinada a seguir:

$$\begin{aligned} V_o &= -[(100 \text{ k}\Omega/20 \text{ k}\Omega)(+2 \text{ V}) + (100 \text{ k}\Omega/50 \text{ k}\Omega)(-3 \text{ V}) \\ &\quad + (100 \text{ k}\Omega/10 \text{ k}\Omega)(+1 \text{ V})] \\ &= -[(10 \text{ V}) + (-6 \text{ V}) + (10 \text{ V})] = \\ &= -[20 \text{ V} - 6 \text{ V}] = -14 \text{ V} \end{aligned}$$

14.7 RESUMO

Equações

Multiplicador de ganho constante:

$$A = -\frac{R_f}{R_1}$$

Multiplicador não-inversor de ganho constante:

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Amplificador somador de tensão:

$$A = -\left[\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right]$$

Buffer de tensão:

$$V_o = V_i$$

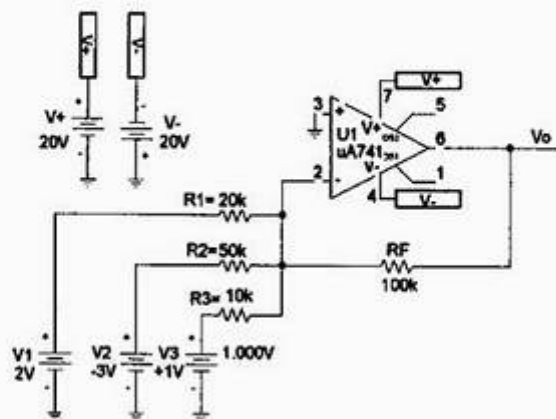


Figura 14.35 Amplificador somador com amp-op $\mu A741$.

Os passos para você desenhar o circuito e fazer a análise são os seguintes. Com **Get New Part**:

Selecione $\mu A741$.

Selecione **R** e posicione repetidamente três resistores de entrada e resistores de realimentação; estabeleça os valores dos resistores e modifique os nomes, se necessário.

Selecione **VDC** e posicione três tensões de entrada e duas fontes de tensão; estabeleça valores de tensão e modifique os nomes, se desejar.

Selecione **GLOBAL** (conector global) e utilize-o para identificar fontes de tensão e estabelecer conexão com terminais de entrada de alimentação amp-op (4 e 7).

Agora que o circuito foi desenhado e que todos os componentes e valores foram estabelecidos, como mostra a Figura 14.35, pressione o botão **Simulation** para que o PSpice analise o circuito. Como não foi selecionada nenhuma análise específica, somente a da polarização cc será feita.

Pressione o botão **Enable Bias Voltage Display** para visualizar as tensões cc em diversos pontos do circuito. As tensões de polarização da Figura 14.35 mostram que a saída é $-13,99\text{ V}$ (comparada ao valor calculado de -14 V anterior).

Programa 14.2 — Voltímetro CA com Amp-op

Um voltímetro cc montado com um amp-op $\mu A741$ é fornecido pelo esquema da Figura 14.36. A partir do material apresentado na Seção 14.5, a função de transferência do circuito é:

$$I_o/V_i = (R_F/R_1)(1/R_S) = (1\text{ M}\Omega/1\text{ M}\Omega)(1/10\text{ k}\Omega)$$

O valor de fundo de escala desse voltímetro (para corrente de fundo de escala $I_o = 1\text{ mA}$) é então:

$$V_i(\text{fundo de escala}) = (10\text{ k}\Omega)(1\text{ mA}) = 10\text{ V}$$

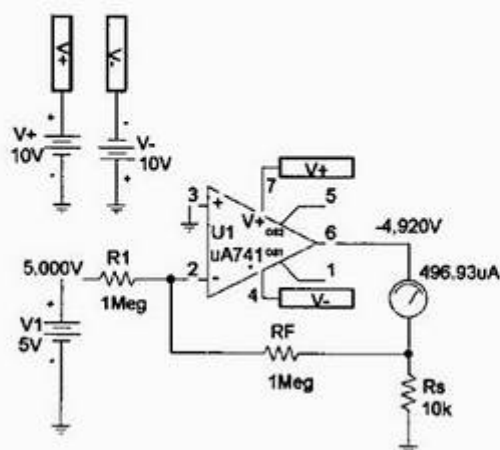


Figura 14.36 Voltímetro amp-op cc.

Portanto, uma entrada de 10 V resulta em uma corrente de 1 mA — a deflexão completa do medidor. Qualquer entrada menor que 10 V resulta em uma deflexão do medidor proporcionalmente menor.

Os passos para desenhar o circuito e fazer a análise são os seguintes. Com **Get New Part**:

Selecione $\mu A741$.

Selecione **R** e posicione o resistor de entrada, resistores de realimentação e resistores de medição; estabeleça os valores dos resistores e modifique os nomes, se desejar.

Selecione **VDC** e ajuste a tensão de entrada e as duas tensões de alimentação; estabeleça valores das tensões e modifique os nomes, se necessário.

Selecione **GLOBAL** (conector global) e utilize-o para identificar fontes de tensão e estabelecer conexão com terminais de entrada de alimentação do amp-op (4 e 7).

Selecione **IPROBE** e utilize como dispositivo para medidas.

Agora que o circuito foi desenhado e que todos os componentes e valores foram estabelecidos, como na Figura 14.36, pressione o botão **Simulation** para que o PSpice analise o circuito. Como não foi selecionada nenhuma análise específica, somente a da polarização cc será feita.

A Figura 14.36 mostra que uma entrada de 5 V resulta em uma corrente de $0,5\text{ mA}$, com a leitura de $0,5$ sendo feita como 5 V (uma vez que a corrente de fundo de escala ocorre para uma entrada de 10 V).

Programa 14.3 — Filtro Ativo Passa-Baixas

A Figura 14.37 mostra o esquema de um filtro ativo passa-baixas utilizando o EWB. Esse circuito de filtro de primeira ordem passa frequências de cc até a frequência de corte determinada pelo resistor R_1 e o capacitor C_1 , utilizando:

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_1 C_1)$$

Para o circuito da Figura 14.37, isso é:

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,1 \mu\text{F}) = 159 \text{ Hz}$$

A Figura 14.38 é obtida utilizando **Analysis Setup-AC frequency** e selecionando um ac sweep de 100 pontos por década de 1 Hz a 10 kHz. Feita a análise, crie **Analysis Graph**, como mostra a Figura 14.38. A frequência de corte obtida é 158,5 Hz, bastante próxima à do valor calculado.

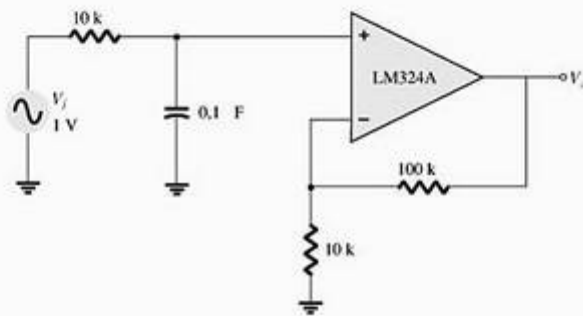


Figura 14.37 Filtro ativo passa-baixas.

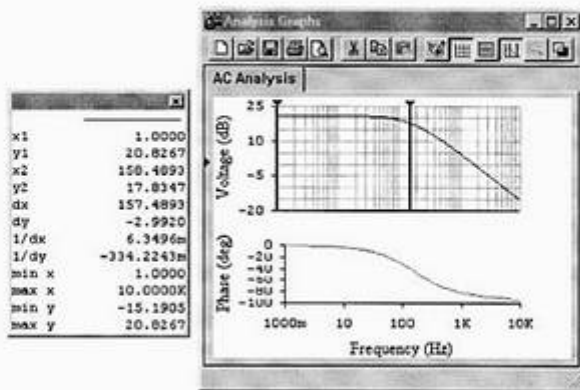


Figura 14.38 Análise ca do filtro passa-baixas.

Programa 14.4 — Filtro Ativo Passa-Altas

A Figura 14.39 mostra o esquema de um filtro ativo passa-altas utilizando o EWB. Esse circuito de filtro de primeira ordem passa frequências acima de uma frequência de corte determinada pelo resistor R_1 e o capacitor C_1 utilizando:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1)$$

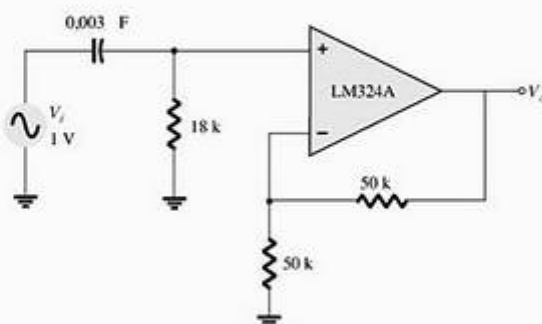


Figura 14.39 Filtro ativo passa-altas.

Para o circuito da Figura 14.39:

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 18 \text{ k}\Omega \cdot 0,003 \mu\text{F}) = 2,95 \text{ kHz}$$

A **Analysis** é ajustada para um ac sweep de 100 pontos por década de 10 Hz a 100 kHz. Feita a análise, a saída com a tensão de saída em unidades dB é a mostrada na Figura 14.40. A frequência de corte obtida é 2,9 Hz, bastante próxima à do valor calculado.

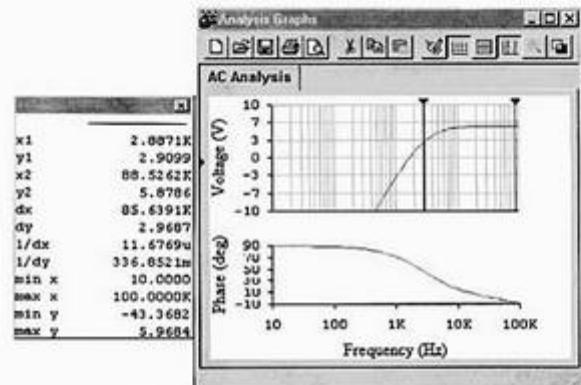


Figura 14.40 Gráfico de saída em dB para o filtro ativo do circuito passa-altas da Figura 14.39.

Programa 14.5 — Filtro Ativo Passa-Altas de Segunda Ordem

A Figura 14.41 mostra o esquema de um filtro ativo passa-altas de segunda ordem, que passa frequências acima da frequência de corte determinada pelo resistor R_1 e o capacitor C_1 , utilizando:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1)$$

Para o circuito da Figura 14.41:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 18 \text{ k}\Omega \cdot 0,0022 \mu\text{F}) = 4 \text{ kHz}$$

A **Analysis Setup** é ajustada para um ac sweep de 20 pontos por década de 100 Hz a 100 kHz, como mostra a Figura 14.42. Feita a análise, uma saída **PROBE** que mostra a tensão de saída (V_o) aparece na Figura 14.43. A frequência de corte obtida com o **PROBE** é $f_L = 4 \text{ kHz}$, o mesmo valor calculado.

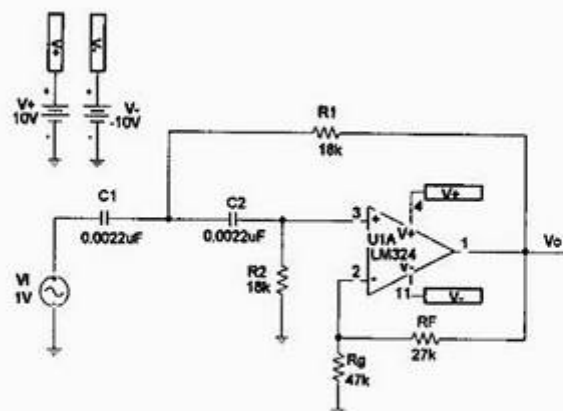


Figura 14.41 Filtro ativo passa-altas de segunda ordem.

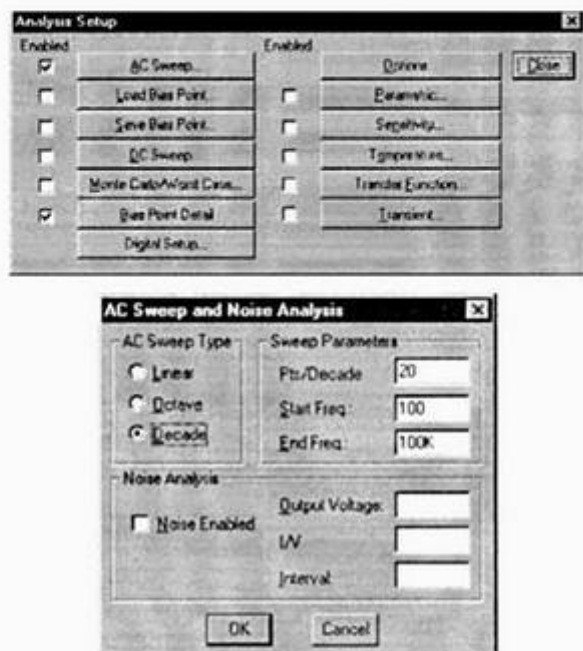


Figura 14.42 Analysis Setup da Figura 14.41.

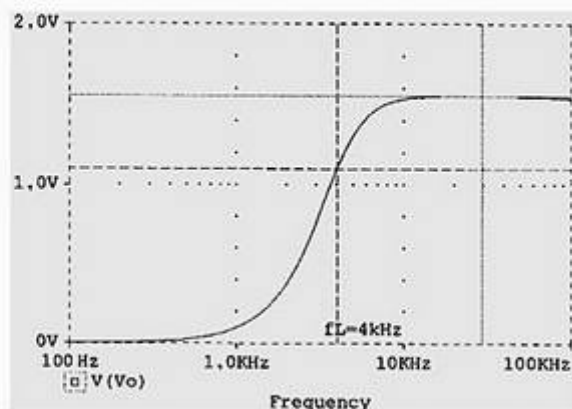


Figura 14.43 Gráfico Probe de V_o para o filtro ativo passa-altas de segunda ordem.

A Figura 14.44 traz o gráfico **PROBE** do ganho em dB *versus* a frequência, mostrando que, em uma década (de cerca de 200 Hz a 2 kHz), o ganho varia mais ou menos 40 dB, como se espera para um filtro de segunda ordem.

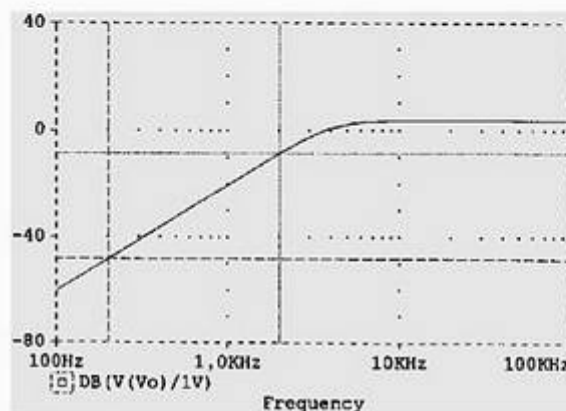


Figura 14.44 Gráfico Probe em dB (V_o/V_i) para um filtro ativo passa-altas de segunda ordem.

Programa 14.6 — Filtro Ativo Passa-Banda

A Figura 14.45 mostra um circuito de filtro ativo passa-banda. Utilizando os valores do Exemplo 14.14, as frequências limites da banda de passagem são:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,1 \text{ }\mu\text{F}) = 159 \text{ Hz}$$

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_2 C_2) = 1/(2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,002 \text{ }\mu\text{F}) = 7,96 \text{ kHz}$$

A ac sweep é ajustada para 10 pontos por década de 10 Hz a 1 MHz. O gráfico **PROBE** de V_o na Figura 14.46 mostra a frequência de corte inferior de cerca de 153 Hz e a frequência de corte superior em 8,2 kHz, valores que se aproximam bastante dos já calculados.

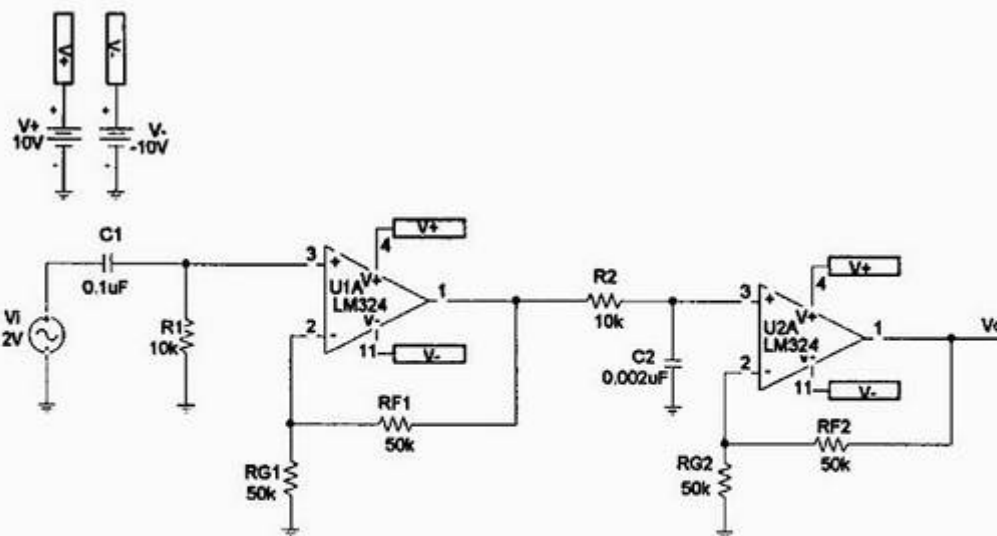


Figura 14.45 Filtro ativo passa-banda.

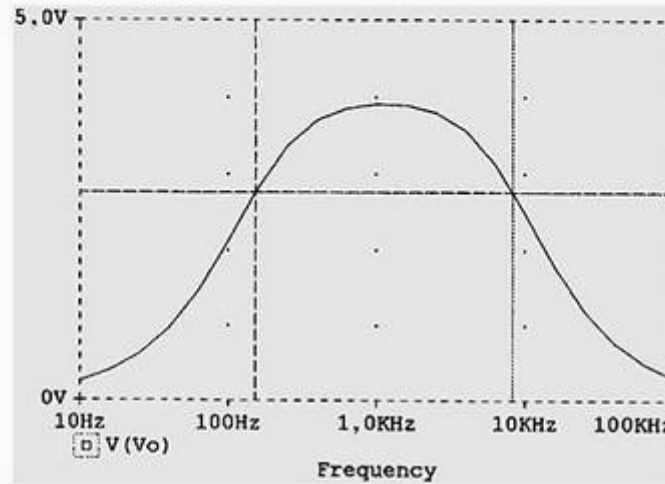


Figura 14.46 Gráfico Probe do filtro ativo passa-banda.

PROBLEMAS

§ 14.1 Multiplicador de Ganho Constante

1. Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.47 para uma entrada de $V_i = 3,5$ mV rms.

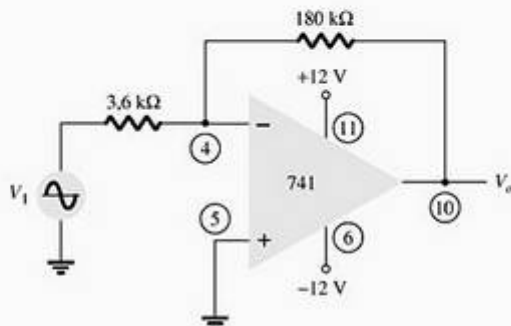


Figura 14.47 Problema 1.

2. Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.48 para uma entrada de 150 mV rms.

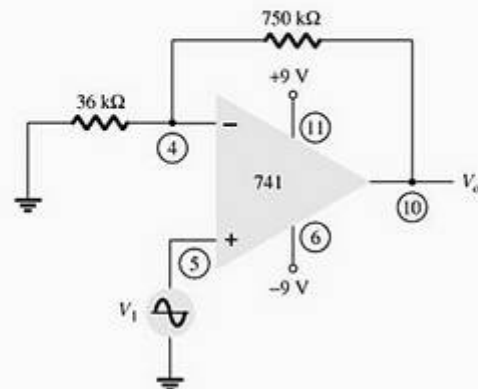


Figura 14.48 Problema 2.

- * 3. Calcule a tensão de saída no circuito da Figura 14.49.

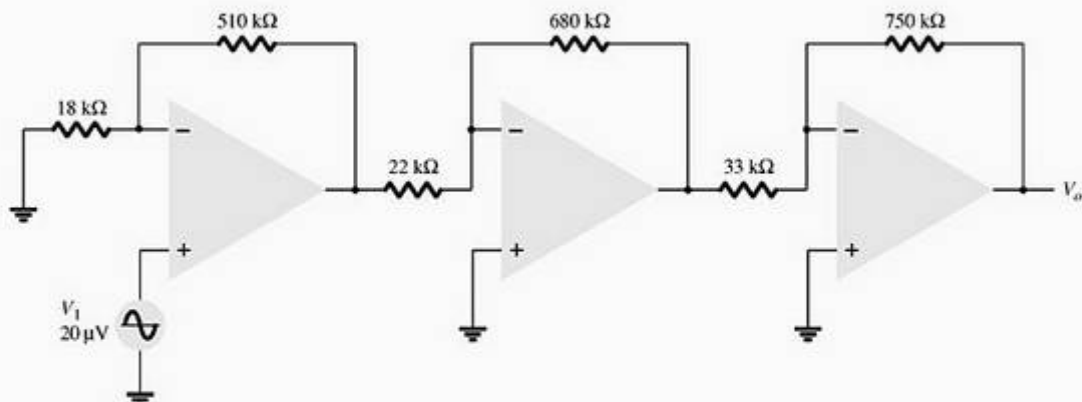


Figura 14.49 Problema 3.

- * 4. Mostre a conexão de um LM124 com quatro amp-ops como um amplificador de três estágios com ganhos de +15, -22 e -30. Utilize um resistor de realimentação de $420\text{ k}\Omega$ para todos os estágios. Para uma entrada de $V_1 = 80\text{ }\mu\text{V}$, qual é a tensão na saída?
5. Mostre a conexão de dois amp-ops do CI LM358 para que sejam obtidas saídas que são 15 e -30 vezes maiores do que a entrada. Utilize um resistor de realimentação $R_F = 150\text{ k}\Omega$ em todos os estágios.

§ 14.2 Soma de Tensões

6. Calcule a tensão de saída para o circuito da Figura 14.50 com entradas de $V_1 = 40\text{ mV rms}$ e $V_2 = 20\text{ mV rms}$.

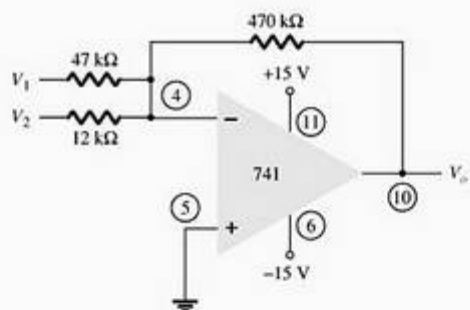


Figura 14.50 Problema 6.

7. Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.51.

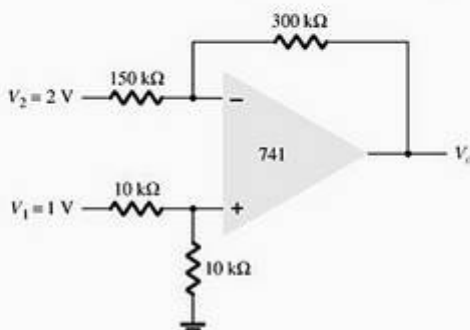


Figura 14.51 Problema 7.

8. Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.52.

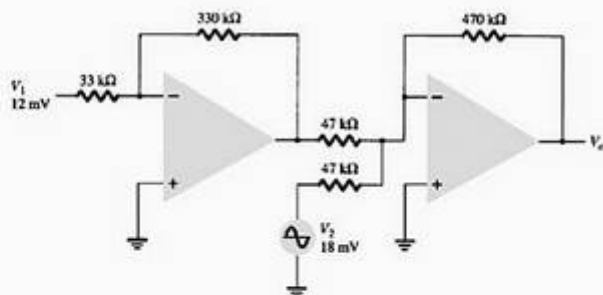


Figura 14.52 Problema 8.

§ 14.3 Buffer de Tensão

9. Mostre a conexão (incluindo a pinagem) de um estágio do CI LM124 conectado como amplificador de ganho unitário.

10. Mostre a conexão (incluindo a pinagem) de dois estágios do LM358 conectados como amplificadores de ganho unitário para proporcionar a mesma saída.

§ 14.4 Fontes Controladas

11. Para o circuito da Figura 14.53, calcule I_L .

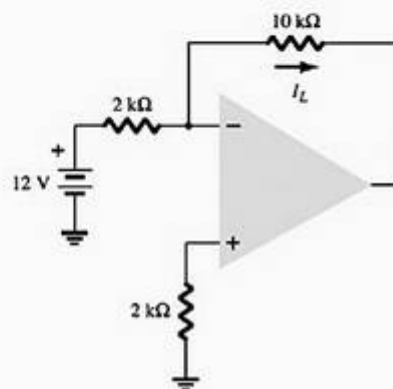


Figura 14.53 Problema 11.

12. Calcule V_o para o circuito da Figura 14.54.

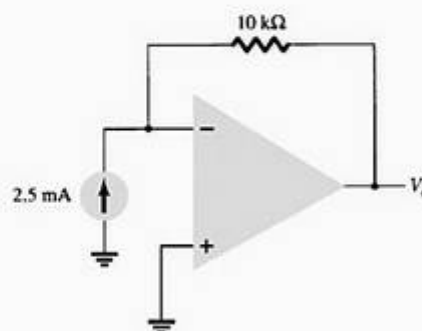


Figura 14.54 Problema 12.

§ 14.5 Circuitos para Instrumentação

13. Calcule a corrente de saída I_o no circuito da Figura 14.55.

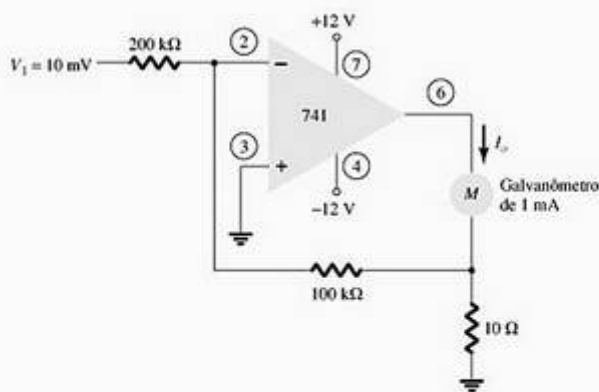


Figura 14.55 Problema 13.

- * 14. Calcule V_o no circuito da Figura 14.56.

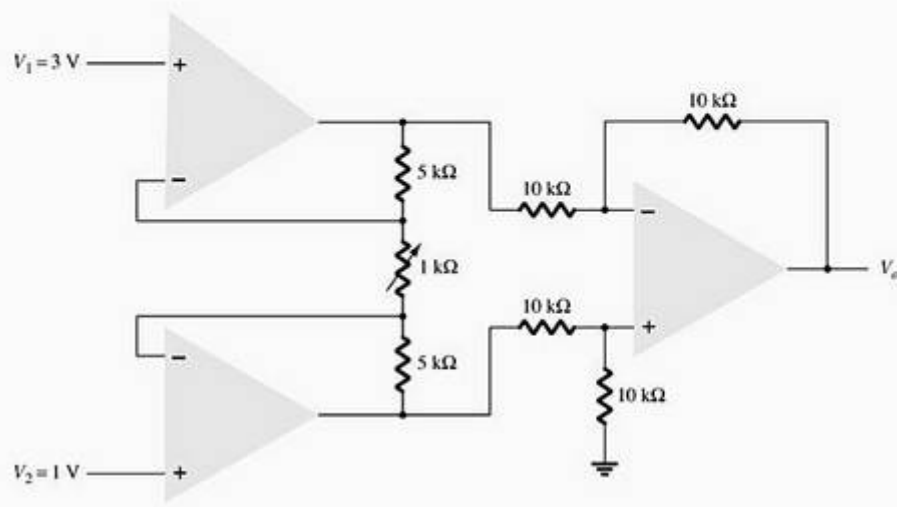


Figura 14.56 Problema 14.

§ 14.6 Filtros Ativos

15. Calcule a frequência de corte do filtro passa-baixas de primeira ordem no circuito da Figura 14.57.

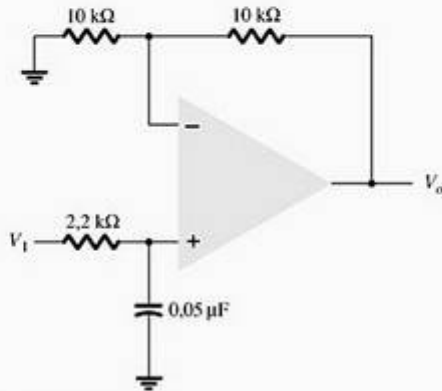


Figura 14.57 Problema 15.

16. Calcule a frequência de corte do filtro passa-altas na Figura 14.58.

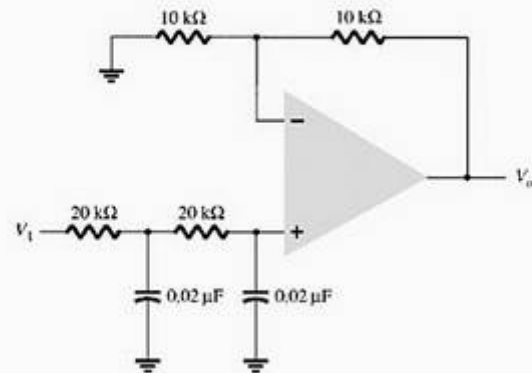


Figura 14.58 Problema 16.

17. Calcule as frequências de corte inferior e superior do filtro passa-banda na Figura 14.59.

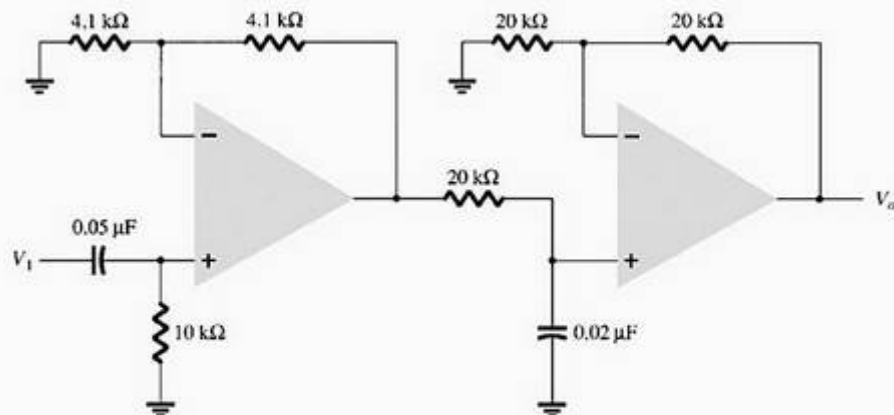


Figura 14.59 Problema 17.

§ 14.8 Análise Computacional

- * 18. Utilizando o Design Center, desenhe o esquema da Figura 14.60 e determine V_o .

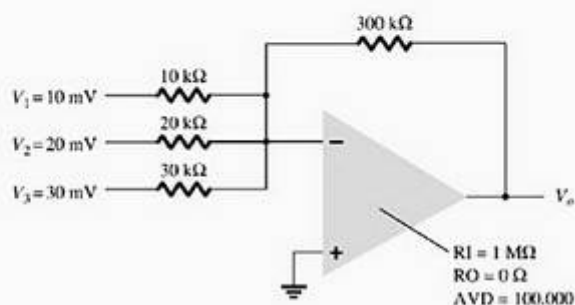


Figura 14.60 Problema 18.

- * 19. Utilizando o Design Center, calcule $I(VSENSE)$ no circuito da Figura 14.61.

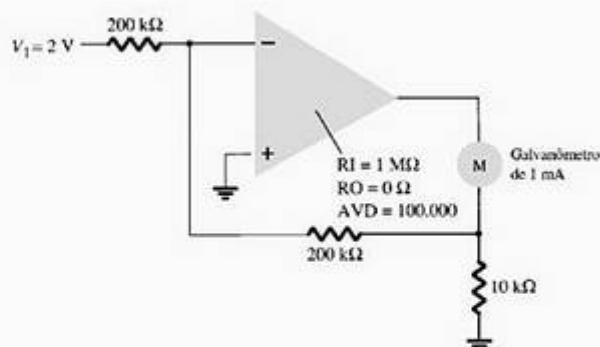


Figura 14.61 Problema 19.

- * 20. Utilize o EWB para traçar a resposta do circuito do filtro passa-baixas da Figura 14.62.

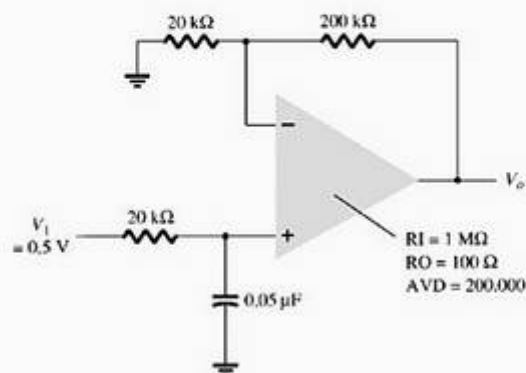


Figura 14.62 Problema 20.

- * 21. Utilize o EWB para traçar a resposta do circuito do filtro passa-altas da Figura 14.63.

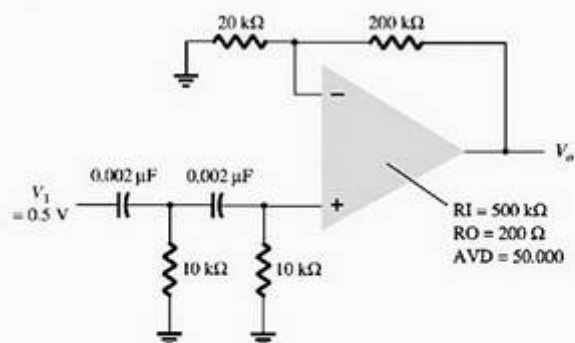


Figura 14.63 Problema 21.

- * 22. Utilize o Design Center para traçar a resposta do circuito do filtro passa-banda da Figura 14.64.

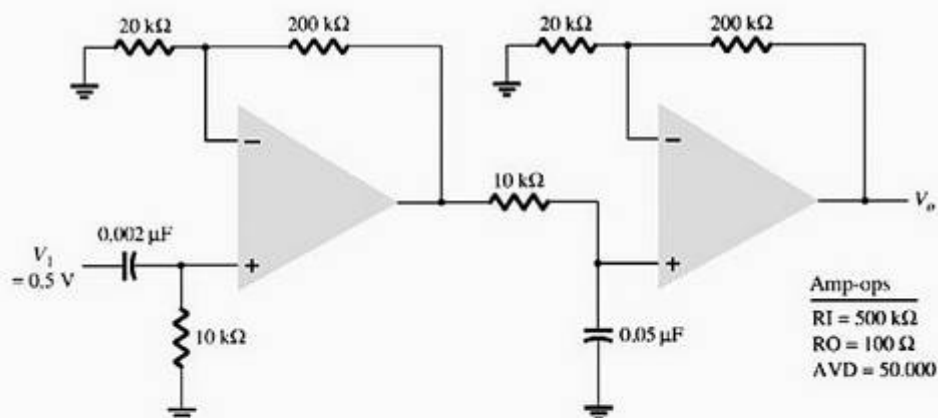


Figura 14.64 Problema 22.

CAPÍTULO

Amplificadores de Potência 15

15.1 INTRODUÇÃO — DEFINIÇÕES E TIPOS DE AMPLIFICADORES

Um amplificador recebe um sinal de algum transdutor ou de outra fonte de entrada e fornece uma versão maior desse sinal para um dispositivo de saída ou para outro estágio amplificador. Um sinal de um transdutor na entrada em geral é pequeno (alguns milivolts de um cassete ou CD, ou alguns microvolts de uma antena) e precisa ser suficientemente amplificado para acionar um dispositivo de saída (alto-falante ou qualquer outro dispositivo de potência). Em amplificadores de pequenos sinais, os fatores principais geralmente são a linearidade na amplificação e a amplitude de ganho. Uma vez que os sinais de tensão e corrente são pequenos em um amplificador de pequenos sinais, a capacidade de fornecimento de potência e a eficácia têm pouca importância. Um amplificador de tensão fornece amplificação de tensão principalmente para aumentar a tensão do sinal de entrada. Por outro lado, amplificadores de grandes sinais ou de potência fornecem principalmente potência suficiente para uma carga de saída para acionar um alto-falante ou outro dispositivo de potência, normalmente na faixa de alguns watts a dezenas de watts. Neste capítulo, nós nos concentramos nos circuitos amplificadores utilizados para operar com grandes sinais de tensão e níveis de corrente moderados ou altos. As principais características de um amplificador de grandes sinais são a eficácia de potência do circuito, a máxima quantidade de potência que o circuito é capaz de fornecer e o casamento da impedância com o dispositivo de saída.

Um método utilizado para classificar amplificadores é o de classes. Classes de amplificadores basicamente indicam quanto o sinal de saída varia, sobre um ciclo de operação, para um ciclo completo do sinal de entrada. Uma breve descrição das classes de amplificadores é dada a seguir.

Classe A: O sinal de saída varia por um ciclo completo de 360° . A Figura 15.1a mostra que para isso é

necessário que o ponto Q seja polarizado em um nível que permita que o sinal varie para cima e para baixo sem atingir uma tensão suficientemente para ser restringida pelo valor da fonte de tensão ou desça a um ponto suficientemente baixo para atingir o valor inferior da fonte, ou 0 V nessa descrição.

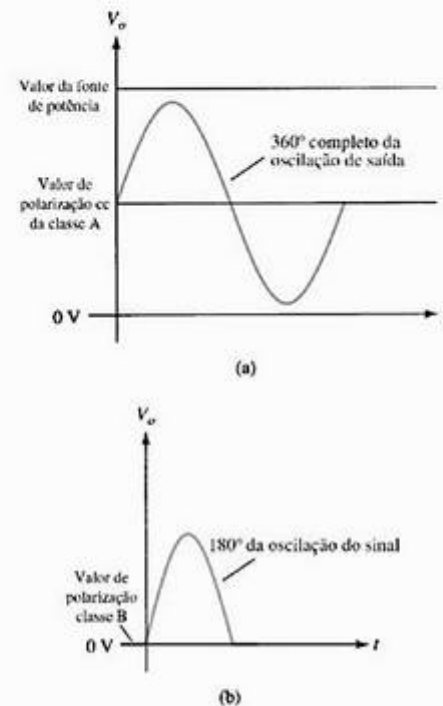


Figura 15.1 Classes de operação de amplificadores.

Classe B: Um circuito classe B fornece um sinal de saída que varia sobre metade do ciclo da entrada, ou por 180° de sinal, como mostra a Figura 15.1b. Portanto o ponto de polarização cc está em 0 V, e a saída varia, então, a partir desse ponto, durante meio ciclo. Obviamente, a saída não é uma reprodução fiel da entrada se apenas meio ciclo está presente. São necessários dois amplificadores classe B — um para fornecer saída durante o semiciclo

positivo e outro para operar no semiciclo de saída negativo. A combinação dos semiciclos fornece, então, uma saída para os 360° completos de operação. Esse tipo de conexão realiza a operação chamada de push-pull, que será discutida mais adiante neste capítulo. Observe que a operação classe B, por si só, gera um sinal de saída muito distorcido, pois o sinal de entrada é reproduzido na saída somente para 180° da oscilação do sinal de saída.

Classe AB: Um amplificador pode ser polarizado em um valor cc acima do valor correspondente à corrente zero de base da classe B e acima da metade do valor da fonte de tensão da classe A; essa condição de polarização é empregada em amplificadores classe AB. A operação classe AB requer ainda uma conexão push-pull para atingir um ciclo de saída completo, porém o valor de polarização cc geralmente está muito próximo do valor zero de corrente de base para uma melhor eficácia de potência, como será descrito mais adiante. Para a operação classe AB, a oscilação do sinal de saída ocorre entre 180° e 360° e não é uma operação classe A nem classe B.

Classe C: A saída de um amplificador classe C é polarizada para uma operação em menos de 180° do ciclo opera apenas com circuitos sintonizados (ressonantes), os quais fornecem um ciclo completo de operação para a frequência sintonizada ou ressonante. Portanto essa classe de operação é utilizada em amplificações especiais de circuitos sintonizados, como as de rádio ou de comunicações.

Classe D: Esta classe de operação é uma forma de amplificação para sinais pulsados (digitais), que permanecem 'ligados' por um curto intervalo de tempo e 'desligados' durante um longo intervalo. A utilização de técnicas digitais possibilita a obtenção de um sinal que varia sobre um ciclo completo (utilizando circuitos de amostragem-e-retenção) para recriar a saída a partir de vários trechos do sinal de entrada. A principal vantagem da operação classe D é que o amplificador está ligado (utilizando potência) durante curtos intervalos, e a eficiência global pode, na prática, ser muito alta, conforme descrito a seguir.

Eficiência do Amplificador

A eficiência de potência de um amplificador, definida como a razão entre a potência de saída e a de entrada, melhora (aumenta) da classe A para a classe D. Em termos gerais, vemos que o amplificador classe A, com polarização cc na metade do valor da fonte de tensão, uti-

liza muita potência para manter a polarização mesmo sem nenhum sinal de entrada aplicado. O resultado é uma baixa eficiência, principalmente com sinais pequenos de entrada, quando muito pouca potência ca é liberada para a carga. Na verdade, a eficiência máxima de um circuito classe A, que ocorre para a maior oscilação de tensão e corrente de saída, é de somente 25% para uma conexão de carga direta ou realimentada em série, e 50% para uma conexão utilizando transformador para ligar-se à carga. É possível mostrar que a operação classe B, sem nenhuma potência de polarização cc para o caso de ausência de sinal de entrada, fornece uma eficiência máxima que chega a 78,5%. A operação classe D pode obter uma eficiência de potência maior do que 90% e fornece a operação mais eficiente de todas as classes de operação. Como a classe AB situa-se entre a classe A e a classe B, em termos de polarização ela mantém sua eficiência entre 25% (ou 50%) e 78,5%. Na Tabela 15.1 está resumida a operação das várias classes de amplificadores. Essa tabela fornece uma comparação relativa da operação do ciclo de saída e eficiência de potência para os vários tipos de classes. Na operação classe B, se obtém uma conexão push-pull quando se utiliza um acoplamento a transformador ou uma operação complementar (ou quase-complementar) com transistores *npn* e *pnp* para proporcionar operação em ciclos de polaridade oposta. Enquanto uma operação com transformador pode fornecer sinais em ciclos opostos, o transformador em si ocupa um espaço grande demais para muitas aplicações. Um circuito sem transformador que utilize transistores complementares proporciona a mesma operação em uma pastilha muito menor. Circuitos e exemplos serão fornecidos mais adiante, neste capítulo.

15.2 AMPLIFICADOR CLASSE A COM ALIMENTAÇÃO-SÉRIE

O circuito simples de polarização fixa que é mostrado na Figura 15.2 pode ser utilizado para discutirmos as principais características de um amplificador classe A com alimentação-série. A única diferença entre esse circuito e a versão para pequenos sinais considerada anteriormente é que os sinais tratados pelo circuito para grandes sinais estão na faixa de volts e o transistor utilizado é um transistor de potência que pode operar na faixa de algumas dezenas de watts. Como será mostrado nesta seção, esse circuito não é o melhor para ser utilizado como ampli-

Tabela 15.1 Comparação de classes de amplificadores

	A	AB	Classe B	C*	D
Ciclo de operação	360°	180° a 360°	180°	Menor que 180°	Operação por pulsos
Eficiência de potência	25% a 50%	Entre 25% (50%) e 78,5%	78,5%		Normalmente acima de 90%

* Classe C geralmente não é utilizada para transferir grandes quantidades de potência; portanto, a eficiência não é dada aqui.

cador de grandes sinais devido à sua baixa eficiência de potência. O beta de um transistor de potência normalmente é menor que 100, e o circuito amplificador total, utilizando transistores de potência, é capaz de suportar grandes potências ou correntes, ao mesmo tempo que não fornece um ganho de tensão muito elevado.

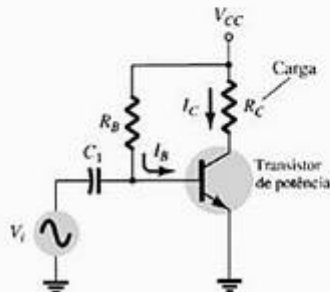


Figura 15.2 Amplificador para grandes sinais classe A com alimentação-série.

Operação com Polarização CC

A polarização cc fixada por V_{CC} e R_B mantém a corrente de polarização da base em:

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0,7 \text{ V}}{R_B} \quad (15.1)$$

com a corrente do coletor sendo então:

$$I_C = \beta I_B \quad (15.2)$$

com a tensão coletor-emissor de:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (15.3)$$

Para que possamos perceber a importância da polarização cc na operação do amplificador de potência, devemos considerar as características do coletor mostradas na Figura 15.3. Uma reta de carga ca é desenhada utilizando-se os valores de V_{CC} e R_C . A interseção do valor de I_B de polarização com a reta de carga cc determina então o ponto de operação (ponto Q) para o circuito. Se a corrente quiescente de coletor for fixada na metade da oscilação possível do sinal (entre 0 e V_{CC}/R_C), a corrente do coletor poderá oscilar com uma amplitude máxima.

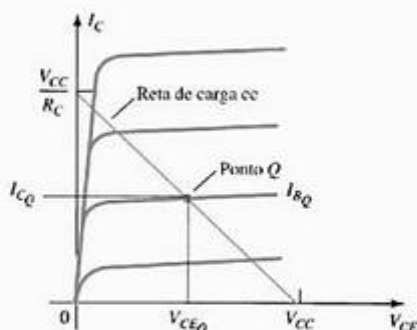


Figura 15.3 Características do transistor mostrando a reta de carga e o ponto Q .

Além disso, se a tensão quiescente de coletor-emissor for fixada em um valor correspondente à metade da fonte de tensão, será possível obter a mais alta oscilação de tensão. Com o ponto Q fixado nesse ponto ótimo de polarização, as considerações de potência para o circuito da Figura 15.2 são determinadas como descrito a seguir.

Operação CA

Quando um sinal de entrada ca é aplicado ao amplificador da Figura 15.2, a saída varia em relação à tensão e à corrente de seu ponto de operação de polarização cc. Um pequeno sinal de entrada, como o que é mostrado na Figura 15.4, fará então a corrente de base variar acima e abaixo do ponto de polarização cc, que fará a corrente de coletor (saída), bem como a tensão coletor-emissor, variar em relação a seu ponto de polarização cc. Quando o sinal de entrada é ampliado, a saída aumenta sua amplitude de oscilação em torno do ponto de polarização cc estabelecido até que a tensão ou a corrente de coletor atinjam seus limites. Para a corrente, essa condição é representada pela corrente zero no limite inferior ou V_{CC}/R_C no limite superior de sua oscilação. Para a tensão coletor-emissor, os limites são 0 V e V_{CC} .

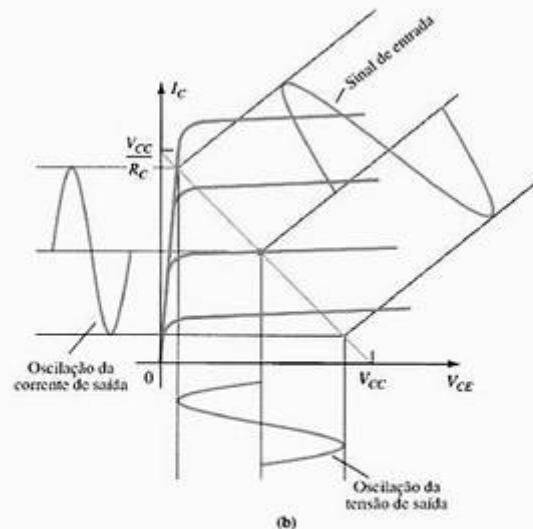
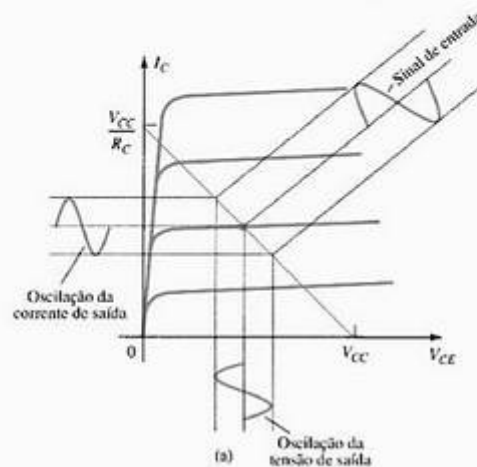


Figura 15.4 Variação do sinal de entrada e saída do amplificador.

Considerações de Potência

A potência de um amplificador é fornecida pela fonte. Na ausência de um sinal de entrada, a corrente cc drenada é a corrente de polarização do coletor, I_{CQ} . A potência drenada da fonte é então:

$$P_i(cc) = V_{CC}I_{CQ} \quad (15.4)$$

Mesmo com um sinal ca aplicado, a corrente média drenada da fonte permanece a mesma, de maneira que a Equação (15.4) representa a potência de entrada fornecida ao amplificador classe A com alimentação-série.

Potência de Saída

A tensão e a corrente de saída variando em torno do ponto de polarização fornecem potência ca para a carga. Essa potência é liberada para a carga, R_C , no circuito da Figura 15.2. O sinal ca, V_i , faz a corrente de base variar em torno da corrente de polarização cc, e a corrente de coletor variar em torno de seu valor quiescente, I_{CQ} . Conforme mostrado na Figura 15.4, o sinal de entrada ca resulta em sinais ca de corrente e tensão. Quanto maior o sinal de entrada, maior a oscilação de saída, até o máximo fixado pelo circuito. A potência ca liberada para a carga (R_C) pode ser escrita de várias maneiras.

Utilizando sinais eficazes: A potência ca liberada para a carga (R_C) pode ser escrita utilizando:

$$P_o(ca) = V_{CE(rms)}I_{C(rms)} \quad (15.5a)$$

$$P_o(ca) = I_C^2(rms)R_C \quad (15.5b)$$

$$P_o(ca) = \frac{V_C^2(rms)}{R_C} \quad (15.5c)$$

Utilizando valores de pico para os sinais: A potência ca liberada para a carga pode ser escrita utilizando:

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE(p)}I_{C(p)}}{2} \quad (15.6a)$$

$$P_o(ca) = \frac{I_C^2(p)}{2R_C} \quad (15.6b)$$

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE}^2(p)}{2R_C} \quad (15.6c)$$

Utilizando sinais pico-a-pico: A potência ca liberada para a carga pode ser escrita utilizando:

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE(p-p)}I_{C(p-p)}}{8} \quad (15.7a)$$

$$P_o(ca) = \frac{I_C^2(p-p)}{8}R_C \quad (15.7b)$$

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE}^2(p-p)}{8R_C} \quad (15.7c)$$

Eficiência

A eficiência de um amplificador representa a quantidade de potência ca liberada (transferida) de sua fonte cc. Ela é calculada utilizando:

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P_i(cc)} \times 100\% \quad (15.8)$$

Eficiência Máxima

Para o amplificador classe A com alimentação-série, a eficiência máxima pode ser determinada quando utilizamos as oscilações máximas de tensões e correntes. Para a oscilação de tensão:

$$\text{máxima } V_{CE(p-p)} = V_{CC}$$

Para a oscilação de corrente:

$$\text{máxima } I_{C(p-p)} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Utilizando a oscilação máxima de tensão na Equação (15.7a), obtemos:

$$\begin{aligned} \text{máxima } P_o(ca) &= \frac{V_{CC}(V_{CC}/R_C)}{8} \\ &= \frac{V_{CC}^2}{8R_C} \end{aligned}$$

A máxima potência de entrada pode ser calculada ao utilizarmos a corrente de polarização cc fixada na metade do valor máximo:

$$\begin{aligned} \text{máxima } P_i(cc) &= V_{CC}(\text{máxima } I_C) = V_{CC}\frac{V_{CC}/R_C}{2} \\ &= \frac{V_{CC}^2}{2R_C} \end{aligned}$$

Podemos, então, utilizar a Equação (15.8) para calcular a eficiência máxima:

$$\begin{aligned} \text{máxima } \% \eta &= \frac{\text{máxima } P_o(ca)}{\text{máxima } P_i(cc)} \times 100\% \\ &= \frac{V_{CC}^2/8R_C}{V_{CC}^2/2R_C} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

A eficiência máxima de um amplificador classe A com alimentação-série é, portanto, 25%. Como ela somente ocorre para condições ideais de oscilações de tensão e corrente, muitos circuitos com alimentação-série fornecem eficiências bastante inferiores a 25%.

EXEMPLO 15.1

Calcule a potência de entrada, a potência de saída e a eficiência do circuito amplificador na Figura 15.5, para uma tensão de entrada que resulte em uma corrente de base de 10 mA de pico.

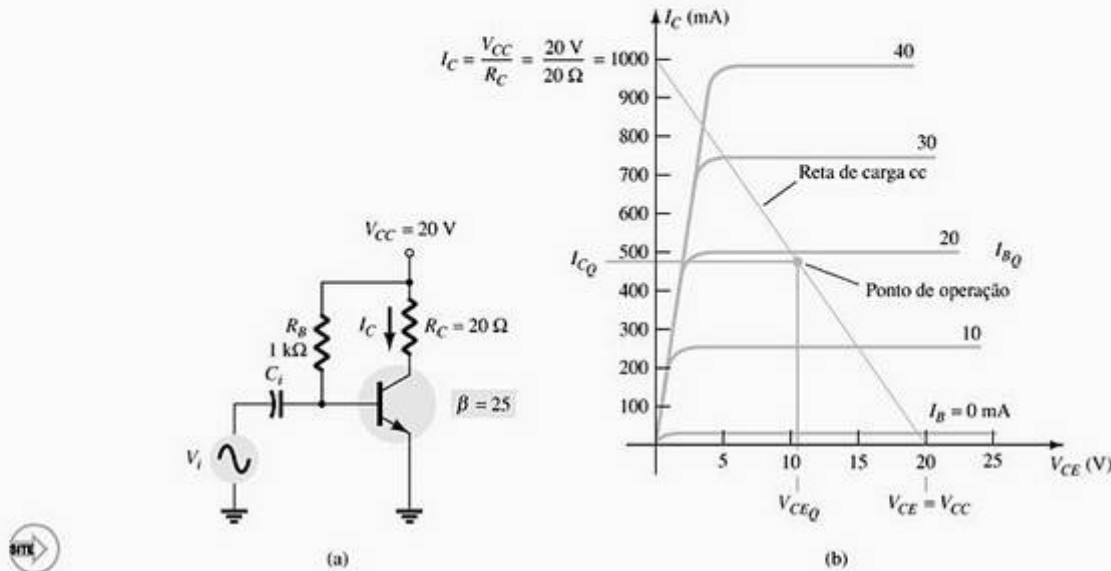


Figura 15.3 Operação de um circuito com alimentação-série para o Exemplo 15.1.

Solução

Utilizando as equações (15.1) a (15.3), o ponto Q pode ser determinado por:

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - 0,7 \text{ V}}{R_B} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 19,3 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 25(19,3 \text{ mA}) = 482,5 \text{ mA} \approx 0,48 \text{ A}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = 20 \text{ V} - (0,48 \text{ A})(20 \Omega) = 10,4 \text{ V}$$

Esse ponto de polarização é marcado sobre a curva característica de coletor do transistor da Figura 15.5b. A variação ca do sinal de saída pode ser obtida graficamente utilizando a reta de carga cc desenhada na Figura 15.5b, conectando $V_{CE} = V_{CC} = 20 \text{ V}$ com $I_C = V_{CC}/R_C = 1.000 \text{ mA} = 1 \text{ A}$, como mostrado. Quando a corrente ca de entrada da base aumenta a partir do seu nível de polarização cc, a corrente do coletor se eleva por:

$$I_C(p) = \beta I_B(p) = 25(10 \text{ mA de pico}) = 250 \text{ mA de pico}$$

Utilizando a Equação (15.6b), temos:

$$P_o(ca) = \frac{I_C^2(p)}{2} R_C = \frac{(250 \times 10^{-3} \text{ A})^2}{2} (20 \Omega) = 0,625 \text{ W}$$

Utilizando a Equação (15.4), isso resulta em:

$$P(cc) = V_{CC}I_{CQ} = (20 \text{ V})(0,48 \text{ A}) = 9,6 \text{ W}$$

A eficiência de potência do amplificador pode, então, ser calculada utilizando a Equação (15.8):

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P(cc)} \times 100\% = \frac{0,625 \text{ W}}{9,6 \text{ W}} \times 100\% = 6,5\%$$

15.3 AMPLIFICADOR CLASSE A COM ACOPLAMENTO A TRANSFORMADOR

O tipo de amplificador classe A com eficiência máxima de 50% utiliza transformador para acoplar o sinal de saída à carga, conforme mostrado na Figura 15.6. Esse é um circuito simples utilizado para a apresentação de alguns conceitos básicos. Algumas versões mais utilizadas na prática serão abordadas adiante, neste capítulo. Como o circuito utiliza transformador para acoplar tensão ou corrente, apresentamos uma revisão das relações de tensão e corrente de um transformador.

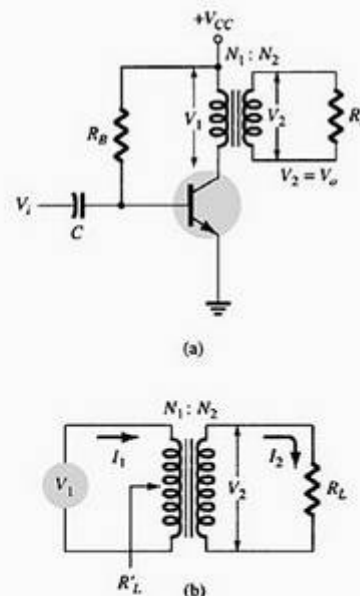


Figura 15.6 Amplificador de potência de áudio acoplado a transformador.

Ação do Transformador

Um transformador pode aumentar ou diminuir os valores de tensão ou corrente de acordo com sua razão de espiras, como explicado a seguir. Além disso, a impedância conectada de um lado de um transformador pode ser mostrada como tendo um valor maior ou menor (aumento ou redução) no outro lado do transformador, dependendo do quadrado da razão entre espiras do transformador. A discussão a seguir considera a transferência de potência ideal (100%) do primário para o secundário; ou seja, nenhuma perda de potência é calculada.

Transformação de Tensão

Conforme mostra a Figura 15.7a, o transformador pode aumentar ou reduzir uma tensão aplicada de um lado diretamente de acordo com a razão entre espiras (ou número de voltas) em cada lado. A transformação de tensão é dada por:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad (15.9)$$

A Equação (15.9) mostra que, se o número de voltas no lado do secundário é maior do que no de primário, a tensão no lado do secundário é maior do que a tensão no lado do primário.

Transformação de Corrente

A corrente no enrolamento secundário é inversamente proporcional ao número de espiras nos enrolamentos. A transformação de corrente é dada por:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad (15.10)$$

Essa relação é mostrada na Figura 15.7b. Se o número de espiras no lado secundário é maior do que no primário, a corrente no secundário será menor do que a corrente no primário.

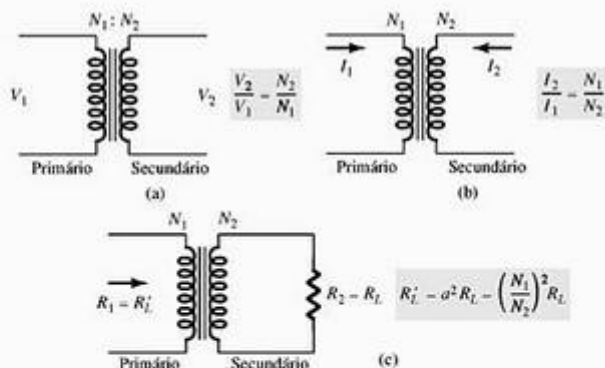


Figura 15.7 Operação do transformador: (a) transformação de tensão; (b) transformação de corrente; (c) transformação de impedância.

Transformação de Impedância

Como a tensão e a corrente podem ser modificadas por um transformador, a impedância 'vista' do outro lado

(primário ou secundário) também pode ser modificada. Conforme mostrado na Figura 15.7c, uma impedância R_L é conectada através do secundário do transformador. Essa impedância é modificada pelo transformador, quando vista pelo lado do primário (R'_L). Isso pode ser mostrado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \frac{R'_L}{R_L} &= \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_2/I_2}{V_1/I_1} = \frac{V_2}{V_1} \frac{I_1}{I_2} \\ &= \frac{V_2}{V_1} \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \end{aligned}$$

Se definirmos $a = N_1/N_2$, onde a é a razão de espiras do transformador, a equação anterior se tornará:

$$\frac{R'_L}{R_L} = \frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = a^2 \quad (15.11)$$

Podemos expressar a resistência da carga refletida para o lado primário por:

$$R_1 = a^2 R_2 \quad \text{ou} \quad R'_L = a^2 R_L \quad (15.12)$$

onde R'_L é a impedância refletida. Conforme mostrado na Equação (15.12), a impedância refletida está relacionada diretamente ao quadrado da razão entre as espiras. Se o número de espiras do secundário é menor do que o do primário, a impedância vista pelo primário é maior do que a verificada no secundário.

EXEMPLO 15.2

Calcule a resistência efetiva vista sob o primário de um transformador 15:1 conectado a uma carga de 8 Ω .

Solução

Equação (15.12):

$$R'_L = a^2 R_L = (15)^2 (8 \Omega) = 1800 \Omega = 1,8 \text{ k}\Omega$$

EXEMPLO 15.3

Que razão entre espiras de um transformador é necessária para casar uma carga de alto-falante de 16 Ω de maneira que a resistência de carga efetiva vista pelo primário seja de 10 k Ω ?

Solução

Equação (15.11):

$$\begin{aligned} \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 &= \frac{R'_L}{R_L} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{16 \Omega} = 625 \\ \frac{N_1}{N_2} &= \sqrt{625} = 25:1 \end{aligned}$$

Operação do Estágio Amplificador

Reta de Carga CC

A resistência (cc) de enrolamento de um transformador determina a reta de carga para o circuito da Figura 15.6. Essa resistência cc é geralmente pequena (0Ω) e, conforme mostrado na Figura 15.8, uma reta de carga cc de 0Ω é uma linha vertical. A resistência do enrolamento de um transformador é normalmente de alguns ohms, mas apenas o caso ideal será considerado nesta discussão. Não há queda de tensão cc através da resistência de carga de 0Ω , e a reta de carga é desenhada verticalmente do ponto de tensão, $V_{CEQ} = V_{CC}$.

Ponto Quiescente de Operação

O ponto de operação na curva característica da Figura 15.8 pode ser obtido graficamente pelo ponto de interseção da reta de carga cc e a corrente de base indicada pelo circuito. A corrente quiescente de coletor pode então ser obtida do ponto de operação. No caso da operação classe A, tenha em mente que o ponto de polarização cc determina as condições para a máxima oscilação do sinal não-distorcido para a corrente e a tensão coletor-emissor. Se o sinal de entrada produz uma oscilação de tensão menor do que a máxima possível, a eficiência do circuito naquele instante será menor do que 25%. O ponto de polarização cc é, portanto, importante na determinação da operação de um amplificador classe A com alimentação-série.

Reta de Carga CA

Para prosseguir com a análise ca, é necessário calcular a resistência de carga ca 'vista' quando se olha para o primário do transformador e então desenhar a reta de carga ca sobre a curva característica do coletor. A resistência de carga refletida (R'_L) é calculada utilizando a Equação (15.12), para o valor da carga conectada através do secundário (R_L) e a relação de espiras do transformador. A técnica de análise gráfica ocorre então como se segue. Desenhe a reta de carga ca de maneira que ela passe através do ponto de operação e tenha um coeficiente angular de $-1/R'_L$ (a resistência de carga refletida), o coeficiente angular da reta de carga sendo o negativo do inverso da resistência de carga ca. Observe que a reta de carga ca mostra que a oscilação do sinal de saída pode exceder o valor de V_{CC} . Na verdade, a tensão desenvolvida através do primário do transformador pode ser bastante grande. É necessário, então, após a obtenção da reta de carga ca, verificar se a oscilação de tensão não excede os valores nominais máximos do transistor.

Oscilação do Sinal e Potência de Saída CA

A Figura 15.9 mostra as oscilações dos sinais de tensão e corrente no circuito da Figura 15.6. Das variações do sinal mostradas, os valores pico-a-pico das oscilações do sinal são:

$$V_{CE(p-p)} = V_{CE_{max}} - V_{CE_{min}}$$

$$I_C(p-p) = I_{C_{max}} - I_{C_{min}}$$

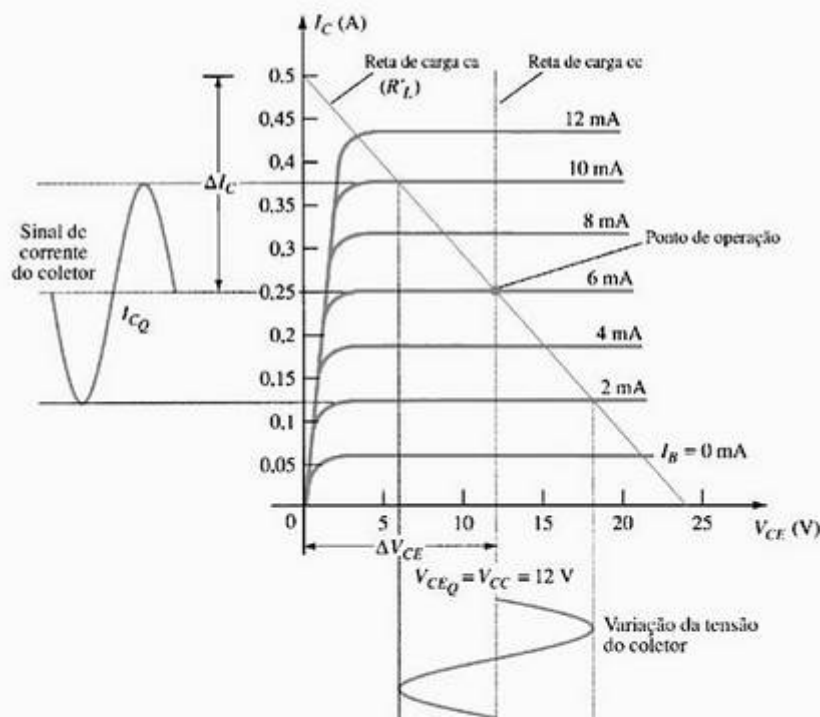


Figura 15.8 Retas de carga para um amplificador classe A acoplado a transformador.

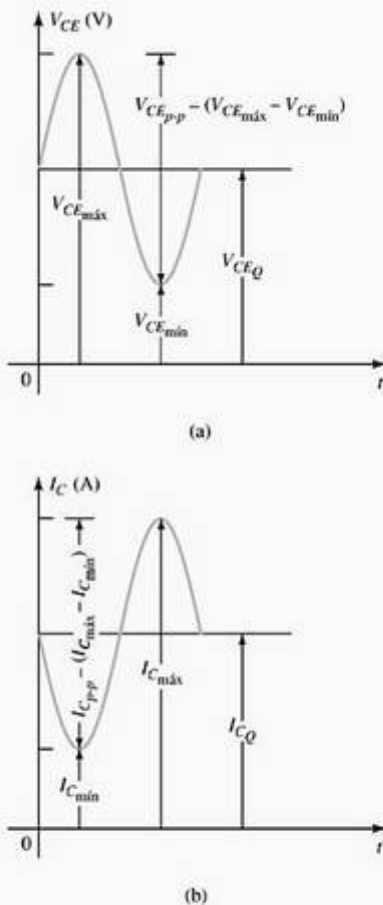


Figura 15.9 Gráfico da operação de um amplificador classe A acoplado a transformador.

A potência ca desenvolvida através do primário do transformador pode então ser calculada utilizando:

$$P_o(ca) = \frac{(V_{CE_{max}} - V_{CE_{min}})(I_{C_{max}} - I_{C_{min}})}{8} \quad (15.13)$$

A potência ca calculada é desenvolvida através do primário do transformador, supondo que este seja ideal (um transformador muito eficiente tem eficiência de pelo menos 90%), e a potência liberada pelo secundário para a carga é aproximadamente a mesma calculada utilizando a Equação (15.13). A potência de saída ca também pode ser determinada a partir do valor da tensão liberada para a carga.

Para o transformador ideal, a tensão liberada para a carga pode ser calculada utilizando a Equação (15.9):

$$V_L = V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$$

A potência eficaz através da carga pode ser escrita por:

$$P_L = \frac{V_L^2(rms)}{R_L}$$

e se iguala à potência calculada utilizando a Equação (15.5c).

Ao utilizarmos a Equação (15.10) para calcular a corrente de carga, temos:

$$I_L = I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_C$$

e a potência de saída ca é calculada utilizando:

$$P_L = I_L^2(rms) R_L$$

EXEMPLO 15.4

Calcule a potência ca liberada para um alto-falante de 8Ω do circuito da Figura 15.10. Os valores dos componentes do circuito resultam em uma corrente de base cc de 6 mA, e o sinal de entrada (V_i) resulta em uma oscilação de corrente de base de 4 mA de pico.

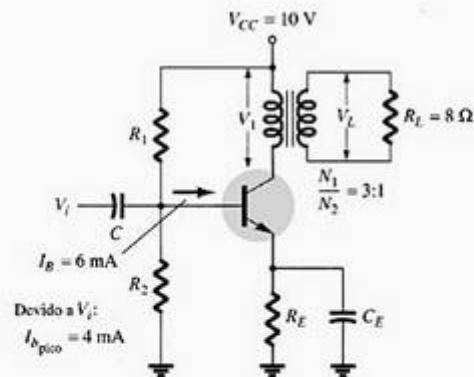


Figura 15.10 Amplificador classe A acoplado a transformador para o Exemplo 15.4.

Solução

A reta de carga cc é desenhada verticalmente (veja a Figura 15.11) do ponto de tensão:

$$V_{CE_Q} = V_{CC} = 10 \text{ V}$$

Para $I_B = 6 \text{ mA}$, o ponto de operação na Figura 15.11 é:

$$V_{CE_Q} = 10 \text{ V} \quad \text{e} \quad I_{C_Q} = 140 \text{ mA}$$

A resistência ca efetiva vista pelo primário é:

$$R'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L = (3)^2(8) = 72 \Omega$$

A reta de carga ca pode ser então desenhada com um coeficiente angular de $-1/72$ passando através do ponto de operação indicado. Para ajudar no desenho da reta de carga, considere o seguinte procedimento. Para uma oscilação de corrente de de:

$$I_C = \frac{V_{CE}}{R'_L} = \frac{10 \text{ V}}{72 \Omega} = 139 \text{ mA}$$

marque um ponto (A):

$$I_{CE_Q} + I_C = 140 \text{ mA} + 139 \text{ mA} = 279 \text{ ao longo do eixo}$$

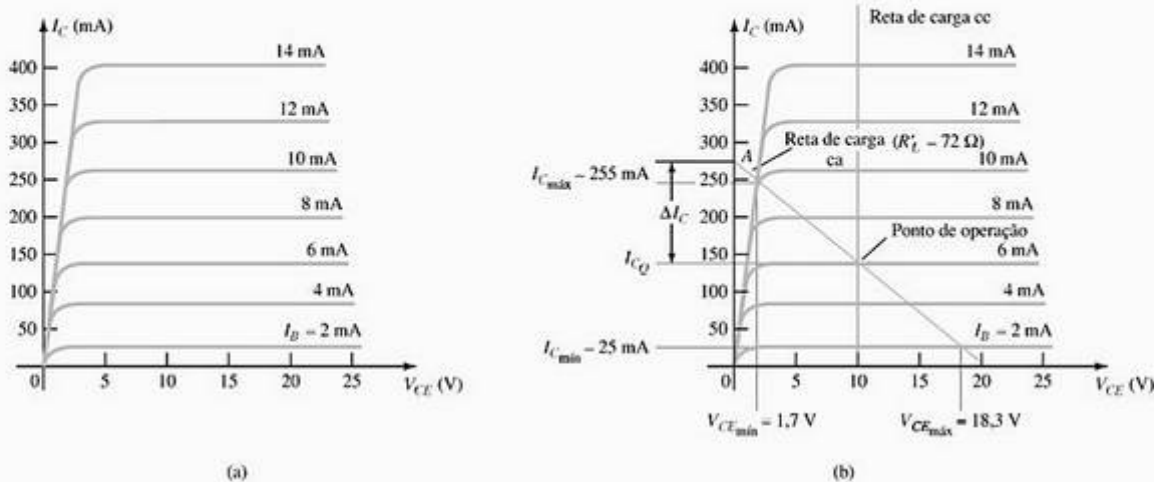


Figura 15.11 Curvas características do transistor classe A acoplado a transformador para os exemplos 15.4 e 15.5: (a) características do dispositivo; (b) retas de carga cc e ca.

Conecte o ponto A através do ponto Q para obter a reta de carga ca. Para uma dada oscilação de corrente de base de 4 mA de pico, a máxima e a mínima correntes de coletor e a tensão coletor-emissor obtida da Figura 15.11 são:

$$\begin{aligned} V_{CE_{\min}} &= 1,7 \text{ V} & I_{C_{\min}} &= 25 \text{ mA} \\ V_{CE_{\max}} &= 18,3 \text{ V} & I_{C_{\max}} &= 255 \text{ mA} \end{aligned}$$

A potência ca enviada à carga pode ser então calculada utilizando-se a Equação (15.13):

$$\begin{aligned} P_o(\text{ca}) &= \frac{(V_{CE_{\max}} - V_{CE_{\min}})(I_{C_{\max}} - I_{C_{\min}})}{8} \\ &= \frac{(18,3 \text{ V} - 1,7 \text{ V})(255 \text{ mA} - 25 \text{ mA})}{8} = \mathbf{0,477 \text{ W}} \end{aligned}$$

Eficiência

Consideramos até agora o cálculo da potência ca liberada para a carga. Consideraremos, em seguida, a potência de entrada fornecida pela fonte, as perdas de potência no amplificador e a eficiência global de potência do amplificador classe A acoplado a transformador.

A potência de entrada (cc) obtida da fonte é calculada a partir do valor da fonte de tensão cc e da potência média drenada da fonte:

$$P_i(\text{cc}) = V_{CC} I_{C_Q} \quad (15.14)$$

Para o amplificador acoplado a transformador, a potência dissipada pelo transformador é pequena (devido à pequena resistência cc de uma bobina) e será ignorada nesse cálculo. Logo, a única perda de potência considerada aqui é aquela dissipada pelo transistor de potência e calculada utilizando:

$$P_Q = P_i(\text{cc}) - P_o(\text{ca}) \quad (15.15)$$

onde P_Q é a potência dissipada por calor. Embora a equação seja simples, ela deve ser considerada quando utilizamos um amplificador classe A. A quantidade de potência dissipada pelo transistor é a diferença entre a drenada da fonte cc (determinada pelo ponto de polarização) e a quantidade liberada para a carga ca. Quando o sinal de entrada é muito pequeno, com uma potência ca muito pequena liberada para a carga, a potência máxima é dissipada pelo transistor. Quando o sinal de entrada é grande e a potência liberada para a carga é também grande, menos potência é dissipada pelo transistor. Ou seja, a dissipação de potência em um amplificador classe A atinge seu máximo (dissipa mais potência) quando a carga é desconectada do amplificador; e o transistor dissipa a mínima quantidade de potência quando a carga está drenando a máxima potência possível do circuito.

EXEMPLO 15.5

Para o circuito da Figura 15.10 e os resultados do Exemplo 15.4, calcule a potência de entrada cc, a potência dissipada pelo transistor e a eficiência do circuito para o sinal de entrada do Exemplo 15.4.

Solução

Equação (15.14):

$$P_i(\text{cc}) = V_{CC} I_{C_Q} = (10 \text{ V})(140 \text{ mA}) = \mathbf{1,4 \text{ W}}$$

Equação (15.15):

$$P_Q = P_i(\text{cc}) - P_o(\text{ca}) = 1,4 \text{ W} - 0,477 \text{ W} = \mathbf{0,92 \text{ W}}$$

A eficácia do amplificador é então:

$$\% \eta = \frac{P_o(\text{ca})}{P_i(\text{cc})} \times 100\% = \frac{0,477 \text{ W}}{1,4 \text{ W}} \times 100\% = \mathbf{34,1\%}$$

Máxima Eficiência Teórica

Para um amplificador classe A acoplado a transformador, a máxima eficiência teórica atinge 50%. Com base nos sinais obtidos utilizando o amplificador, a eficiência pode ser escrita por:

$$\% \eta = 50 \left(\frac{V_{CE_{\max}} - V_{CE_{\min}}}{V_{CE_{\max}} + V_{CE_{\min}}} \right)^2 \quad (15.16)$$

Quanto maior o valor de $V_{CE_{\max}}$ e menor o valor de $V_{CE_{\min}}$, mais próxima fica a eficiência do limite teórico de 50%.

EXEMPLO 15.6

Calcule a eficiência do amplificador classe A acoplado a transformador para uma fonte de 12 V e saídas de:

- (a) $V(p) = 12$ V.
- (b) $V(p) = 6$ V.
- (c) $V(p) = 2$ V.

Solução

Como $V_{CE_Q} = V_{CC} = 12$ V, os pontos máximo e mínimo da oscilação de tensão são:

$$(a) \ V_{CE_{\min}} = V_{CE_Q} + V(p) = 12 \text{ V} + 12 \text{ V} = 24 \text{ V}$$

$$V_{CE_{\max}} = V_{CE_Q} - V(p) = 12 \text{ V} - 12 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

resultando em:

$$\% \eta = 50 \left(\frac{24 \text{ V} - 0 \text{ V}}{24 \text{ V} + 0 \text{ V}} \right)^2 \% = 50 \%$$

$$(b) \ V_{CE_{\min}} = V_{CE_Q} + V(p) = 12 \text{ V} + 6 \text{ V} = 18 \text{ V}$$

$$V_{CE_{\max}} = V_{CE_Q} - V(p) = 12 \text{ V} - 6 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

resultando em:

$$\% \eta = 50 \left(\frac{18 \text{ V} - 6 \text{ V}}{18 \text{ V} + 6 \text{ V}} \right)^2 \% = 12,5 \%$$

$$(c) \ V_{CE_{\min}} = V_{CE_Q} + V(p) = 12 \text{ V} + 2 \text{ V} = 14 \text{ V}$$

$$V_{CE_{\max}} = V_{CE_Q} - V(p) = 12 \text{ V} - 2 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

resultando em:

$$\% \eta = 50 \left(\frac{14 \text{ V} - 10 \text{ V}}{14 \text{ V} + 10 \text{ V}} \right)^2 \% = 1,39 \%$$

Observe que a eficiência do amplificador cai dramaticamente de um máximo de 50% em $V(p) = V_{CC}$ para pouco mais de 1%, em $V(p) = 2$ V.

15.4 OPERAÇÃO DO AMPLIFICADOR CLASSE B

Na operação classe B, o transistor fica polarizado em um valor que o mantém cortado, sendo ligado somente quan-

do o sinal é aplicado. Ou seja, praticamente não há polarização, e o transistor conduz corrente durante apenas semiciclo do sinal. Para obtermos saída para um ciclo completo de sinal, é necessário utilizar dois transistores e ter cada um deles conduzindo em semiciclos opostos. A operação combinada fornece um ciclo completo de sinal de saída. Como uma parte do circuito empurra (push) o sinal alto durante um semiciclo e a outra parte puxa (pull) o sinal baixo durante o outro semiciclo, o circuito é referenciado como um *circuito push-pull*. A Figura 15.12 mostra um diagrama para a operação push-pull, dividida em semiciclos alternados; a carga, então, recebe um sinal por um ciclo completo de operação. Os transistores de potência utilizados em um circuito push-pull são capazes de liberar a potência desejada pela carga, e a operação classe B desses transistores apresenta uma eficiência maior do que a possível utilizando um simples transistor em operação classe A.

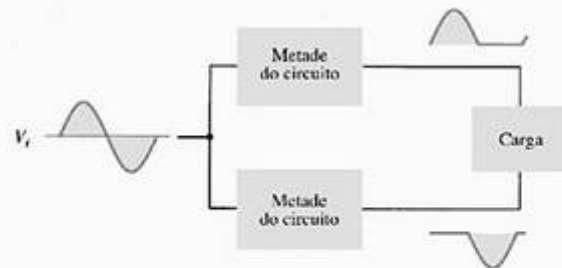


Figura 15.12 Representação em bloco da operação push-pull.

Potência de Entrada (CC)

A potência fornecida a uma carga por um amplificador é drenada da fonte de alimentação (ou fontes de alimentação; veja a Figura 15.13) que fornece a potência de entrada ou cc. A quantidade dessa potência de entrada pode ser calculada utilizando:

$$P_i(cc) = V_{CC} I_{cc} \quad (15.17)$$

onde I_{CC} é a corrente média ou cc drenada das fontes de alimentação. Na operação classe B, a corrente drenada de uma única fonte de alimentação tem a forma de um sinal de onda completa retificado, enquanto a corrente drenada de duas fontes de alimentação tem a forma de um sinal de meia onda retificado de cada fonte. Em qualquer caso, o valor da corrente média drenada pode ser escrito como:

$$I_{cc} = \frac{2}{\pi} I(p) \quad (15.18)$$

onde $I(p)$ é o valor de pico da forma de onda da corrente de saída. Utilizando a Equação (15.18) na equação da potência de entrada (Equação (15.17)) obtém-se:

$$P_i(cc) = V_{CC} \left(\frac{2}{\pi} I(p) \right) \quad (15.19)$$

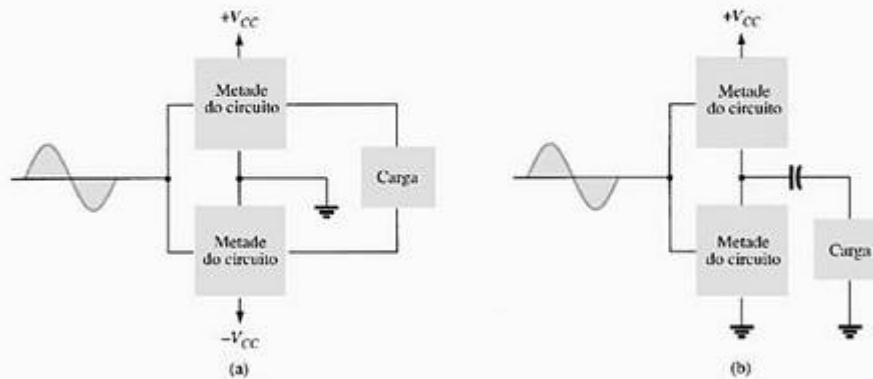


Figura 15.13 Conexão de um amplificador push-pull à carga: (a) utilizando duas fontes de tensão; (b) utilizando uma fonte de tensão.

Potência de Saída (CA)

A potência liberada para a carga (geralmente referida como uma resistência, R_L) pode ser calculada utilizando qualquer uma das várias equações. Caso você use um medidor de valor eficaz (rms) para medir a tensão na carga, a potência de saída pode ser calculada como:

$$P_o(ca) = \frac{V_L^2(rms)}{R_L} \quad (15.20)$$

Caso empregue um osciloscópio, a tensão de saída medida de pico, ou pico-a-pico, pode ser utilizada:

$$P_o(ca) = \frac{V_L^2(p-p)}{8R_L} = \frac{V_L^2(p)}{2R_L} \quad (15.21)$$

Quanto maior a tensão rms ou de pico de saída, maior a potência liberada para a carga.

Eficiência

A eficiência de um amplificador classe B pode ser calculada utilizando a equação básica:

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P_i(cc)} \times 100\%$$

Utilizando as equações (15.19) e (15.21) na equação da eficiência anterior obtemos:

$$\begin{aligned} \% \eta &= \frac{P_o(ca)}{P_i(cc)} \times 100\% = \frac{V_L^2(p)/2R_L}{V_{CC}[(2/\pi)I(p)]} \times 100\% = \\ &= \frac{\pi V_L(p)}{4 V_{CC}} \times 100\% \quad (15.22) \end{aligned}$$

(utilizando $I(p) = V_L(p)/R_L$). A Equação (15.22) mostra que, quanto maior a tensão de pico, maior a eficiência do circuito até um valor máximo de $V_L(p) = V_{CC}$, sendo:

$$\text{eficiência máxima} = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78,5\%$$

Potência Dissipada pelos Transistores de Saída

A potência dissipada (por aquecimento) pelos transistores de potência de saída é a diferença entre a potência

de entrada liberada pelas fontes e a potência de saída liberada para a carga.

$$P_{2Q} = P_i(cc) - P_o(ca) \quad (15.23)$$

onde P_{2Q} é a potência dissipada pelos dois transistores de potência de saída. A potência consumida por cada transistor é então:

$$P_Q = \frac{P_{2Q}}{2} \quad (15.24)$$

EXEMPLO 15.7

Para um amplificador classe B que forneça um sinal de 20 V de pico para uma carga de 16 Ω (alto-falante) e uma fonte de alimentação de $V_{CC} = 30$ V, determine a potência de entrada, a potência de saída e a eficiência do circuito.

Solução

Um sinal de 20 V de pico através de uma carga de 16 Ω fornece uma corrente de pico na carga de:

$$I_L(p) = \frac{V_L(p)}{R_L} = \frac{20 \text{ V}}{16 \Omega} = 1,25 \text{ A}$$

O valor cc da corrente drenada da fonte de alimentação é então:

$$I_{cc} = \frac{2}{\pi} I_L(p) = \frac{2}{\pi} (1,25 \text{ A}) = 0,796 \text{ A}$$

e a potência de entrada liberada pela fonte de tensão é:

$$P_i(cc) = V_{CC} I_{cc} = (30 \text{ V})(0,796 \text{ A}) = 23,9 \text{ W}$$

A potência de saída liberada para a carga é:

$$P_o(ca) = \frac{V_L^2(p)}{2R_L} = \frac{(20 \text{ V})^2}{2(16 \Omega)} = 12,5 \text{ W}$$

para uma eficiência resultante de:

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P_i(cc)} \times 100\% = \frac{12,5 \text{ W}}{23,9 \text{ W}} \times 100\% = 52,3\%$$

Considerações de Máxima Potência

Para operação classe B, a potência máxima de saída é liberada para a carga quando $V_L(p) = V_{CC}$:

$$\text{valor máximo de } P_o(\text{ca}) = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \quad (15.25)$$

A corrente de pico ca correspondente $I(p)$ é, portanto:

$$I(p) = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

de maneira que o valor máximo da corrente média da fonte de alimentação é:

$$\text{valor máximo de } I_{cc} = \frac{2}{\pi} I(p) = \frac{2V_{CC}}{\pi R_L}$$

Utilizar essa corrente para calcular o valor máximo de potência de entrada resulta em:

$$\begin{aligned} \text{valor máximo de } P_i(\text{cc}) &= V_{CC}(\text{valor máximo de } I_{cc}) = \\ &= V_{CC} \left(\frac{2V_{CC}}{\pi R_L} \right) = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} \quad (15.26) \end{aligned}$$

A eficiência máxima do circuito para operação classe B é então:

$$\begin{aligned} \text{valor máximo de } \% \eta &= \frac{P_o(\text{ca})}{P_i(\text{cc})} \times 100\% = \\ &= \frac{V_{CC}^2/2R_L}{V_{CC}[(2/\pi)(V_{CC}/R_L)]} \times 100\% = \\ &= \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78,54\% \quad (15.27) \end{aligned}$$

Quando o sinal de entrada resulta em uma oscilação menor do que a máxima oscilação possível do sinal de saída, a eficiência do circuito é menor do que 78,5%.

Para a operação classe B, a máxima potência dissipada pelos transistores de saída não ocorre na condição de máxima potência de entrada ou de saída. Essa máxima potência ocorre quando a tensão de saída através da carga é:

$$V_L(p) = 0,636V_{CC} \quad \left(= \frac{2}{\pi} V_{CC} \right)$$

para uma dissipação máxima de potência no transistor de:

$$\text{valor máximo de } P_{2Q} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \quad (15.28)$$

EXEMPLO 15.8

Para um amplificador classe B utilizando uma fonte de $V_{CC} = 30 \text{ V}$ e acionamento de uma carga de 15Ω , determine a potência máxima de entrada, a potência de saída e a dissipação do transistor.

Solução

A máxima potência de saída é:

$$\text{valor máximo de } P_o(\text{ca}) = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{(30 \text{ V})^2}{2(16 \Omega)} = 28,125 \text{ W}$$

A máxima potência de entrada drenada da fonte de tensão é:

$$\text{valor máximo de } P_i(\text{cc}) = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = \frac{2(30 \text{ V})^2}{\pi(16 \Omega)} = 35,81 \text{ W}$$

A eficiência do circuito é então:

$$\begin{aligned} \text{valor máximo de } \% \eta &= \frac{P_o(\text{ca})}{P_i(\text{cc})} \times 100\% = \\ &= \frac{28,125 \text{ W}}{35,81 \text{ W}} \times 100\% = 78,54\% \end{aligned}$$

como esperado. A máxima potência dissipada por cada transistor é:

$$\begin{aligned} \text{valor máximo de } P_Q &= \frac{\text{valor máximo de } P_{2Q}}{2} \\ &= 0,5 \left(\frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \right) = 0,5 \left[\frac{2(30 \text{ V})^2}{\pi^2 16 \Omega} \right] \\ &= 5,7 \text{ W} \end{aligned}$$

Sob condições extremas, um par de transistores, dissipando cada um, no máximo, 5,7 W, pode liberar 28,125 W para uma carga de 16Ω , enquanto drena 35,81 W da fonte.

A eficiência máxima de um amplificador classe B também pode ser escrita como se segue:

$$\begin{aligned} P_o(\text{ca}) &= \frac{V_L^2(p)}{2R_L} \\ P_i(\text{cc}) &= V_{CC} I_{cc} = V_{CC} \left[\frac{2V_L(p)}{\pi R_L} \right] \end{aligned}$$

de maneira que:

$$\begin{aligned} \% \eta &= \frac{P_o(\text{ca})}{P_i(\text{cc})} \times 100\% = \frac{V_L^2(p)/2R_L}{V_{CC}[(2/\pi)(V_L(p)/R_L)]} \times 100\% \\ \% \eta &= 78,54 \frac{V_L(p)}{V_{CC}} \% \quad (15.29) \end{aligned}$$

EXEMPLO 15.9

Calcule a eficiência de um amplificador classe B para uma fonte de tensão de $V_{CC} = 24 \text{ V}$ com tensões de pico de saída de:

- (a) $V_L(p) = 22 \text{ V}$.
- (b) $V_L(p) = 6 \text{ V}$.

Solução

Utilizando a Equação (15.29), temos:

$$\begin{aligned} \text{(a) } \% \eta &= 78,54 \frac{V_L(p)}{V_{CC}} \% = 78,54 \left(\frac{22 \text{ V}}{24 \text{ V}} \right) = 72\% \\ \text{(b) } \% \eta &= 78,54 \left(\frac{6 \text{ V}}{24 \text{ V}} \right) \% = 19,6\% \end{aligned}$$

Observe que a tensão próxima da máxima (22 V no item (a)) resulta em uma eficiência próxima da máxima, enquanto uma oscilação pequena de tensão (6 V no item (b)) ainda fornece uma eficiência próxima de 20%. Fontes de potência e oscilações de sinais semelhantes resultariam em uma eficiência muito pequena em amplificadores classe A.

15.5 CIRCUITOS AMPLIFICADORES CLASSE B

Há várias configurações de circuitos possíveis para obtermos operações classe B. Nesta seção, consideraremos algumas vantagens e desvantagens dos circuitos mais utilizados. Os sinais de entrada para o amplificador podem ser um único sinal, e o circuito ofereceria então dois estágios de saída diferentes, cada um operando em metade do ciclo. Se a entrada for representada por dois sinais de polaridades opostas, dois estágios semelhantes

poderiam ser utilizados, cada um operando um ciclo alternado devido ao sinal de entrada. Uma maneira de obter inversão de polaridade ou fase é utilizar um transformador (o amplificador acoplado a transformador é muito utilizado há bastante tempo). Entradas de polaridades opostas podem ser facilmente obtidas utilizando amp-ops com duas saídas opostas, ou empregando alguns estágios de amp-ops para obter dois sinais de polaridades opostas. Também é possível obter uma operação de polaridade oposta utilizando uma única entrada e transistores complementares (*nnp* e *pnp*, ou *nMOS* e *pMOS*).

A Figura 15.14 mostra diferentes formas de obtermos sinais invertidos em fase a partir de um único sinal. A Figura 15.14a mostra um transformador com derivação central para fornecer sinais de fase oposta. Se o transformador tem a derivação central bem centrada, os dois sinais são exatamente opostos em fase e de mesma amplitude. O circuito da Figura 15.14b utiliza um estágio TBJ com saída em fase no emissor e saída de fase oposta no

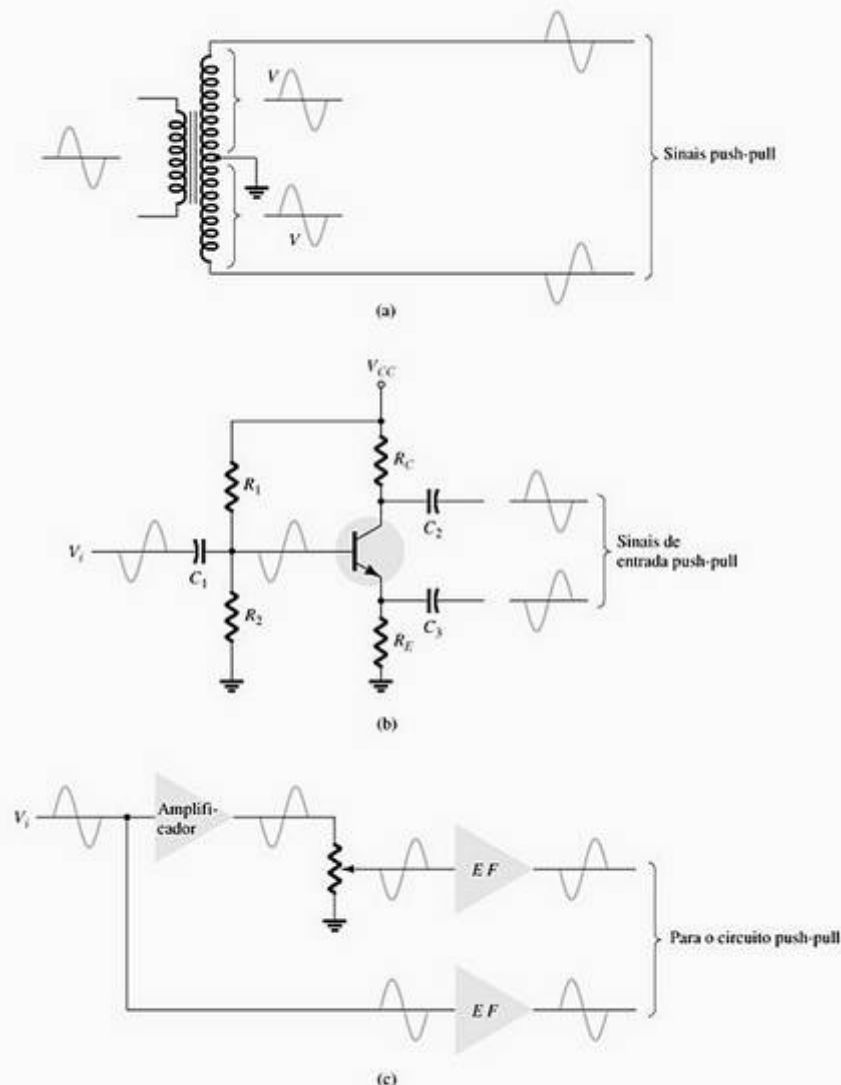


Figura 15.14 Circuitos separadores de fase.

coletor. Se o ganho é próximo de 1 para cada saída, a mesma amplitude é obtida. Dois estágios amp-op são mais comumente utilizados: um para fornecer um ganho inversor unitário, e o outro para um ganho não-inversor também unitário, para proporcionar duas saídas de mesma amplitude, mas de fases opostas.

Circuitos Push-Pull Acoplados a Transformador

O circuito da Figura 15.15 utiliza um transformador com derivação central para produzir sinais de polaridades opostas para os dois transistores de entrada e um transformador na saída para acionar a carga em um modo de operação push-pull, que é descrito a seguir.

Durante o primeiro semiciclo de operação, o transistor Q_1 é levado para a condução, enquanto o transistor Q_2 está cortado. A corrente I_1 através do transformador produz o primeiro semiciclo de sinal para a carga. Durante o segundo semiciclo do sinal de entrada,

Q_2 conduz; portanto Q_1 fica cortado e a corrente I_2 através do transformador proporciona o segundo semiciclo para a carga. O sinal global desenvolvido através da carga varia então sobre o ciclo completo de operação do sinal.

Circuitos de Simetria Complementar

Utilizando transistores complementares (*nnp* e *pnp*), podemos obter um ciclo completo de saída através da carga, utilizando semiciclos de operação de cada transistor, como consta na Figura 15.16a. Enquanto um único sinal de entrada é aplicado na base de ambos os transistores, estes, sendo de tipos opostos, conduzirão em semiciclos opostos da entrada. O transistor *nnp* será polarizado para a condução pelo semiciclo positivo do sinal, proporcionando um semiciclo de sinal através da carga, conforme mostrado na Figura 15.16b. Durante o semiciclo negativo de sinal, o transistor *pnp* é polarizado para a condução, conforme mostra a Figura 15.16c.

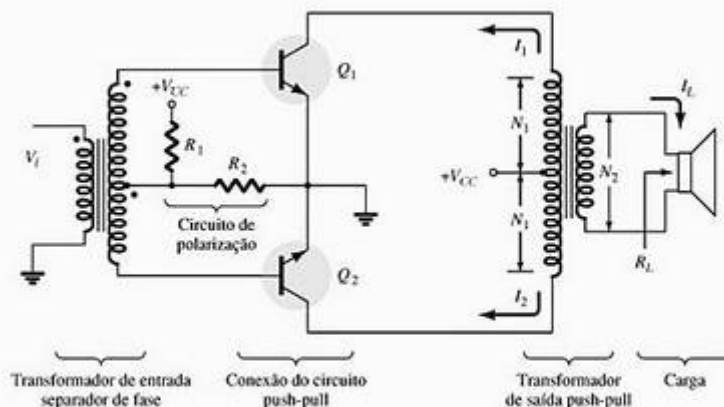


Figura 15.15 Circuito push-pull.

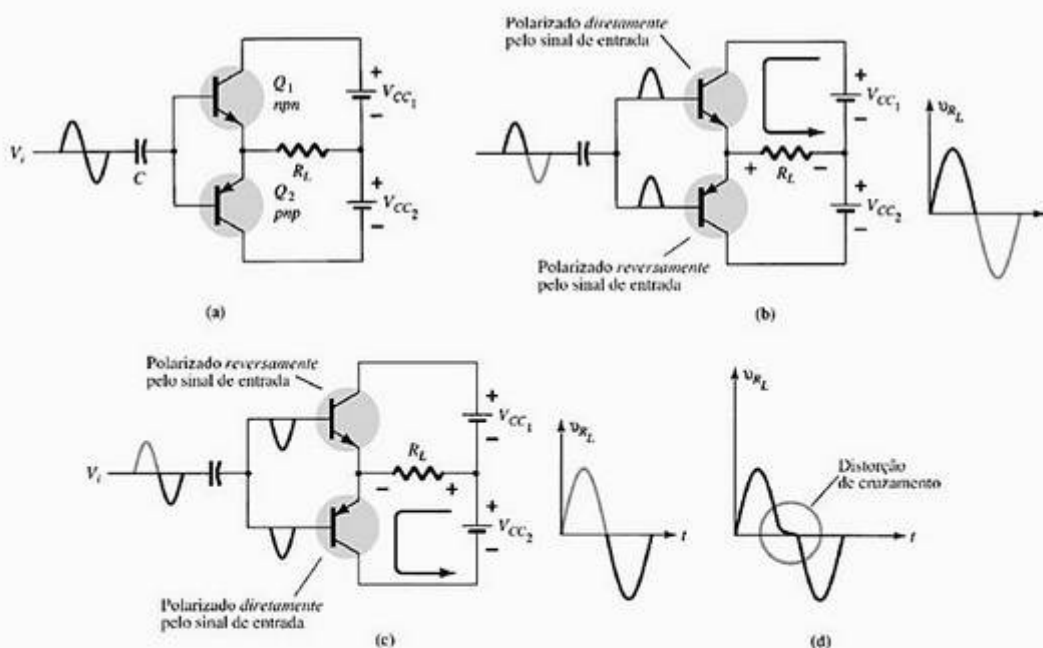


Figura 15.16 Circuito de simetria complementar tipo push-pull.

Durante um ciclo completo da entrada, um ciclo completo de sinal de saída é desenvolvido através da carga. Uma desvantagem do circuito é a necessidade de duas fontes de tensão separadas. Outra, menos óbvia, é a distorção de cruzamento (*crossover*) resultante no sinal de saída (veja a Figura 15.16d). *Distorção de cruzamento* refere-se ao fato de, durante a passagem do sinal de positivo para negativo (ou vice-versa), haver uma não-linearidade no sinal de saída. Isso resulta do fato de o circuito não apresentar um chaveamento perfeito de um transistor conduzindo para o outro cortado na condição de tensão zero. Ambos os transistores podem estar parcialmente cortados, de maneira que a tensão de saída não siga a entrada em torno da condição de tensão zero. Polarizando os transistores na classe AB, obtemos uma melhoria para essa operação, pois, em tal situação, eles conduzem por mais da metade de um ciclo.

Uma versão mais prática de um circuito push-pull utilizando transistores complementares é mostrada na Figura 15.17. Observe que a carga é acionada como a saída de um seguidor-de-emissor, de maneira que a resistência da carga esteja casada (seja igual) à baixa resistência de saída da fonte que alimenta o circuito. O circuito utiliza transistores complementares em conexão Darlington para oferecer alta corrente e baixa resistência de saída.

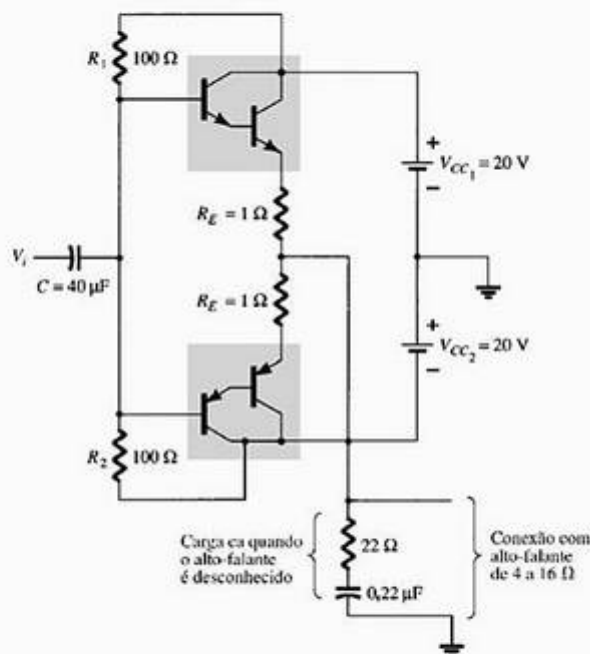


Figura 15.17 Circuito push-pull com simetria complementar utilizando transistores Darlington.

Amplificador Push-Pull Quase-Complementar

Em circuitos amplificadores de potência práticos, é preferível usar transistores *nnp* para ambos os dispositivos de saída de alta corrente. Como a conexão push-pull

é composta por dispositivos complementares, um transistor *pnp* de alta potência deve ser utilizado. Uma maneira prática de obtermos operações complementares utilizando os mesmos transistores *nnp* casados para a saída é oferecida pelo circuito quase-complementar, como mostra a Figura 15.18. A operação push-pull é obtida pelo uso de transistores complementares (Q_1 e Q_2) antes dos transistores de saída *nnp* casados (Q_3 e Q_4). Observe que os transistores Q_1 e Q_2 formam uma conexão Darlington que apresenta uma baixa impedância de saída, típica de um seguidor-de-emissor. A conexão dos transistores Q_2 e Q_4 forma um par realimentado, o qual, semelhantemente, fornece uma baixa impedância para a carga. O resistor R_2 pode ser ajustado para minimizar a distorção de cruzamento pela alteração do valor da polaridade cc. O único sinal de entrada para o estágio push-pull resulta, então, em um ciclo de saída completo para a carga. O amplificador push-pull quase complementar é, atualmente, em geral, o circuito mais utilizado para amplificação de potência.

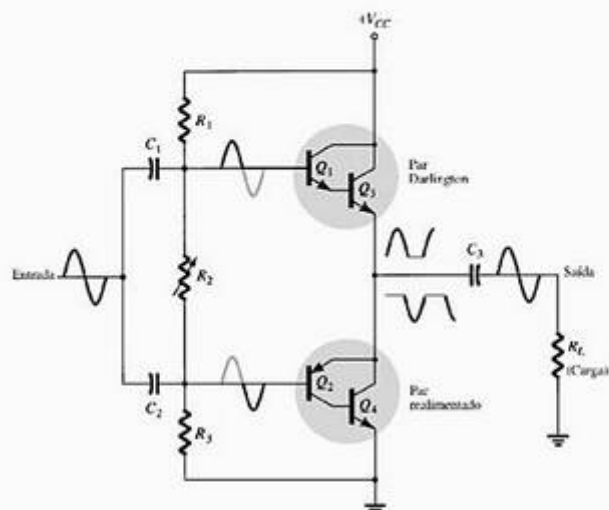


Figura 15.18 Amplificador de potência push-pull quase-complementar sem transformador.

EXEMPLO 15.10

Para o circuito da Figura 15.19, calcule a potência de entrada, a potência de saída, a potência manipulada por cada transistor de saída e a eficiência do circuito para uma entrada de 12 V rms.

Solução

A tensão de pico de entrada é:

$$V_i(p) = \sqrt{2} V_i(\text{rms}) = \sqrt{2} (12 \text{ V}) = 16,97 \text{ V} \approx 17 \text{ V}$$

Como a tensão resultante através da carga é de modo ideal a mesma do sinal de entrada (o amplificador tem, idealmente, um ganho de tensão unitário):

$$V_L(p) = 17 \text{ V}$$

e a potência de saída desenvolvida na carga é:

$$P_o(ca) = \frac{V_L^2(p)}{2R_L} = \frac{(17 \text{ V})^2}{2(4 \Omega)} = 36,125 \text{ W}$$

A corrente de pico na carga é:

$$I_L(p) = \frac{V_L(p)}{R_L} = \frac{17 \text{ V}}{4 \Omega} = 4,25 \text{ A}$$

da qual a corrente cc das fontes é calculada como:

$$I_{cc} = \frac{2}{\pi} I_L(p) = \frac{2(4,25 \text{ A})}{\pi} = 2,71 \text{ A}$$

de modo que a potência fornecida ao circuito é:

$$P_i(cc) = V_{CC} I_{cc} = (25 \text{ V})(2,71 \text{ A}) = 67,75 \text{ W}$$

A potência dissipada por cada transistor de saída é:

$$P_Q = \frac{P_{2Q}}{2} = \frac{P_i - P_o}{2} = \frac{67,75 \text{ W} - 36,125 \text{ W}}{2} = 15,8 \text{ W}$$

A eficiência do circuito (para uma entrada de 12 V rms) é então:

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100\% = \frac{36,125 \text{ W}}{67,75 \text{ W}} \times 100\% = 53,3\%$$

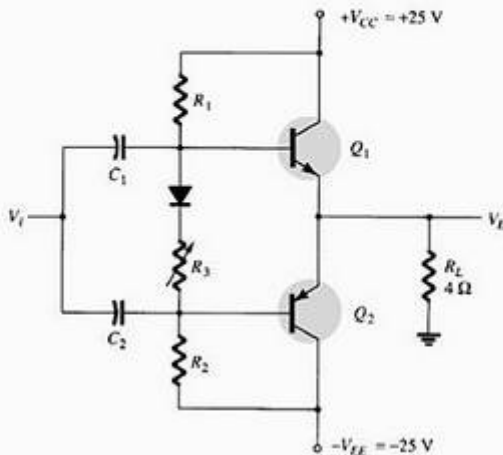


Figura 15.19 Amplificador de potência classe B para os exemplos 15.10 a 15.12.

EXEMPLO 15.11

Para o circuito da Figura 15.19, calcule a máxima potência de entrada, a máxima potência de saída, a tensão de entrada para máxima potência de operação e a potência dissipada pelos transistores de saída nessa tensão.

Solução

A máxima potência de entrada é:

$$\text{valor máximo de } P_i(cc) = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = \frac{2(25 \text{ V})^2}{\pi 4 \Omega} = 99,47 \text{ W}$$

A máxima potência de saída é:

$$\text{valor máximo de } P_o(ca) = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{(25 \text{ V})^2}{2(4 \Omega)} = 78,125 \text{ W}$$

(Observe que a eficiência máxima é conseguida:)

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100\% = \frac{78,125 \text{ W}}{99,47 \text{ W}} 100\% = 78,54\%$$

Para conseguir potência máxima de operação, a tensão de saída deve ser:

$$V_L(p) = V_{CC} = 25 \text{ V}$$

e a potência dissipada pelos transistores de saída é, portanto:

$$P_{2Q} = P_i - P_o = 99,47 \text{ W} - 78,125 \text{ W} = 21,3 \text{ W}$$

EXEMPLO 15.12

Para o circuito da Figura 15.19, determine a máxima potência dissipada pelos transistores de saída e a tensão de entrada em que isso ocorre.

Solução

A máxima potência dissipada por ambos os transistores de saída é:

$$\text{valor máximo de } P_{2Q} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{2(25 \text{ V})^2}{\pi^2 4 \Omega} = 31,66 \text{ W}$$

A dissipação máxima ocorre em:

$$V_L = 0,636 V_L(p) = 0,636(25 \text{ V}) = 15,9 \text{ V}$$

(Observe que, em $V_L = 15,9 \text{ V}$, o circuito precisou que os transistores dissipassem 31,66 W, enquanto, em $V_L = 25 \text{ V}$, eles tiveram de dissipar somente 21,3 W.)

15.6 DISTORÇÃO DO AMPLIFICADOR

Um sinal senoidal puro tem uma única frequência na qual a tensão varia positiva e negativamente. Um sinal que varia menos do que um ciclo completo de 360° é considerado como tendo distorção. Um amplificador ideal é capaz de amplificar um sinal senoidal puro, produzindo uma forma de onda também senoidal. Quando ocorre distorção, a saída não é uma duplicata exata (exceto no valor da amplitude) do sinal de entrada.

A distorção pode acontecer porque as características do dispositivo são não-lineares, ocorrendo então distorção não-linear ou de amplitude. Isso é possível com todas as classes de operação de amplificadores. A distorção pode ocorrer também porque os elementos do circuito e dispositivos respondem a um sinal de entrada de forma diferente nas várias frequências, sendo esse caso chamado de *distorção em frequência*.

Uma das técnicas para descrever a distorção utiliza a análise de Fourier. Esse método descreve qualquer forma de onda periódica em termos dos componentes de frequência (fundamental e múltiplos inteiros dela). Esses componentes são chamados de *componentes harmônicos*

ou apenas *harmônicos*. Por exemplo, um sinal originalmente de 1.000 Hz poderia resultar, após a distorção, em um sinal com componentes de frequência de 1.000 Hz (1 kHz) e componentes harmônicos de 2 kHz (2×1 kHz), 3 kHz (3×1 kHz), 4 kHz (4×1 kHz) e assim por diante. A frequência original de 1 kHz é chamada de *frequência fundamental*, cujos múltiplos inteiros são os harmônicos; o componente de 2 kHz é, portanto, chamado de *segundo harmônico* o componente de 3 kHz é o *terceiro harmônico* e assim por diante. A frequência fundamental não é considerada um harmônico. A análise de Fourier não considera frequências harmônicas fracionárias, somente múltiplos inteiros da fundamental.

Distorção Harmônica

Consideramos que um sinal possui distorção harmônica quando há componentes harmônicos de frequência (e não simplesmente o componente fundamental). Se a frequência fundamental tiver uma amplitude, A_1 , e o n -ésimo componente de frequência tiver uma amplitude, A_n , a distorção harmônica pode ser definida como:

$$\% \text{ } n\text{-ésima distorção harmônica} = \% D_n = \frac{|A_n|}{|A_1|} \times 100\% \quad (15.30)$$

O componente fundamental é normalmente maior do que qualquer componente harmônico.

EXEMPLO 15.13

Calcule a distorção harmônica para um sinal de saída com amplitude fundamental de 2,5 V, amplitude do segundo harmônico de 0,25 V, amplitude do terceiro harmônico de 0,1 V e amplitude do quarto harmônico de 0,05 V.

Solução

Utilizando a Equação (15.30), temos:

$$\begin{aligned} \% D_2 &= \frac{|A_2|}{|A_1|} \times 100\% = \frac{0,25 \text{ V}}{2,5 \text{ V}} \times 100\% = 10\% \\ \% D_3 &= \frac{|A_3|}{|A_1|} \times 100\% = \frac{0,1 \text{ V}}{2,5 \text{ V}} \times 100\% = 4\% \\ \% D_4 &= \frac{|A_4|}{|A_1|} \times 100\% = \frac{0,05 \text{ V}}{2,5 \text{ V}} \times 100\% = 2\% \end{aligned}$$

Distorção Harmônica Total

Quando um sinal de saída possui vários componentes de distorção harmônica, o sinal pode ter uma distorção harmônica total baseada nos elementos individuais combinados pela relação da seguinte equação:

$$\% \text{ THD} = \sqrt{D_2^2 + D_3^2 + D_4^2 + \dots} \times 100\% \quad (15.31)$$

onde THD é a distorção harmônica total.

EXEMPLO 15.14

Calcule a distorção harmônica total para os componentes de amplitude dados no Exemplo 15.13.

Solução

Utilizando os valores calculados de $D_2 = 0,10$, $D_3 = 0,04$ e $D_4 = 0,02$ na Equação (15.31), temos:

$$\begin{aligned} \% \text{ THD} &= \sqrt{D_2^2 + D_3^2 + D_4^2} \times 100\% \\ &= \sqrt{(0,10)^2 + (0,04)^2 + (0,02)^2} \times 100\% = 0,1095 \times 100\% \\ &= 10,95\% \end{aligned}$$

Um instrumento como o analisador de espectro permitiria medir os harmônicos presentes no sinal fornecendo uma amostra dos componentes individuais de um sinal e vários de seus harmônicos em uma tela. Da mesma maneira, um instrumento analisador de onda permite medidas mais exatas dos componentes harmônicos de um sinal distorcido filtrando cada um deles e fornecendo uma leitura. De qualquer maneira, a técnica de considerar qualquer sinal distorcido como contendo um componente fundamental e seus componentes harmônicos é prática e útil. Para um sinal amplificado em classe AB ou classe B, a distorção deve ocorrer principalmente nos harmônicos pares, dos quais o componente do segundo harmônico é a maior. Portanto, embora o sinal distorcido contenha, teoricamente, todos os componentes harmônicos a partir do segundo harmônico, o mais crítico nas classes apresentadas anteriormente é o segundo harmônico.

Distorção do Segundo Harmônico

A Figura 15.20 mostra uma forma de onda para uso na obtenção da distorção do segundo harmônico. Uma forma de onda de corrente do coletor é mostrada com ponto quiescente, valores de sinal máximo e mínimo e o tempo no qual eles ocorrem. O sinal mostrado indica que alguma distorção está presente. Uma equação que aproximadamente descreve a forma de onda do sinal distorcido é:

$$i_C \approx I_{CQ} + I_0 + I_1 \cos \omega t + I_2 \cos 2\omega t \quad (15.32)$$

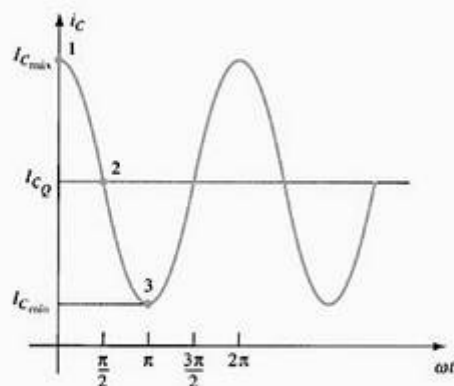


Figura 15.20 Forma de onda para obtermos distorção do segundo harmônico.

A forma de onda contém a corrente quiescente original I_{CQ} que ocorre com sinal zero de entrada; uma corrente cc adicional I_0 , devido ao fato de a média do sinal distorcido não ser zero; o componente fundamental do sinal ca distorcido I_1 ; e um componente de segundo harmônico I_2 , em duas vezes a frequência fundamental. Embora outros harmônicos também estejam presentes, somente o segundo é considerado aqui. Equacionando a corrente resultante da Equação (15.32) em alguns pontos do ciclo (para aqueles mostrados na forma de onda de corrente), obtemos as três relações seguintes:

No ponto 1 ($\omega t = 0$):

$$i_C = I_{C_{\max}} = I_{CQ} + I_0 + I_1 \cos 0 + I_2 \cos 0$$

$$I_{C_{\max}} = I_{CQ} + I_0 + I_1 + I_2$$

No ponto 2 ($\omega t = \pi/2$):

$$i_C = I_{CQ} = I_{CQ} + I_0 + I_1 \cos \frac{\pi}{2} + I_2 \cos \frac{2\pi}{2}$$

$$I_{CQ} = I_{CQ} + I_0 - I_2$$

No ponto 3 ($\omega t = \pi$):

$$i_C = I_{C_{\min}} = I_{CQ} + I_0 + I_1 \cos \pi + I_2 \cos 2\pi$$

$$I_{C_{\min}} = I_{CQ} + I_0 - I_1 + I_2$$

Resolvendo as três equações precedentes simultaneamente, podemos obter os seguintes resultados:

$$I_0 = I_2 = \frac{I_{C_{\max}} + I_{C_{\min}} - 2I_{CQ}}{4}, \quad I_1 = \frac{I_{C_{\max}} - I_{C_{\min}}}{2}$$

Referindo-se à Equação (15.30), a definição de distorção do segundo harmônico pode ser escrita como:

$$D_2 = \left| \frac{I_2}{I_1} \right| \times 100\%$$

Inserindo os valores de I_1 e I_2 determinados anteriormente, obtemos:

$$D_2 = \left| \frac{\frac{1}{2}(I_{C_{\max}} + I_{C_{\min}}) - I_{CQ}}{I_{C_{\max}} - I_{C_{\min}}} \right| \times 100\% \quad (15.33)$$

De maneira similar, a distorção do segundo harmônico pode ser escrita em termos das tensões medidas entre coletor-emissor:

$$D_2 = \left| \frac{\frac{1}{2}(V_{CE_{\max}} + V_{CE_{\min}}) - V_{CEQ}}{V_{CE_{\max}} - V_{CE_{\min}}} \right| \times 100\% \quad (15.34)$$

EXEMPLO 15.15

Calcule a distorção do segundo harmônico se uma forma de onda de saída mostrada em um osciloscópio mostrar as seguintes medidas:

- (a) $V_{CE_{\min}} = 1 \text{ V}$, $V_{CE_{\max}} = 22 \text{ V}$, $V_{CEQ} = 12 \text{ V}$.
 (b) $V_{CE_{\min}} = 4 \text{ V}$, $V_{CE_{\max}} = 20 \text{ V}$, $V_{CEQ} = 12 \text{ V}$.

Solução

Utilizando a Equação (15.34), temos:

$$(a) D_2 = \left| \frac{\frac{1}{2}(22 \text{ V} + 1 \text{ V}) - 12 \text{ V}}{22 \text{ V} - 1 \text{ V}} \right| \times 100\% = 2,38\%$$

$$(b) D_2 = \left| \frac{\frac{1}{2}(20 \text{ V} + 4 \text{ V}) - 12 \text{ V}}{20 \text{ V} - 4 \text{ V}} \right| \times 100\% = 0\% \quad (\text{sem distorção})$$

Potência de Sinal com Distorção

Quando ocorre distorção, a potência de saída calculada para o sinal não-distorcido não é mais correta. Quando há distorção, a potência de saída liberada para o resistor de carga R_C devido ao componente fundamental do sinal distorcido é:

$$P_1 = \frac{I_1^2 R_C}{2} \quad (15.35)$$

A potência total devida a todos os componentes harmônicos do sinal distorcido pode ser calculada utilizando:

$$P = (I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots) \frac{R_C}{2} \quad (15.36)$$

A potência total também pode ser escrita em termos de distorção harmônica total:

$$P = (1 + D_2^2 + D_3^2 + \dots) I_1^2 \frac{R_C}{2} = (1 + \text{THD}^2) P_1 \quad (15.37)$$

EXEMPLO 15.16

Para uma leitura de distorção harmônica de $D_2 = 0,1$, $D_3 = 0,02$ e $D_4 = 0,01$, com $I_1 = 4 \text{ A}$ e $R_C = 8 \Omega$, calcule a distorção harmônica total, a potência do componente fundamental e a potência total.

Solução

A distorção harmônica total é:

$$\begin{aligned} \text{THD} &= \sqrt{D_2^2 + D_3^2 + D_4^2} \\ &= \sqrt{(0,1)^2 + (0,02)^2 + (0,01)^2} \approx 0,1 \end{aligned}$$

A potência fundamental, com a Equação (15.35), é:

$$P_1 = \frac{I_1^2 R_C}{2} = \frac{(4 \text{ A})^2 (8 \Omega)}{2} = 64 \text{ W}$$

A potência total calculada usando a Equação (15.37) é então:

$$P = (1 + \text{THD}^2) P_1 = [1 + (0,1)^2] 64 = (1,01) 64 = 64,64 \text{ W}$$

(Observe que a potência total deve-se, principalmente, ao componente fundamental, mesmo com 10% de distorção do segundo harmônico.)

Descrição Gráfica de Componentes Harmônicos de Sinal Distorcido

Uma forma de onda distorcida, tal como a que ocorre na operação classe B, pode ser representada, se utilizarmos a análise de Fourier, por uma fundamental com componentes harmônicos. A Figura 15.21a mostra um semiciclo positivo resultante da operação de um amplificador classe B. Utilizando técnicas de análise de Fourier, o componente fundamental do sinal distorcido pode ser obtido conforme mostra a Figura 15.21b. Da mesma maneira, os componentes de segundo e terceiro harmônicos podem ser obtidos, e são mostrados nas figuras 15.21c e 15.21d, respectivamente. Utilizando a técnica de Fourier, a forma de onda distorcida pode ser construída pela adição dos componentes fundamental e harmônico, como mostra a Figura 15.21e. Em geral, qualquer forma de onda periódica distorcida pode ser representada pela adição de um componente fundamental e todos os componentes harmônicos, cada qual com diferentes amplitudes e ângulos de fase.

15.7 DISSIPADOR PARA TRANSISTOR DE POTÊNCIA

Enquanto os circuitos integrados são utilizados para aplicações de pequenos sinais e baixa potência, muitas aplicações de alta potência ainda requerem transistores individuais. As melhorias introduzidas nas técnicas de produção têm fornecido relações de potências mais altas em pastilhas de tamanho reduzido, aumentando a tensão máxima de avaria do transistor e fornecendo transistores de potência de chaveamento rápido.

A máxima potência suportada por um dispositivo particular e a temperatura das junções do transistor estão relacionadas, pois a potência dissipada pelo dispositivo provoca um aumento de temperatura na sua junção. Obviamente, um transistor de 100 W oferece maior capacidade de potência do que um transistor de 10 W. Por outro lado, técnicas apropriadas para dissipação de potência permitem uma operação em torno de metade da potência nominal máxima.

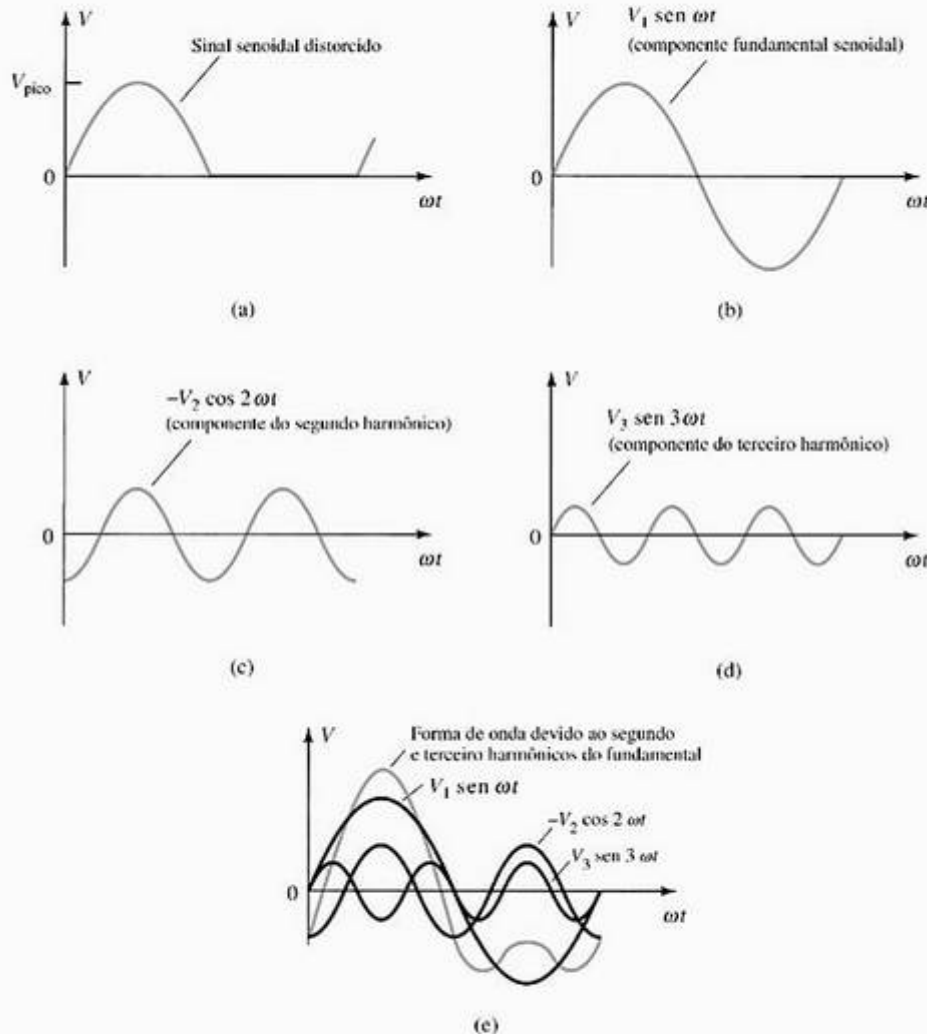


Figura 15.21 Representação gráfica de um sinal distorcido através do uso de componentes harmônicos.

Notamos que, dos dois tipos de transistores bipolares (germânio e silício), os transistores de silício apresentam maior resistência à temperatura. Geralmente a temperatura de junção máxima desses tipos de transistores de potência é:

Silício: 150-200°C

Germânio: 100-110°C

Para muitas aplicações, a potência média dissipada pode ser aproximada por:

$$P_D = V_{CE} I_C \quad (15.38)$$

Essa dissipação de potência, entretanto, somente é permitida até uma temperatura máxima. Acima dessa temperatura, a capacidade de dissipação de potência do dispositivo deve ser diminuída para que, em temperaturas mais altas do invólucro, a capacidade de potência suportada seja reduzida para 0 W na máxima temperatura do invólucro do dispositivo.

Quanto maior a potência suportada pelo transistor, mais alta a temperatura do invólucro. Na verdade, o fator limitante na potência suportada é a temperatura da junção do coletor do dispositivo. Transistores de potência são montados em grandes encapsulamentos de metal para fornecerem uma grande área pela qual o calor gerado pelo dispositivo possa irradiar (ser transferido). Ainda assim, operando o transistor diretamente em contato com o ar (montando-o em uma placa de material plástico, por exemplo), restringe bastante a relação nominal de potência do dispositivo. Se, em vez disso (como é prática usual), o transistor é montado sobre alguma forma de dissipador, a sua capacidade de dissipar potência pode se aproximar mais do valor nominal máximo. Alguns dissipadores são mostrados na Figura 15.22. Quando o dissipador é utilizado, o calor produzido pelo transistor dissipando potência tem uma grande área para irradiar (transferir) para o ar, mantendo a temperatura do invólucro em um valor mais baixo do que resultaria sem o uso de dissipador. Mesmo com um dissipador infinito (que certamente não está disponível), com o qual a temperatura do invólucro seria mantida à temperatura ambiente (do ar), a junção seria aquecida acima dessa, e a potência nominal máxima deveria então ser considerada.

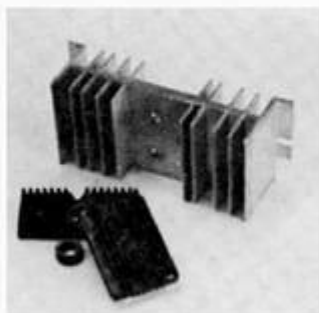


Figura 15.22 Dissipadores de potência típicos.

Já que mesmo um bom dissipador de temperatura não mantém a temperatura do invólucro do transistor na temperatura ambiente (a qual pode ser superior a 25°C, se o circuito do transistor estiver em uma área confinada na qual outros dispositivos também estejam irradiando uma boa quantidade de calor), é necessário diminuir a quantidade de potência máxima permitida para um transistor particular, em função do aumento da temperatura do invólucro.

A Figura 15.23 mostra uma curva de delimitação de potência típica para um transistor de silício. A curva mostra que o fabricante especifica um ponto superior de temperatura (não necessariamente 25°C), após o qual ocorre uma relação linear. Para o silício, a potência máxima que será mantida pelo dispositivo não cai para 0 W até que a temperatura do invólucro seja 200°C.

Não é necessário fornecer uma curva de delimitação, pois a mesma informação pode ser dada como um fator de delimitação apresentado na folha de especificações do dispositivo. De forma matemática, temos:

$$P_D(\text{temp}_1) = P_D(\text{temp}_0) - (\text{Temp}_1 - \text{Temp}_0) \quad (\text{fator de delimitação}) \quad (15.39)$$

onde o valor de Temp_0 é a temperatura na qual a redução deveria começar, o valor de Temp_1 é a temperatura particular de interesse (acima do valor de Temp_0), $P_D(\text{temp}_0)$ e $P_D(\text{temp}_1)$ são as máximas dissipações de potência nas temperaturas especificadas e o fator de delimitação é o valor dado pelo fabricante em unidades de watts (ou miliwatts) por grau de temperatura.

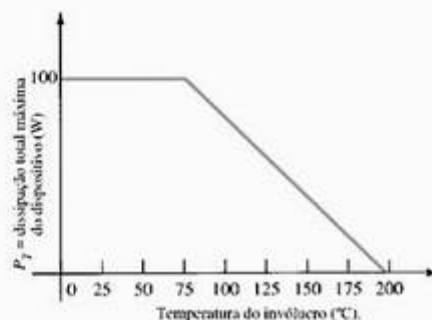


Figura 15.23 Curva típica de delimitação de potência para transistores de silício.

EXEMPLO 15.17

Determine qual a máxima dissipação de potência permitida para um transistor de silício de 80 W (avaliado em 25°C) se for requerida redução acima de 25°C por um fator de delimitação de 0,5 W/°C na temperatura do invólucro de 125°C.

Solução

$$\begin{aligned} P_D(125^\circ\text{C}) &= P_D(25^\circ\text{C}) - (125^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C})(0,5 \text{ W}/^\circ\text{C}) \\ &= 80 \text{ W} - 100^\circ\text{C}(0,5 \text{ W}/^\circ\text{C}) = 30 \text{ W} \end{aligned}$$

É interessante observar que os valores nominais de potência são obtidos quando utilizamos um transistor de potência sem dissipador. Um transistor de silício dissipando em 100 W em (ou abaixo de) 100°C, por exemplo, dissipa apenas 4 W em (ou abaixo de) 25°C. Portanto, operando sem um dissipador, o dispositivo pode suportar um máximo de apenas 4 W na temperatura ambiente de 25°C. A utilização de um dissipador grande o suficiente para manter a temperatura do invólucro em 100°C para 100 W permite operar no valor nominal máximo de potência.

Analogia Térmica de Transistores de Potência

A escolha de um dissipador adequado exige o conhecimento de uma grande quantidade de detalhes que estão além do que abrange este capítulo básico. No entanto, algumas informações a mais sobre a relação entre dissipação de potência e características térmicas do transistor podem possibilitar uma compreensão mais clara de como a potência dissipada fica em função da temperatura. A apresentação a seguir talvez seja bastante útil.

Uma idéia de como a temperatura da junção (T_J), a temperatura do invólucro (T_C) e a temperatura do ambiente (ar) (T_A) estão relacionadas pela capacidade do dispositivo de suportar calor — um coeficiente de temperatura normalmente chamado resistência térmica — é apresentada na analogia termoeletrica mostrada na Figura 15.24.

Em termos da analogia termoeletrica, o termo *resistência térmica* é utilizado para descrever os efeitos de aquecimento através de um par termoeletrico. Os termos na Figura 15.24 são definidos da seguinte maneira:

- θ_{JA} = resistência térmica total (junção para o ambiente).
- θ_{JC} = resistência térmica do transistor (junção para o invólucro).
- θ_{CS} = resistência térmica de isolamento (invólucro para o dissipador).

θ_{SA} = resistência térmica do dissipador (dissipador para o ambiente).

Utilizando a analogia elétrica para resistências térmicas, podemos escrever:

$$\theta_{JA} = \theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA} \quad (15.40)$$

A analogia também pode ser utilizada na aplicação da lei de Kirchhoff para obtermos:

$$T_J = P_D \theta_{JA} + T_A \quad (15.41)$$

A última relação mostra que a temperatura da junção ‘flutua’ sobre a temperatura ambiente e que, quanto mais alta for a temperatura ambiente, menor será o valor permitido para a dissipação de potência do dispositivo.

O fator térmico θ fornece informação sobre o índice de queda de temperatura (ou subida) que resulta de uma dada quantidade de potência dissipada. Por exemplo, o valor de θ_{JC} é algo geralmente ao redor de 0,5°C/W. Isso significa que, para uma potência dissipada de 50 W, a diferença de temperatura entre o invólucro (medida por um par termoeletrico) e a temperatura interna de junção é de apenas:

$$T_J - T_C = \theta_{JC} P_D = (0,5^\circ\text{C/W})(50 \text{ W}) = 25^\circ\text{C}$$

Portanto, se o dissipador puder manter o invólucro em cerca de 50°C, a temperatura da junção será de apenas 75°C. É uma diferença de temperatura relativamente pequena, especialmente em níveis de dissipação de potência mais baixos.

O valor da resistência térmica da junção ao ar livre (sem o uso de dissipador) é normalmente:

$$\theta_{JA} = 40^\circ\text{C/W} \quad (\text{ao ar livre})$$

Para essa resistência térmica, apenas 1 W de potência dissipada resulta em uma temperatura da junção de 40°C maior do que a ambiente.

Um dissipador pode, agora, ser considerado um meio pelo qual se estabelece uma baixa resistência térmica entre o invólucro e o ar — muito menor do que o valor de 40°C/W associado ao invólucro do transistor.

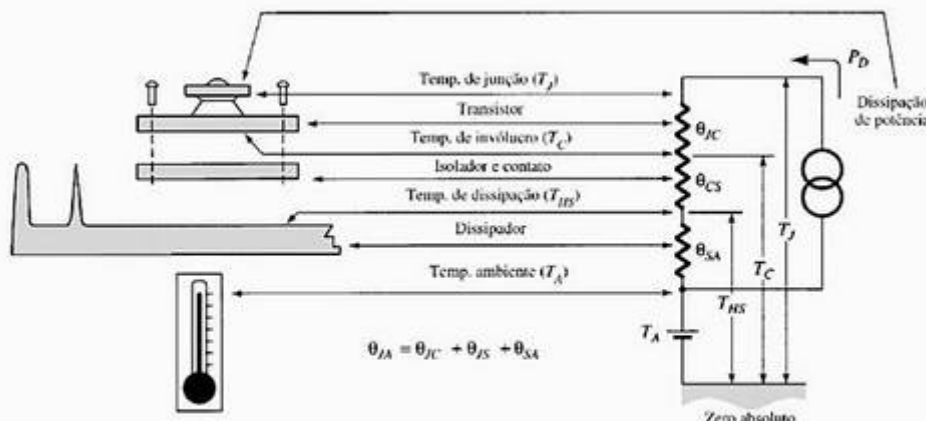


Figura 15.24 Analogia termoeletrica.

Utilizando um dissipador com:

$$\theta_{SA} = 2^\circ\text{C/W}$$

e com uma resistência térmica de isolamento (do invólucro para o dissipador) de:

$$\theta_{CS} = 0,8^\circ\text{C/W}$$

e, finalmente, para o transistor:

$$\theta_{CJ} = 0,5^\circ\text{C/W}$$

podemos obter:

$$\begin{aligned}\theta_{JA} &= \theta_{SA} + \theta_{CS} + \theta_{CJ} \\ &= 2,0^\circ\text{C/W} + 0,8^\circ\text{C/W} + 0,5^\circ\text{C/W} = 3,3^\circ\text{C/W}\end{aligned}$$

Portanto, com um dissipador, a resistência térmica entre o ar e a junção é de apenas $3,3^\circ\text{C/W}$, comparada a 40°C/W para o transistor operando diretamente ao ar livre. Utilizando o valor de θ_{JA} anterior para um transistor operando em um valor por volta de 2 W, calculamos:

$$T_J - T_A = \theta_{JA} P_D = (3,3^\circ\text{C/W})(2 \text{ W}) = 6,6^\circ\text{C}$$

Em outras palavras, o emprego de um dissipador de calor neste exemplo produz um aumento de apenas $6,6^\circ\text{C}$ na temperatura da junção se comparado a um aumento de 80°C que ocorreria sem um dissipador de calor.

EXEMPLO 15.18

Um transistor de potência de silício é operado com um dissipador ($\theta_{SA} = 1,5^\circ\text{C/W}$). O transistor, operando em 150 W (25°C), tem $\theta_{JC} = 0,5^\circ\text{C/W}$ e a isolamento de montagem tem $\theta_{CS} = 0,6^\circ\text{C/W}$. Qual a potência máxima que pode ser dissipada se a temperatura ambiente for 40°C e $T_{J\text{máx}} = 200^\circ\text{C}$?

Solução

$$\begin{aligned}P_D &= \frac{T_J - T_A}{\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA}} = \frac{200^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}}{0,5^\circ\text{C/W} + 0,6^\circ\text{C/W} + 1,5^\circ\text{C/W}} \\ &\approx 61,5 \text{ W}\end{aligned}$$

15.8 AMPLIFICADORES CLASSE C E CLASSE D

Embora os amplificadores classe A, classe AB e classe B sejam os mais utilizados como amplificadores de potência, amplificadores classe D também são bastante conhecidos por sua alta eficiência. Amplificadores classe C, embora não sejam utilizados em amplificadores de áudio, são utilizados em circuitos sintonizados em comunicações.

Amplificador Classe C

Um amplificador classe C, conforme mostrado na Figura 15.25, é polarizado para operar em menos de 180° do ciclo do sinal de entrada. O circuito sintonizado na saída, entretanto, oferece um ciclo completo do sinal de saída

para a frequência fundamental ou ressonante do circuito sintonizado (circuito tanque L e C) da saída. Esse tipo de operação é, contudo, limitado para uso em uma frequência fixa, como ocorre em circuitos de comunicações, por exemplo. A operação de um circuito classe C não é voltagem, em princípio, para amplificadores de grandes sinais ou de potência.

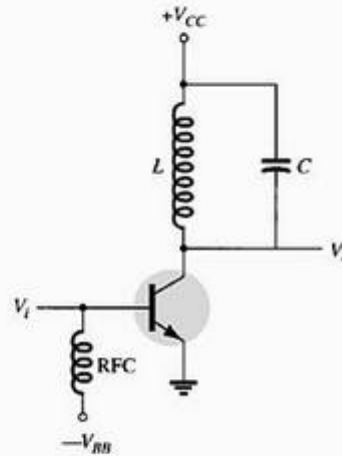


Figura 15.25 Circuito amplificador classe C.

Amplificador Classe D

Um amplificador classe D é projetado para operar com sinais digitais ou pulsados. Uma eficiência além de 90% é obtida utilizando esse tipo de circuito, tornando-o bastante interessante para a amplificação de potência. É necessário, entretanto, converter qualquer sinal de entrada em uma forma de onda pulsada antes de utilizá-lo para fornecer uma grande potência à carga e convertê-lo novamente a um tipo senoidal para recuperar o sinal original. A Figura 15.26 mostra como um sinal senoidal pode ser convertido em um sinal pulsado, utilizando uma forma de onda triangular (de segmentação). Os dois sinais são aplicados a um comparador (amp-op), produzindo na saída o sinal pulsado desejado. Embora a letra D seja utilizada para descrever a operação seguinte à classe C, também poderia ser associada à palavra "Digital", pois é essa a natureza dos sinais envolvidos na operação desse tipo de amplificador.

A Figura 15.27 mostra um diagrama em bloco da unidade necessária para amplificar o sinal classe D e então convertê-lo de volta a um sinal senoidal utilizando um filtro passa-baixa. Como os transistores do amplificador usado para gerar o sinal de saída estão basicamente ligados ou desligados, eles são percorridos por corrente apenas quando estão ligados, apresentando uma pequena perda de potência devido à baixa tensão utilizada. Como a maior parte da potência aplicada ao amplificador é transferida para a carga, a eficiência do circuito é geralmente muito alta. Dispositivos de potência MOSFET tornaram-se bastante conhecidos como dispositivos acionadores para amplificadores classe D.

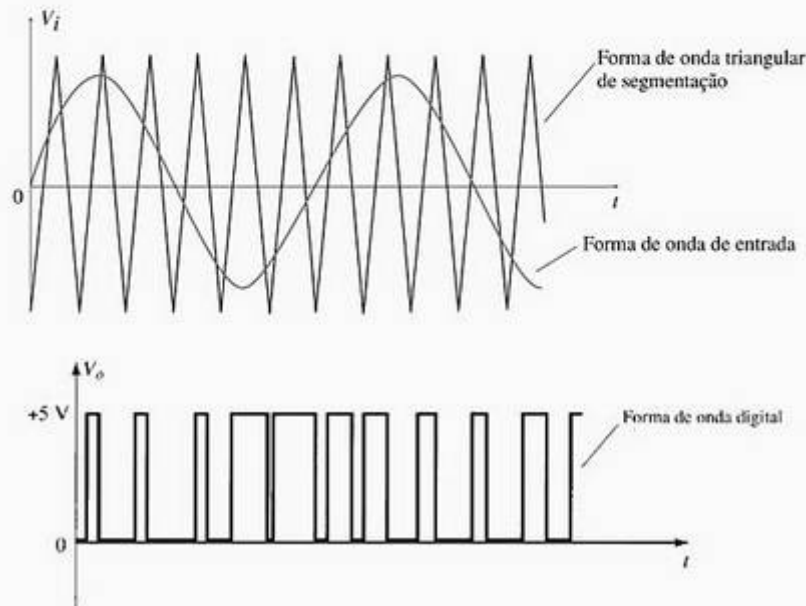


Figura 15.26 Amostragem de uma forma de onda senoidal para produzir forma de onda digital.

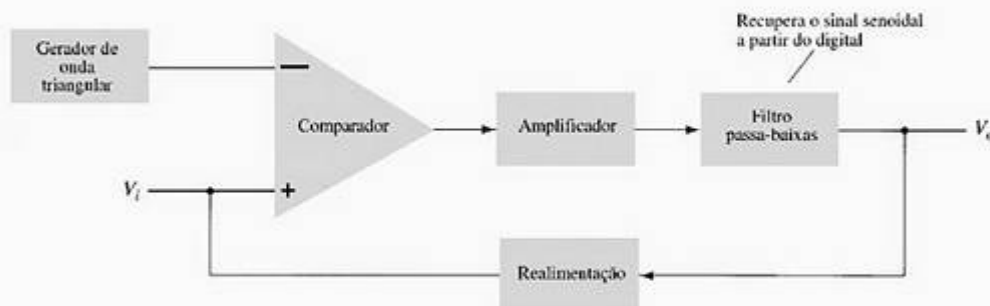


Figura 15.27 Diagrama em bloco do amplificador classe D.

15.9 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. Classes de amplificadores:

Classe A – o estágio de saída conduz por 360° completos (um ciclo completo de forma de onda).

Classe B – os estágios de saída conduzem por 180° (oferecendo juntos um ciclo completo).

Classe AB – os estágios de saída conduzem entre 180° e 360° (oferecendo um ciclo completo com menor eficiência).

Classe C – o estágio de saída conduz por menos que 180° (utilizados em circuitos sintonizados).

Classe D – opera utilizando sinais digitais ou pulsados.

2. Eficiência do amplificador:

Classe A – eficiência máxima de 25% (sem transformador) e 50% (com transformador).

Classe B – eficiência máxima de 78,5%.

3. Considerações de potência:

- Potência de entrada é fornecida pela fonte de alimentação cc.
- Potência de saída é aquela liberada para a carga.
- Potência dissipada por dispositivos ativos é basicamente a diferença entre as potências de entrada e de saída.

4. Operação push-pull (complementar) é tipicamente o funcionamento oposto de dois dispositivos, um de cada vez — um 'empurrando' metade do ciclo e o outro 'puxando' metade do ciclo.

5. Distorção harmônica refere-se à natureza não-senoidal de uma forma de onda periódica, sendo a distorção definida como a relação entre as amplitudes dos harmônicos e a da fundamental.

6. Dissipador de calor: utilização de invólucros de metal ou placas e ventiladores para remover o calor gerado em um elemento de circuito.

Equações

$$\begin{aligned}
 P_i(cc) &= V_{CC} I_{CQ} \\
 P_o(ca) &= V_{CE(rms)} I_{C(rms)} \\
 &= I_C^2(rms) R_C \\
 &= \frac{V_{CE}^2(rms)}{R_C} \\
 P_o(ca) &= \frac{V_{CE(p)} I_{C(p)}}{2} \\
 &= \frac{I_C^2(p)}{2 R_C} \\
 &= \frac{V_{CE}^2(p)}{2 R_C} \\
 P_o(ca) &= \frac{V_{CE(p-p)} I_{C(p-p)}}{8} \\
 &= \frac{I_C^2(p-p)}{8} R_C \\
 &= \frac{V_{CE}^2(p-p)}{8 R_C} \\
 \% \eta &= \frac{P_o(ca)}{P_i(cc)} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Ação do transformador:

$$\begin{aligned}
 \frac{V_2}{V_1} &= \frac{N_2}{N_1} \\
 \frac{I_2}{I_1} &= \frac{N_1}{N_2}
 \end{aligned}$$

Operação classe B:

$$\begin{aligned}
 I_{ce} &= \frac{2}{\pi} I(p) \\
 P_i(cc) &= V_{CC} \left(\frac{2}{\pi} I(p) \right) \\
 P_o(ca) &= \frac{V_L^2(rms)}{R_L}
 \end{aligned}$$

$$\text{valor máximo de } P_o(ca) = \frac{V_{CC}^2}{2 R_L}$$

$$\begin{aligned}
 \text{valor máximo de } P_i(cc) &= V_{CC} (\text{valor máximo de } I_{ce}) = \\
 &= V_{CC} \left(\frac{2 V_{CC}}{\pi R_L} \right) = \frac{2 V_{CC}^2}{\pi R_L}
 \end{aligned}$$

$$\text{valor máximo de } P_{2Q} = \frac{2 V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$$

Distorção harmônica:

$$\text{distorção harmônica } n\text{-ésimo } \% = \% D_n = \frac{|A_n|}{|A_1|} \times 100\%$$

Dissipação:

$$\theta_{JA} = \theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA}$$

15.10 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Programa 15.1 — Amplificador Classe A com Alimentação-série

Utilizando o Design Center, o circuito de um amplificador classe A com alimentação-série é desenhado como mostra a Figura 15.28. A Figura 15.29 mostra os resultados de saída da análise. Edite o modelo de transistor apenas para os valores de $BF = 90$ e de $IS = 2E-15$. Isso mantém o modelo de transistor como ideal de maneira que os cálculos do PSpice sejam iguais aos descritos a seguir.

A polarização cc da tensão do coletor é:

$$V_{ce(cc)} = 12,47 \text{ V}$$

Com o valor beta ajustado para 90, o ganho ca é calculado da seguinte maneira:

$$I_E = I_C = 95 \text{ mA (a partir dos resultados de saída da análise do PSpice)}$$

$$r_e = 26 \text{ mV} / 95 \text{ mA} = 0,27 \Omega$$

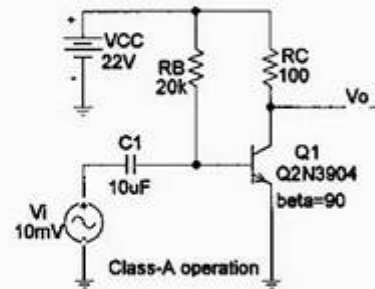


Figura 15.28 Amplificador classe A com alimentação-série.

Series-fed Class-A Amplifier			
**** CIRCUIT DESCRIPTION ****			
**** BJT MODEL PARAMETERS ****			
Q2N3904-X1			
NPN			
IS 2.000000E-15			
BF 90			
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION ****			
NODE	VOLTAGE	NODE	VOLTAGE
(V1)	12.4670	(\$N_0001\$)	22.0000
(\$N_0003\$)	.8146	(\$N_0002\$)	0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS			
NAME	CURRENT		
V_V1	0.000E+00		
V_VCC	-9.639E-02		
TOTAL POWER DISSIPATION 2.12E+00 WATTS			
**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS ****			
NAME	Q_Q1		
MODEL	Q2N3904-X1		
IB	1.06E-03		
IC	9.53E-02		
VBE	8.15E-01		
VBC	-1.17E+01		
VCE	1.25E+01		
BETADC	9.00E+01		
GM	3.69E+00		
RPI	2.44E+01		
RO	1.00E+12		
BETAAC	9.00E+01		
FT	5.87E+19		

Figura 15.29 Resultados de saída da análise do circuito da Figura 15.28.

Para um ganho de:

$$A_v = -R_o/r_e = -100/0,27 = -370$$

A tensão de saída é então:

$$V_o = A_v V_i = (-370) \cdot 10 \text{ mV} = -3,7 \text{ V(pico)}$$

A forma de onda de saída obtida utilizando o **Probe** é mostrada na Figura 15.30.

Para uma saída pico-a-pico de:

$$V_o(p-p) = 15,6 \text{ V} - 8,75 \text{ V} = 6,85 \text{ V}$$

a saída de pico é:

$$V_o(p) = 6,85 \text{ V}/2 = 3,4 \text{ V}$$

que se aproxima bastante do valor calculado antes.

Da análise de saída do circuito, a potência de entrada é:

$$P_i = V_{CC} I_C = (22 \text{ V}) \cdot (95 \text{ mA}) = 2,09 \text{ W}$$

Dos dados Probe ca, a potência de saída é:

$$P_o(ca) = V_o(p-p)^2 / [8 \cdot R_L] = (6,85)^2 / [8 \cdot 100] = 58 \text{ mW}$$

A eficiência então é:

$$\% \eta = P_o / P_i \cdot 100\% = (58 \text{ mW} / 2,09 \text{ W}) \cdot 100\% = 2,8\%$$

Um sinal maior de entrada aumentaria a potência ca distribuída pela carga e a eficiência (sendo 25% o máximo).

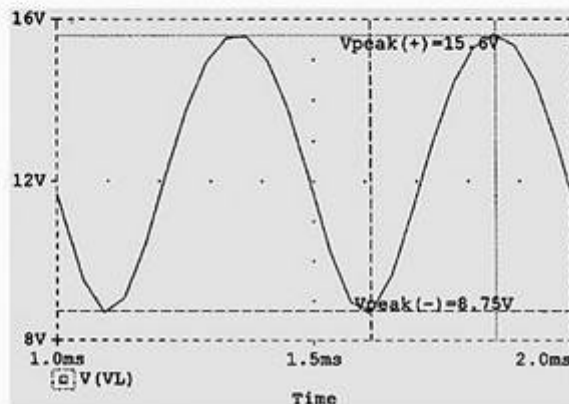


Figura 15.30 Saída Probe para o circuito da Figura 15.28.

Programa 15.2 — Amplificador Push-Pull Quase-Complementar

A Figura 15.31 mostra um amplificador de potência B push-pull quase-complementar. Para a entrada de $V_i = 20 \text{ V(p)}$, a forma de onda de saída obtida utilizando o **probe** é mostrada na Figura 15.32.

A tensão ca de saída é então:

$$V_o(p-p) = 33,7 \text{ V}$$

de maneira que:

$$P_o = V_o^2(p-p) / (8 \cdot R_L) = (33,7 \text{ V})^2 / (8 \cdot 8 \Omega) = 17,7 \text{ W}$$

A potência de entrada para a dada amplitude do sinal é:

$$\begin{aligned} P_i &= V_{CC} I_{CC} = V_{CC} [(2/\pi)(V_o(p-p)/2)/R_L] \\ &= (22 \text{ V}) \cdot [(2/\pi)(33,7 \text{ V}/2)/8] = 29,5 \text{ W} \end{aligned}$$

A eficiência do circuito, portanto, é:

$$\% \eta = P_o / P_i \cdot 100\% = (17,7 \text{ W} / 29,5 \text{ W}) \cdot 100\% = 60\%$$

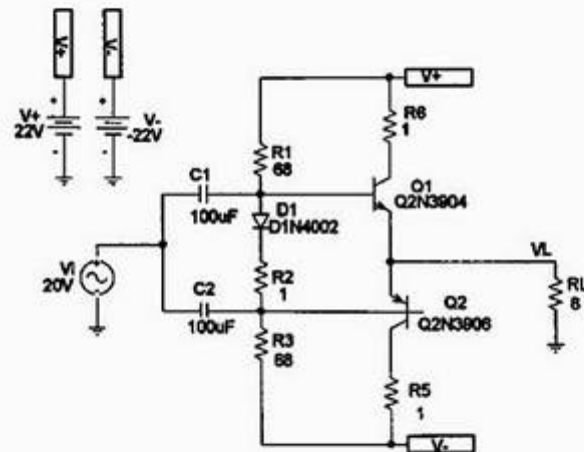


Figura 15.31 Amplificador de potência classe B quase-complementar.

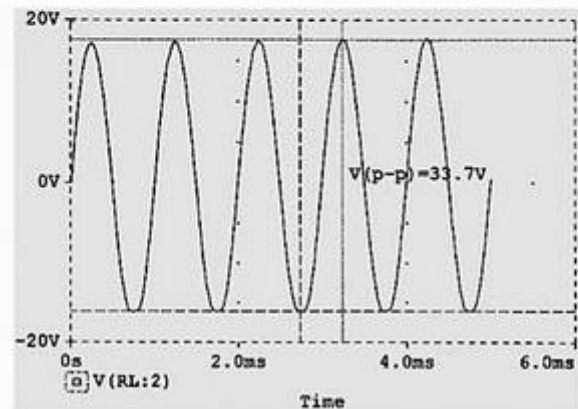


Figura 15.32 Saída Probe para o circuito da Figura 15.31.

Programa 15.3 — Amplificador Amp-op Push-Pull

A Figura 15.33 mostra um amplificador amp-op push-pull que oferece uma saída ca para uma carga de 8Ω . Conforme mostrado, o amp-op oferece um ganho de:

$$A_v = -R_f/R_i = -47 \text{ k}\Omega / 18 \text{ k}\Omega = -2,6$$

Para a entrada, $V_i = 1 \text{ V}$, a saída é:

$$V_o(p) = A_v V_i = -2,6 \cdot (1 \text{ V}) = -2,6 \text{ V}$$

A Figura 15.34 mostra a tensão de saída no osciloscópio.

A potência de saída, a potência de entrada e a eficiência do circuito são então calculadas, fornecendo:

$$P_o = V_o^2(p-p) / (8 \cdot R_L) = (20,4 \text{ V})^2 / (8 \cdot 8 \Omega) = 6,5 \text{ W}$$

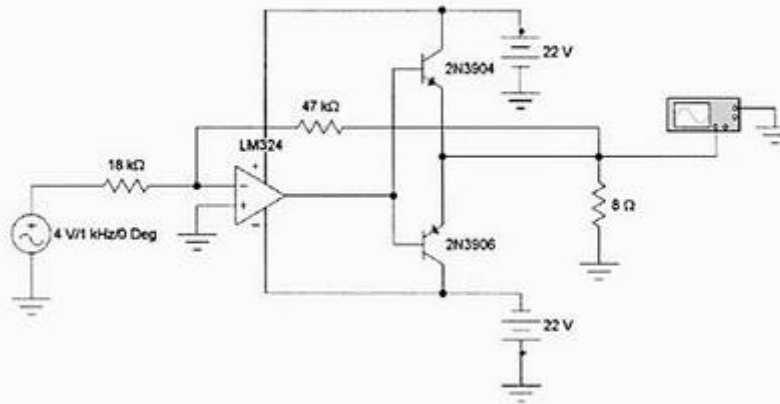


Figura 15.33 Amplificador amp-op classe B.

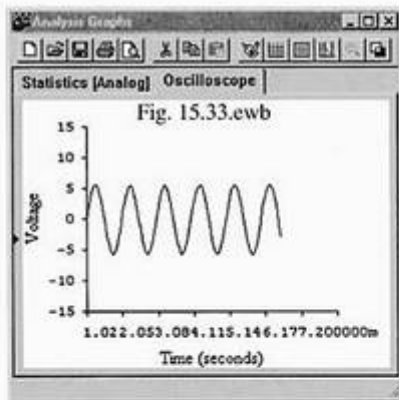


Figura 15.34 Saída Probe para o circuito da Figura 15.33.

A potência de entrada para essa amplitude de sinal é:

$$P_i = V_{cc} I_{cc} = V_{cc} \left[\frac{2}{\pi} \left(\frac{V_o(p-p)}{2} \right) / R_L \right]$$

$$= (12 \text{ V}) \cdot \left[\frac{2}{\pi} \cdot (20,4 \text{ V}/2) / 8 \right] = 9,7 \text{ W}$$

A eficiência do circuito é então:

$$\% \eta = P_o / P_i \cdot 100\% = (6,5 \text{ W} / 9,7 \text{ W}) \cdot 100\% = 67\%$$

Mathcad

Os cálculos para o amplificador de potência classe B dos exemplos 15.7 e 15.12 são mostrados a seguir. Utilizando o Mathcad, você pode inserir o valor desejado de V_{CC} , R_L e $V_L \text{ peak}$, e todos os cálculos oferecerão resultados imediatos.

Amplificador de Potência Classe B (Exemplo 15.7)		
$V_{CC} := 30$	$R_L := 16$	$V_L \text{ peak} := 20$
$I_L \text{ peak} := \frac{V_L \text{ peak}}{R_L}$	$I_L \text{ peak} = 1,25$	
$I_{dc} := 2 \cdot \frac{I_L \text{ peak}}{3,14159}$	$I_{dc} = 0,796$	
$P_{dc} := V_{CC} \cdot I_{dc}$	$P_{dc} = 23,873$	
$P_{oac} := \frac{V_L \text{ peak}^2}{(2 \cdot R_L)}$	$P_{oac} = 12,5$	
$n := \left(\frac{P_{oac}}{P_{dc}} \right) \cdot 100$	$n = 52,36$	

Amplificador de Potência Classe B (Exemplo 15.12)		
$V_{CC} := 25$	$R_L := 4$	
$\text{maxPdc} := \frac{(2 \cdot V_{CC}^2)}{(3,14159) \cdot R_L}$	$\text{maxPdc} = 99,472$	
$\text{maxPoac} := \frac{(V_{CC}^2)}{(2 \cdot R_L)}$	$\text{maxPoac} = 78,125$	
$n := \left(\frac{\text{maxPoac}}{\text{maxPdc}} \right) \cdot 100$	$n = 78,54$	
$P2Q := \text{maxPdc} - \text{maxPoac}$	$P2Q = 21,347$	

Os cálculos de distorção harmônica dos exemplos 15.13 e 15.14 são mostrados para um conjunto selecionado de valores para A1 a A4.

Exemplos 15.13 e 15.14 Cálculos da Distorção Harmônica			
$A1 := 2,5$	$A2 := 0,25$	$A3 := 0,1$	$A4 := 0,05$
$D2 := \left(\frac{A2}{A1} \right) \cdot 100$	$D2 = 10 \%$		
$D3 := \left(\frac{A3}{A1} \right) \cdot 100$	$D3 = 4 \%$		
$D4 := \left(\frac{A4}{A1} \right) \cdot 100$	$D4 = 2 \%$		
$\text{THD} := \sqrt{D2^2 + D3^2 + D4^2}$	$\text{THD} = 10,954 \%$		

PROBLEMAS

§ 15.2 Amplificador Classe A com Alimentação-Série

1. Calcule a potência de entrada e saída para o circuito da Figura 15.35. O sinal de entrada resulta em uma corrente de base de 5 mA rms.
2. Calcule a potência de entrada dissipada pelo circuito da Figura 15.35 se R_B for mudado para 1,5 kΩ.
3. Que potência máxima de saída pode ser liberada pelo circuito da Figura 15.35 se R_B for mudado para 1,5 kΩ?

4. Se o circuito da Figura 15.35 for polarizado em sua tensão central e em seu ponto de operação do coletor também no centro, qual é a potência de entrada para uma potência máxima de saída de 1,5 W?

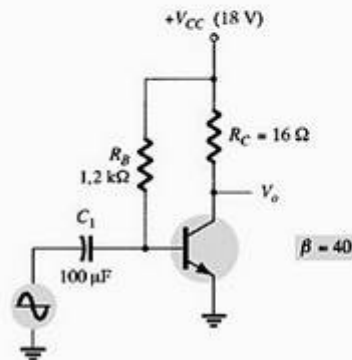


Figura 15.35 Problemas 1 a 4 e 26.

§ 15.3 Amplificador Classe A com Acoplamento a Transformador

5. Um amplificador classe A acoplado a transformador utiliza um transformador 25:1 para acionar uma carga de 4 Ω. Calcule a carga ca efetiva (vista pelo transistor conectado ao lado do transformador com um número maior de espiras).
6. Que relação de espiras do transformador é necessária para acoplar uma carga de 8 Ω de maneira que ela apareça como uma carga efetiva de 8 kΩ?
7. Calcule a relação de espiras do transformador requerida para conectar quatro alto-falantes de 16 Ω em paralelo, de maneira que eles apareçam como uma carga efetiva de 8 kΩ.
- * 8. Um amplificador classe A acoplado a transformador aciona um alto-falante de 16 Ω através de um transformador 3,87:1. Utilizando uma fonte de tensão de $V_{CC} = 36$ V, o circuito libera 2 W para a carga. Calcule:
 - (a) $P_{(ca)}$ através do primário do transformador.
 - (b) $V_L(ca)$.
 - (c) $V(ca)$ no primário do transformador.
 - (d) Os valores rms da corrente de carga e do primário.
9. Calcule a eficiência do circuito do Problema 8, se a corrente de polarização for $I_{CQ} = 150$ mA.
10. Desenhe o diagrama do circuito de um amplificador classe A acoplado a transformador utilizando um transistor npn.

§ 15.4 Operação do Amplificador Classe B

11. Desenhe o diagrama do circuito de um amplificador de potência push-pull npn classe B utilizando entrada acoplada a transformador.
12. Para um amplificador classe B fornecendo um sinal de 22 V de pico para uma carga de 8 Ω e uma fonte de potência de $V_{CC} = 25$ V, determine:
 - (a) Potência de entrada.
 - (b) Potência de saída.
 - (c) Eficiência do circuito.

13. Para um amplificador classe B com $V_{CC} = 25$ V acionando uma carga de 8 Ω, determine:
 - (a) Potência máxima de entrada.
 - (b) Potência máxima de saída.
 - (c) Eficiência máxima do circuito.
- * 14. Calcule a eficiência de um amplificador classe B para uma fonte de tensão de $V_{CC} = 22$ V acionando uma carga de 4 Ω com tensões de pico de saída de:
 - (a) $V_L(p) = 20$ V.
 - (b) $V_L(p) = 4$ V.

§ 15.5 Circuitos Amplificadores Classe B

15. Esboce o diagrama do circuito de um amplificador quase-complementar, mostrando as formas de onda de tensão no circuito.
16. Para o amplificador classe B da Figura 15.36, calcule:
 - (a) Valor máximo de $P_{o(ca)}$.
 - (b) Valor máximo de $P_{I(cc)}$.
 - (c) Valor máximo de $\% \eta$.
 - (d) Máxima potência dissipada por ambos os transistores.

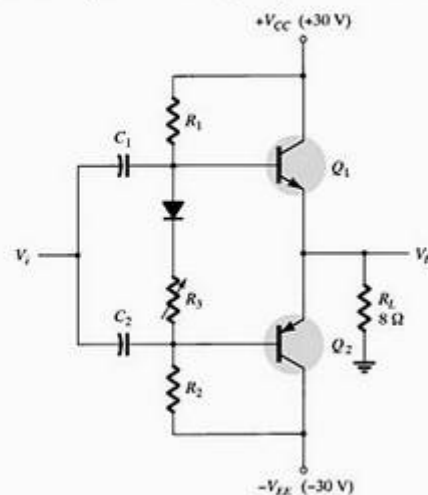


Figura 15.36 Problemas 16, 17 e 27.

- * 17. Se a tensão de entrada para o amplificador de potência da Figura 15.36 for 8 V rms, calcule:
 - (a) $P_{I(cc)}$.
 - (b) $P_{o(ca)}$.
 - (c) $\% \eta$.
 - (d) Potência dissipada por ambos os transistores.
- * 18. Para o amplificador de potência da Figura 15.37, calcule:
 - (a) $P_{o(ca)}$.
 - (b) $P_{I(cc)}$.
 - (c) $\% \eta$.
 - (d) Potência dissipada por ambos os transistores.

§ 15.6 Distorção do Amplificador

19. Calcule os componentes de distorção harmônica para um sinal de saída com amplitude da fundamental de 2,1 V, amplitude do segundo harmônico de 0,3 V, amplitude do terceiro harmônico de 0,1 V e amplitude do quarto harmônico de 0,05 V.

20. Calcule a distorção harmônica total para as amplitudes dos componentes do Problema 19.

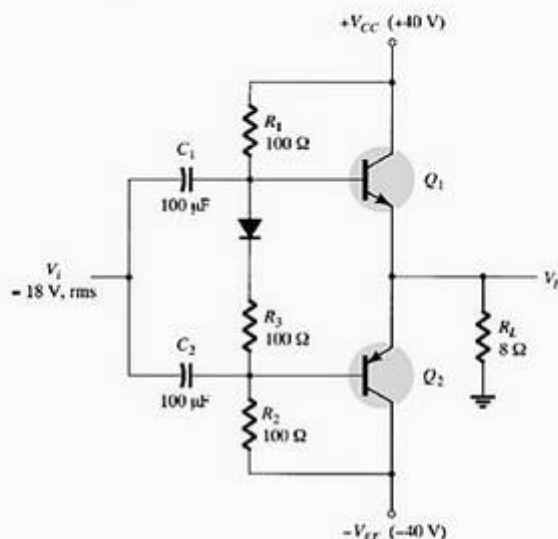


Figura 15.37 Problema 18.

21. Calcule a distorção de segundo harmônico para uma forma de onda de saída com valores medidos de $V_{CE_{min}} = 2,4$ V, $V_{CE_Q} = 10$ V e $V_{CE_{max}} = 20$ V.
22. Para as leituras de distorção de $D_2 = 0,15$, $D_3 = 0,01$ e $D_4 = 0,05$, com $I_1 = 3,3$ A e $R_C = 4$ Ω, calcule a dis-

torção harmônica total do componente fundamental de potência e a potência total.

§ 15.7 Dissipador para Transistor de Potência

23. Determine a dissipação máxima permitida para um transistor de silício de 100 W (a 25°C) para um fator de diminuição de 0,6 W/°C a uma temperatura do invólucro de 150°C.
- * 24. Um transistor de potência de silício de 160 W operado com um dissipador ($\theta_{SA} = 1,5^\circ\text{C/W}$) possui $\theta_{JC} = 0,5^\circ\text{C/W}$ e uma isolamento de montagem de $\theta_{CS} = 0,8^\circ\text{C/W}$. Qual potência máxima pode ser manipulada pelo transistor a uma temperatura de 80°C? (A temperatura da junção não deverá exceder 200°C.)
25. Que potência máxima um transistor de silício pode dissipar ($T_{J_{max}} = 200^\circ\text{C}$) ao ar livre a uma temperatura ambiente de 80°C?

15.10 Análise Computacional

- * 26. Utilize o Design Center para desenhar o esquema da Figura 15.35, com $V_i = 9,1$ mV.
- * 27. Utilize o Design Center para desenhar o esquema da Figura 15.36, com $V_i = 25$ V(p). Determine a eficiência do circuito.
- * 28. Utilize o EWB para desenhar o esquema de um amplificador amp-op classe B, como na Figura 15.33. Utilize $R_1 = 10$ kΩ, $R_F = 50$ kΩ e $V_i = 2,5$ V(p). Determine a eficiência do circuito.

CAPÍTULO

CIs Lineares/ Digitais

16

16.1 INTRODUÇÃO

Muitos CIs contêm apenas circuitos digitais, outros somente circuitos lineares, mas também existem algumas unidades que contêm ambos. Entre os CIs lineares/digitais estão os circuitos comparadores, os conversores digitais-analógicos, os circuitos de interface, os circuitos de temporização, os circuitos osciladores controlados por tensão (VCO, *voltage-controlled oscillator*) e as malhas amarradas por fase (PLLs, *phase-locked loops*).

O circuito comparador é aquele no qual a tensão linear de entrada é comparada a outra tensão de referência e a saída é um estado digital que representa se a tensão de entrada ultrapassou ou não a referência de tensão.

Os circuitos que convertem sinais digitais em uma tensão linear ou analógica e aqueles que convertem uma tensão linear em um valor digital são bastante utilizados em equipamentos aeroespaciais, equipamentos automotivos e aparelhos de CD, entre outros.

Os circuitos de interface são usados para habilitar a conexão de sinais de diferentes valores de tensão digital provenientes de diferentes tipos de dispositivos de saída ou de diferentes impedâncias, para que tanto o estágio transmissor como o receptor operem apropriadamente.

CIs temporizadores fornecem circuitos lineares e digitais para utilização em várias operações de temporização, como em alarmes de carro, em residências, como temporizadores domésticos para ligar e desligar lâmpadas, e em circuitos de equipamentos eletromecânicos para fornecer temporização apropriada para o funcionamento esperado da unidade. O temporizador 555 é há muito tempo uma unidade de CI bastante utilizada. Um oscilador controlado por tensão fornece um sinal de clock de saída cuja frequência pode ser variada ou ajustada por uma tensão de entrada. Uma aplicação comum de VCO é uma unidade de malha amarrada por fase (PLL), utilizada em diversos transmissores e receptores de comunicações.

16.2 OPERAÇÃO DE UM CI COMPARADOR

Um circuito comparador aceita como entrada tensões lineares e fornece um sinal digital que indica quando uma das entradas é maior ou menor que a outra. Um circuito comparador básico é mostrado na Figura 16.1a. A saída é um sinal digital que se mantém em um nível alto de tensão quando a entrada não-inversora (+) é maior que a tensão na entrada inversora (-) e chaveia para um nível baixo de tensão quando a tensão da entrada não-inversora cai abaixo da tensão na entrada inversora.

A Figura 16.1b mostra uma conexão típica com uma entrada (a entrada inversora, nesse exemplo) conectada a uma tensão de referência e a outra conectada a uma tensão de sinal de entrada. Enquanto V_{ent} for menor que o valor de +2 V da tensão de referência, a saída continuará em um nível baixo de tensão (aproximadamente -10 V). Quando a entrada se eleva um pouco acima de +2 V, a saída logo chaveia para um nível alto de tensão (perto de +10 V). Portanto, a saída alta indica que o sinal de entrada é maior que +2V.

Como o circuito interno utilizado para construir um comparador é composto basicamente de um circuito amp-op com ganho de tensão muito alto, podemos examinar a operação de um comparador utilizando um amp-op 741, como mostra a Figura 16.2. Com a entrada de referência (pino 2) fixada em 0 V, um sinal senoidal aplicado à entrada não-inversora (pino 3) faz com que a saída chaveie entre seus dois estados de tensão, como mostra a Figura 16.2b. Mesmo que a entrada V_i se eleve apenas uma fração de milivolt acima do valor de referência de 0 V, é amplificada pelo altíssimo ganho de tensão (normalmente acima de 100.000), de maneira que a saída se eleva ao nível de saturação positiva de saída e permanece assim enquanto a entrada fica acima de $V_{ref} = 0$ V. Quando a entrada cai pouco abaixo do valor de referência de 0 V, a saída é forçada para seu nível de saturação inferior e fica assim

enquanto a entrada permanecer abaixo de $V_{ref} = 0$ V. A Figura 16.2b mostra claramente que o sinal de entrada é linear, enquanto a saída é digital.

No uso geral, o valor de referência não precisa ser necessariamente igual a 0 V, podendo ter qualquer tensão positiva ou negativa que se deseje. Além disso, a tensão de referência pode ser conectada à entrada positiva ou à negativa, aplicando-se então o sinal de entrada à entrada restante.

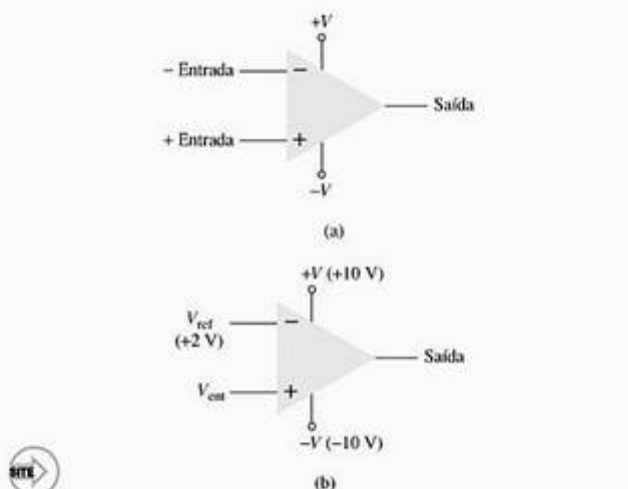


Figura 16.1 CI comparador: (a) unidade básica; (b) aplicação comum.

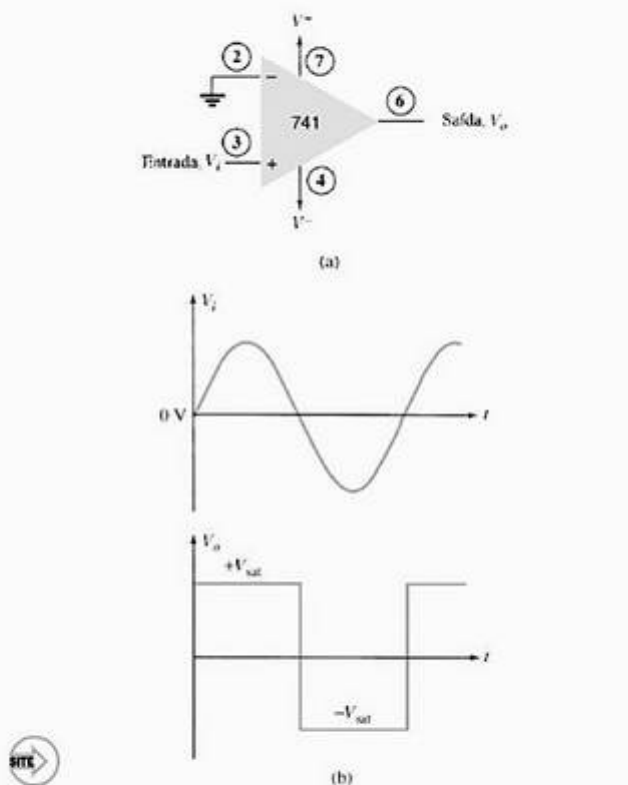


Figura 16.2 Operação do amp-op 741 como comparador.

Utilização de Amp-op como Comparador

A Figura 16.3a mostra um circuito que opera com uma tensão de referência positiva conectada à entrada negativa-

va e a saída conectada a um LED indicador. O valor da tensão de referência é ajustado para:

$$V_{ref} = \frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} (+12\text{ V}) = +6\text{ V}$$

Como a tensão de referência está conectada à entrada inversora, a saída chaveia para seu nível de saturação positivo quando a entrada V_i torna-se mais positiva que os +6 V do valor da tensão de referência. A saída V_o aciona então o LED, acendendo-o, indicando que a entrada é mais positiva que o nível de referência.

Como uma conexão alternativa, o valor de referência pode ser conectado à entrada não-inversora, como mostra a Figura 16.3b. Com essa conexão, o sinal de entrada, caindo abaixo do valor de referência, fará a saída acionar o LED, acendendo-o. O LED pode então ser ligado quando o sinal de entrada ultrapassa o valor de referência para cima ou para baixo, dependendo de qual entrada é conectada como um sinal de entrada e qual é utilizada como referência.

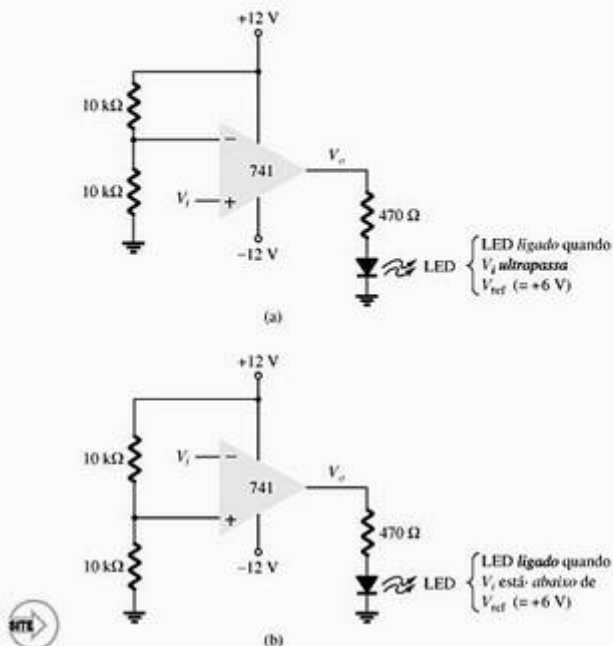


Figura 16.3 Um amp-op 741 utilizado como comparador.

Utilização de Unidades de CI Comparadoras

Apesar de os amp-ops poderem ser utilizados como circuitos comparadores, unidades de CI específicas são mais adequadas para isso. Alguns recursos exclusivos do CI comparador são: chaveamento mais rápido entre os dois níveis de saída, imunidade a ruído embutida para evitar que a saída oscile quando a entrada passa pelo valor de referência e saídas capazes de acionar diretamente uma variedade de cargas. Alguns CIs comparadores comuns serão apresentados em seguida, com a descrição de suas conexões de pinos e de como podem ser utilizados.

Comparador 311

O comparador de tensão 311, mostrado na Figura 16.4, contém um circuito comparador que pode operar com duas fontes de alimentação de ± 15 V ou com uma única fonte de +5 V (como as utilizadas em circuitos lógicos digitais). A saída pode fornecer uma tensão em qualquer um de dois valores distintos ou ser utilizada para acionar uma lâmpada ou um relé. Observe que a saída é tomada de um transistor bipolar para permitir que acione uma variedade de cargas. A unidade tem também entradas de balanço e de habilitação, sendo que essa última permite inibir a saída. Alguns exemplos mostrarão como essa unidade comparadora pode ser utilizada em aplicações comuns.

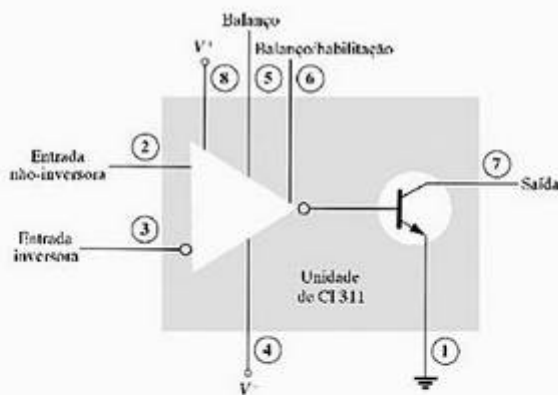


Figura 16.4 Um comparador 311 (unidade DIP de 8 pinos).

Um detector de cruzamento por zero que percebe (detecta) a tensão de entrada passando por 0 V é mostrado utilizando o CI 311 na Figura 16.5. A entrada inversora é conectada em GND (tensão de referência). Se o sinal de entrada é positivo, a saída do transistor liga e a saída cai para um nível baixo (-10 V, nesse caso). Se o sinal de entrada é negativo (abaixo de 0 V), a saída do transistor é cortada, o que leva a sua saída para o nível alto (+10 V). A saída, portanto, indica se a entrada está acima ou abaixo de 0 V. Quando a entrada tem qualquer valor positivo, a saída é baixa, mas qualquer entrada é negativa provoca um nível alto de tensão na saída.

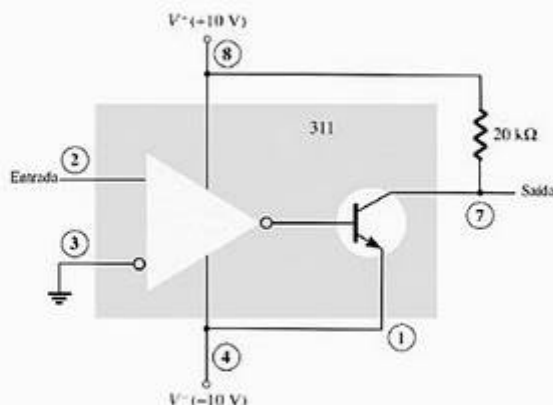


Figura 16.5 Detector de cruzamento por zero utilizando um CI 311.

A Figura 16.6 mostra como um comparador 311 pode ser utilizado com entrada de habilitação. Nesse exemplo, a saída irá para o nível alto quando a entrada ultrapassar a tensão de referência, mas somente se a entrada de habilitação TTL estiver desligada (ou em 0 V). Se a entrada de habilitação TTL estiver no nível alto, ela aciona a entrada de habilitação 311 no pino 6 em nível baixo, fazendo com que a saída permaneça no estado desligado (com saída alta) independentemente do sinal de entrada. Na verdade, a saída permanece alta, a não ser que esteja habilitada. Se estiver, atua normalmente, chaveando de alto para baixo, dependendo do valor do sinal de entrada. Durante a operação, a saída do comparador responde ao sinal de entrada apenas enquanto o sinal de habilitação permitir.

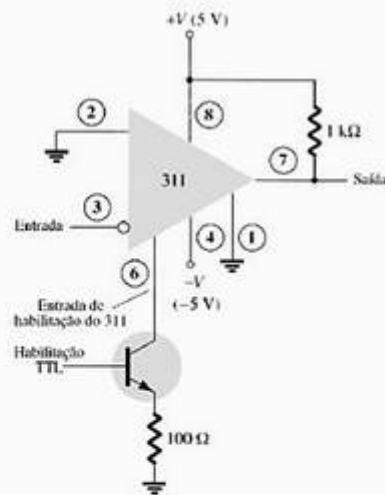


Figura 16.6 Operação de um comparador 311 com entrada de habilitação.

A Figura 16.7 mostra a saída do comparador acionando um relé. Quando a entrada cai abaixo de 0 V, levando a saída para o nível baixo, o relé é ativado, fechando os contatos normalmente abertos (N.A.) naquele instante. Esses contatos podem ser então conectados para operar com uma grande variedade de dispositivos. Por exemplo, uma buzina ou uma campainha conectada aos contatos do relé pode ser acionada quando a tensão de entrada cai abaixo de 0 V. Enquanto a tensão estiver presente no terminal de entrada, a campainha permanecerá desligada.

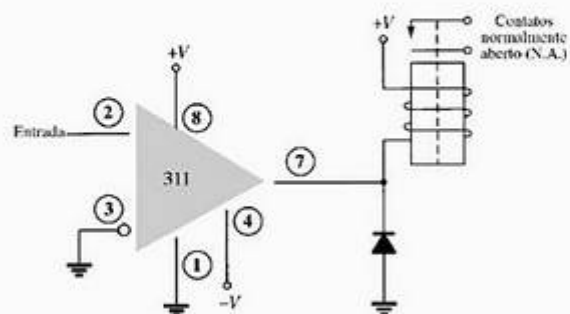


Figura 16.7 Operação de um comparador 311 com um relé de saída.

Comparador 339

O CI 339 contém quatro circuitos comparadores de tensão independentes, conectados a pinos externos, como mostra a Figura 16.8. Cada comparador tem as entradas inversora e não-inversora e uma única saída. A fonte de tensão aplicada a um par de pinos alimenta os quatro comparadores. Mesmo que se queira utilizar apenas um comparador, os quatro estarão sendo alimentados.

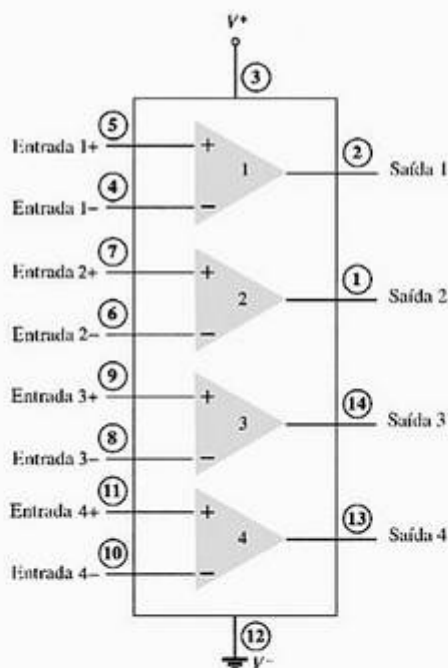


Figura 16.8 CI contendo quatro comparadores (339).

Para ver como esses circuitos comparadores podem ser utilizados, a Figura 16.9 mostra um dos circuitos comparadores do 339 conectado como um detector de cruzamento por zero. Quando o sinal de entrada ultrapassa 0 V, a saída chaveia para V^+ . A entrada só chaveia para V^- quando a entrada cai abaixo de 0 V.

Um valor de referência diferente de 0 V também pode ser utilizado, e qualquer terminal de entrada poderia ser a referência e o outro terminal poderia ser conectado ao sinal de entrada. A operação de um dos circuitos comparadores é descrita a seguir.

A tensão diferencial de entrada (diferença de tensão entre os terminais de entrada), quando positiva, desliga a saída do transistor (circuito aberto), enquanto uma tensão diferencial de entrada negativa liga-a — de modo que a saída fica no nível baixo da fonte.

Se a entrada negativa for fixada em um valor de referência V_{ref} , a entrada positiva assumirá valores maiores que V_{ref} , resultando em tensão diferencial de entrada positiva e estado de circuito aberto para a saída do comparador. Quando a entrada não-inversora cair a um valor de tensão menor que V_{ref} , a tensão diferencial de entrada será negativa e a saída será de V^- volts.

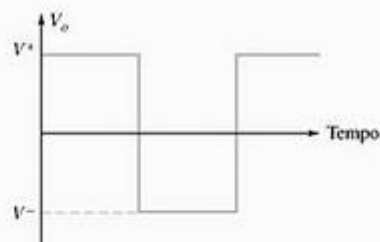
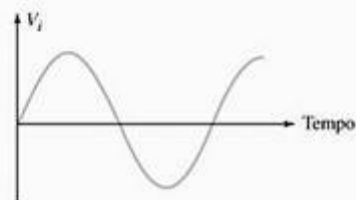
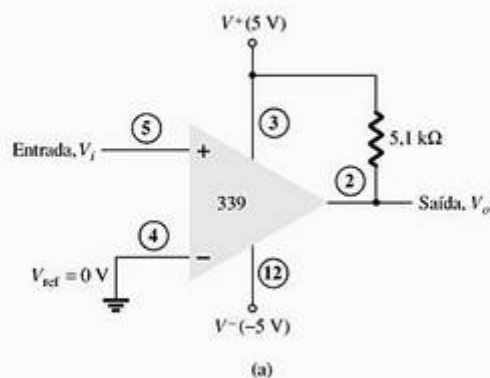


Figura 16.9 Operação de um circuito comparador 339 como detector de cruzamento por zero.

Se a entrada positiva for fixada no valor de referência e a entrada inversora cair abaixo de V_{ref} , o resultado será um circuito aberto na saída, enquanto a entrada inversora elevada acima de V_{ref} resultará em V^- na saída. A operação aparece resumida na Figura 16.10.

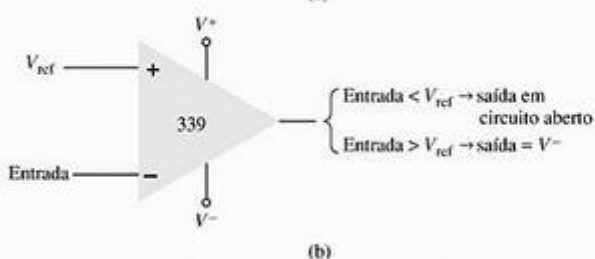
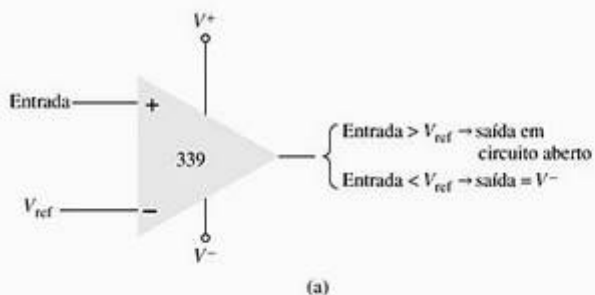


Figura 16.10 Operação de um circuito comparador 339 com entrada de referência: (a) entrada negativa; (b) entrada positiva.

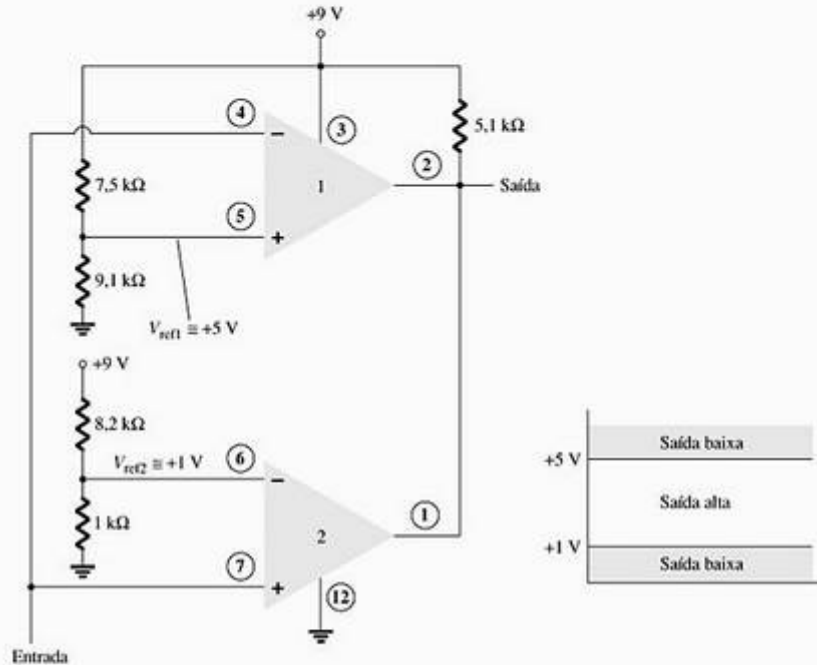


Figura 16.11 Operação de dois circuitos comparadores 339 como detector de janela.

Como a saída de um desses circuitos comparadores é obtida a partir de um coletor em circuito aberto, tornam-se possíveis aplicações nas quais as saídas de mais de um circuito comparador podem ser conectadas implementando uma lógica 'OR com fios' (wired-OR). A Figura 16.11 mostra dois circuitos comparadores conectados com saída comum e também com entrada comum. O comparador 1 tem uma tensão de entrada de referência de +5 V conectada à entrada não-inversora. A saída será forçada para baixo pelo comparador 1 quando o sinal de entrada ultrapassar +5 V. O comparador 2 tem uma tensão de referência de +1 V conectada à entrada inversora. A saída do comparador 2 será forçada para baixo quando o sinal de entrada cair abaixo de +1 V. Em geral, a saída será baixa quando a entrada estiver abaixo de +1 V ou acima de +5 V, como mostra a Figura 16.11, sendo essa operação chamada de detector de janela de tensão. A saída alta indica que a entrada está dentro de uma janela de tensão de +1 V a +5 V (valores fixados pelos níveis de tensão de referência utilizados).

16.3 CONVERSORES DIGITAIS-ANALÓGICOS

Muitas tensões e correntes em eletrônica variam continuamente ao longo de uma faixa de valores. Em circuitos digitais, os sinais estão em um de dois níveis, representando os valores binários de 1 ou zero. Um conversor analógico-digital (ADC — Analog-Digital Converter) gera uma representação digital a partir de uma tensão analógica de entrada, enquanto o conversor digital-analógico (DAC — Digital-Analog Converter) converte um valor digital para uma tensão analógica.

Conversão Digital-Analógica

Circuito de Conversão em Escada

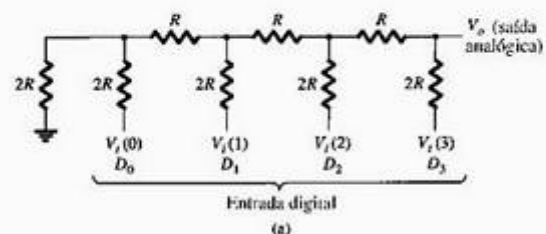
A conversão digital-analógica pode ser obtida a partir de vários métodos diferentes. Um esquema bastante comum utiliza um circuito de resistores chamado *circuito em escada*. Esse circuito aceita a entrada de valores binários em, geralmente, 0 V ou V_{ref} , e fornece uma tensão de saída proporcional ao valor binário de entrada. A Figura 16.12a mostra um circuito em escada com quatro tensões de entrada, representando quatro bits de dados digitais e uma tensão de saída cc. A tensão de saída é proporcional ao valor de entrada digital dada pela relação:

$$V_o = \frac{D_0 \times 2^0 + D_1 \times 2^1 + D_2 \times 2^2 + D_3 \times 2^3}{2^4} V_{ref} \quad (16.1)$$

No exemplo mostrado na Figura 16.12b, a tensão de saída resultante seria:

$$V_o = \frac{0 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 4 + 0 \times 8}{16} (16 \text{ V}) = 6 \text{ V}$$

Portanto, 0110₂, digital, é convertido para 6 V, analógico.



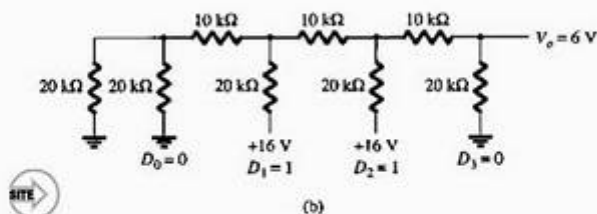


Figura 16.12 Circuito em escada de quatro estágios utilizado como conversor digital-analógico: (a) circuito básico; (b) exemplo de circuito com entrada 0110.

A função do circuito em escada é converter os 16 valores binários possíveis de 0000 a 1111 para um dos 16 valores de tensão múltiplos de $V_{ref}/16$. Utilizando mais seções no circuito é possível aceitar mais entradas binárias e diminuir a diferença entre os valores de tensão. Por exemplo, um circuito em escada de 10 estágios poderia estender o número de passos de tensão ou resolução de tensão para $V_{ref}/2^{10}$ ou $V_{ref}/1024$. A tensão de referência de $V_{ref} = 10 \text{ V}$ apresentaria, então, uma saída igual a $10 \text{ V}/1024$ ou aproximadamente 10 mV . Um número maior de estágios permite maior resolução de tensão. Em geral, a resolução de tensão para n estágios em escada é:

$$\frac{V_{ref}}{2^n} \quad (16.2)$$

A Figura 16.13 mostra um diagrama em bloco de um DAC típico utilizando um circuito em escada. Este circuito,

chamado no diagrama de *escada R-2R*, encontra-se entre a fonte de corrente de referência e as chaves de corrente, conectadas a cada entrada binária. A corrente de saída resultante é proporcional ao valor binário de entrada. A entrada binária seleciona alguns ramos do circuito em escada, produzindo uma corrente de saída que é o resultado de uma soma ponderada da corrente de referência. Conectar a corrente de saída através de um resistor resulta em uma tensão analógica, se assim for desejado.



Figura 16.13 CI de conversor digital-analógico utilizando circuito em escada R-2R.

Conversão Analógico-Digital

Conversão de Dupla Rampa

Um método bastante utilizado para converter uma tensão analógica em uma tensão digital é o de dupla rampa. A Figura 16.14a mostra um diagrama em bloco do conversor básico de dupla rampa. A tensão analógica a ser convertida é aplicada através de uma chave eletrônica a um

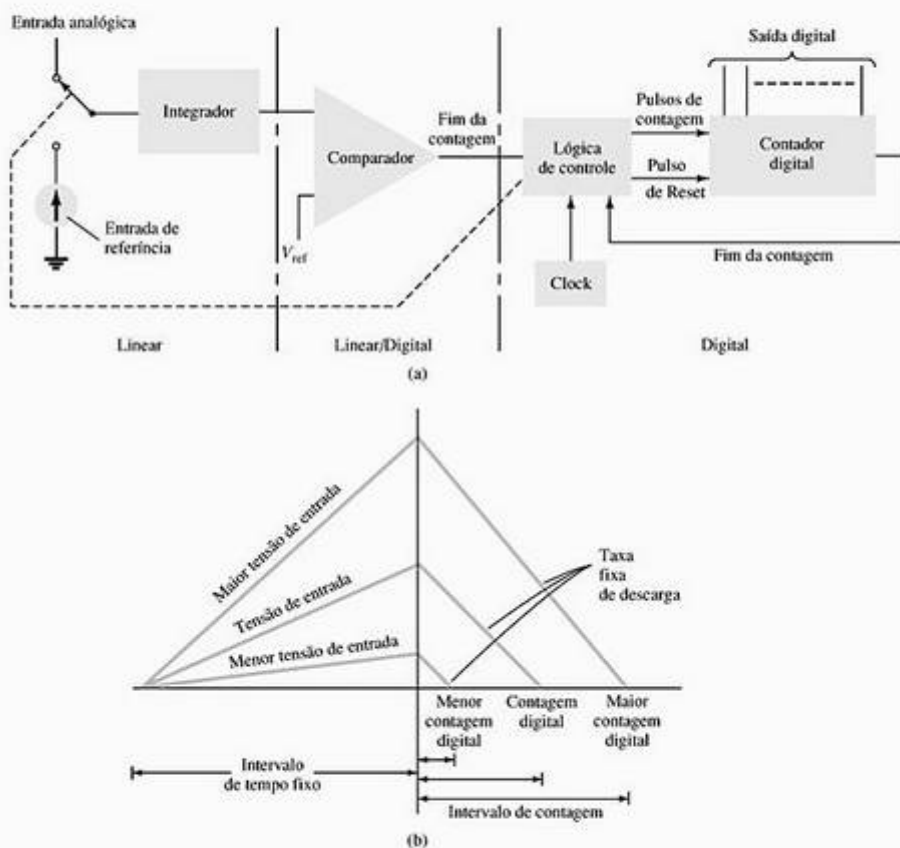


Figura 16.14 Conversor analógico-digital utilizando o método de dupla inclinação: (a) diagrama lógico; (b) forma de onda.

circuito integrador ou gerador de rampa (essencialmente uma corrente constante carregando um capacitor para produzir uma tensão de rampa linear). A saída digital é obtida a partir de um contador que funciona durante ambos os intervalos de inclinação positiva e negativa do integrador.

O método de conversão ocorre como se segue. Para um intervalo de tempo fixo (geralmente a faixa de contagem completa do contador), a tensão analógica conectada ao integrador eleva a tensão na entrada do comparador para um valor positivo. A Figura 16.14b mostra que, no fim do intervalo fixo de tempo, a tensão do integrador é tanto maior quanto maior a tensão de entrada. No fim do intervalo fixo de contagem, o contador tem novamente sua saída reduzida a zero, e a chave eletrônica conecta o integrador a uma referência ou tensão fixa de entrada.

A saída do integrador (ou entrada do capacitor) decresce então a uma taxa fixa. O contador avança durante esse tempo, enquanto a saída do integrador diminui a uma taxa fixa até ficar abaixo da tensão de referência do comparador, ao mesmo tempo que a lógica de controle recebe um sinal (a saída do comparador) para parar a contagem. O valor digital armazenado no contador é então a saída digital do conversor.

O uso do mesmo clock e integrador para realizar a conversão durante os intervalos de inclinação positiva e negativa tende a compensar os desvios da frequência de clock e limitações de precisão do integrador. Selecionando o valor de entrada de referência e a taxa de clock, é possível graduar a saída do contador de acordo com o desejado. O contador pode ser binário, BCD, ou outra forma de contador digital escolhida.

Conversão com Circuito em Escada

Outro método bastante conhecido de conversão analógico-digital utiliza um circuito em escada e circuitos contadores e comparadores (veja a Figura 16.15). Um contador digital avança a partir de zero, enquanto um circuito em escada, acionado pelo contador, gera uma tensão em escada, como mostra a Figura 16.15b, que aumenta de um incremento de tensão em cada passo de contagem. Um circuito comparador, recebendo as tensões em escada e a tensão de entrada analógica, fornece um sinal para parar a contagem quando a tensão da escada se eleva acima da tensão de entrada. O valor do contador nesse instante é a saída digital.

O incremento de tensão do sinal em escada depende do número de bits de contagem utilizado. Um contador de 12 estágios operando um circuito em escada de 12 estágios, utilizando uma referência de 10 V, apresentaria um incremento de tensão igual a:

$$\frac{V_{ref}}{2^{12}} = \frac{10 \text{ V}}{4096} = 2,4 \text{ mV}$$

Isso resultaria em uma resolução de conversão de 2,4 mV. A taxa de clock do contador afetaria o tempo

requerido para fazer a conversão. Uma taxa de clock de 1 MHz operando um contador de 12 estágios exigiria um tempo máximo de conversão de:

$$4096 \times 1 \mu s = 4096 \mu s \approx 4,1 \text{ ms}$$

O número mínimo de conversões que poderia ser feito em cada segundo seria então:

$$n^{\circ} \text{ de conversões} = 1/4,1 \text{ ms} \approx 244 \text{ conversões/segundo}$$

Desde que mantido na média, com algumas conversões que exigissem pouco tempo de contagem entre os extremos máximo e mínimo, seria necessário um tempo de conversão de $4,1 \text{ ms}/2 = 2,05 \text{ ms}$, e o número médio de conversões seria $2 \times 244 = 488 \text{ conversões/segundo}$. Uma taxa de clock mais lenta resultaria em poucas conversões por segundo. Um contador, utilizando poucos estágios de contagem (menor resolução de conversão), faria mais conversões por segundo. A precisão da conversão depende da precisão do comparador.

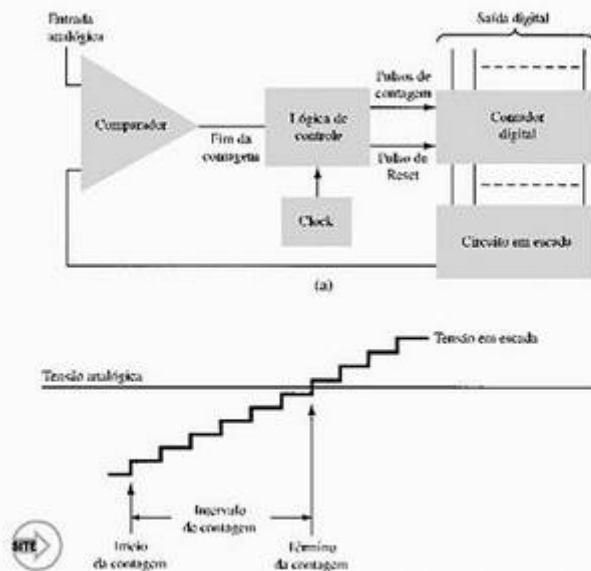


Figura 16.15 Conversor analógico-digital utilizando um circuito em escada: (a) diagrama lógico; (b) forma de onda.

16.4 OPERAÇÃO DE UM CI TEMPORIZADOR

Outro circuito integrado analógico-digital bastante utilizado é o versátil temporizador 555. O CI é o resultado de uma combinação de comparadores lineares e flip-flops digitais, conforme mostra a Figura 16.16. O circuito inteiro é geralmente alojado em um encapsulamento de oito pinos, como especificado na Figura 16.16. Uma conexão em série de três resistores determina os valores da tensão de referência para os dois comparadores em $2 V_{CC}/3$ e $V_{CC}/3$. A saída desses comparadores habilita ou desabilita o flip-flop. A saída do circuito flip-flop é, então, aplicada a um estágio amplificador de saída. O circuito flip-flop também opera um transistor dentro do CI, e o coletor tem a função de descarregar o capacitor de temporização.

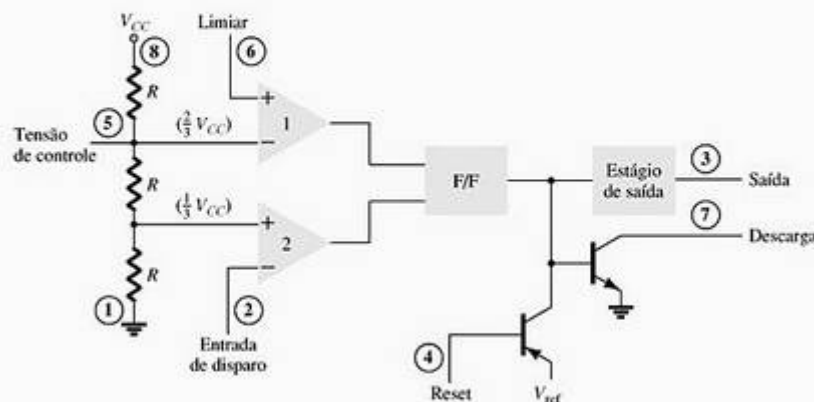


Figura 16.16 Detalhes do CI temporizador 555.

Operação Astável

Uma aplicação conhecida do CI temporizador 555 é como um multivibrador astável ou circuito de clock. A análise seguinte da operação do 555 como um circuito astável engloba detalhes das diferentes partes da unidade e de como as várias entradas e saídas são utilizadas. A Figura 16.17 mostra um circuito astável construído utilizando um resistor externo e um capacitor para fixar o intervalo de temporização do sinal de saída.

O capacitor C carrega-se, tendendo ao valor V_{CC} , através dos resistores externos R_A e R_B . Como mostra a Figura 16.17, a tensão do capacitor aumenta até ultrapassar $2V_{CC}/3$. Essa tensão é a tensão limiar do pino 6, que leva o comparador 1 a disparar o flip-flop de forma que a saída no pino 3 seja levada para nível baixo. Além disso, o transistor de descarga é ligado, fazendo com que o capacitor seja descarregado através de R_B pelo pino 7. A tensão do capacitor diminui, então, até cair abaixo do valor de disparo ($V_{CC}/3$). O flip-flop é disparado, a saída

retorna para o nível alto e o transistor de descarga é desligado, fazendo com que o capacitor possa novamente ser carregado através dos resistores R_A e R_B pela fonte V_{CC} .

A Figura 16.18a mostra as formas de onda no capacitor e na saída referentes a um circuito astável. Os cálculos dos intervalos de tempo nos quais a saída é alta e baixa podem ser feitos utilizando as relações:

$$T_{\text{alta}} \approx 0,7(R_A + R_B)C \quad (16.3)$$

$$T_{\text{baixa}} \approx 0,7R_B C \quad (16.4)$$

O período total é:

$$T = \text{período} = T_{\text{alto}} + T_{\text{baixo}} \quad (16.5)$$

A frequência do circuito astável é calculada então com:*

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1,44}{(R_A + 2R_B)C} \quad (16.6)$$

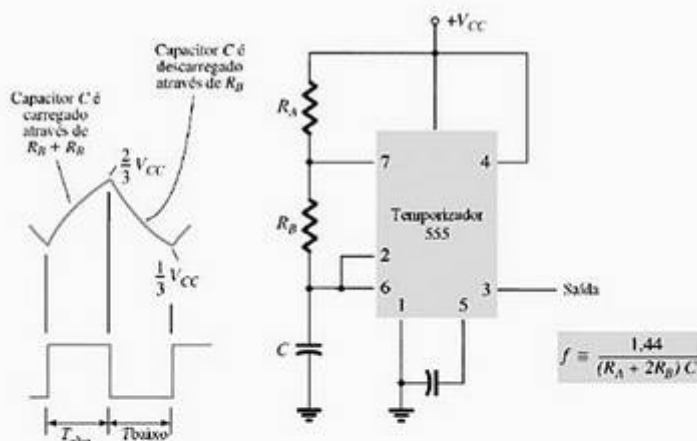


Figura 16.17 Multivibrador astável utilizando o CI 555.

* O período pode ser calculado diretamente de:

$$T = 0,693(R_A + 2R_B)C \approx 0,7(R_A + 2R_B)C$$

e a frequência de:

$$f \approx \frac{1,44}{(R_A + 2R_B)C}$$

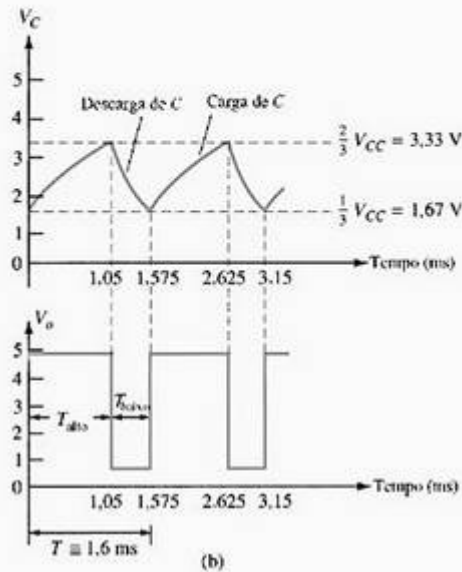
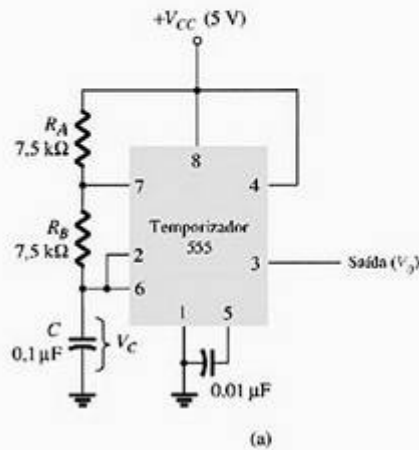


Figura 16.18 Multivibrador astável para o Exemplo 16.1: (a) circuito; (b) formas de onda.

EXEMPLO 16.1

Determine a frequência e desenhe a forma de onda de saída para o circuito da Figura 16.18a.

Solução

Utilizando as equações (16.3) a (16.6), temos:

$$\begin{aligned} T_{\text{alta}} &= 0,7(R_A + R_B)C = \\ &= 0,7(7,5 \times 10^3 + 7,5 \times 10^3)(0,1 \times 10^{-6}) = 1,05 \text{ ms} \\ T_{\text{baixa}} &= 0,7R_B C = 0,7(7,5 \times 10^3)(0,1 \times 10^{-6}) = 0,525 \text{ ms} \\ T &= T_{\text{alta}} + T_{\text{baixa}} = 1,05 \text{ ms} + 0,525 \text{ ms} = 1,575 \text{ ms} \\ f &= \frac{1}{T} = \frac{1}{1,575 \times 10^{-3}} \approx \mathbf{635 \text{ Hz}} \end{aligned}$$

As formas de onda aparecem na Figura 16.18b.

Operação Monoestável

O temporizador 555 pode também ser utilizado como um circuito multivibrador monoestável, como mostra a Figura 16.19. Quando o sinal na entrada de disparo apresenta uma borda negativa, ele dispara o monoestável e a saída no pino 3 vai para o nível alto e aí permanece durante um período de tempo

$$T_{\text{alto}} = 1,1R_A C \quad (16.7)$$

Ainda com relação à Figura 16.16, a borda negativa na entrada de disparo faz o comparador 2 disparar o flip-flop, produzindo uma tensão de saída em nível alto. O capacitor C é carregado pela fonte V_{CC} através do resistor R_A . Durante o intervalo de carga, a saída permanece alta. Quando a tensão através do capacitor atinge o valor de limiar de $2/3 V_{CC}$, o comparador 1 dispara o flip-flop,

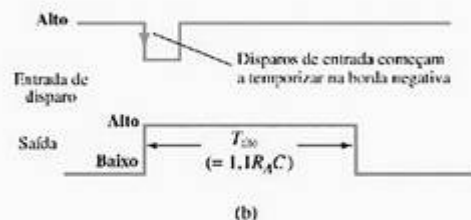
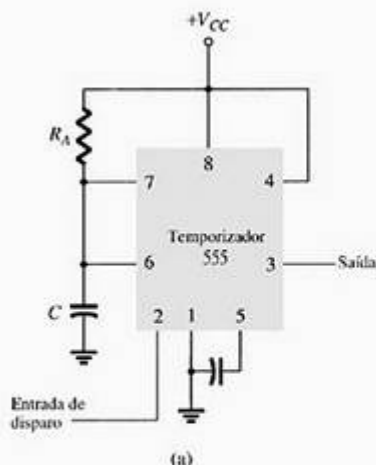


Figura 16.19 Operação do temporizador 555 como monoestável: (a) circuito; (b) formas de onda.

produzindo uma tensão de saída em nível baixo. O transistor de descarga também conduz, fazendo o capacitor permanecer próximo de 0 V até ser novamente disparado.

A Figura 16.19b mostra o sinal de disparo da entrada e a forma de onda resultante para o temporizador 555 operando como monoestável. Períodos de tempo para esse circuito podem variar de microssegundos a vários segundos, tornando o CI útil para uma vasta gama de aplicações.

EXEMPLO 16.2

Determine o período da forma de onda de saída para o circuito da Figura 16.20, quando disparado por um pulso com borda negativa.

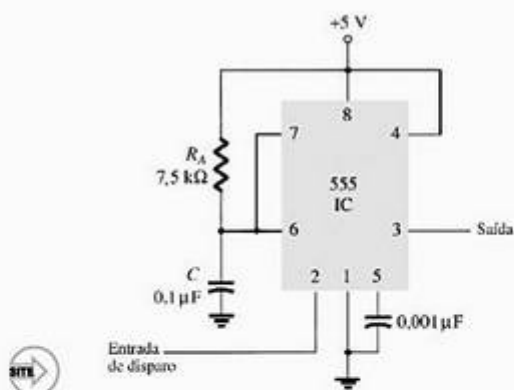


Figura 16.20 Circuito monoestável para o Exemplo 16.2.

Solução

Utilizando a Equação (16.7), obtemos:

$$T_{\text{alta}} = 1,1R_A C = 1,1(7,5 \times 10^3)(0,1 \times 10^{-6}) = 0,825 \text{ ms}$$

16.5 OSCILADOR CONTROLADO POR TENSÃO

Um oscilador controlado por tensão (VCO) é um circuito que oferece um sinal variável de saída (normalmente uma forma de onda quadrada ou triangular) cuja frequência é controlada por uma tensão cc. Um exemplo de VCO é a unidade de CI 566, que possui circuitos para gerar sinais de onda quadrada e triangular. A frequência é fixada por um resistor e um capacitor externo, e variada então por uma tensão cc aplicada. A Figura 16.21a mostra que o 566 contém fontes de corrente para carregar e descarregar o capacitor C_1 em uma taxa determinada pelo resistor externo R_1 e pela tensão moduladora cc de entrada. Um circuito Schmitt trigger* é utilizado para chavear as fontes de corrente entre a carga e a descarga do capacitor. A tensão triangular desenvolvida no capacitor e a onda quadrada do Schmitt trigger são fornecidas como saídas através de amplificadores buffers.

A Figura 16.21b mostra os pinos de conexão da unidade 566 e um resumo de fórmulas e de valores-limite. O oscilador pode ser programado para operar em uma faixa de frequência de razão 10:1, pela seleção adequada de um resistor e um capacitor externos, e sua saída pode ser modulada por um sinal cuja frequência pode variar de uma razão 10:1 ajustada por uma tensão de controle V_C .

A frequência livre, ou frequência central de operação, f_o , pode ser calculada a partir de:

$$f_o = \frac{2}{R_1 C_1} \left(\frac{V^+ - V_C}{V^+} \right) \quad (16.8)$$

com as restrições práticas de valores de circuitos a seguir:

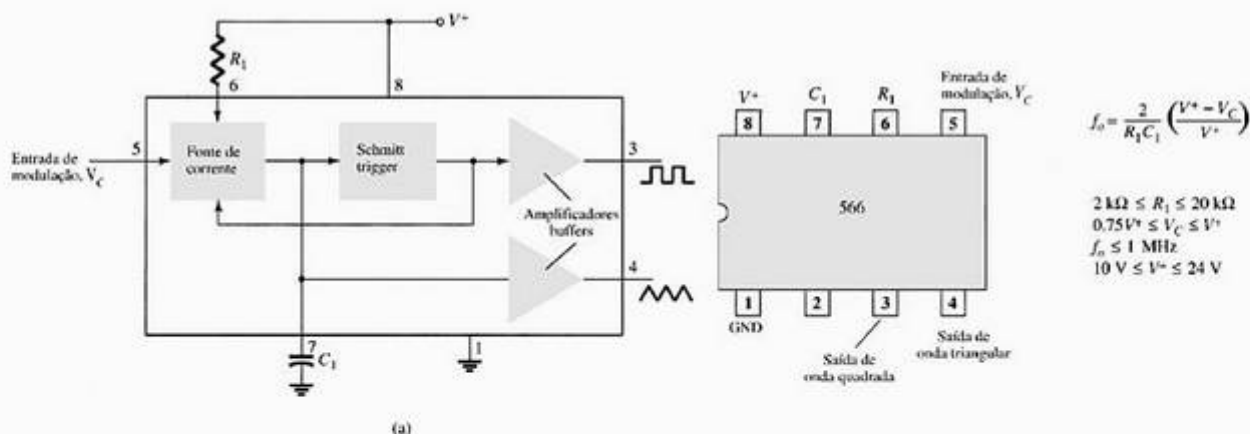


Figura 16.21 Um gerador de funções com 566: (a) diagrama em bloco; (b) configuração de pinos e resumo de dados de operação.

* Schmitt trigger é um circuito digital que aceita um sinal de entrada com variação lenta e produz um sinal de saída com transições rápidas e sem oscilações (N. dos RT.).

1. R_1 deve estar na faixa de $2 \text{ k}\Omega \leq R_1 \leq 20 \text{ k}\Omega$.
2. V_C deve estar na faixa de $\frac{3}{4}V^+ \leq V_C \leq V^+$.
3. f_o deve estar abaixo de 1 MHz .
4. V^+ deve estar entre 10 V e 24 V .

A Figura 16.22 mostra um exemplo no qual o gerador de funções com 566 é utilizado para fornecer as formas de onda triangular e quadrada em uma frequência fixa determinada por R_1 , C_1 e V_C . Um divisor resistivo com R_2 e R_3 estabelece a tensão modulante cc em um valor fixo:

$$V_C = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V^+ = \frac{10 \text{ k}\Omega}{1,5 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} (12 \text{ V}) = 10,4 \text{ V}$$

a qual cai apropriadamente na faixa de tensão de $0,75 V^+ = 9 \text{ V}$ e $V^+ = 12 \text{ V}$. Utilizando a Equação (16.8), temos:

$$f_o = \frac{2}{(10 \times 10^3)(820 \times 10^{-12})} \left(\frac{12 - 10,4}{12} \right) \approx 32,5 \text{ kHz}$$

O circuito da Figura 16.23 mostra como a frequência da onda quadrada de saída pode ser ajustada utilizando a tensão de entrada V_C para variar a frequência do sinal. O potenciômetro R_3 permite variar V_C de cerca de 9 V até próximo de 12 V , sobre a faixa completa de frequência de 10:1. Na situação em que o contato do potenciômetro é ajustado para o valor máximo, a tensão de controle é de:

$$V_C = \frac{R_3 + R_4}{R_2 + R_3 + R_4} (V^+) = \frac{5 \text{ k}\Omega + 18 \text{ k}\Omega}{510 \Omega + 5 \text{ k}\Omega + 18 \text{ k}\Omega} (+12 \text{ V}) = 11,74 \text{ V}$$

resultando em uma frequência de saída inferior de:

$$f_o = \frac{2}{(10 \times 10^3)(220 \times 10^{-12})} \left(\frac{12 - 11,74}{12} \right) \approx 19,7 \text{ kHz}$$

Com o contato de R_3 ajustado para o nível mais baixo, a tensão de controle é:

$$V_C = \frac{R_4}{R_2 + R_3 + R_4} (V^+) = \frac{18 \text{ k}\Omega}{510 \Omega + 5 \text{ k}\Omega + 18 \text{ k}\Omega} (+12 \text{ V}) = 9,19 \text{ V}$$

resultando em uma frequência superior de:

$$f_o = \frac{2}{(10 \times 10^3)(220 \times 10^{-12})} \left(\frac{12 - 9,19}{12} \right) \approx 212,9 \text{ kHz}$$

A frequência da onda quadrada de saída pode então ser variada utilizando o potenciômetro R_3 para uma faixa de frequência de, no mínimo, 10:1.

Em vez de variar o potenciômetro, a frequência da onda quadrada de saída pode ser variada utilizando uma tensão modulante de entrada, V_{ent} , que pode ser aplicada como mostra a Figura 16.24. O divisor de tensão fixa V_C em cerca de $10,4 \text{ V}$. Uma tensão ca de entrada de cerca de $1,4 \text{ V}$ de pico pode levar V_C a variar em torno do ponto de polarização entre as tensões de 9 V e $11,8 \text{ V}$, fazendo com

que a frequência de saída varie em uma faixa de 10:1. O sinal de entrada V_{ent} , portanto, modula em frequência a tensão de saída em torno da frequência central, determinada pelo valor de $V_C = 10,4 \text{ V}$ ($f_o = 121,2 \text{ kHz}$).

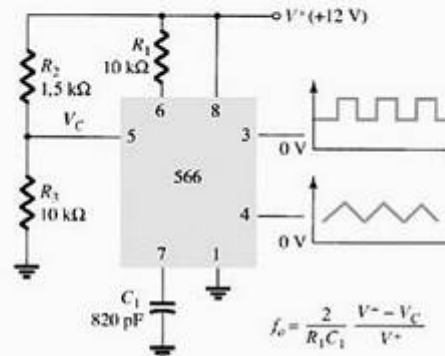


Figura 16.22 Conexão de uma unidade de VCO 566.

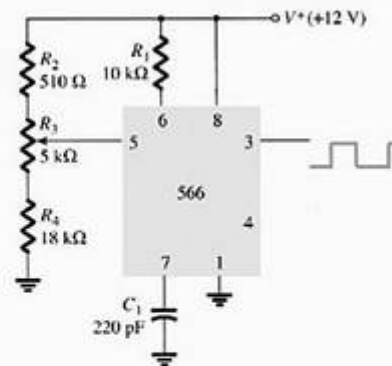


Figura 16.23 Conexão de um 566 como uma unidade VCO.

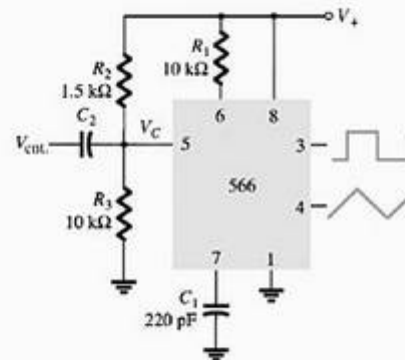


Figura 16.24 Operação de VCO com entrada de frequência moduladora.

16.6 MALHA AMARRADA POR FASE

A malha amarrada por fase (PLL — Phase-Locked Loop) é um circuito eletrônico que contém um detector de fase, um filtro passa-baixas e um oscilador controlado por tensão conectados da forma mostrada na Figura 16.25. Aplicações do PLL geralmente incluem: (1) sintetizadores de frequência que fornecem múltiplos da frequência de um sinal de referência [por exemplo, na geração da frequência de por-

tadora para os múltiplos canais de um transmissor que opere na faixa do cidadão (BC) ou transmissores de rádios marítimos podem ser gerados utilizando uma frequência de controle de cristal único e seus múltiplos utilizando um PLL; (2) circuitos de demodulação FM para operação em FM com excelente linearidade entre a frequência do sinal de entrada e a tensão de saída do PLL; (3) demodulação de transmissões de dados digitais modulados em FSK, e (4) uma ampla variedade de aplicações, incluindo modems, receptores e transmissores de telemetria, decodificadores de tom, detectores AM e filtros de rastreamento.

Um sinal de entrada, V_i , e o de um VCO, V_o , são comparados por um comparador de fase (veja a Figura 16.25), fornecendo uma tensão de saída, V_e , que representa a diferença de fase entre os dois sinais. Essa tensão é então aplicada a um filtro passa-baixas que fornece uma tensão de saída (amplificada, se necessário), que pode ser tomada como a tensão de saída de um PLL. Essa tensão é realimentada para modular a frequência do VCO. A operação de malha fechada do circuito mantém a frequência do VCO amarrada à frequência do sinal de entrada.

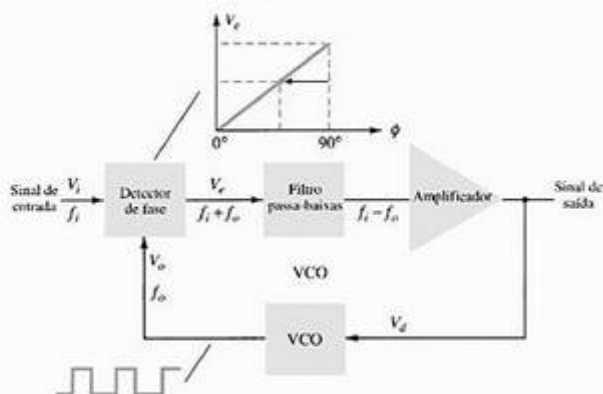


Figura 16.25 Diagrama em bloco de uma malha amarrada por fase básica (PLL).

Operação do PLL Básica

A operação básica de um circuito PLL pode ser explicada utilizando o circuito da Figura 16.25 como referência. Consideraremos primeiro a operação dos vários circuitos da malha quando a mesma opera 'amarrada' (a frequência do sinal de entrada e a frequência do VCO são iguais). Quando a frequência do sinal de entrada é igual à do VCO, a tensão V_d , tomada como saída, mantém o VCO 'amarrado' ao sinal de entrada. O VCO gera então um sinal de onda quadrada com amplitude fixa e na frequência da entrada. Podemos obter melhor desempenho do circuito se a frequência central do VCO, f_o , corresponder a uma tensão de polarização no centro da faixa de valores possíveis para essa tensão. O amplificador permite esse ajuste na tensão cc, tomando como entrada a saída do filtro. Quando a malha está amarrada, os dois sinais aplicados ao comparador têm a mesma frequência, embora não necessariamente em fase. Uma diferença de fase fixa entre os dois sinais para o comparador resulta em uma

tensão cc fixa para o VCO. Mudanças na frequência de entrada do sinal resultam então em mudanças na tensão cc do VCO. Dentro da faixa de captura e amarração de frequência, a tensão cc força a frequência do VCO a ser igual à da entrada.

Durante a fase de 'amarração' da malha, o sinal de saída possui componentes de frequência relativos à soma e à diferença dos sinais comparados. O filtro passa-baixas deixa passar somente os componentes de frequência inferiores do sinal, possibilitando a amarração entre o sinal de entrada e do VCO.

Devido à faixa de operação limitada do VCO e à conexão de realimentação do circuito PLL, há duas bandas de frequência importantes especificadas para um PLL. A faixa de captura de um PLL é a faixa de frequência centrada em torno da frequência livre do VCO, f_o , sobre a qual a malha pode adquirir a amarração com o sinal de entrada. Uma vez que o PLL conseguiu a captura, ele pode se manter amarrado com o sinal de entrada sobre uma faixa de frequência relativamente ampla, chamada *faixa de amarração*.

Aplicações

O PLL pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo (1) demodulação de frequência, (2) síntese de frequência e (3) decodificadores FSK. A seguir, damos exemplos de cada um deles.

Demodulação de Frequência

A demodulação ou a detecção FM pode ser conseguida diretamente utilizando um circuito PLL. Se a frequência central do PLL for selecionada ou projetada na frequência da portadora de FM, a tensão filtrada ou de saída do circuito da Figura 16.25 é a tensão demodulada desejada, variando em valor proporcional à variação da frequência do sinal. O circuito PLL opera, portanto, como um filtro de frequência intermediária (FI), limitador e demodulador, como os utilizados em receptores de FM.

Uma unidade PLL conhecida é o 565, mostrado na Figura 16.26a. O 565 contém um detector de fase, um amplificador e um oscilador controlado por tensão, os quais estão parcialmente conectados internamente. Um resistor externo e um capacitor, R_1 e C_1 , são utilizados para fixar a frequência livre ou central do VCO. Outro capacitor externo, C_2 , é utilizado para fixar a banda passante do filtro passa-baixas, e a saída do VCO deve ser conectada de volta, como entrada para o detector de fase, para fechar a malha do PLL. O 565 utiliza normalmente duas fontes de tensão, V^+ e V^- .

A Figura 16.26b mostra o PLL conectado para trabalhar como um demodulador de FM. O resistor R_1 e o capacitor C_1 determinam a frequência livre, f_o :

$$f_o = \frac{0,3}{R_1 C_1} \quad (16.9)$$

$$= \frac{0,3}{(10 \times 10^3)(220 \times 10^{-12})} = 136,36 \text{ kHz}$$

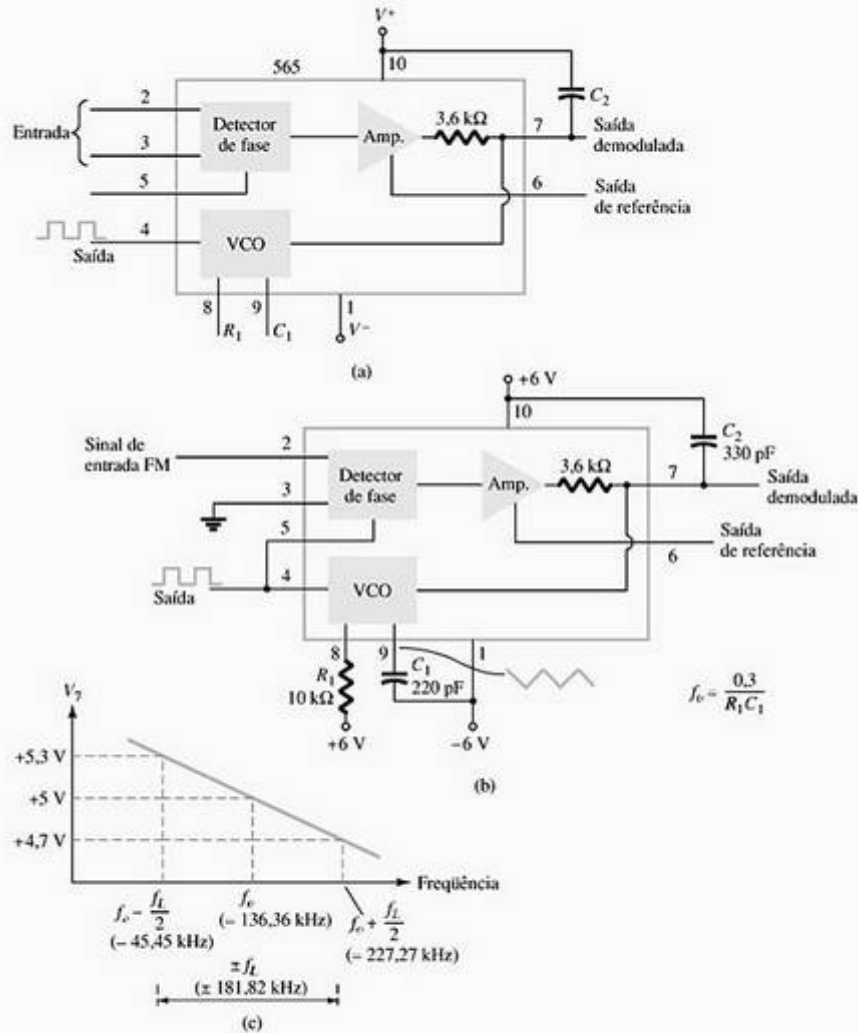


Figura 16.26 Malha amarrada por fase (PLL): (a) diagrama em bloco básico; (b) PLL conectado como um demodulador de frequência; (c) gráfico da tensão de saída versus frequência.

com a limitação de $2 \text{ k}\Omega \leq R_1 \leq 20 \text{ k}\Omega$. A faixa de amarração é:

$$f_L = \pm \frac{8f_o}{V}$$

$$= \pm \frac{8(136,36 \times 10^3)}{6} = \pm 181,8 \text{ kHz}$$

para fontes de tensão $V = \pm 6 \text{ V}$. A faixa de captura é:

$$f_c = \pm \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2\pi f_L}{R_2 C_2}}$$

$$= \pm \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2\pi(181,8 \times 10^3)}{(3,6 \times 10^3)(330 \times 10^{-12})}} = 156,1 \text{ kHz}$$

O sinal no pino 4 é uma onda quadrada de 136,36 kHz. Um sinal de entrada dentro da faixa de amarração de 181,8 kHz produz um sinal de saída no pino 7 variando em torno de seu valor de tensão cc de acordo com a frequência do sinal de entrada. A Figura 16.26c mostra a saída no

pino 7 em função da frequência do sinal de entrada. A tensão cc no pino 7 está relacionada linearmente à frequência do sinal de entrada, dentro da faixa de frequência $f_L = 181,8 \text{ kHz}$, em torno da frequência central de 136,36 kHz. A tensão de saída é o sinal demodulado que varia com a frequência dentro da faixa de operação especificada.

Síntese de Frequência

Um sintetizador de frequência pode ser construído tomando como base um PLL, como mostra a Figura 16.27. Um divisor de frequência é inserido entre a saída do VCO e o comparador de fase, tal que o sinal da malha para o comparador está na frequência f_o , enquanto a saída do VCO está em Nf_o . Essa saída será um múltiplo da frequência de entrada, enquanto a malha estiver amarrada. O sinal de entrada pode ser estabilizado em f_1 , com a saída resultante do VCO em Nf_1 se a malha estiver calculada para amarração na frequência fundamental (quando $f_o = f_1$). A Figura 16.27b mostra um exemplo utilizando um PLL 565 como multiplicador de frequência e

um 7490 como divisor. A entrada V_i na frequência f_i é comparada à entrada (frequência f_o) no pino 5. Uma saída em Nf_o ($4f_o$ neste exemplo) é conectada através de um circuito inversor à entrada do 7490, no pino 14, a qual varia entre 0 V e +5 V. Utilizando a saída no pino 9, cuja frequência é dividida por 4 em relação à entrada do 7490, o sinal do pino 4 do PLL tem uma frequência igual a quatro vezes a frequência de entrada, isso enquanto a malha permanecer amarrada. Como o VCO

pode variar dentro de uma faixa limitada a partir de sua frequência central, pode ser necessário mudar a frequência do VCO quando o valor do divisor for alterado. Enquanto o circuito PLL estiver amarrado, a frequência de saída do VCO será exatamente N vezes a frequência de entrada. É necessário apenas reajustar f_o para ficar dentro da faixa de captura e amarração. Nesse caso, quando a malha estiver amarrada, a saída do VCO terá uma frequência igual a Nf_i .

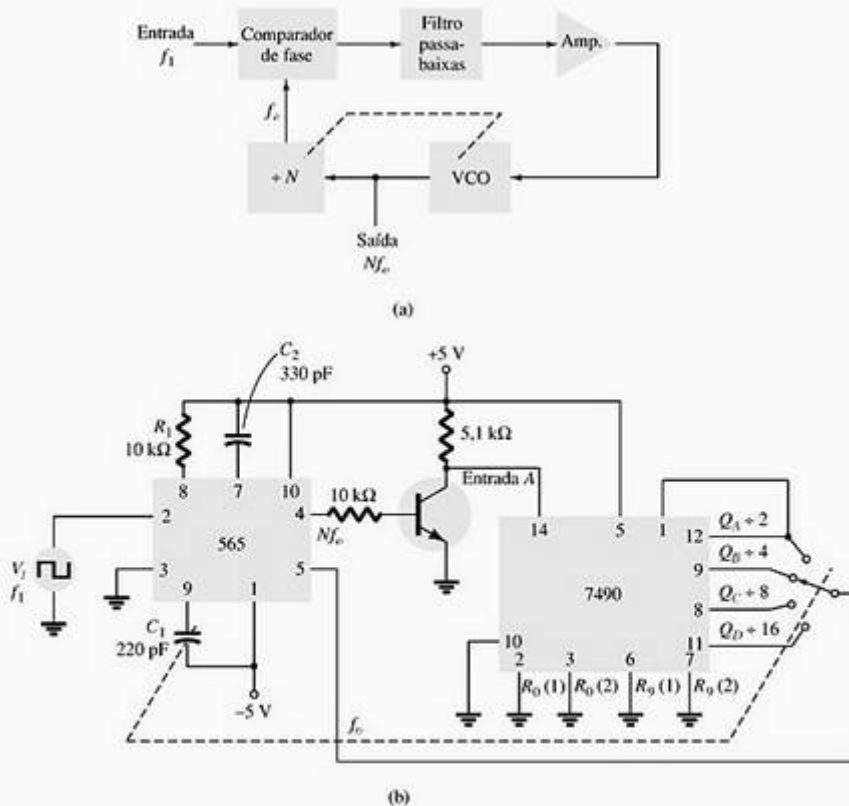


Figura 16.27 Sintetizador de frequência: (a) diagrama em bloco; (b) implementação utilizando um CI PLL 565.

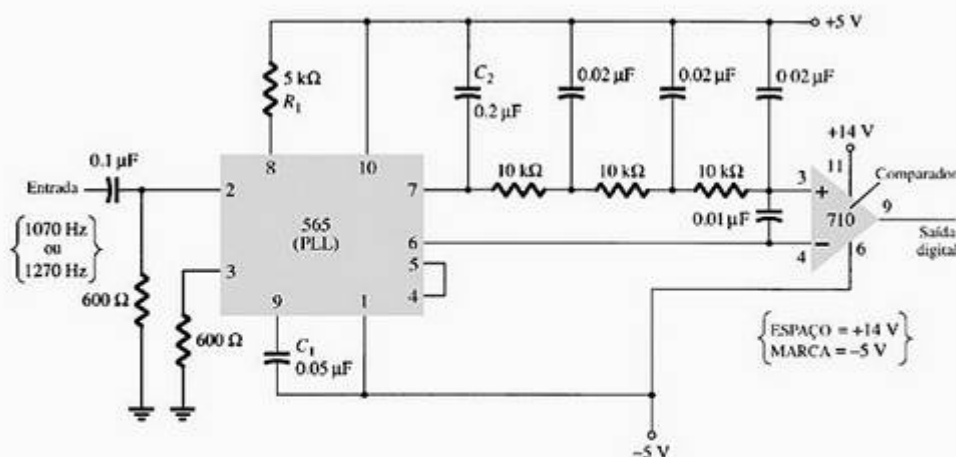


Figura 16.28 Conexão de um 565 como decodificador FSK.

Decodificadores FSK

Um decodificador de sinal FSK pode ser construído como mostra a Figura 16.28. O decodificador recebe um sinal em uma das duas frequências distintas de portadora, 1.270 Hz ou 1.070 Hz, representando os níveis lógicos do RS-232C de marca (−5 V) ou de espaço (+14 V), respectivamente. Quando o sinal é aplicado à entrada, a malha se ‘amarra’ à frequência de entrada, rastreando-a entre dois possíveis valores. Na saída, obtemos um deslocamento correspondente do valor cc.

O filtro em escada RC (três seções de $C = 0,02 \mu\text{F}$ e $R = 10 \text{ k}\Omega$) é utilizado para remover o componente da soma de frequências. A frequência livre é ajustada com R_1 de maneira que o valor de tensão cc na saída (pino 7) seja o mesmo que no pino 6. Então, uma entrada com frequência de 1.070 Hz forçará a tensão de saída do decodificador para um nível alto (espaço ou +14 V). Uma entrada em 1.270 Hz forçará a saída cc do 565 a ser menos positiva com a saída digital, que cai então para o valor mais baixo (em torno de −5 V).

16.7 CIRCUITOS DE INTERFACE

Conectar diferentes tipos de circuitos, sejam digitais ou analógicos, pode exigir alguma espécie de circuito de interface. Um circuito de interface pode ser utilizado para acionar uma carga ou obter um sinal, como um circuito receptor. Um circuito acionador fornece um sinal de saída para valores de tensão ou corrente adequados para operar certa variedade de cargas, ou dispositivos como relés, displays ou unidades de potência. Um circuito receptor, essencialmente, aceita um sinal de entrada, proporcionando alta impedância de entrada para minimizar o efeito de carga desse sinal. Além disso, os circuitos de interface podem sofrer algum tipo de controle, proporcionando a conexão dos sinais de interface durante intervalos de tempo específicos.

A Figura 16.29a mostra um *acionador* de linha dupla, em que cada um aceita entrada de sinais TTL, fornecendo saída capaz de acionar circuitos de dispositivos TTL ou MOS. Esse tipo de circuito de interface é configurado de várias formas, com entradas inversoras ou não-inversoras. O circuito da Figura 16.29b mostra uma configuração em que são incluídos esses dois tipos de entradas, permitindo várias alternativas de operação. Como exemplo, a conexão de um sinal de entrada a uma entrada inversora resultaria em uma saída invertida da unidade receptora. Conectar a entrada a uma entrada não-inversora forneceria o mesmo interfaceamento, mas a saída obtida teria a mesma polaridade do sinal recebido. Os circuitos acionador e receptor da Figura 16.29 fornecem uma saída quando o sinal de habilitação está presente (alto, nesse caso).

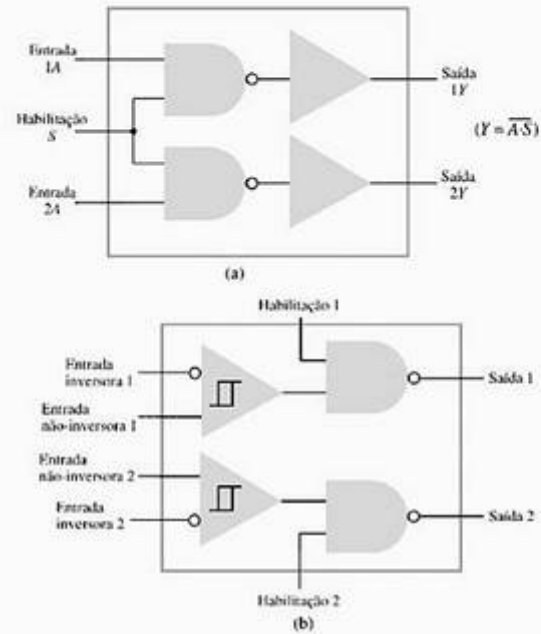


Figura 16.29 Circuitos de interface: (a) acionadores de linha dupla (SN75150); (b) receptores de linha dupla (SN75152).

Outro tipo de circuito de interface é utilizado para conectar entradas digitais e unidades de saída e sinais de dispositivos, tais como teclados, terminais de vídeo e impressoras. Um dos padrões da indústria eletrônica EIA é chamado de RS-232C. Esse padrão afirma que um sinal digital pode representar uma marca (1 lógico) ou um espaço (0 lógico). As definições de marca e espaço variam com o tipo de circuito utilizado (embora existam padrões que estabeleçam os limites aceitáveis de sinais de marca e espaço).

Conversor RS-232C para TTL

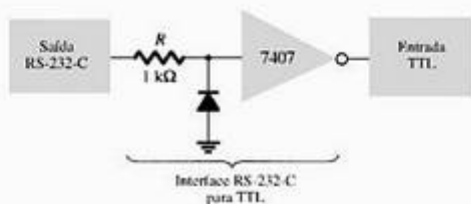
Para circuitos TTL, +5 V é uma marca e 0 V é um espaço. Para RS-232C, uma marca poderia ser −12 V, e um espaço poderia ser +12 V. A Figura 16.30a fornece uma tabela com algumas definições de marca e espaço. Para uma unidade com saídas definidas em RS-232C, acoplada a outra unidade operando com nível de sinal TTL, um circuito de interface como o da Figura 16.30b poderia ser utilizado. Uma marca gerada pelo acionador (em −12 V) seria cortada pelo diodo, produzindo uma entrada para o circuito inversor próxima de 0 V. A saída resultante seria de +5 V (marca TTL). Um espaço em −12 V forçaria a saída baixa do inversor para uma saída de 0 V (um espaço).

Outro exemplo de um circuito de interface converte os sinais de uma malha de corrente TTY em níveis TTL, como mostra a Figura 16.30c. Obtemos uma marca na entrada quando uma corrente de 20 mA é drenada da fonte através da linha de saída do teletipo (TTY). Essa corrente então percorre o diodo de um opto-isolador, forçando o transistor de saída a conduzir. A entrada para o inversor indo para nível baixo resulta em um sinal de +5 V da saída do inversor 7407, fazendo com que o

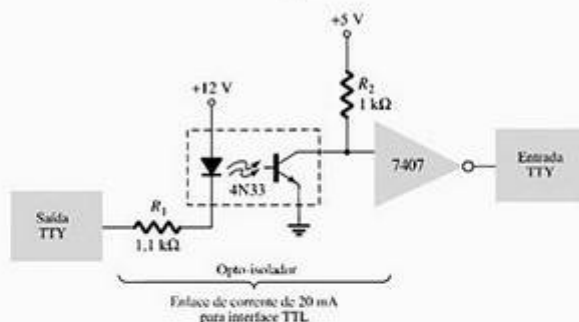
nível marca do teletipo seja convertida para o nível marca TTL. Um espaço da malha de corrente do teletipo não fornece corrente; o transistor opto-isolador permanece cortado e a saída do inversor permanece em 0 V, correspondendo a um sinal de espaço TTL.

	Enlace de corrente	RS-232-C	TTL
MARCA	20 mA	-12 V	+5 V
ESPAÇO	0 mA	+12 V	0 mA

(a)



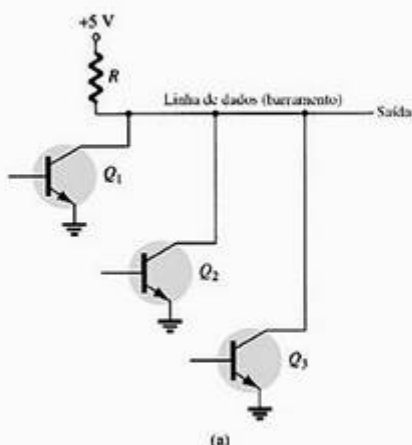
(b)



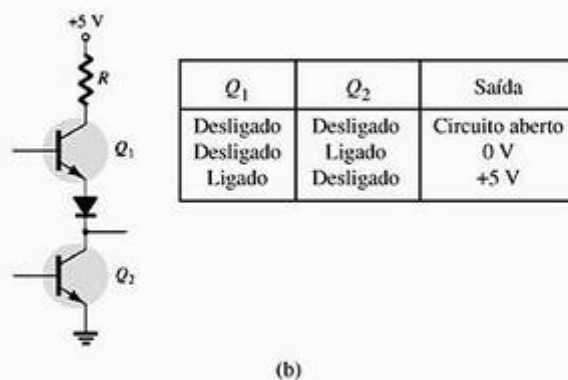
(c)

Figura 16.30 Interface de padrões de sinais e circuitos conversores.

Outro meio de interfaceamento de sinais digitais utiliza saídas em coletor aberto ou de alta impedância (três estados). Quando um sinal corresponde à saída de um coletor de um transistor (veja a Figura 16.31), que não é conectada a nenhum outro componente eletrônico, a saída é de coletor aberto. Isso permite conectar vários sinais ao mesmo fio ou barramento. Qualquer transistor levado a condução fornece então uma tensão de saída de nível baixo, enquanto os transistores cortados fornecem uma tensão de saída de nível alto.



(a)



(b)

Figura 16.31 Conexões para linhas de dados: (a) saída em coletor aberto; (b) saída de alta impedância (três estados).

16.8 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. Um comparador oferece uma saída tanto para o nível mais alto quanto para o nível mais baixo quando uma entrada sobe ou desce em relação a outra.
2. DAC é um conversor digital-analógico.
3. ADC é um conversor analógico-digital.
4. CI temporizador:
 - a) Um circuito astável funciona como um clock.
 - b) Um circuito monoestável funciona como um temporizador.
5. Um circuito malha amarrada por fase (PLL) contém um detector de fase, um filtro passa-baixas e um oscilador controlado por tensão (VCO).
6. Há dois tipos-padrão de circuitos de interface: o RS-232C e o TTL.

16.9 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Muitas das aplicações com amp-op abordadas neste capítulo podem ser analisadas utilizando o PSpice. A análise de vários problemas pode mostrar a polarização cc resultante. Também é possível utilizar o PROBE para mostrar formas de onda resultantes.

Programa 16.1 — Circuito Comparador Utilizado para Acionar um LED

Utilizando o Design Center, desenhe o circuito de um comparador com uma saída que acione um indicador LED, como mostra a Figura 16.32. Para visualizar a amplitude da tensão de saída cc, coloque um componente VPRINT1 em V_o com DC e MAG selecionados. Para visualizar a corrente cc no LED, coloque um componente

IPRINT em série com o medidor de corrente do LED, como mostra a Figura 16.32. **Analysis Setup** oferece uma varredura cc (de sweep), como mostra a Figura 16.33. O **DC Sweep** é ajustado, como mostrado, para V_i de 4 V a 8 V em passos de 1 V. Após a simulação, alguns dos resultados de saída obtidos são mostrados na Figura 16.34.

O circuito da Figura 16.32 mostra um divisor de tensão que fornece 6 V para a entrada negativa, de maneira que qualquer entrada (V_i) abaixo de 6 V resulta na saída de tensão de saturação negativa (aproximadamente -10 V). Qualquer entrada acima de $+6$ V faz com que a saída atinja o nível positivo de saturação (cerca de $+10$ V). O LED será *ligado* (on) então por qualquer entrada acima de $+6$ V e será deixado *desligado* (off) por uma entrada abaixo de $+6$ V. A listagem da Figura 16.34 mostra uma tabela da tensão de saída e uma tabela da corrente do LED para entradas de 4 V a 8 V. A tabela mostra que a corrente do LED é de cerca de 0 para entradas de até $+6$ V e que uma corrente de cerca de 20 mA acende o LED para entradas de $+6$ V ou superiores.

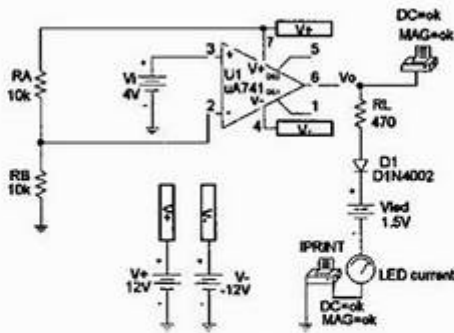


Figura 16.32 Circuito comparador utilizado para acionar um LED.

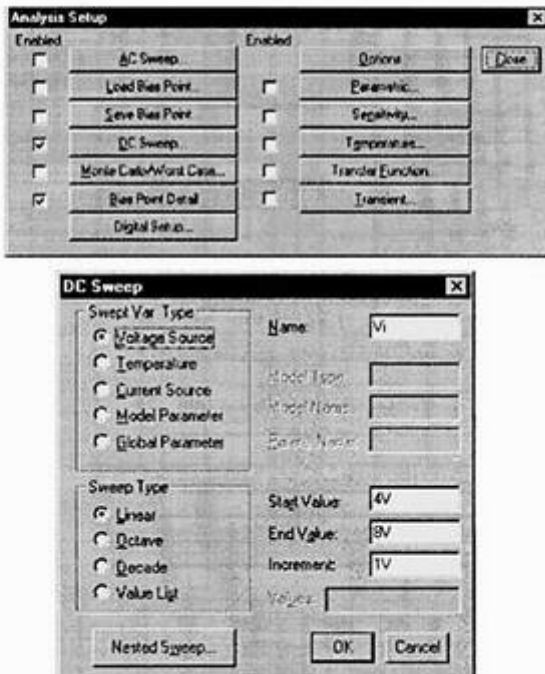


Figura 16.33 Analysis Setup para uma varredura cc do circuito da Figura 16.32.

**** DC TRANSFER CURVES		
V _i	V _o	V _o
4.000E+00	-1.161E+01	
5.000E+00	-1.161E+01	
6.000E+00	1.145E+01	
7.000E+00	1.161E+01	
8.000E+00	1.161E+01	

**** DC TRANSFER CURVES		
V _i	I(V_PRINT3)	
4.000E+00	1.312E-11	
5.000E+00	1.312E-11	
6.000E+00	-1.953E-02	
7.000E+00	-1.987E-02	
8.000E+00	-1.987E-02	

Figura 16.34 Resultado da análise (editada) do circuito da Figura 16.32.

Programa 16.2 — Operação Comparadora

A operação de um CI comparador pode ser demonstrada utilizando um amp-op 741, como mostra a Figura 16.35. A entrada é um sinal senoidal de 5 V de pico. **Analysis Setup** oferece uma análise **Transient** com **Print Setup** de 20 ns e **Final Time** de 3 ms. Como o sinal de entrada é aplicado à entrada não-inversora, a saída está em fase com a entrada. Quando a entrada se torna maior que 0 V, a saída vai para o ponto de saturação positiva próximo de $+5$ V. Quando a entrada se torna menor que 0 V, a saída vai para o ponto de saturação negativa de 0 V, desde que a tensão negativa de entrada seja ajustada para esse valor. A Figura 16.36 mostra uma saída **PROBE** de tensões de entrada e saída.

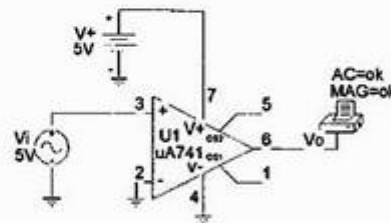


Figura 16.35 Esquema de um comparador.

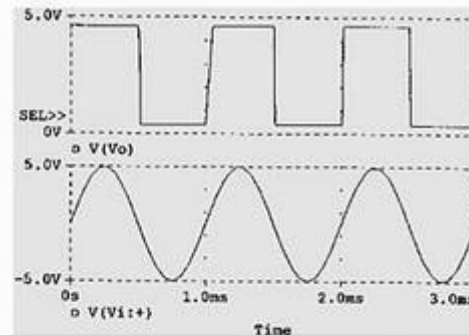


Figura 16.36 Saída Probe para o comparador da Figura 16.35.

Programa 16.3 — Operação do Temporizador 555 como Oscilador

A Figura 16.37 mostra um temporizador 555 conectado como um oscilador. As equações (16.3) e (16.4) a seguir podem ser utilizadas para calcularmos os tempos de carga e de descarga:

$$T_{\text{alto}} = 0,7(R_A + R_B)C =$$

$$= 0,7(7,5 \text{ k}\Omega + 7,15 \text{ k}\Omega)(0,1 \text{ }\mu\text{F}) = 1,05 \text{ ms}$$

$$T_{\text{baixo}} = 0,7R_B C = 0,7(7,5 \text{ k}\Omega)(0,1 \text{ }\mu\text{F}) = 0,525 \text{ ms}$$

As formas de onda na entrada de disparo (trigger) e na saída (output) são mostradas na Figura 16.38. Quando a tensão na entrada de disparo atinge o nível superior, a saída vai para o nível baixo (0 V). A saída se mantém em nível baixo até que a entrada de disparo alcance o nível inferior, momento em que a saída vai para o nível alto (+5 V).

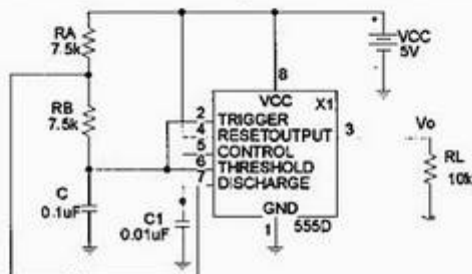


Figura 16.37 Esquema de um oscilador temporizador 555.

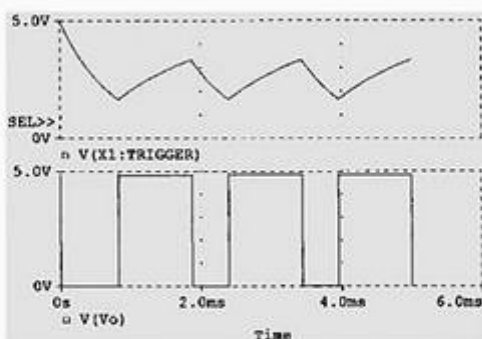


Figura 16.38 Saída Probe para o oscilador 555 da Figura 16.37.

Electronics Workbench

Programa 16.4 — Temporizador 555 como Oscilador

A Figura 16.39 mostra o mesmo circuito oscilador do Programa 16.3, desta vez utilizando o Electronics Workbench para montar o circuito e mostrar as formas de onda resultantes no osciloscópio. Usando este instrumento, as formas de onda do capacitor e da saída são mostradas na Figura 16.39.

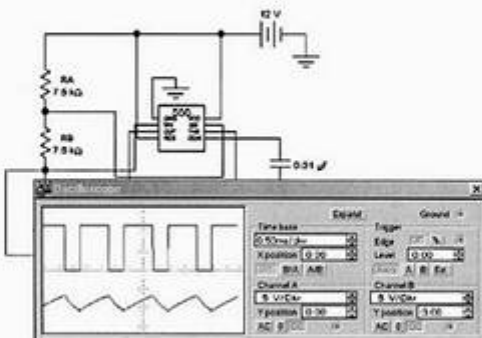


Figura 16.39 Implementação de um oscilador com o temporizador 555 usando o EWB.

PROBLEMAS

§ 16.2 Operação de um CI Comparador

1. Desenhe o diagrama de um amp-op 741 operando com uma fonte de $\pm 15 \text{ V}$ com $V_{I(-)} = 0 \text{ V}$ e $V_{I(+)} = +5 \text{ V}$. Inclua a pinagem do CI.
2. Esboce a forma de onda de saída para o circuito da Figura 16.40.

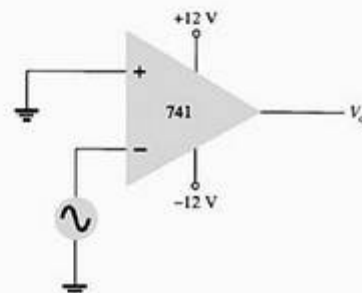


Figura 16.40 Problema 2.

3. Desenhe o diagrama de circuito de um amp-op 311, mostrando uma entrada de 10 V rms aplicada à entrada inversora, e da entrada não-inversora conectada em GND. Identifique todos os números dos pinos.
4. Desenhe a forma de onda da saída resultante para o circuito da Figura 16.41.

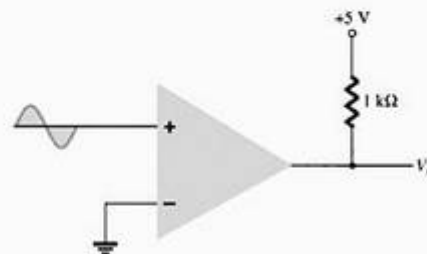


Figura 16.41 Problema 4.

5. Desenhe o diagrama de circuito de um detector de cruzamento por zero utilizando um estágio comparador 339 com fontes de alimentação de $\pm 12 \text{ V}$.
6. Esboce a forma de onda de saída para o circuito da Figura 16.42.

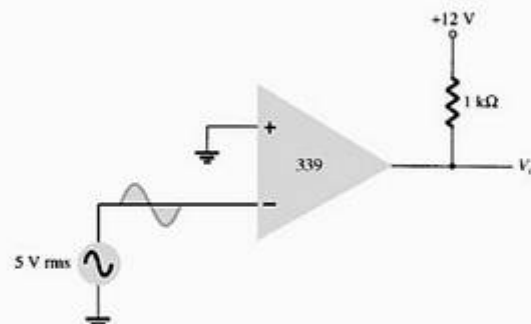


Figura 16.42 Problema 6.

- *7. Descreva a operação do circuito da Figura 16.43.

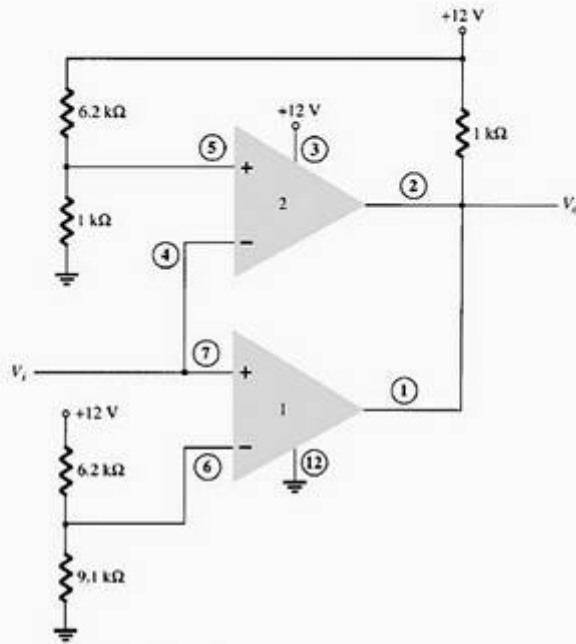


Figura 16.43 Problema 7.

§ 16.3 Conversores Digitais-Analógicos

8. Esboce um circuito em escada de cinco estágios utilizando resistores de 15 kΩ e 30 kΩ.
9. Para uma tensão de referência de 16 V, calcule a tensão de saída para uma entrada igual a 11010 no circuito do Problema 8.
10. Que resolução de tensão é possível, utilizando um circuito em escada de 12 estágios com uma tensão de referência de 10 V?
11. Para um conversor de dupla inclinação, descreva o que ocorre durante o intervalo fixo de tempo e o intervalo de contagem.
12. Quantos passos de contagem ocorrem em um contador digital de 12 estágios na saída de um conversor analógico-digital?
13. Qual é o intervalo máximo de contagem utilizando um contador de 12 estágios operando em uma taxa de clock de 20 MHz?

§ 16.4 Operação de um CI Temporizador

14. Esboce o circuito de um temporizador 555 conectado como um multivibrador astável para operação em 350 kHz.

Determine o valor do capacitor, C , necessário, utilizando $R_A = R_B = 7,5 \text{ k}\Omega$.

15. Desenhe o circuito de um 'monoestável', utilizando um temporizador 555 para fornecer um período de tempo de 20 μs . Se $R_A = 7,5 \text{ k}\Omega$, que valor de C é necessário?
16. Esboce as formas de onda de entrada e saída para um circuito 'monoestável', utilizando um temporizador 555 disparado por um clock de 10 kHz para $R_A = 5,1 \text{ k}\Omega$ e $C = 5 \text{ nF}$.

§ 16.5 Oscilador Controlado por Tensão

17. Calcule a frequência central de um VCO, utilizando um CI 566, como na Figura 16.22, para $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 11 \text{ k}\Omega$ e $C_1 = 0,001 \text{ }\mu\text{F}$.
- *18. Qual a faixa de frequência resultante no circuito da Figura 16.23 para $C_1 = 0,001 \text{ }\mu\text{F}$?
19. Determine o capacitor necessário no circuito da Figura 16.22 para obter uma saída de 200 kHz.

§ 16.6 Malha Amarrada por Fase

20. Calcule a frequência livre do VCO para o circuito da Figura 16.26b, com $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$ e $C_1 = 0,001 \text{ }\mu\text{F}$.
21. Que valor de capacitor, C_1 , é requerido no circuito da Figura 16.26b para obter uma frequência central de 100 kHz?
22. Qual é a faixa de amarração do circuito PLL na Figura 16.26b para $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$ e $C_1 = 0,001 \text{ }\mu\text{F}$?

§ 16.7 Circuitos de Interface

23. Descreva as condições de sinal para as interfaces de malha de corrente e RS-232C.
24. O que é barramento de dados?
25. Qual é a diferença entre saída em coletor aberto e saída de alta impedância (três estados)?

§ 16.9 Análise Computacional

- *26. Utilize o Design Center para desenhar um circuito esquemático, como o da Figura 16.32, usando um LM111 com $V_i = 5 \text{ V rms}$ aplicados à entrada negativa (-) e +5 V rms aplicados à entrada positiva (+). Utilize o Probe para visualizar a saída de onda resultante.
- *27. Utilize o Design Center para desenhar um circuito esquemático como o da Figura 16.35. Examine a listagem de saída para verificar os resultados.
- *28. Utilize o EWB para desenhar um oscilador 555 com saída resultante de $t_{\text{baixo}} = 2 \text{ ms}$ e $t_{\text{alto}} = 5 \text{ ms}$.

CAPÍTULO

Realimentação e Circuitos Osciladores

17

17.1 CONCEITOS SOBRE REALIMENTAÇÃO

A técnica de realimentação já foi apresentada em capítulos anteriores e foi utilizada especificamente em circuitos amp-op descritos nos capítulos 13 e 14. Dependendo da polaridade relativa do sinal realimentado em um circuito, podemos ter tanto uma realimentação positiva quanto negativa. A realimentação negativa conduz a uma redução do ganho de tensão, fazendo com que alguns circuitos sejam melhorados, como é mostrado a seguir. A realimentação positiva, por sua vez, faz com que o circuito oscile, como em vários tipos de circuitos osciladores.

Uma conexão comum de realimentação é mostrada na Figura 17.1. O sinal de entrada, V_s , é aplicado a um circuito misturador, onde é combinado com um sinal realimentado, V_f . A diferença entre esses sinais, V_i , é então a tensão de entrada para o amplificador. Uma porção da saída do amplificador, V_o , é conectada ao circuito de realimentação (β), que fornece uma porção reduzida da saída como sinal de realimentação ao circuito misturador.

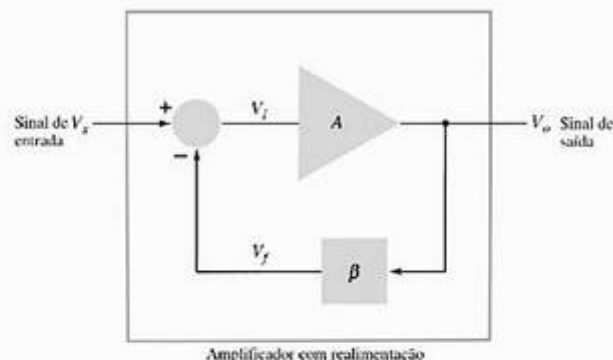


Figura 17.1 Diagrama simplificado em blocos do amplificador realimentado.

Se o sinal de realimentação for de polaridade oposta à do sinal de entrada, conforme mostrado na Figura

17.1, o resultado será uma realimentação negativa que resulta em um ganho geral reduzido, mas várias melhorias são obtidas, dentre as quais:

1. Impedância de entrada mais alta.
2. Ganho de tensão mais estável.
3. Resposta em frequência melhorada.
4. Impedância de saída mais baixa.
5. Ruído reduzido.
6. Operação mais linear.

17.2 TIPOS DE CONEXÃO DE REALIMENTAÇÃO

Há quatro maneiras básicas de conectar o sinal de realimentação. Tanto a *tensão* como a *corrente* podem ser realimentadas para a entrada em *série* ou em *paralelo*. Especificamente, pode haver:

1. Realimentação de tensão em série (Figura 17.2a).
2. Realimentação de tensão em paralelo (Figura 17.2b).
3. Realimentação de corrente em série (Figura 17.2c).
4. Realimentação de corrente em paralelo (Figura 17.2d).

Na acima, *tensão* se refere à conexão da tensão de saída como entrada para o circuito de realimentação; *corrente* diz respeito à drenagem de parte da corrente de saída através do circuito de realimentação; *série* significa a conexão do sinal realimentado em série com o sinal de entrada, e *paralelo* refere-se à conexão do sinal realimentado em paralelo a uma fonte de corrente na entrada.

A realimentação em série tende a *aumentar* a resistência de entrada, enquanto a realimentação em paralelo tende a *diminuir* a resistência de entrada. A realimentação de tensão tende a *diminuir* a impedância de saída,

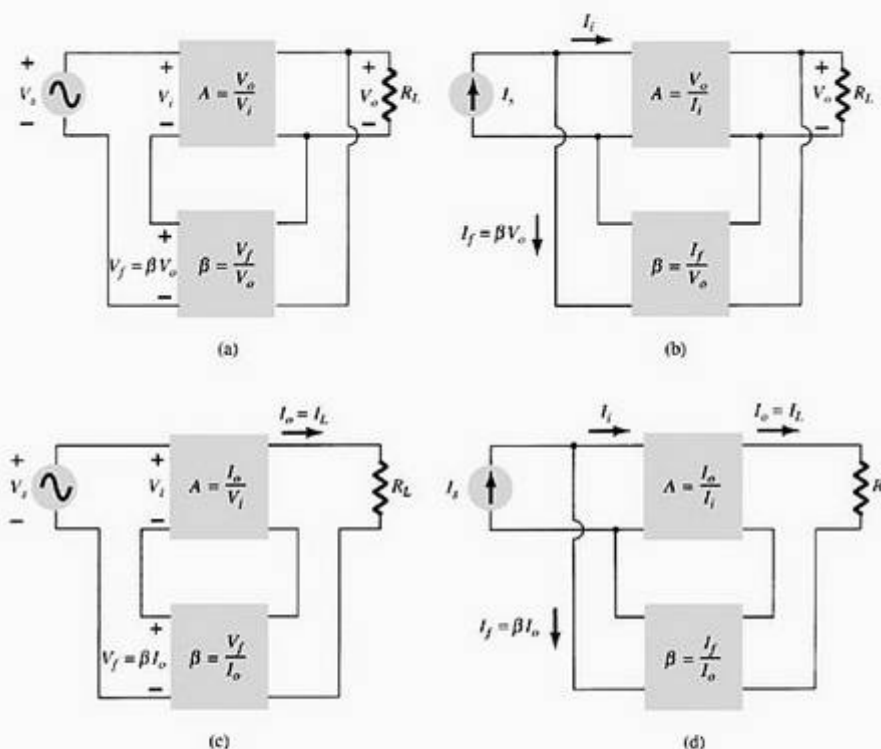


Figura 17.2 Tipos de amplificadores com realimentação: (a) realimentação de tensão em série, $A_f = V_o/V_s$; (b) realimentação de tensão em paralelo, $A_f = V_o/I_s$; (c) realimentação de corrente em série, $A_f = I_o/V_s$; (d) realimentação de corrente em paralelo, $A_f = I_o/I_s$.

e a realimentação de corrente tende a *aumentar* a impedância de saída. Em geral, impedâncias de entrada mais elevadas e impedâncias de saída mais baixas são desejadas para a maioria dos amplificadores em cascata. Essas características são proporcionadas pela conexão de realimentação de tensão em série; então, vamos nos concentrar primeiro nesse tipo de conexão.

Ganho com Realimentação

Nesta seção, examinaremos o ganho de cada um dos circuitos de realimentação da Figura 17.2. O ganho sem realimentação, A , corresponde ao ganho do estágio. Com a realimentação, β , o ganho total do circuito é reduzido por um fator de $(1 + \beta A)$, como mostrado a seguir. Um

resumo do ganho, do fator de realimentação e do ganho com realimentação dos circuitos da Figura 17.2 é mostrado na Tabela 17.1.

Realimentação de Tensão em Série

A Figura 17.2a mostra a conexão de realimentação de tensão em série com uma parte da tensão de saída realimentada em série com o sinal de entrada, o que resulta em uma redução no ganho total. Se não houver realimentação ($V_f = 0$), o ganho de tensão do estágio amplificador será:

$$A = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \quad (17.1)$$

Tabela 17.1 Resumo do ganho, realimentação e ganho com realimentação da Figura 17.2

		Tensão em série	Tensão em paralelo	Corrente em série	Corrente em paralelo
Ganho sem realimentação	A	$\frac{V_o}{V_i}$	$\frac{V_o}{I_i}$	$\frac{I_o}{V_i}$	$\frac{I_o}{I_i}$
Realimentação	β	$\frac{V_f}{V_o}$	$\frac{I_f}{V_o}$	$\frac{V_f}{I_o}$	$\frac{I_f}{I_o}$
Ganho com realimentação	A_f	$\frac{V_o}{V_s}$	$\frac{V_o}{I_s}$	$\frac{I_o}{V_s}$	$\frac{I_o}{I_s}$

Se um sinal de realimentação, V_f , for conectado em série com a saída, então:

$$V_i = V_s - V_f$$

Como

$$V_o = AV_i = A(V_s - V_f) = AV_s - AV_f = AV_s - A(\beta V_o)$$

$$\text{então} \quad (1 + \beta A)V_o = AV_s$$

de modo que o ganho de tensão total *com* realimentação é dado por:

$$A_f = \frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1 + \beta A} \quad (17.2)$$

A Equação (17.2) mostra que o ganho *com* realimentação é o ganho do amplificador reduzido pelo fator $(1 + \beta A)$. Mostraremos que esse fator afeta também a impedância de entrada e de saída, entre outras características do circuito.

Realimentação de Tensão em Paralelo

O ganho com realimentação para o circuito da Figura 17.2b é:

$$A_f = \frac{V_o}{I_s} = \frac{A I_i}{I_i + I_f} = \frac{A I_i}{I_i + \beta V_o} = \frac{A I_i}{I_i + \beta A I_i}$$

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} \quad (17.3)$$

Impedância de Entrada com Realimentação

Realimentação de Tensão em Série

Um diagrama mais detalhado da realimentação de tensão em série é mostrado na Figura 17.3. A impedância de entrada pode ser determinada da seguinte maneira:

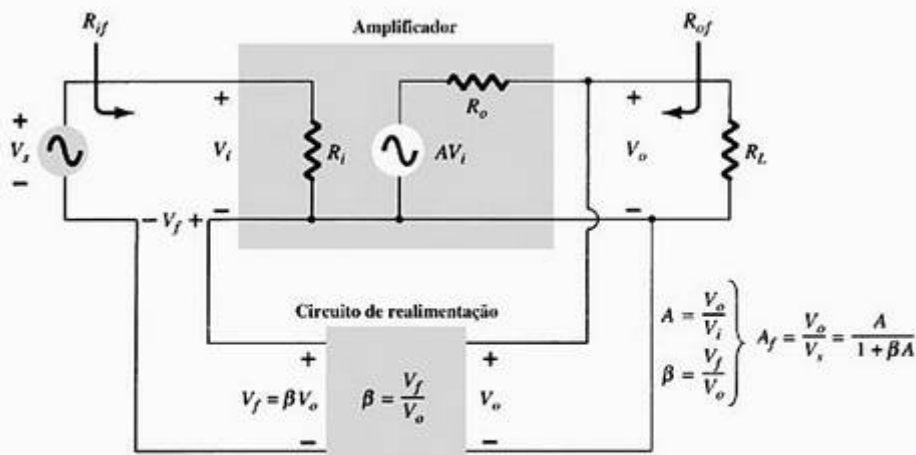


Figura 17.3 Conexão para realimentação de tensão em série.

$$I_i = \frac{V_i}{Z_i} = \frac{V_s - V_f}{Z_i} = \frac{V_s - \beta V_o}{Z_i} = \frac{V_s - \beta A V_i}{Z_i}$$

$$I_i Z_i = V_s - \beta A V_i$$

$$V_s = I_i Z_i + \beta A V_i = I_i Z_i + \beta A I_i Z_i$$

$$Z_{if} = \frac{V_s}{I_i} = Z_i + (\beta A) Z_i = Z_i (1 + \beta A) \quad (17.4)$$

Considera-se que a impedância de entrada de um circuito com realimentação em série é o valor da impedância de entrada sem realimentação multiplicado pelo fator $(1 + \beta A)$ e se aplica às seguintes configurações de realimentação em série: tensão (Figura 17.2a) e corrente (Figura 17.2c).

Realimentação de Tensão em Paralelo

Um diagrama mais detalhado da realimentação de tensão em paralelo é mostrado na Figura 17.4.

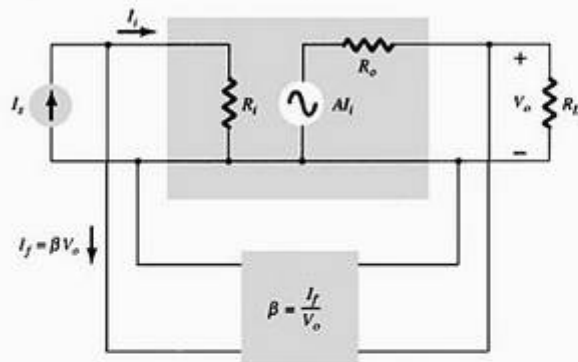


Figura 17.4 Conexão para realimentação de tensão em paralelo.

A impedância de entrada pode ser ajustada para:

$$Z_{if} = \frac{V_i}{I_s} = \frac{V_i}{I_i + I_f} = \frac{V_i}{I_i + \beta V_o}$$

$$= \frac{V_i/I_i}{1 + \beta A I_i} = \frac{Z_i}{1 + \beta A}$$

$$Z_{if} = \frac{Z_i}{1 + \beta A} \quad (17.5)$$

Essa pequena impedância de entrada vale para a conexão de tensão em série da Figura 17.2a e para a conexão de tensão em paralelo da Figura 17.2b.

Impedância de Saída com Realimentação

As impedâncias de saída das configurações da Figura 17.2 depende de ser aplicada uma realimentação de tensão ou de corrente. Na realimentação de tensão, a impedância de saída é reduzida, enquanto a realimentação de corrente aumenta a impedância de saída.

Realimentação de Tensão em Série

O circuito de realimentação de tensão em série da Figura 17.3 apresenta características suficientes do circuito para determinar a impedância de saída. Ela é definida quando aplicamos uma tensão, V , resultando em uma corrente, I , com V_s em curto-circuito ($V_s = 0$). A tensão V é portanto:

$$V = IZ_o + AV_i$$

Para $V_s = 0$: $V_i = -V_f$

portanto $V = IZ_o - AV_f = IZ_o - A(\beta V)$

Reescrever a equação como:

$$V + \beta AV = IZ_o$$

permite obter uma solução para a resistência de saída com realimentação:

$$Z_{of} = \frac{V}{I} = \frac{Z_o}{1 + \beta A} \quad (17.6)$$

A Equação (17.6) mostra que, com a realimentação de tensão em série, a impedância de saída é reduzida em relação àquela sem realimentação pelo fator $(1 + \beta A)$.

Realimentação de Corrente em Série

A impedância de saída para um circuito com realimentação de corrente em série pode ser determinada aplicando-se um sinal V à saída, com V_s em curto-circuito, resul-

tando em uma corrente I , sendo que a razão entre V e I é a impedância de saída. A Figura 17.5 mostra a realimentação de corrente em série por meio de um diagrama mais detalhado. Para a malha de saída do circuito mostrado na Figura 17.5, a impedância de saída resultante é determinada da seguinte maneira:

Com $V_s = 0$:

$$V_i = V_f$$

$$I = \frac{V}{Z_o} - AV_i = \frac{V}{Z_o} - AV_f = \frac{V}{Z_o} - \beta I$$

$$Z_o(1 + \beta A)I = V$$

$$Z_{of} = \frac{V}{I} = Z_o(1 + \beta A) \quad (17.7)$$

Um resumo do efeito da realimentação sobre as impedâncias de entrada e de saída é mostrado na Tabela 17.2.

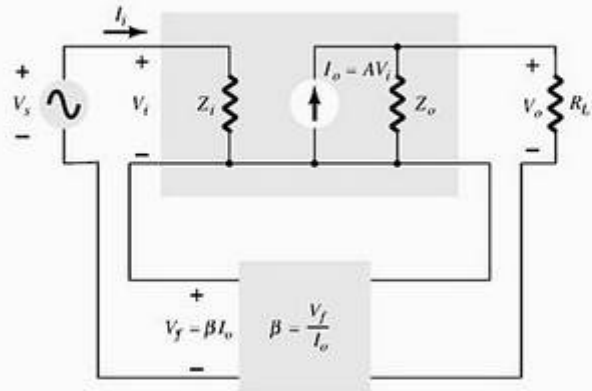


Figura 17.5 Conexão de realimentação de corrente em série.

EXEMPLO 17.1

Determine o ganho de tensão e as impedâncias de entrada e de saída de um circuito com realimentação de tensão em série, tendo $A = -100$, $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, $R_o = 20 \text{ k}\Omega$ para uma realimentação de (a) $\beta = -0,1$ e (b) $\beta = -0,5$.

Tabela 17.2 Efeito da realimentação sobre as impedâncias de entrada e de saída			
Tensão em série	Corrente em série	Tensão em paralelo	Corrente em paralelo
$Z_{if} = \frac{Z_i}{1 + \beta A}$ (aumento)	$Z_i(1 + \beta A)$ (aumento)	$\frac{Z_o}{1 + \beta A}$ (redução)	$\frac{Z_o}{1 + \beta A}$ (redução)
$Z_{of} = \frac{Z_o}{1 + \beta A}$ (redução)	$Z_o(1 + \beta A)$ (aumento)	$\frac{Z_o}{1 + \beta A}$ (redução)	$Z_o(1 + \beta A)$ (aumento)

Solução

Utilizando as equações (17.2), (17.4) e (17.6), obtemos:

$$(a) \quad A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-100}{1 + (-0,1)(-100)} = \frac{-100}{11} = -9,09$$

$$Z_{if} = Z_i (1 + \beta A) = 10 \text{ k}\Omega (11) = 110 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{1 + \beta A} = \frac{20 \times 10^3}{11} = 1,82 \text{ k}\Omega$$

$$(b) \quad A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-100}{1 + (-0,5)(-100)} = \frac{-100}{51} = -1,96$$

$$Z_{if} = Z_i (1 + \beta A) = 10 \text{ k}\Omega (51) = 510 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{1 + \beta A} = \frac{20 \times 10^3}{51} = 392,16 \text{ }\Omega$$

O Exemplo 17.1 mostra um caso de opção entre o ganho e a melhoria da resistência de entrada e de saída. A redução do ganho por um fator igual a 11 (de 100 para 9,09) é complementado pela redução da resistência de saída e o aumento da resistência de entrada pelo mesmo fator 11. Dividir o ganho por 51 proporciona um ganho de apenas 2, mas com uma resistência de entrada multiplicada por 51 (superior a 500 k Ω) e uma resistência de saída reduzida de 20 k Ω para menos de 400 Ω . A realimentação oferece a possibilidade de troca de parte do ganho disponível do amplificador por melhorias em algumas características do circuito.

Redução da Distorção de Frequência

Para um amplificador com realimentação negativa e $\beta A \gg 1$, o ganho com realimentação é $A_f \approx 1/\beta$. Daí, se o circuito com realimentação for puramente resistivo, o ganho para esse circuito não dependerá da frequência, apesar de o ganho do amplificador básico depender. Na prática, a distorção de frequência, que surge porque o ganho varia com ela, é reduzida consideravelmente em um circuito amplificador com realimentação de tensão negativa.

Redução do Ruído e da Distorção Não-Linear

A realimentação do sinal tende a controlar a quantidade de ruído (como aquele originado de uma fonte de tensão) e a distorção não-linear. O fator $(1 + \beta A)$ reduz o ruído de entrada e a distorção não-linear resultante, melhorando consideravelmente o sinal. No entanto, devemos observar que há uma redução do ganho total (o preço exigido para a melhora do desempenho do circuito). Se outros estágios forem utilizados para aumentar o ganho, é possível que os estágios adicionais empregados introduzam no sistema um ruído maior do que o retirado com a realimentação. Esse problema pode, em parte, ser diminuído reajustando-se o ganho do amplificador com realimentação a fim de se obter um ganho mais alto e ao mesmo tempo reduzir o sinal de ruído.

Efeito da Realimentação Negativa no Ganho e na Largura de Banda

A Equação (17.2) mostra que o ganho total com realimentação negativa é igual a:

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} \approx \frac{A}{\beta A} = \frac{1}{\beta} \quad \text{para } \beta A \gg 1$$

Com $\beta A \gg 1$, o ganho total é de aproximadamente $1/\beta$. Devemos observar que, para um amplificador real (com frequências de corte inferior e superior), o ganho de malha aberta cai nas altas frequências devido ao dispositivo ativo e às capacitâncias do circuito. O ganho também pode diminuir nas baixas frequências devido aos estágios amplificadores com acoplamentos capacitivos. Quando o ganho de malha aberta A é reduzido o suficiente, de maneira que não podemos considerar o fator βA muito maior do que 1, a conclusão da Equação (17.2) de que $A_f \approx 1/\beta$ não vale mais.

A Figura 17.6 mostra que o amplificador com realimentação negativa apresenta uma largura de banda maior (B_f) do que o amplificador sem realimentação (B). O amplificador com realimentação tem uma frequência de corte superior, no ponto de 3 dB, mais alta e uma frequência de corte inferior, no ponto de 3 dB, mais baixa.

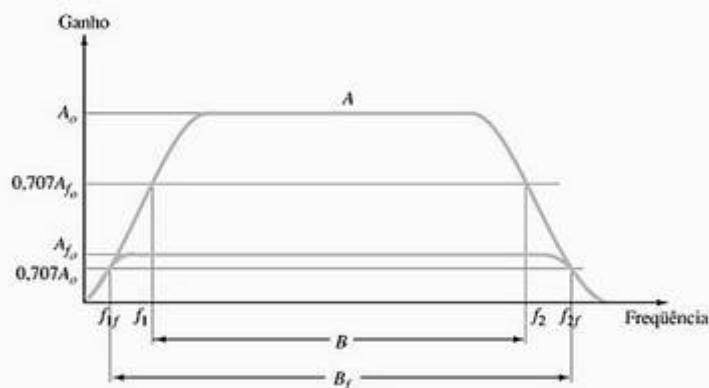


Figura 17.6 Efeito da realimentação negativa no ganho e na banda passante.

É interessante observar que, apesar de a realimentação provocar uma redução do ganho de tensão, ela causa um aumento em B (largura de banda) na frequência de corte superior a 3 dB, particularmente. Na verdade, o produto do ganho e da frequência se mantém, de maneira que o produto ganho-largura de banda do amplificador básico tem o mesmo valor para o amplificador com realimentação. Porém, como este amplificador tem um ganho inferior, a operação realizada foi uma *troca* de ganho por largura de banda (considerando-se a banda passante igual à frequência mais alta, no ponto de 3 dB, pois, em geral, $f_2 \gg f_1$).

Estabilidade do Ganho com a Realimentação

Além de o fator β proporcionar um valor de ganho bastante preciso, consideramos também o fato de como o amplificador com realimentação é estável se comparado ao amplificador sem realimentação. Diferenciar a Equação (17.2) leva a:

$$\left| \frac{dA_f}{A_f} \right| = \frac{1}{|1 + \beta A|} \left| \frac{dA}{A} \right| \quad (17.8)$$

$$\left| \frac{dA_f}{A_f} \right| \approx \left| \frac{1}{\beta A} \right| \left| \frac{dA}{A} \right| \quad \text{para } \beta A \gg 1 \quad (17.9)$$

Isso mostra que a amplitude da variação relativa do ganho $|dA_f/A_f|$ é reduzida pelo fator $|\beta A|$ comparada à expressão para o circuito sem realimentação ($|dA/A|$).

EXEMPLO 17.2

Se um amplificador com ganho de -1.000 e realimentação $\beta = -0,1$ apresentar uma variação no ganho de 20% devido à temperatura, calcule a variação no ganho dele com realimentação.

Solução

Utilizando a Equação (17.9), obtemos:

$$\left| \frac{dA_f}{A_f} \right| \approx \left| \frac{1}{\beta A} \right| \left| \frac{dA}{A} \right| = \left| \frac{1}{-0,1(-1000)} \right| (20\%) = 0,2\%$$

A melhoria é de 100 vezes. Portanto, enquanto o ganho do amplificador varia de $|A| = 1.000$ em 20%, o ganho com realimentação varia de $|A_f| = 100$ em somente 0,2%.

17.3 CIRCUITOS PRÁTICOS COM REALIMENTAÇÃO

Alguns exemplos de circuitos práticos com realimentação fornecerão meios de demonstrar o efeito da realimentação nos vários tipos de montagens. Esta seção apresenta apenas uma introdução básica a esse tópico.

Realimentação de Tensão em Série

A Figura 17.7 mostra um estágio de amplificador FET com realimentação de tensão em série. Uma parte do sinal de saída (V_o) é obtida ao utilizarmos um circuito de realimentação através dos resistores R_1 e R_2 . A tensão de realimentação V_f é conectada em série com o sinal da fonte V_s , sendo que a diferença entre eles é o sinal de entrada V_i .

Sem realimentação, o ganho do amplificador é:

$$A = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R_L \quad (17.10)$$

onde R_L é a combinação em paralelo entre os resistores:

$$R_L = R_D R_o (R_1 + R_2) \quad (17.11)$$

O circuito de realimentação fornece um fator de realimentação de:

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} \quad (17.12)$$

Utilizando os valores de A e β da Equação (17.2), temos o ganho para o circuito com realimentação negativa, como:

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-g_m R_L}{1 + [R_2 R_L / (R_1 + R_2)] g_m} \quad (17.13)$$

Se $\beta A \gg 1$, temos:

$$A_f \approx \frac{1}{\beta} = -\frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (17.14)$$

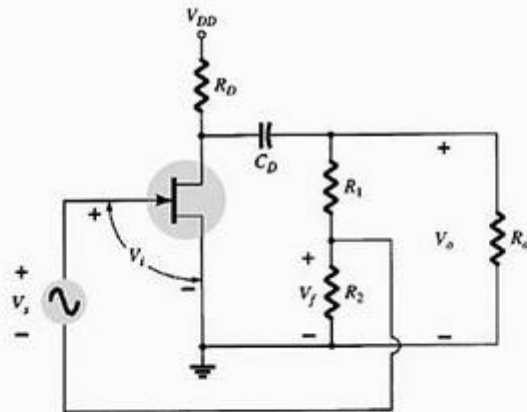


Figura 17.7 Estágio de amplificador FET com realimentação de tensão em série.

EXEMPLO 17.3

Calcule o ganho sem e com realimentação para o amplificador FET da Figura 17.7 e com os seguintes componentes: $R_1 = 80 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_o = 10 \text{ k}\Omega$, $R_D = 10 \text{ k}\Omega$ e $g_m = 4000 \text{ }\mu\text{S}$.

Solução

$$R_L \cong \frac{R_o R_D}{R_o + R_D} = \frac{10 \text{ k}\Omega (10 \text{ k}\Omega)}{10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ k}\Omega$$

Desprezando a resistência de 100 k Ω de R_1 e R_2 em série:

$$A = -g_m R_L = -(4000 \times 10^{-6} \text{ S})(5 \text{ k}\Omega) = -20$$

O fator de realimentação é:

$$\beta = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} = \frac{-20 \text{ k}\Omega}{80 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega} = -0,2$$

O ganho com realimentação é:

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-20}{1 + (-0,2)(-20)} = \frac{-20}{5} = -4$$

A Figura 17.8 mostra uma conexão de realimentação de tensão em série utilizando um amp-op. O ganho do amp-op, A , sem realimentação, é reduzido pelo fator de realimentação:

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (17.15)$$

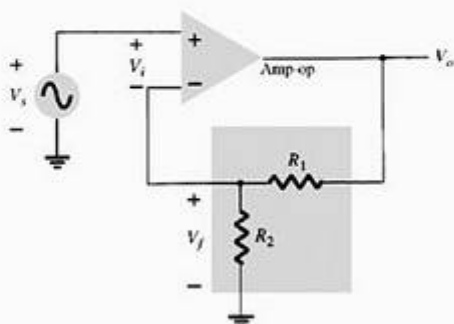


Figura 17.8 Realimentação de tensão em série com amp-op.

EXEMPLO 17.4

Calcule o ganho do amplificador da Figura 17.8 para um ganho do amp-op de $A = 100.000$ e resistências $R_1 = 1,8 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$.

Solução

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{200 \text{ k}\Omega}{200 \text{ k}\Omega + 1,8 \text{ k}\Omega} = 0,1$$

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{100.000}{1 + (0,1)(100.000)} = \frac{100.000}{10.001} = 9,999$$

Observe que, como $\beta A \gg 1$:

$$A_f \cong \frac{1}{\beta} = \frac{1}{0,1} = 10$$

O circuito seguidor-de-emissor da Figura 17.9 fornece uma realimentação de tensão em série. O sinal V_s é a tensão de entrada, V_i . A tensão de saída, V_o , é também a tensão de realimentação em série com a tensão de entrada. O amplificador, como mostra a Figura 17.9, realiza a operação com realimentação. A operação do circuito sem realimentação produz $V_f = 0$, de maneira que:

$$A = \frac{V_o}{V_s} = \frac{h_{fe} I_b R_E}{V_s} = \frac{h_{fe} R_E (V_s / h_{ie})}{V_s} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{ie}}$$

$$\text{e } \beta = \frac{V_f}{V_o} = 1$$

Na operação com realimentação, obtemos:

$$A_f = \frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{h_{fe} R_E / h_{ie}}{1 + (1)(h_{fe} R_E / h_{ie})} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{ie} + h_{fe} R_E}$$

Para $h_{fe} R_E \gg h_{ie}$:

$$A_f \cong 1$$

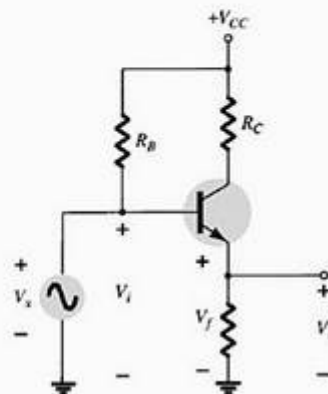


Figura 17.9 Circuito com realimentação de tensão em série (seguidor-de-emissor).

Realimentação de Corrente em Série

Outra técnica de realimentação possível é obter uma amostra da corrente de saída (I_o) e retornar para ela uma tensão proporcional em série com a entrada. Enquanto estabiliza o ganho do amplificador, a realimentação de corrente em série aumenta a resistência de entrada.

A Figura 17.10 mostra um estágio amplificador com transistor. Como o resistor R_E do emissor não é curto-circuitado pelo capacitor, o circuito possui efetivamente uma realimentação de corrente em série. A corrente através do resistor R_E produz uma tensão de realimentação que se opõe ao sinal aplicado pela fonte, de forma que a tensão de saída é reduzida. Para retirar a realimentação de corrente em série, o resistor emissor deve ser removido ou desviado por um capacitor (como normalmente fazemos).

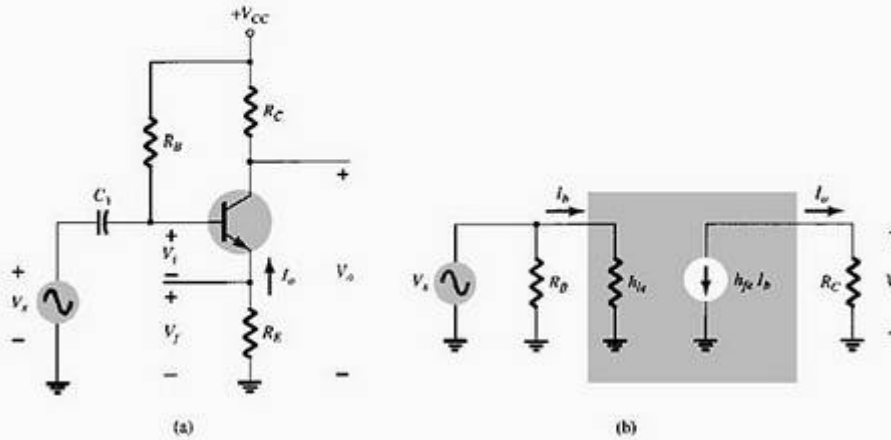


Figura 17.10 Amplificador com resistor emissor (R_E) sem derivação para realimentação de corrente em série: (a) circuito amplificador; (b) circuito equivalente ca sem realimentação.

Sem Realimentação

Observando o formato básico da Figura 17.2a, resumido na Tabela 17.1, temos:

$$A = \frac{I_o}{V_i} = \frac{-I_b h_{fe}}{I_b h_{ie} + R_E} = \frac{-h_{fe}}{h_{ie} + R_E} \quad (17.16)$$

$$\beta = \frac{V_f}{I_o} = \frac{-I_o R_E}{I_o} = -R_E \quad (17.17)$$

As impedâncias de entrada e de saída são:

$$Z_i = R_B \parallel (h_{ie} + R_E) \cong h_{ie} + R_E \quad (17.18)$$

$$Z_o = R_C \quad (17.19)$$

Com Realimentação

$$A_f = \frac{I_o}{V_s} = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-h_{fe}/h_{ie}}{1 + (-R_E)\left(\frac{-h_{fe}}{h_{ie} + R_E}\right)} \cong \frac{-h_{fe}}{h_{ie} + h_{fe}R_E} \quad (17.20)$$

As impedâncias de entrada e de saída são calculadas como especificado na Tabela 17.2.

$$Z_{if} = Z_i (1 + \beta A) \cong h_{ie} \left(1 + \frac{h_{fe}R_E}{h_{ie}}\right) = h_{ie} + h_{fe}R_E \quad (17.21)$$

$$Z_{of} = Z_o (1 + \beta A) = R_C \left(1 + \frac{h_{fe}R_E}{h_{ie}}\right) \quad (17.22)$$

O ganho de tensão (A) com realimentação é:

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{I_o R_C}{V_s} = \left(\frac{I_o}{V_s}\right) R_C = A_f R_C \cong \frac{-h_{fe}R_C}{h_{ie} + h_{fe}R_E} \quad (17.23)$$

EXEMPLO 17.5

Calcule o ganho de tensão do circuito da Figura 17.11.

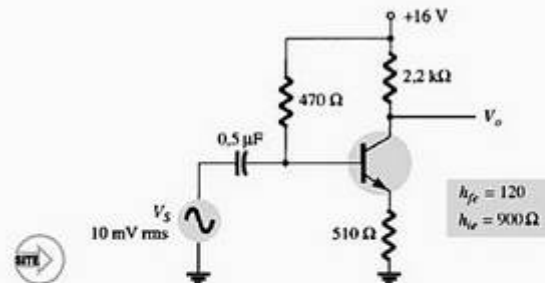


Figura 17.11 Amplificador TBJ com realimentação de corrente em série para o Exemplo 17.5.

Solução

Sem realimentação:

$$A = \frac{I_o}{V_i} = \frac{-h_{fe}}{h_{ie} + R_E} = \frac{-120}{900 + 510} = -0,085$$

$$\beta = \frac{V_f}{I_o} = -R_E = -510$$

O fator $(1 + \beta A)$ é então:

$$1 + \beta A = 1 + (-0,085)(-510) = 44,35$$

O ganho com realimentação é, portanto:

$$A_f = \frac{I_o}{V_s} = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-0,085}{44,35} = -1,92 \times 10^{-3}$$

e o ganho de tensão com realimentação A_{vf} é:

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_s} = A_f R_C = (-1,92 \times 10^{-3})(2,2 \times 10^3) = -4,2$$

Sem realimentação ($R_E = 0$), o ganho de tensão é:

$$A_v = \frac{-R_C}{r_e} = \frac{-2,2 \times 10^3}{7,5} = -293,3$$

Realimentação de Tensão em Paralelo

O circuito com amp-op de ganho constante da Figura 17.12a proporciona uma realimentação de tensão em

paralelo. Observando a Figura 17.2b, a Tabela 17.1 e as características ideais do amp-op $I_i = 0$, $V_i = 0$, e com ganho de tensão infinito, temos:

$$A = \frac{V_o}{I_i} = \infty \quad (17.24)$$

$$\beta = \frac{I_f}{V_o} = \frac{-1}{R_o} \quad (17.25)$$

O ganho com realimentação é, portanto:

$$A_f = \frac{V_o}{I_s} = \frac{V_o}{I_i} = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{1}{\beta} = -R_o \quad (17.26)$$

Esse é um ganho de resistência de transferência. O ganho mais comum é o ganho de tensão com realimentação:

$$A_{vf} = \frac{V_o}{I_s V_i} = (-R_o) \frac{1}{R_i} = \frac{-R_o}{R_i} \quad (17.27)$$

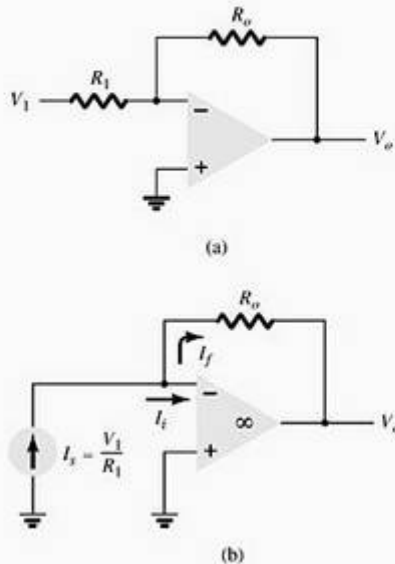


Figura 17.12 Amplificador com realimentação negativa de tensão em paralelo: (a) circuito de ganho constante; (b) circuito equivalente.

O circuito da Figura 17.13 é um amplificador com realimentação de tensão em paralelo, utilizando um FET sem realimentação, $V_f = 0$.

$$A = \frac{V_o}{I_i} \cong -g_m R_D R_S \quad (17.28)$$

A realimentação é:

$$\beta = \frac{I_f}{V_o} = \frac{-1}{R_F} \quad (17.29)$$

Com realimentação, o ganho do circuito é:

$$\begin{aligned} A_f &= \frac{V_o}{I_s} = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-g_m R_D R_S}{1 + (-1/R_F)(-g_m R_D R_S)} \\ &= \frac{-g_m R_D R_S R_F}{R_F + g_m R_D R_S} \end{aligned} \quad (17.30)$$

O ganho de tensão do circuito com realimentação, portanto, é:

$$\begin{aligned} A_{vf} &= \frac{V_o}{I_s V_i} = \frac{-g_m R_D R_S R_F}{R_F + g_m R_D R_S} \left(\frac{1}{R_S} \right) \\ &= \frac{-g_m R_D R_F}{R_F + g_m R_D R_S} = (-g_m R_D) \frac{R_F}{R_F + g_m R_D R_S} \end{aligned} \quad (17.31)$$

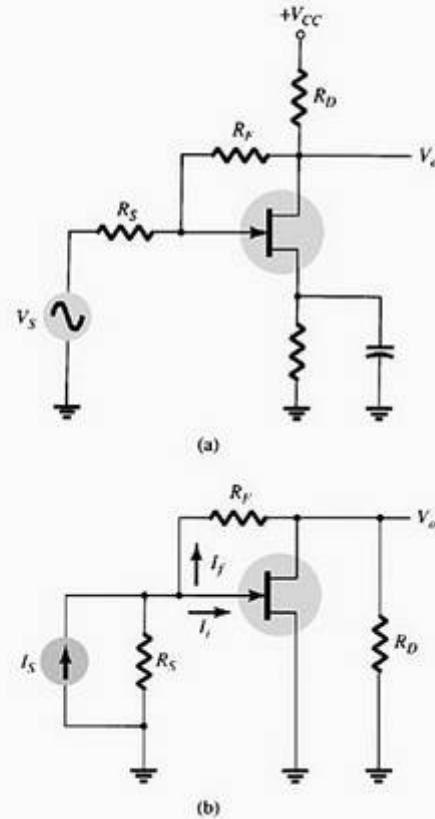


Figura 17.13 Amplificador com realimentação de tensão em paralelo utilizando um FET: (a) circuito; (b) circuito equivalente.

EXEMPLO 17.6

Calcule o ganho de tensão com e sem realimentação para o circuito da Figura 17.13a, com $g_m = 5 \text{ mS}$, $R_D = 5,1 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_F = 20 \text{ k}\Omega$.

Solução

Sem realimentação, o ganho de tensão é:

$$A_v = -g_m R_D = -(5 \times 10^{-3})(5,1 \times 10^3) = -25,5$$

Com realimentação, o ganho é reduzido a:

$$\begin{aligned} A_{vf} &= (-g_m R_D) \frac{R_F}{R_F + g_m R_D R_S} \\ &= (-25,5) \frac{20 \times 10^3}{(20 \times 10^3) + (5 \times 10^{-3})(5,1 \times 10^3)(1 \times 10^3)} \\ &= -25,5(0,44) = -11,2 \end{aligned}$$

17.4 AMPLIFICADOR COM REALIMENTAÇÃO — CONSIDERAÇÕES SOBRE FASE E FREQUÊNCIA

Até então, consideramos a operação de um amplificador com realimentação, na qual o sinal realimentado faz *oposição* ao sinal de entrada — realimentação negativa. Em qualquer circuito real, essa condição só ocorre para uma parte da faixa central de frequências de operação. Sabemos que o ganho do amplificador varia com a frequência, caindo nas altas frequências em relação ao seu valor na faixa central do espectro. Além disso, o deslocamento de fase de um amplificador também depende da frequência.

Se, à medida que a frequência aumenta, o deslocamento de fase varia, parte do sinal realimentado é *adicionado* ao sinal de entrada. Portanto, é possível que o amplificador comece a oscilar devido à realimentação positiva. Se o amplificador oscila nas altas ou baixas frequências, esse circuito não pode ser utilizado. Um projeto apropriado de amplificador com realimentação requer que o circuito seja estável em *toda* a faixa de frequências, e não somente na de interesse. Caso contrário, uma perturbação transiente pode levar um amplificador aparentemente estável à oscilação.

Crítério de Nyquist

Para julgarmos a estabilidade de um amplificador com realimentação como uma função da frequência, o produto βA e o deslocamento de fase entre a entrada e a saída são fatores determinantes. Uma das técnicas mais comumente utilizadas para analisar a estabilidade é o método de Nyquist. O diagrama de Nyquist é utilizado para traçar o ganho e a fase como função da frequência em um plano complexo. Esse diagrama na verdade, combina os dois diagramas de Bode, o de ganho e deslocamento de fase *versus* o de frequência, em apenas um. Ele é utilizado para mostrar de forma rápida se um amplificador é estável para todas as frequências e quanto ele é estável em relação a algum critério relativo a ganho ou a deslocamento de fase.

Inicialmente, utilizemos o *plano complexo* da Figura 17.14. Alguns pontos de vários valores de ganho (βA) são plotados em diferentes ângulos de deslocamento de fase. Considerando o eixo real positivo como referência (0°), uma amplitude de $\beta A = 2$ é mostrada em um ângulo de fase de 0° no ponto 1. Além disso, no ponto 2, vemos $\beta A = 3$ com um deslocamento de fase de -135° , e, no ponto 3, vemos uma amplitude/fase de $\beta A = 1$ em 180° . Esses pontos no diagrama podem representar *ambos*: a amplitude e o deslocamento de fase de βA . Se os pontos representando ganho e fase para um circuito amplificador forem plotados para frequências crescentes, obteremos um diagrama de Nyquist, como mostra a Figura 17.15.

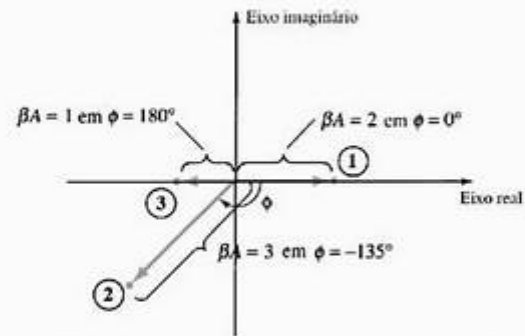


Figura 17.14. Plano complexo mostrando pontos de ganho e fase típicos.

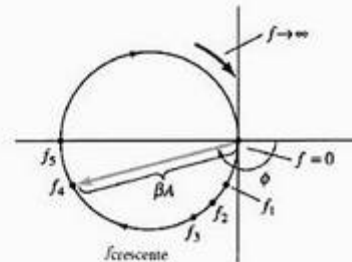


Figura 17.15 Diagrama de Nyquist.

Na origem, o ganho e a frequência são nulos (para acoplamento tipo *RC*). Nos pontos de frequências crescentes, f_1 , f_2 e f_3 , a fase e a amplitude de βA crescem. Na frequência representativa, f_4 , o valor de A é o comprimento do vetor da origem até o ponto f_4 , e o deslocamento de fase é o ângulo ϕ . Na frequência f_5 , o deslocamento de fase é 180° . Nas frequências mais altas, o ganho cai até 0.

O critério de Nyquist para estabilidade pode ser descrito da seguinte forma:

O amplificador será instável se a curva de Nyquist traçada envolver (circundar) o ponto -1 ; caso contrário, será estável.

Um exemplo do critério de Nyquist é demonstrado pelas curvas da Figura 17.16. O diagrama de Nyquist na Figura 17.16a é estável, pois não envolve o ponto -1 ; já o diagrama mostrado na Figura 17.16b é instável, uma vez que circunda o ponto -1 . Lembre que envolver o ponto -1 significa que, para um deslocamento de fase de 180° , o ganho de malha (βA) é maior do que 1; portanto, o sinal de realimentação está em fase com a entrada e é grande o suficiente para resultar em um sinal de entrada maior do que o aplicado, gerando a oscilação.

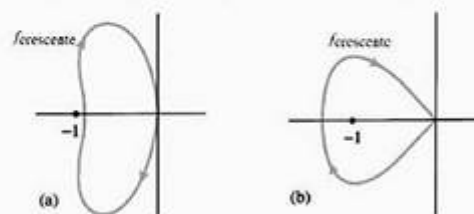


Figura 17.16 Diagrama de Nyquist indicando as condições de estabilidade: (a) estável; (b) instável.

Margens de Ganho e Fase

Devido ao critério de Nyquist, sabemos que um amplificador com realimentação é estável se o ganho de malha (βA) for menor do que a unidade (0 dB) quando seu ângulo de fase é 180° . Podemos determinar também algumas margens de estabilidade para indicar quanto o amplificador está próximo de sua condição instável. Ou seja, se um amplificador possui o ganho (βA) menor do que 1, mas cerca de 0,95, não seria tão estável quanto outro amplificador que tenha, por exemplo, $(\beta A) = 0,7$ (ambos com 180°). Obviamente, amplificadores com ganhos de malha de 0,95 e 0,7 são ambos estáveis, mas um está mais próximo da instabilidade do que o outro se o ganho de malha aumentar. É possível definir os seguintes termos:

Margem de ganho (MG) — é definida como sendo o valor negativo de $|\beta A|$ em decibéis na frequência em que o ângulo de fase é 180° . Portanto, 0 dB, que corresponde a um valor $\beta A = 1$, está no limiar de estabilidade, e qualquer valor negativo em decibel representa um amplificador estável. A MG pode ser obtida em decibéis na curva mostrada na Figura 17.17.

Margem de fase (MF) é definida pela diferença entre 180° menos a amplitude do ângulo no qual o valor de $|\beta A|$ é uma unidade (0 dB). A MF também pode ser diretamente avaliada na curva da Figura 17.17.

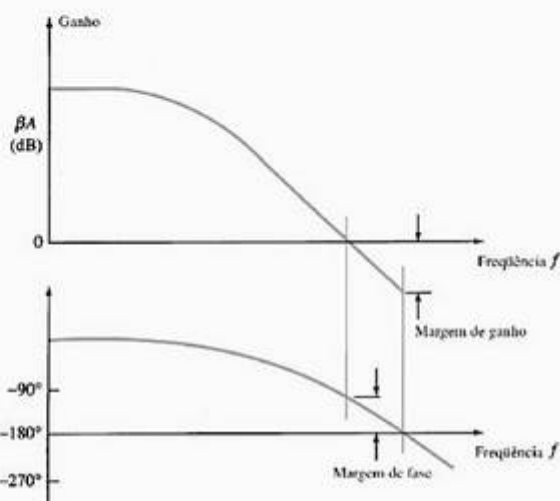


Figura 17.17 Diagrama de Bode mostrando as margens de ganho e fase.

17.5 OPERAÇÃO DOS OSCILADORES

A utilização de uma realimentação positiva que resulta em um amplificador com ganho de malha fechada A_f maior do que 1 e que satisfaz as condições de fase resultará em uma operação como a de um circuito oscilador. Este circuito fornece, então, um sinal de saída variante no tempo. Se o sinal variar de forma senoidal, o circuito será chamado de *oscilador senoidal*. Se a tensão de saída se elevar subitamente para um valor de tensão e, em segui-

da, cair de forma rápida para outro valor de tensão, o circuito é em geral denominado *oscilador de onda quadrada* ou *de pulso*.

Para entender como um circuito realimentado produz um oscilador, vamos observar o circuito da Figura 17.18. Quando a chave na entrada do amplificador está aberta, não há oscilação. Imaginemos que haja uma tensão *fictícia* na entrada do amplificador (V_i). Isso resulta em uma tensão de saída $V_o = AV_i$ após o estágio amplificador, e em uma tensão $V_f = \beta (AV_i)$ após o estágio de realimentação. Portanto, temos uma tensão de realimentação $V_f = \beta AV_i$, onde βA é chamado de *ganho de malha*. Se os circuitos do amplificador básico e os de realimentação fornecerem βA com amplitude e fase corretas, V_f poderá ser igual a V_i . Então, quando a chave é fechada e a tensão fictícia V_i é removida, o circuito continuará operando desde que a tensão de realimentação seja suficiente para operar o amplificador e que os circuitos de realimentação forneçam uma tensão de entrada apropriada para manter a operação de malha. A forma de onda na saída permanecerá após o fechamento da chave se a condição:

$$\beta A = 1 \quad (17.32)$$

for atendida. Esse é o *critério de Barkhausen* para oscilação.

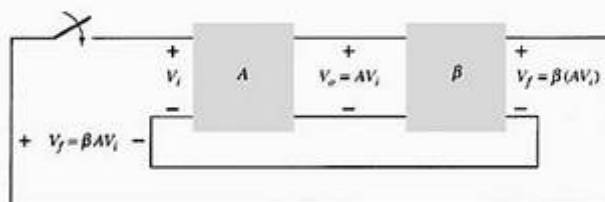


Figura 17.18 Circuito de realimentação empregado como oscilador.

Na verdade, não é necessário um sinal de entrada para dar início à oscilação. Apenas a condição $\beta A = 1$ deve ser satisfeita para que a oscilação se auto-sustente. Na prática, βA é feito maior do que 1 e o sistema começa a oscilar pela amplificação da tensão de ruído, que está sempre presente. Fatores de saturação em um circuito resultam em um valor 'médio' de βA igual a 1. As formas de onda resultantes nunca são exatamente senoidais. No entanto, quanto mais próximo βA estiver de 1, mais a forma de onda se aproximará de uma senóide. A Figura 17.19 mostra como o ruído consegue proporcionar a condição de oscilação de estado permanente.

Outra maneira de verificar como o circuito com realimentação atua como oscilador é observando o denominador na equação básica de realimentação (17.2), $A_f = A/(1 + \beta A)$. Quando $\beta A = -1$, ou amplitude 1 e fase de 180° , o denominador se anula e o ganho com realimentação, A_f , se torna infinito. Portanto, um sinal infinitesimal (tensão de ruído) pode produzir uma tensão de saída mensurável, e o circuito age como um oscilador, apesar de não existir sinal de entrada.

O restante deste capítulo abordará diversos circuitos osciladores que utilizam grande variedade de compo-

nentes. Considerações práticas serão incluídas, e os vários exemplos, discutidos.

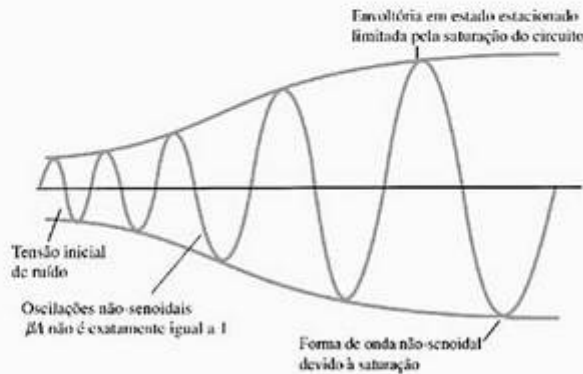


Figura 17.19 Estabelecimento da oscilação de estado permanente.

17.6 OSCILADOR DE DESLOCAMENTO DE FASE

Um exemplo de oscilador que segue o desenvolvimento básico de um circuito com realimentação é o *oscilador de deslocamento de fase*. A Figura 17.20 apresenta uma versão idealizada desse circuito. Lembramos que os requisitos para a oscilação são o ganho de malha, βA , maior do que a unidade, e o desvio de fase no circuito de realimentação igual a 180° (para que ocorra uma realimentação positiva). Nesse modelo estamos considerando que o circuito de realimentação está sendo alimentado por uma fonte perfeita (impedância de saída zero) e que sua saída é aplicada a uma carga ideal (impedância infinita). Esse modelo idealizado permite o desenvolvimento da teoria que explica a operação do oscilador de deslocamento de fase. Versões do circuito prático empregadas serão, portanto, vistas.

Concentrando nossa atenção no circuito de desvio de fase, observamos o valor de atenuação em uma dada frequência em que o deslocamento de fase é exatamente 180° . Utilizando a análise clássica de circuitos, percebemos que:

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} \quad (17.33)$$

$$\beta = \frac{1}{29} \quad (17.34)$$

e o deslocamento de fase é 180° .

Para que o ganho de malha βA seja maior do que 1, o ganho do estágio amplificador deve ser maior do que $1/\beta$, ou 29:

$$A > 29 \quad (17.35)$$

Quando consideramos a operação do circuito de realimentação, alguém pode ingenuamente escolher valores para R e C que produzam (em uma frequência específica) um deslocamento de fase por seção de 60° , para três se-

ções, resultando no final um deslocamento de fase de 180° , como desejado. Mas esse não é o caso, pois cada seção RC no circuito de realimentação representa uma carga para a seção anterior. O que realmente interessa é que o deslocamento de fase *total* do circuito seja de 180° . A frequência dada pela Equação (17.33) é aquela em que o deslocamento de fase total é 180° . Se medíssemos o desvio de fase por seção, constataríamos que eles não são iguais, mesmo para um circuito com desvio de 180° . Caso se desejasse obter um deslocamento de fase por seção de 60° para cada um dos três estágios, seriam necessários estágios de seguidor-de-emissor para cada seção RC para evitar que cada uma delas representasse uma carga para o circuito seguinte.

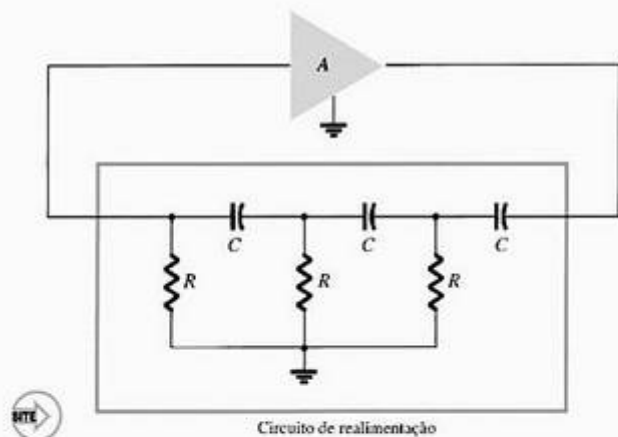


Figura 17.20 Oscilador de deslocamento de fase idealizado.

Oscilador de Deslocamento de Fase Usando FET

Uma versão do circuito oscilador de deslocamento de fase empregada na prática é mostrada na Figura 17.21a. O circuito mostra claramente a malha de realimentação e o amplificador. O estágio amplificador é autopolarizado com um capacitor de desvio sobre o resistor de fonte R_S e um resistor de polarização do dreno R_D . Os parâmetros de interesse do FET são g_m e r_d . Da teoria sobre o FET, o valor do ganho do amplificador é calculado por:

$$|A| = g_m R_L \quad (17.36)$$

onde R_L , nesse caso, é o equivalente do paralelo entre R_D e r_d :

$$R_L = \frac{R_D r_d}{R_D + r_d} \quad (17.37)$$

Podemos dizer que a impedância de entrada do amplificador FET é infinita. Essa suposição é válida se a frequência de operação do oscilador for baixa o suficiente para que as impedâncias capacitivas do FET possam ser desprezadas. A impedância de saída do estágio amplificador, dada por R_L , também deve ser pequena quando comparada à impedância vista do amplificador para o cir-

cuito de realimentação, de modo que não haja atenuação em virtude do efeito de carga. Na prática, essas considerações nem sempre podem ser levadas em conta, e o ganho do amplificador é projetado ligeiramente maior do que o fator 29 necessário para garantir a operação do oscilador.

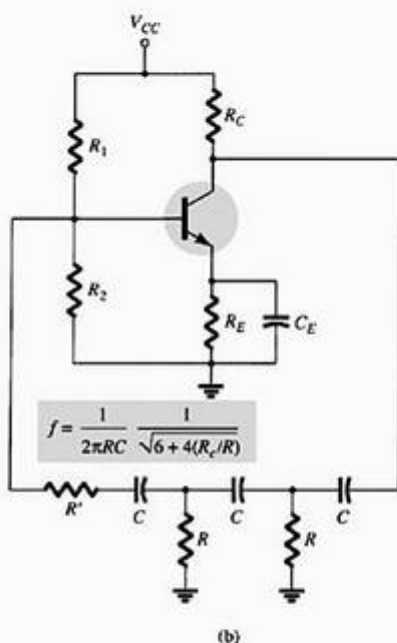
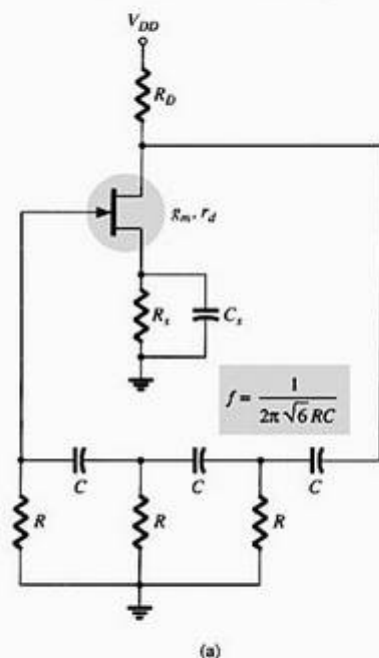


Figura 17.21 Circuitos osciladores de deslocamento de fase: (a) empregando FET; (b) empregando TBJ.

EXEMPLO 17.7

Queremos projetar um oscilador de deslocamento de fase (como na Figura 17.21a) com FET de $g_m = 5000 \mu S$, $r_d = 40 k\Omega$ e circuito de realimentação com $R = 10 k\Omega$. Calcule o valor do capacitor e de R_D para que haja oscilação em 1 kHz quando $A > 29$.

Solução

A Equação (17.33) é utilizada para determinar o valor do capacitor. Como $f = 1/2\pi RC\sqrt{6}$, é possível resolver para C :

$$C = \frac{1}{2\pi R f \sqrt{6}} = \frac{1}{(6,28)(10 \times 10^3)(1 \times 10^3)(2,45)} = 6,5 \text{ nF}$$

Utilizando a Equação (17.36), resolvemos R_L para permitir um ganho de algo próximo de $A = 40$ (essa margem permite uma carga entre R_L e a impedância do circuito de realimentação):

$$|A| = g_m R_L$$

$$R_L = \frac{|A|}{g_m} = \frac{40}{5000 \times 10^{-6}} = 8 k\Omega$$

Da Equação (17.37), achamos $R_D = 10 k\Omega$.

Oscilador de Deslocamento de Fase a Transistor

Se um transistor for utilizado como o elemento ativo do estágio amplificador, a saída do circuito de realimentação sofre bastante o efeito de carga em função da impedância de entrada (h_{ie}) relativamente baixa do transistor. Obviamente, poderia ser utilizado um estágio de entrada seguidor de emissor acompanhado por um estágio amplificador emissor-comum. No entanto, caso se queira um único estágio com transistor, é mais adequado utilizar uma realimentação de tensão em paralelo (como mostra a Figura 17.21b). Nessa conexão, o sinal realimentado é acoplado através do resistor de realimentação R' em série com a impedância de entrada (R_i) do estágio amplificador.

A análise ca do circuito fornece a seguinte equação para o cálculo da frequência do oscilador resultante:

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6 + 4(R_C/R)}} \quad (17.38)$$

Para que o ganho de malha seja maior do que 1, o ganho de corrente do transistor deve ser:

$$h_{fe} > 23 + 29 \frac{R}{R_C} + 4 \frac{R_C}{R} \quad (17.39)$$

Oscilador de Deslocamento de Fase com CI

À medida que os CIs se tornaram mais conhecidos, começaram a ser adaptados para operar em circuitos osciladores. É necessário apenas um amp-op para obter um circuito amplificador com ganho estabilizado e produzir um circuito oscilador. Por exemplo, um oscilador de deslocamento de fase é mostrado na Figura 17.22. A saída do amp-op alimenta um circuito RC de três está-

gios, que realiza o deslocamento de 180° necessário na fase do sinal (com um fator de atenuação de $1/29$). Se o amp-op produzir um ganho (dado pelos resistores R_i e R_f) maior do que 29, o ganho de malha resultante será maior do que 1 e o circuito atuará como um oscilador (a frequência do oscilador é dada pela Equação (17.33)).

17.7 OSCILADOR COM PONTE DE WIEN

Um circuito oscilador utiliza um circuito RC em ponte, com a frequência do oscilador determinada pelos componentes R e C . A Figura 17.23 mostra uma versão básica de circuito oscilador com ponte de Wien. Observe a conexão em ponte. Os resistores R_1 , R_2 e os capacitores C_1 , C_2 formam os elementos de ajuste da frequência, enquanto os resistores R_3 e R_4 formam parte do caminho de realimentação. A saída do amp-op é conectada à entrada da ponte, nos pontos a e c . A saída da ponte, pontos b e d , é a entrada para o amp-op.

Desprezar os efeitos de carregamento entre a impedância de entrada do amp-op e a impedância de saída da ponte resultará em:

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} \quad (17.40)$$

e

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \quad (17.41)$$

Se, em particular, os valores forem $R_1 = R_2 = R$ e $C_1 = C_2 = C$, a frequência resultante do oscilador será:

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad (17.42)$$

e

$$\frac{R_3}{R_4} = 2 \quad (17.43)$$

Portanto, uma razão entre R_3 e R_4 maior do que 2 oferece um ganho de malha suficiente para que o circuito oscile na frequência calculada pela Equação (17.42).

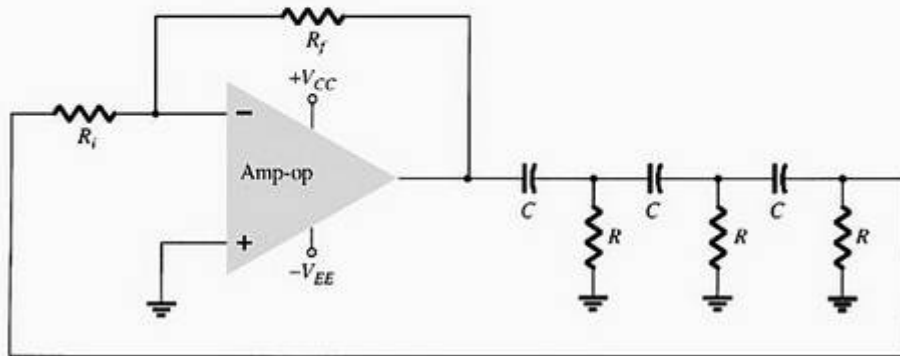


Figura 17.22 Oscilador de deslocamento de fase utilizando amp-op.

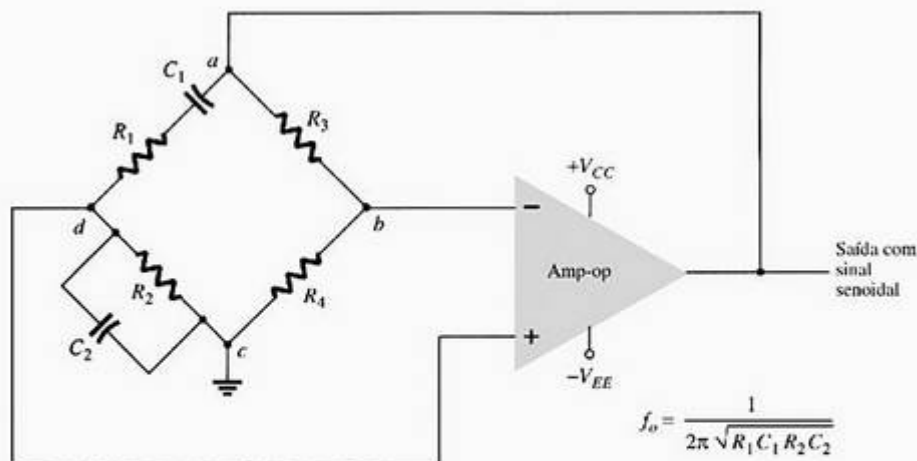


Figura 17.23 Circuito oscilador com ponte de Wien utilizando amp-op.

EXEMPLO 17.8

Calcule a frequência de ressonância do oscilador com ponte de Wien da Figura 17.24.

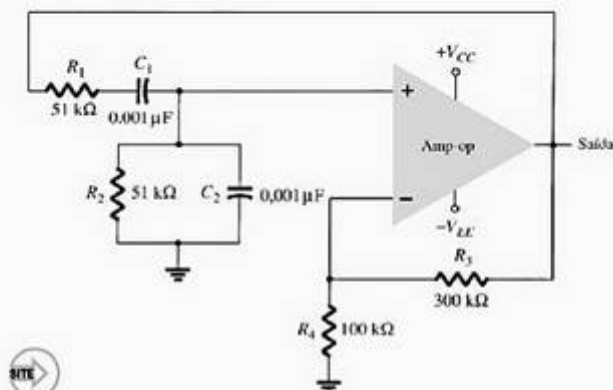


Figura 17.24 Circuito oscilador com ponte de Wien para o Exemplo 17.8.

Solução

Utilizando a Equação (17.42), obtemos:

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(51 \times 10^3)(0,001 \times 10^{-6})} = 3120,7 \text{ Hz}$$

EXEMPLO 17.9

Esboce os elementos RC de um oscilador com ponte de Wien, como na Figura 17.24, para a operação em $f_o = 10 \text{ kHz}$.

Solução

Utilizando valores iguais de R e C , podemos seleccionar $R = 100 \text{ k}\Omega$ e calcular o valor de C utilizando a Equação (17.42):

$$C = \frac{1}{2\pi f_o R} = \frac{1}{6,28(10 \times 10^3)(100 \times 10^3)} = \frac{10^{-9}}{6,28} = 159 \text{ pF}$$

Podemos utilizar $R_3 = 300 \text{ k}\Omega$ e $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ para que a razão R_3/R_4 seja maior do que 2 e o circuito possa oscilar.

17.8 CIRCUITO OSCILADOR SINTONIZADO

Circuitos Osciladores com Entrada Sintonizada, Saída Sintonizada

Vários circuitos podem ser montados utilizando-se o esquema mostrado na Figura 17.25, onde tanto a entrada quanto a saída do circuito são sintonizadas. Uma análise da Figura 17.25 revela que é possível obter diferentes tipos de osciladores quando os elementos de reatância são:

Tipo de oscilador	Elemento de reatância		
	X_1	X_2	X_3
Oscilador Colpitts	C	C	L
Oscilador Harley	L	L	C
Entrada sintonizada, saída sintonizada	LC	LC	—

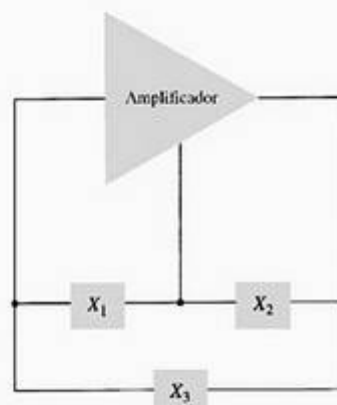


Figura 17.25 Configuração básica do circuito oscilador ressonante.

Oscilador Colpitts

Oscilador Colpitts com Fet

O oscilador Colpitts com FET utilizado na prática é mostrado na Figura 17.26. O circuito tem basicamente a mesma forma mostrada na Figura 17.25, com a adição dos componentes necessários para a polarização cc do amplificador FET. A frequência do oscilador é:

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_{eq}}} \quad (17.44)$$

onde

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (17.45)$$

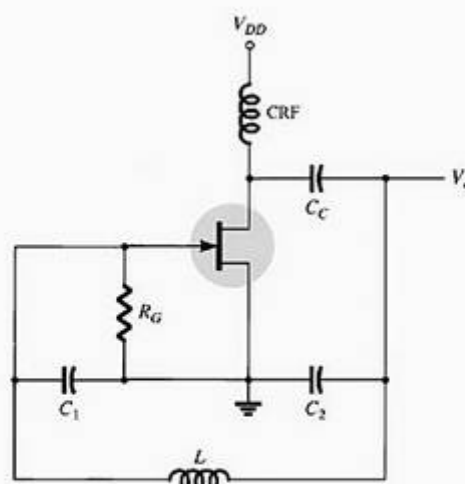


Figura 17.26 Oscilador Colpitts com FET.

Oscilador Colpitts com Transistor

O oscilador Colpitts com transistor pode ser montado como mostra a Figura 17.27. A frequência do circuito é determinada pela Equação (17.44).

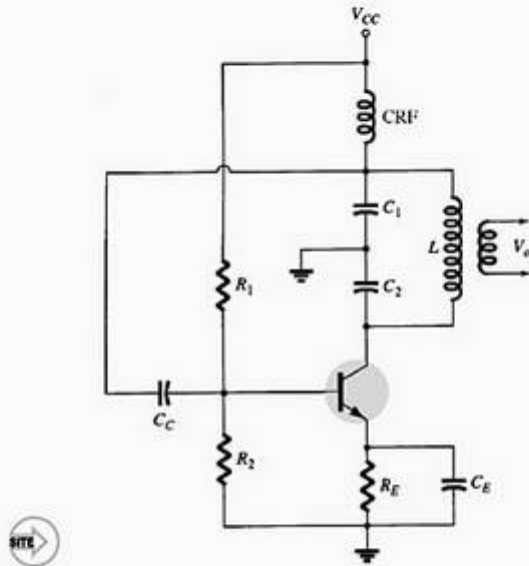


Figura 17.27 Oscilador Colpitts com transistor.

Oscilador Colpitts com CI

A Figura 17.28 mostra um circuito oscilador Colpitts empregando um amp-op como elemento ativo. Novamente, o amp-op fornece a amplificação necessária, e a frequência do oscilador é determinada pelo circuito de realimentação LC de uma configuração Colpitts. A frequência do oscilador é dada pela Equação (17.44).

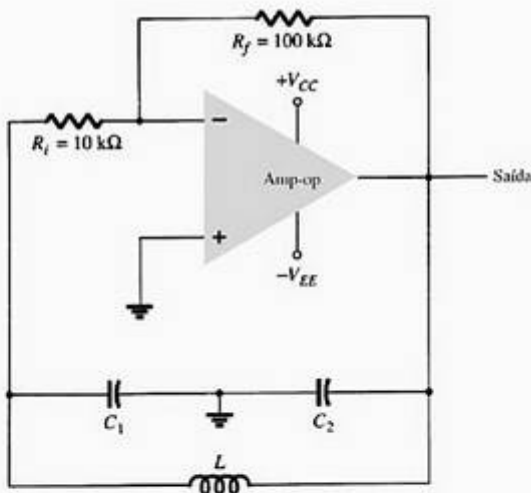


Figura 17.28 Oscilador Colpitts amp-op.

Oscilador Hartley

Se os elementos do circuito ressonante da Figura 17.25 são X_1 e X_2 (indutores) e X_3 (capacitor), o circuito é um oscilador Hartley.

Oscilador Hartley com FET

Um circuito oscilador Hartley com FET é mostrado na Figura 17.29. O circuito é desenhado de modo que a rede de realimentação tenha a mesma forma apresentada pelo circuito ressonante básico (Figura 17.25). Observe, no entanto, que os indutores L_1 e L_2 têm um acoplamento mútuo M que deve ser considerado na determinação da indutância equivalente do circuito tanque ressonante. A frequência de oscilação do circuito é então dada aproximadamente por:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}} \quad (17.46)$$

com $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$ (17.47)

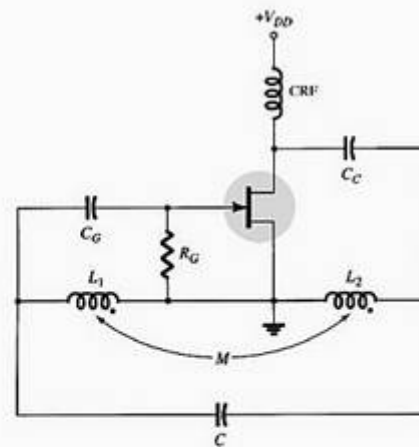


Figura 17.29 Oscilador Hartley com FET.

Oscilador Hartley com Transistor

A Figura 17.30 mostra um circuito oscilador Hartley com transistor. O circuito opera na frequência determinada pela Equação (17.46).

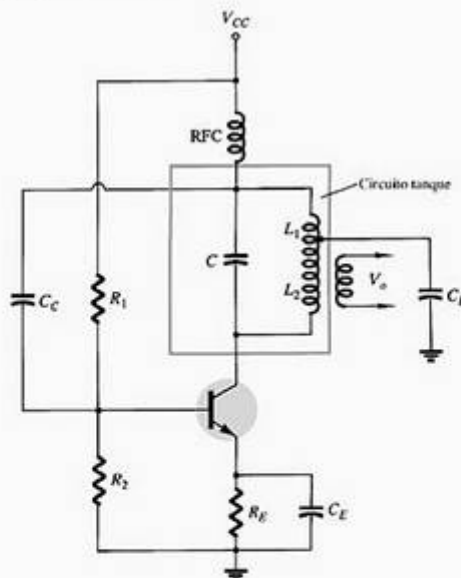


Figura 17.30 Circuito oscilador Hartley com transistor.

17.9 OSCILADOR A CRISTAL

Um oscilador a cristal é basicamente um oscilador sintonizado com um cristal piezelétrico como circuito tanque ressonante. O cristal (normalmente quartzo) apresenta estabilidade maior e mantém constante a frequência do circuito oscilador. Essa frequência depende do modo como o cristal foi cortado. Osciladores a cristal são utilizados sempre que é necessária uma grande estabilidade de frequência, como transmissores e receptores de comunicações.

Características de um Cristal Quartzo

O cristal quartzo (um dos vários tipos de cristal existentes) é capaz de desenvolver uma diferença de potencial através de suas faces opostas, quando submetido a esforços mecânicos aplicados por meio de outro par de faces opostas do cristal. Essa propriedade do cristal é chamada de *efeito piezelétrico*. Da mesma maneira, uma tensão aplicada mediante um conjunto de faces do cristal produz distorção mecânica na forma dele através de outro par de faces.

Quando aplicamos uma tensão alternada a um cristal, surgem vibrações mecânicas em sua estrutura, com uma frequência ressonante natural dependente do cristal. Embora este apresente ressonância eletromecânica, ele pode ser representado por um circuito elétrico equivalente ressonante, como mostra a Figura 17.31. O indutor L e o capacitor C são os equivalentes elétricos da massa e da ductilidade do cristal, enquanto a resistência R é o equivalente elétrico que representa o atrito interno na estrutura do cristal. O capacitor em paralelo C_M corresponde à capacitância que surge em virtude do seu encapsulamento. Devido ao fato de as perdas no cristal, representadas por R , serem pequenas, o fator de qualidade Q é alto — geralmente 20.000. Com cristais, podemos obter valores de Q até 10^6 .

O cristal representado pelo circuito elétrico equivalente da Figura 17.31 pode apresentar duas frequências de ressonância. Uma condição para a ressonância ocorre quando as reatâncias do ramo RLC são iguais (e opostas). Para essa condição, a impedância *ressonante série* é bastante baixa (igual a R). A outra condição ressonante ocorre em uma frequência mais alta, quando a reatância do ramo ressonante série é igual à do capacitor C_M . Essa é a ressonância em paralelo ou condição anti-ressonante do cristal. Nessa frequência, o cristal oferece uma impedância muito alta para o circuito externo. A relação entre impedância e frequência do cristal é apresentada na Figura 17.32. Para utilizarmos o cristal adequadamente, devemos conectá-lo de maneira que sua baixa impedância seja aproveitada no modo de operação ressonante série, ou que sua alta impedância seja aproveitada no modo de operação anti-ressonante.

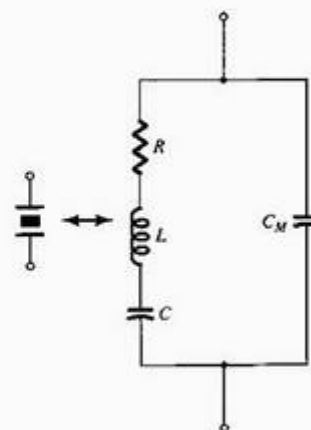


Figura 17.31 Circuito elétrico equivalente de um cristal.

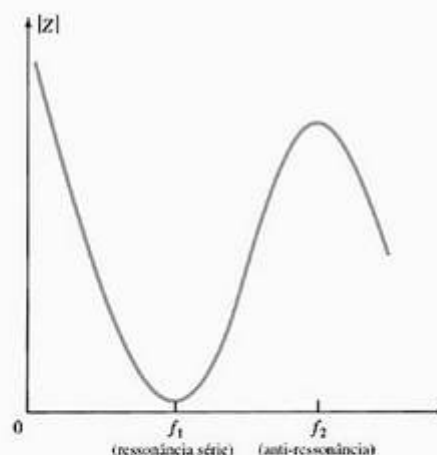


Figura 17.32 Impedância do cristal versus frequência.

Circuito Ressonante Série

Para excitar um cristal no modo ressonante série, ele pode ser conectado como elemento em série de um circuito de realimentação. Na frequência ressonante série do cristal, sua impedância é a menor possível, contribuindo para que haja uma realimentação (positiva) efetiva do sinal. A Figura 17.33 mostra um circuito comum a transistor. Os resistores, R_1 , R_2 e R_E , formam um circuito de polarização cc com divisor de tensão estabilizado. O capacitor C_E faz um desvio ca no resistor emissor, e a bobina de CRF deixa passar a polarização cc e desacopla qualquer sinal ca da linha de alimentação. A realimentação de tensão do coletor para a base é máxima quando a impedância do cristal (XTAL) é mínima (no modo ressonante série). O capacitor de acoplamento C_C apresenta uma impedância desprezível na frequência de operação do circuito, mas bloqueia qualquer tensão cc entre o coletor e a base.

A frequência resultante do circuito é estabelecida, portanto, pela frequência ressonante série do cristal. Modificações na fonte de tensão, nos parâmetros do transistor, e assim por diante, não influem na frequência de operação do circuito, que é mantida estável pelo cristal. A estabilidade na frequência do circuito é determinada pela estabilidade na frequência do cristal, que é boa.

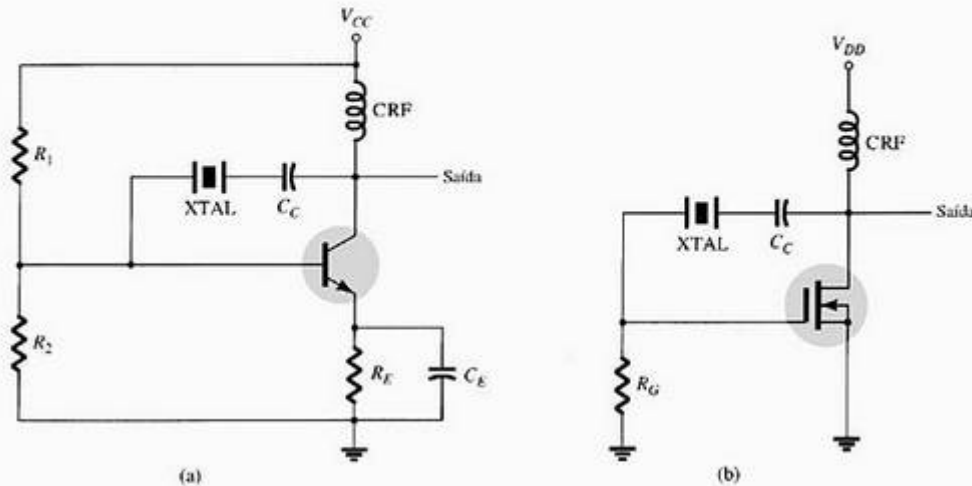


Figura 17.33 Circuito oscilador controlado a cristal com o cristal no circuito de realimentação: (a) circuito com TBJ; (b) circuito com FET.

Circuito Ressonante Paralelo

Como a impedância ressonante paralela de um cristal é máxima, sua conexão é realizada em paralelo. Na frequência de operação correspondente à ressonância paralela (ou anti-ressonância), o cristal apresenta a máxima reatância indutiva possível. A Figura 17.34 mostra um cristal conectado em um circuito modificado de Colpitts, substituindo o elemento indutor. O circuito de polarização cc é evidente. A tensão máxima sobre o cristal ocorre em sua frequência ressonante paralela. A tensão é acoplada ao emissor por meio de um divisor de tensão por capacitor (capacitores C_1 e C_2).

O oscilador de Miller controlado a cristal é mostrado na Figura 17.35. O circuito sintonizado LC conectado ao dreno é ajustado próximo à frequência ressonante paralela do cristal. A tensão máxima entre porta-fonte ocorre na frequência anti-ressonante do cristal, controlando a frequência de operação do circuito.

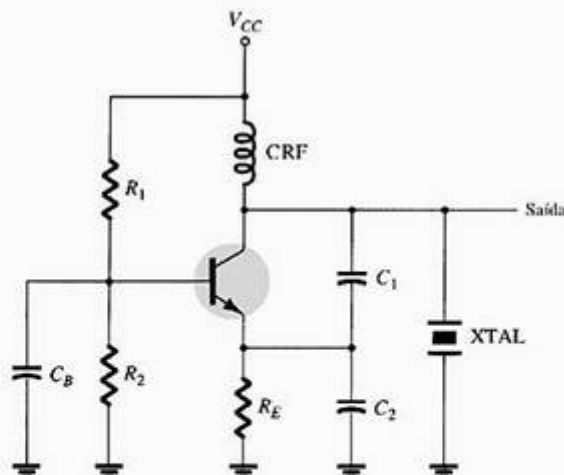


Figura 17.34 Oscilador controlado a cristal operando no modo ressonante paralelo.

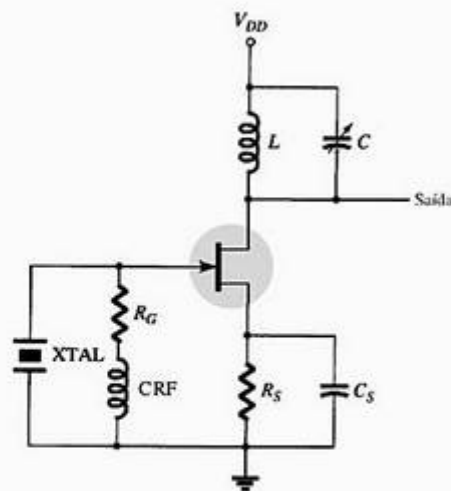


Figura 17.35 Oscilador de Miller controlado a cristal.

Oscilador a Cristal

Um amp-op pode ser utilizado em um oscilador a cristal, como mostra a Figura 17.36. O cristal é conectado no modo ressonante série e opera na frequência correspondente a esse modo. O circuito a seguir proporciona um alto ganho, de maneira que o sinal resultante na saída é uma onda quadrada, como mostrado na figura. Um par de diodos Zener é colocado na saída para que a amplitude do sinal seja exatamente a tensão do Zener (V_Z).

17.10 OSCILADOR COM TRANSISTOR UNIUNÇÃO

O transistor unijunção é um dispositivo específico que pode ser utilizado em um oscilador de único estágio com saída pulsada, muito comum em aplicações digitais. Esse transistor pode ser utilizado no circuito conhecido como *oscilador de relaxação*, mostrado na Figura 17.37. O resistor R_T e o capacitor C_T são os componentes que

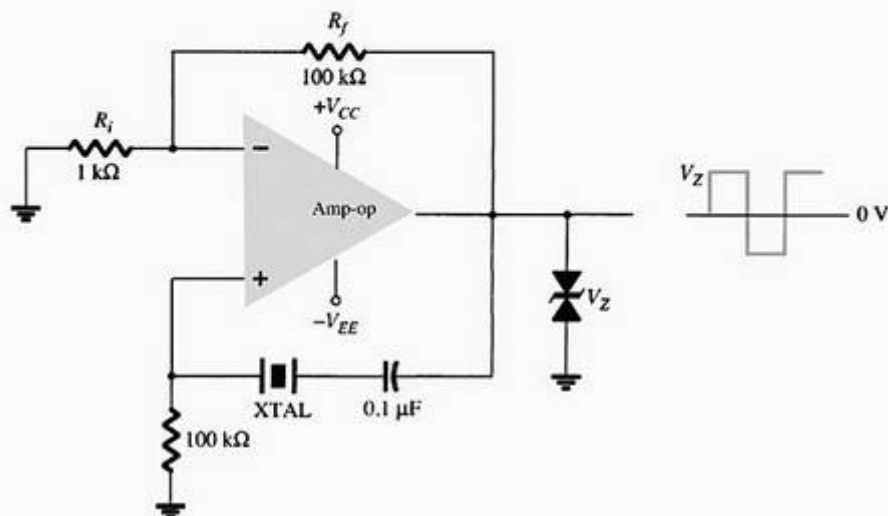


Figura 17.36 Oscilador a cristal utilizando amp-op.

determinam o período da oscilação. A frequência de operação pode ser obtida baseando-se na Equação (17.48), que inclui o parâmetro η (relação intrínseca de disparo do dispositivo) como fator determinante (além dos valores de R_T e C_T) para o cálculo.

$$f_o \cong \frac{1}{R_T C_T \ln[1/(1 - \eta)]} \quad (17.48)$$

Um transistor unijunção apresenta normalmente uma relação intrínseca de disparo que varia de 0,4 até 0,6. Utilizando $\eta = 0,5$, temos:

$$\begin{aligned} f_o &\cong \frac{1}{R_T C_T \ln[1/(1 - 0,5)]} = \frac{1,44}{R_T C_T \ln 2} = \frac{1,44}{R_T C_T} \\ &\cong \frac{1,5}{R_T C_T} \end{aligned} \quad (17.49)$$

O capacitor C_T é carregado através do resistor R_T pela fonte V_{BB} . Enquanto a tensão do capacitor é menor do que a tensão de disparo (V_P), determinada pela tensão entre $B_1 - B_2$ e pelo valor de η :

$$V_P = \eta V_{B_1} V_{B_2} - V_D \quad (17.50)$$

o emissor do transistor de unijunção se apresenta como um circuito aberto. Quando a tensão no emissor, através do capacitor, supera esse valor (V_P), o circuito unijunção dispara, descarregando o capacitor; depois disso, outro ciclo de carregamento se inicia. Quando o transistor dispara, a tensão sobre R_1 se eleva e a tensão através de R_2 é reduzida, conforme mostra a Figura 17.38. O sinal no emissor é a forma de onda dente de serra, que, na base 1, é um pulso positivo e, na base 2, é um pulso negativo. Algumas variações desse tipo de oscilador são mostradas na Figura 17.39.

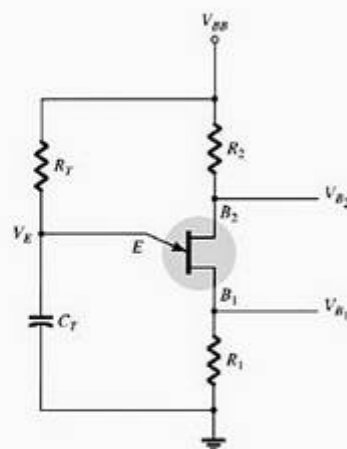


Figura 17.37 Circuito oscilador com transistor unijunção.

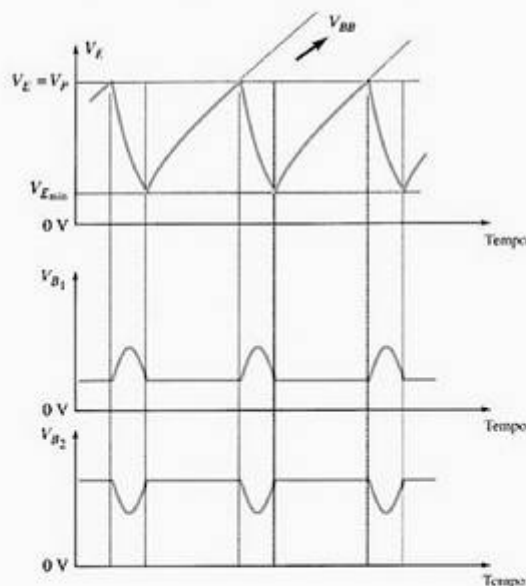


Figura 17.38 Formas de onda encontradas no oscilador com transistor unijunção.

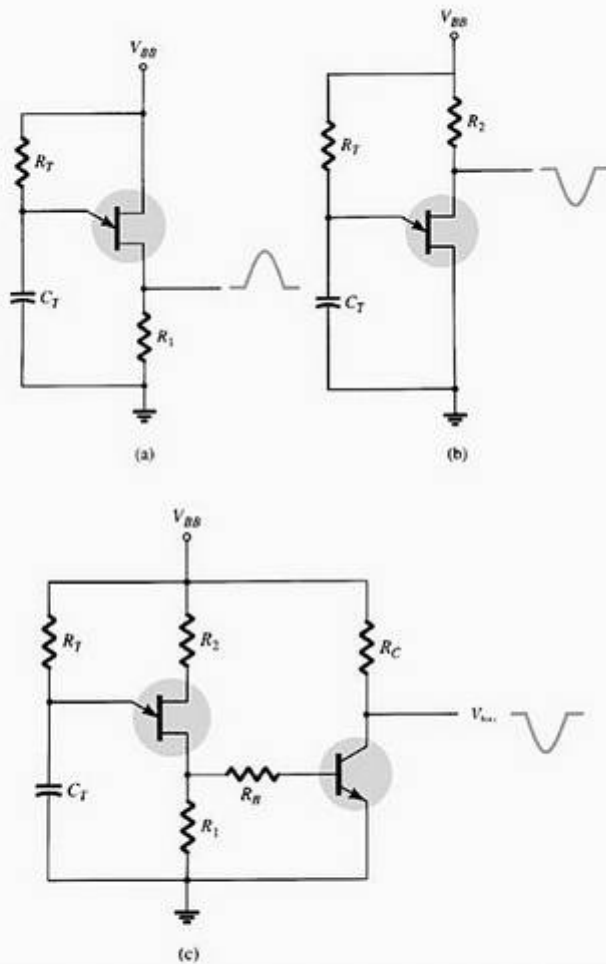


Figura 17.39 Algumas configurações de osciladores com transistor unijunção.

17.11 RESUMO

Equações

Realimentação de tensão em série:

$$A_f = \frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$Z_{if} = \frac{V_i}{I_i} = Z_i + (\beta A)Z_i = Z_i(1 + \beta A)$$

$$Z_{of} = \frac{V}{I} = \frac{Z_o}{(1 + \beta A)}$$

Realimentação de tensão em paralelo:

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A}$$

$$Z_{if} = \frac{Z_i}{(1 + \beta A)}$$

Realimentação de corrente em série:

$$Z_{if} = \frac{V}{I} = Z_i(1 + \beta A)$$

$$Z_{of} = \frac{V}{I} = Z_o(1 + \beta A)$$

Realimentação de corrente em paralelo:

$$Z_{if} = \frac{Z_i}{(1 + \beta A)}$$

$$Z_{of} = \frac{V}{I} = Z_o(1 + \beta A)$$

Oscilador de deslocamento de fase:

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

$$\beta = \frac{1}{29}$$

Oscilador com ponte de Wien:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}$$

Oscilador Colpitts:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

onde $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

Oscilador Hartley:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

onde $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$

Oscilador com transistor unijunção:

$$f_o \cong \frac{1}{R_T C_T \ln[1/(1 - \eta)]}$$

17.12 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Electronics Workbench

Exemplo 17.10 — Oscilador de Deslocamento de Fase com CI

Utilizando o EWB, um oscilador de deslocamento de fase é desenhado como mostra a Figura 17.40. A parte do circuito com diodo ajuda o circuito a entrar em auto-oscilação com a frequência de saída calculada utilizando:

$$f_o = 1/(2\pi\sqrt{6}RC) = 1/[2\pi\sqrt{6}(20 \times 10^3)(0,001 \times 10^{-6})] = 3.248,7 \text{ Hz}$$

A forma de onda do osciloscópio da Figura 17.41 mostra um ciclo em cerca de três divisões horizontais. A frequência medida para a escala horizontal estabelecida em 0,1 ms/div é:

$$f_{medida} = 1/(3 \text{ div} \times 0,1 \text{ ms/div}) = 3.333 \text{ Hz}$$

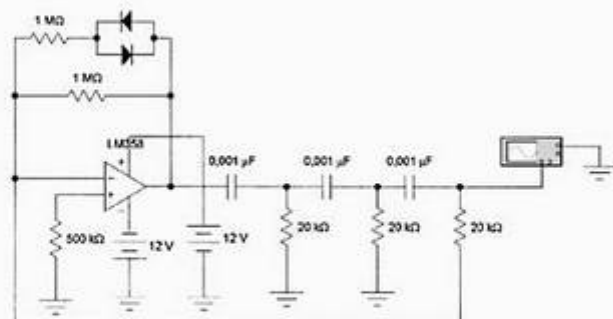


Figura 17.40 Oscilador de deslocamento de fase usando o EWB.

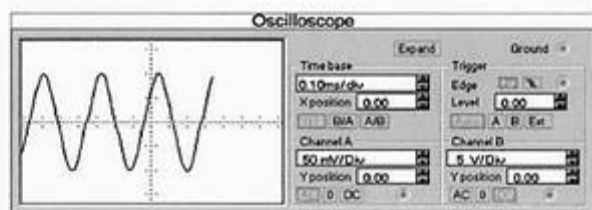


Figura 17.41 Forma de onda no osciloscópio.

Exemplo 17.11 — Oscilador com Ponte de Wien com CI

Utilizando o EWB, um oscilador com ponte de Wien com CI é montado conforme mostra a Figura 17.42. A frequência do oscilador é calculada utilizando:

$$f_o = 1/(2\pi\sqrt{R_1C_1R_2C_2})$$

que, para $R_1 = R_2 = R$ e $C_1 = C_2 = C$, é:

$$f_o = 1/(2\pi\sqrt{RC})$$

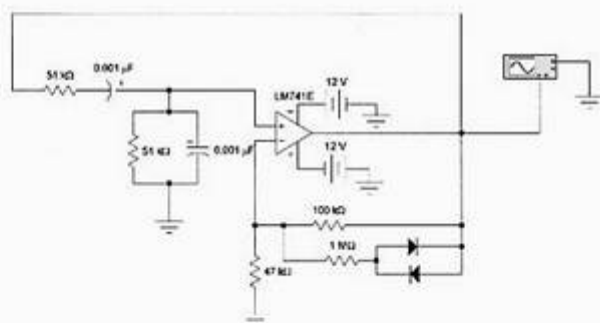


Figura 17.42 Oscilador com ponte de Wien usando o EWB.

Exemplo 17.12 — Oscilador Colpitts com CI

Utilizando o EWB, um oscilador Colpitts é montado como mostra a Figura 17.43. A frequência do oscilador para esse circuito é, então:

$$f_o = 1/(2\pi\sqrt{LC_{eq}})$$

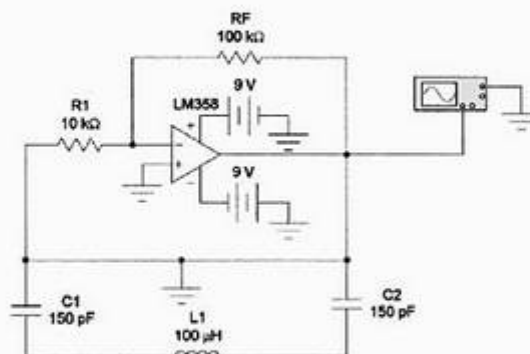


Figura 17.43 Oscilador Colpitts com CI usando o EWB.

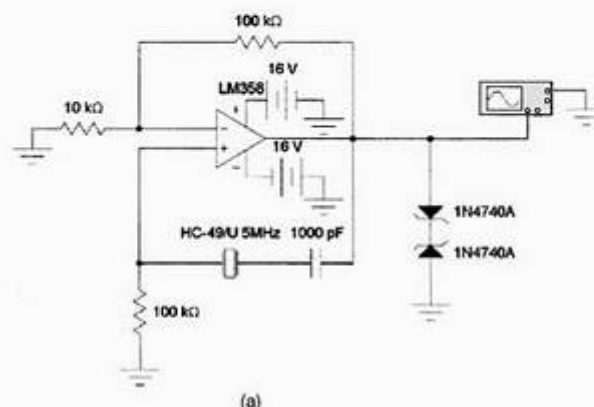
Exemplo 17.13 — Oscilador a Cristal

Com o EWB, um circuito a cristal é desenhado como mostra a Figura 17.44a. A frequência do oscilador é ajustada para ser a mesma do cristal. A forma de onda da Figura 17.44b mostra que o período é de cerca de:

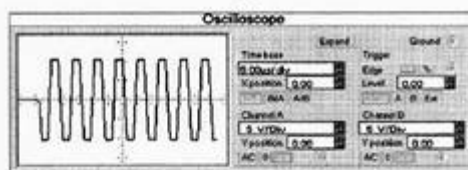
$$1,8 \text{ div} \times 5 \mu\text{s/div} = 9 \mu\text{s}$$

A frequência é, então:

$$f = 1/T = 1/9 \mu\text{s} = 111,1 \text{ kHz}$$



(a)



(b)

Figura 17.44 Oscilador a cristal usando o EWB.

Mathcad

O Exemplo 17.1(a) a seguir mostra como os cálculos do Exemplo 17.1(a) são obtidos com o Mathcad. Os cálculos são feitos para um beta de $-0,1$.

O Exemplo 17.1(b) a seguir mostra os mesmos cálculos para $\beta = -0,5$, como no Exemplo 17.1(b).

O Exemplo 17.3 a seguir oferece os mesmos cálculos do Exemplo 17.3.

O Exemplo 17.5 a seguir mostra os mesmos cálculos do Exemplo 17.5.

Exemplo 17.1(a) — Realimentação de Tensão em Série

$$\begin{aligned} A &:= -100 & R_i &:= 10 \cdot 10^3 & R_o &:= 20 \cdot 10^3 & \text{beta} &:= -0.1 \\ A_f &:= \frac{A}{(1 + \text{beta} \cdot A)} & A_f &= -9.091 \\ Z_i &:= R_i & Z_{if} &:= Z_i (1 + \text{beta} \cdot A) & Z_{if} &= 1.1 \cdot 10^5 \\ Z_o &:= R_o & Z_{of} &:= \frac{Z_o}{(1 + \text{beta} \cdot A)} & Z_{of} &= 1.818 \cdot 10^3 \end{aligned}$$

Exemplo 17.1(b) — Realimentação de Tensão em Série

$$\begin{aligned} A &:= -100 & R_i &:= 10 \cdot 10^3 & R_o &:= 20 \cdot 10^3 & \text{beta} &:= -0.5 \\ A_f &:= \frac{A}{(1 + \text{beta} \cdot A)} & A_f &= -1.961 \\ Z_i &:= R_i & Z_{if} &:= Z_i (1 + \text{beta} \cdot A) & Z_{if} &= 5.1 \cdot 10^5 \\ Z_o &:= R_o & Z_{of} &:= \frac{Z_o}{(1 + \text{beta} \cdot A)} & Z_{of} &= 392.157 \end{aligned}$$

Exemplo 17.3 — Realimentação de Tensão em Série

$$\begin{aligned} R_1 &:= 80 \cdot 10^3 & R_2 &:= 20 \cdot 10^3 & R_o &:= 10 \cdot 10^3 & R_D &:= 10 \cdot 10^3 & g_m &:= 4000 \cdot 10^{-6} \\ R_L &:= R_o \frac{R_D}{(R_o + R_D)} & R_L &= 5 \cdot 10^3 \\ A &:= -g_m \cdot R_L & A &= -20 \\ \text{beta} &:= \frac{-R_2}{(R_1 + R_2)} & \text{beta} &= -0.2 \\ A_f &:= \frac{A}{(1 + \text{beta} \cdot A)} & A_f &= -4 \end{aligned}$$

Exemplo 17.5 — Realimentação de Corrente em Série

$$\begin{aligned} R_C &:= 2.2 \cdot 10^3 & R_E &:= 510 & h_{fe} &:= 120 & h_{ie} &:= 900 \\ A &:= \frac{-h_{fe}}{(h_{ie} + R_E)} & A &= -0.085 \\ \text{beta} &:= -R_E & \text{beta} &= -510 \\ 1 + \text{beta} \cdot A &= 44.404 \\ A_f &:= \frac{A}{(1 + \text{beta} \cdot A)} & A_f &= -1.917 \cdot 10^{-3} \\ A_{vf} &:= A_f \cdot R_C & A_{vf} &= -4.217 \\ r_e &:= \frac{h_{ie}}{h_{fe}} & r_e &= 7.5 \\ A_v &:= \frac{-R_C}{r_e} & A_v &= -293.333 \end{aligned}$$

PROBLEMAS

§ 17.2 Tipos de Conexão de Realimentação

1. Calcule o ganho de um amplificador com realimentação negativa apresentando $A = -2.000$, $\beta = -1/10$.
2. Se o ganho de um amplificador varia 10% do seu valor nominal, -1.000 , calcule a variação do ganho se o amplificador for utilizado em um circuito de realimentação com $\beta = -1/20$.
3. Calcule o ganho, as impedâncias de entrada e de saída de um amplificador com realimentação de tensão em série, com $A = -300$, $R_i = 1,5 \text{ k}\Omega$, $R_o = 50 \text{ k}\Omega$ e $\beta = -1/15$.

§ 17.3 Circuitos Práticos com Realimentação

- *4. Calcule o ganho para um amplificador FET como o da Figura 17.7 com os seguintes elementos no circuito: $R_1 = 800 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 200 \text{ }\Omega$, $R_o = 40 \text{ k}\Omega$, $R_D = 8 \text{ k}\Omega$ e $g_m = 5.000 \text{ }\mu\text{S}$.
5. Para um circuito como o da Figura 17.11, calcule o ganho e as impedâncias de entrada e de saída, com e sem realimentação, considerando os seguintes elementos no circuito: $R_B = 600 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1,2 \text{ k}\Omega$, $R_C = 4,7 \text{ k}\Omega$ e $\beta = 75$. Use $V_{CC} = 16 \text{ V}$.

§ 17.6 Oscilador de Deslocamento de Fase

6. Um oscilador de deslocamento de fase com FET, apresentando $g_m = 6.000 \text{ }\mu\text{S}$, $r_d = 36 \text{ k}\Omega$ e resistor de realimentação $R = 12 \text{ k}\Omega$, deve operar em 2,5 kHz. Selecione C para a operação especificada do oscilador.
7. Calcule a frequência de operação de um oscilador de deslocamento de fase, com TBJ, igual ao da Figura 17.21b, para $R = 6 \text{ k}\Omega$, $C = 1.500 \text{ pF}$, $R_C = 18 \text{ k}\Omega$.

§ 17.7 Oscilador com Ponte de Wien

8. Calcule a frequência do circuito oscilador com ponte de Wien (como na Figura 17.23), quando $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 2.400 \text{ pF}$.

§ 17.8 Circuito Oscilador Sintonizado

9. Para um oscilador Colpitts com FET como o da Figura 17.26 e nos seguintes valores de circuito, determine a frequência de oscilação do circuito: $C_1 = 750 \text{ pF}$, $C_2 = 2.500 \text{ pF}$, $L = 40 \text{ }\mu\text{H}$.
10. Calcule a frequência de oscilação para o oscilador Colpitts com transistor da Figura 17.27, com os seguintes elementos: $L = 100 \text{ }\mu\text{H}$, $L_{CRF} = 0,5 \text{ mH}$, $C_1 = 0,005 \text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 0,01 \text{ }\mu\text{F}$, $C_C = 10 \text{ }\mu\text{F}$.
11. Calcule a frequência de oscilação do oscilador Hartley com FET da Figura 17.29 para os seguintes elementos: $C = 250 \text{ pF}$, $L_1 = 1,5 \text{ mH}$, $L_2 = 1,5 \text{ mH}$, $M = 0,5 \text{ mH}$.
12. Calcule a frequência de oscilação para circuito Hartley com transistor da Figura 17.30, com os seguintes elementos: $L_{CRF} = 0,5 \text{ mH}$, $L_1 = 750 \text{ }\mu\text{H}$, $L_2 = 750 \text{ }\mu\text{H}$, $M = 150 \text{ }\mu\text{H}$, $C = 150 \text{ pF}$.

§ 17.9 Oscilador a Cristal

13. Desenhe as conexões dos circuitos (a) oscilador a cristal operando em série e (b) oscilador a cristal excitando em paralelo.

§ 17.10 Oscilador com Transistor Unijunção

14. Projete um circuito oscilador com transistor unijunção para operação em (a) 1 kHz e (b) 150 kHz.

* O asterisco indica o problema mais difícil.

Fontes de Tensão (Reguladores de Tensão)

CAPÍTULO 18

18.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo introduz a operação de circuitos de fontes de tensão montados com filtros, retificadores e reguladores de tensão. (Consulte o Capítulo 2 para obter uma referência para a descrição inicial dos circuitos retificadores com diodo.) Começando com uma tensão ca, podemos obter uma tensão cc estacionária por meio da retificação desse sinal de entrada. Depois realizamos a filtragem para obtermos um valor cc e, finalmente, o sinal é regulado para obtermos o valor desejado de tensão cc na saída. A regulação geralmente é feita por um CI regulador de tensão, que recebe uma tensão cc e fornece um valor ligeiramente menor, permanecendo constante mesmo que a tensão de entrada varie ou a carga conectada mude de valor.

Na Figura 18.1 é mostrado um diagrama em blocos contendo os estágios de uma fonte de tensão típica e a forma de onda nos vários pontos do circuito. A tensão ca, normalmente de 120 V eficazes (rms), alimenta um transformador, cuja função é reduzi-la para o nível de tensão cc desejado. Diodos retificadores fornecem, então, uma tensão retificada de onda-completa, que é inicialmente filtrada por um capacitor simples para produzir uma tensão cc. Esta tensão ainda tem alguma ondulação (*ripple*) ou variação ca. O circuito regulador pode utilizar essa entrada cc para produzir uma tensão cc que não só tem menos ondulação, como ainda mantém constante o valor na saída, mesmo para variações na entrada ou na carga conectada. Essa regulação é normalmente obtida utilizando-se um dos vários CIs reguladores existentes no mercado.

18.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE FILTROS

Para convertermos um sinal com valor médio nulo em um sinal com valor médio diferente de zero é necessário o circuito retificador. A saída resultante de um retificador é uma tensão cc pulsante que não substitui uma bateria. Essa tensão poderia ser utilizada em algo como um carregador de baterias, em que a tensão cc média é suficiente para proporcionar uma corrente de carga para a bateria. Para fontes de tensão cc como aquelas utilizadas em rádios, aparelhos de som, computadores etc., ela não seria suficiente. Para que a tensão cc de saída da fonte seja mais estável é necessário um filtro.

Regulação de Tensão do Filtro e Tensão de Ondulação

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes do circuito de filtragem, devemos considerar os métodos comuns de análise de filtros para comparar a eficiência de um circuito atuando como filtro. Na Figura 18.2 é mostrada uma tensão de saída típica de um filtro que servirá de exemplo para definirmos alguns dos fatores considerados no sinal. A saída filtrada da Figura 18.2 apresenta um valor cc e alguma variação ca (ondulação). Apesar de uma bateria fornecer saída cc basicamente constante, a tensão cc derivada de uma fonte de sinal ca pela retificação e filtragem conterá alguma variação ca (ondulação). Quanto menor a variação ca comparada ao valor cc, melhor a operação de filtragem.

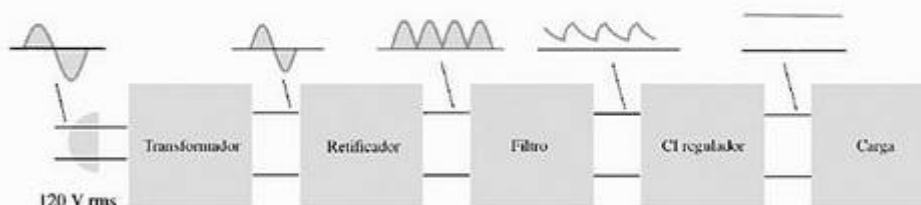


Figura 18.1 Diagrama de blocos mostrando os estágios de uma fonte de tensão.

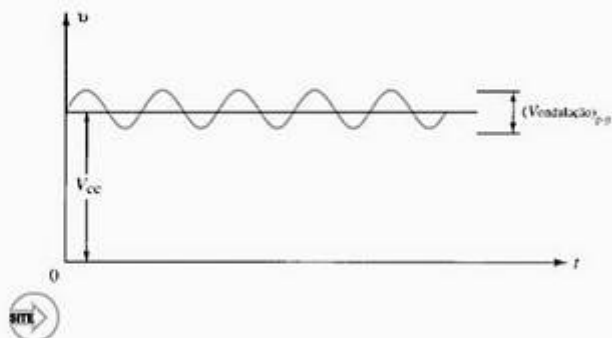


Figura 18.2 Forma de onda de saída do filtro mostrando o valor cc e a tensão de ondulação.

Imagine a medida da tensão de saída de um filtro realizada por um voltímetro cc e por um voltímetro ca (rms). O voltímetro cc lerá somente o nível médio ou cc da tensão de saída. O medidor ca (rms) lerá somente o valor rms do componente ca da tensão de saída (considerando-se que o sinal ca é acoplado através de um capacitor, que bloqueia o nível cc).

Definição: Ondulação

$$r = \frac{\text{tensão de ondulação (rms)}}{\text{tensão cc}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% \quad (18.1)$$

EXEMPLO 18.1

Utilizando um voltímetro cc e ca para medir o sinal de saída de um filtro, obtemos as leituras de 25 V cc e 1,5 V rms. Calcule a ondulação da tensão de saída do filtro.

Solução

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{1,5 \text{ V}}{25 \text{ V}} \times 100\% = 6\%$$

Regulação de Tensão

Outro fator importante em uma fonte de tensão é de quanto é a variação da tensão cc ao longo de uma faixa de operação do circuito. A tensão fornecida na saída nas condições em que não existe carga (nenhuma corrente drenada da fonte) é reduzida quando há corrente de carga drenada da fonte. O quanto a tensão cc varia entre as condições de carga e sem carga é descrito por um fator chamado regulação de tensão (VR — *voltage regulation*).

Definição: Regulação de tensão

$$\text{Regulação de tensão} = \frac{\text{tensão sem carga} - \text{tensão com carga plena}}{\text{tensão com carga plena}}$$

$$\%VR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\% \quad (18.2)$$

EXEMPLO 18.2

Uma fonte de tensão cc fornece 60 V quando não existe carga conectada na saída. Quando conectada a uma carga, a tensão na saída cai para 56 V. Calcule o valor da regulação de tensão.

Solução

Equação (18.2):

$$\%VR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\% = \frac{60 \text{ V} - 56 \text{ V}}{56 \text{ V}} \times 100\% = 7,1\%$$

Se o valor da tensão para carga total é o mesmo para a situação em que não existe carga, a regulação de tensão calculada é, na melhor das hipóteses, 0%. Isso significa que a fonte é uma fonte de tensão perfeita, na qual a tensão de saída é independente da corrente drenada da fonte. Quanto menor a regulação de tensão, melhor é o funcionamento da fonte.

Fator de Ondulação do Sinal Retificado

Apesar de a tensão retificada não ser uma tensão filtrada, ela contém um componente cc e um componente de ondulação. Veremos adiante que o sinal retificado de onda completa tem um componente cc maior e menos ondulação do que a tensão retificada de meia onda.

Meia onda: Para um sinal retificado de meia onda, a tensão cc de saída é:

$$V_{cc} = 0,318V_m \quad (18.3)$$

O valor rms do componente ca pode ser calculado (veja o Apêndice B) como:

$$V_r(\text{rms}) = 0,385V_m \quad (18.4)$$

A ondulação percentual de um sinal retificado de meia onda pode, então, ser calculada como:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{0,385V_m}{0,318V_m} \times 100\% = 121\% \quad (18.5)$$

Onda completa: Para uma tensão retificada de onda completa, o valor cc é:

$$V_{cc} = 0,636V_m \quad (18.6)$$

O valor rms do componente ca do sinal de saída pode ser calculado (veja o Apêndice B) como:

$$V_r(\text{rms}) = 0,308V_m \quad (18.7)$$

A ondulação percentual de um sinal retificado de onda completa pode então ser calculado como:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{0,308V_m}{0,636V_m} \times 100\% = 48\% \quad (18.8)$$



Em suma, um sinal retificado de onda completa tem menos ondulação do que um sinal retificado de meia onda e é, portanto, mais adequado para ser aplicado a um filtro.

18.3 FILTRO A CAPACITOR

Um circuito de filtro muito comum é o que utiliza um simples capacitor, o qual é mostrado na Figura 18.3. Um capacitor é conectado na saída do retificador, e uma tensão cc é obtida nos seus terminais. A Figura 18.4a mostra a tensão de saída de um retificador de onda completa antes de o sinal ser filtrado, e a Figura 18.4b mostra a forma de onda resultante após o capacitor ser conectado na saída do retificador. Observe que a forma de onda filtrada é basicamente uma tensão cc com alguma ondulação (ou variação ca).

Na Figura 18.5a são mostrados um retificador em ponte de onda completa e a forma de onda na saída obtida do circuito para uma carga conectada (R_L). Se não houvesse carga conectada nos terminais do capacitor, a forma de onda na saída seria idealmente um valor cc constante, com valor igual ao da tensão de pico (V_m) do circuito retificador. Entretanto, a tensão cc gerada é utilizada por vários circuitos eletrônicos, que representam uma carga para a fonte de tensão. Uma vez que sempre haverá uma carga na saída do filtro, devemos considerar esse caso prático na discussão.

Temporização da Forma de Onda na Saída

Na Figura 18.5b é mostrada a forma de onda existente nos terminais de um filtro a capacitor. O tempo T_1 é aquele em que os diodos retificadores de onda completa conduzem, carregando o capacitor até a tensão de pico do retificador, V_m . O tempo T_2 é o intervalo de tempo

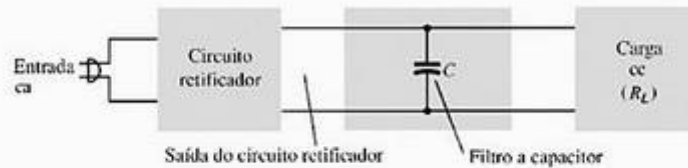


Figura 18.3 Filtro com um único capacitor.

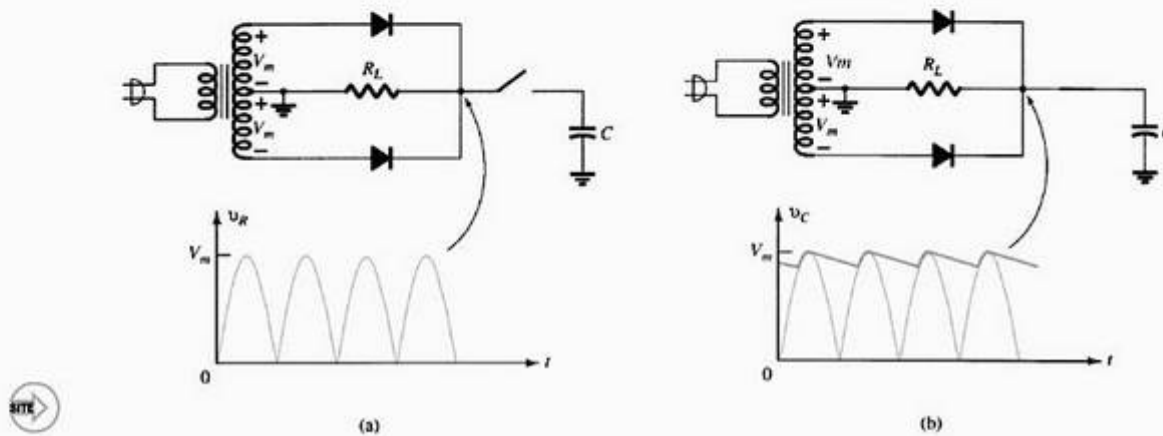


Figura 18.4 Operação do filtro a capacitor: (a) retificador de tensão de onda completa; (b) tensão de saída filtrada.

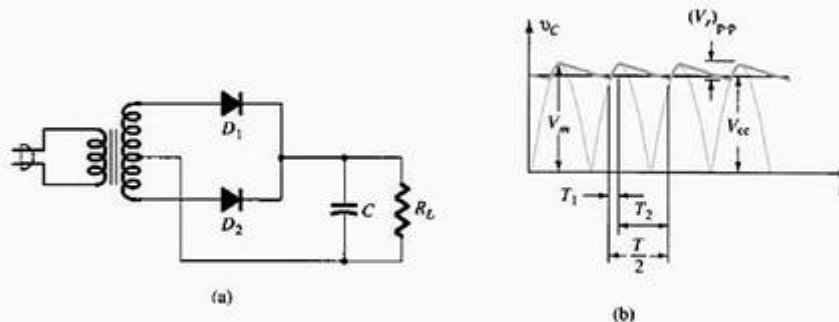


Figura 18.5 Filtro a capacitor: (a) circuito com filtro a capacitor; (b) forma de onda na saída.

durante o qual a tensão do retificador cai abaixo da tensão de pico, e o capacitor descarrega através da carga. Como o ciclo de carga-descarga ocorre para cada meio-ciclo (para o retificador de onda completa), o período da forma de onda retificada é $T/2$, metade do período do sinal de entrada. A tensão filtrada, como indicada na Figura 18.6, mostra uma forma de onda na saída com um valor cc V_{cc} e uma tensão de ondulação V_r (rms), resultada da carga e descarga do capacitor. Alguns detalhes sobre essas formas de onda e os elementos do circuito serão abordados mais adiante.

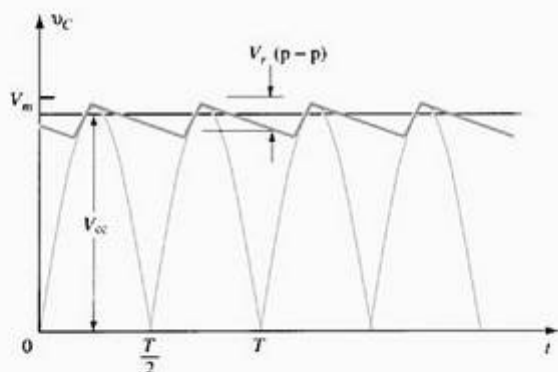


Figura 18.6 Tensão de saída aproximada do filtro a capacitor.

Tensão de Ondulação, V_r (RMS)

O Apêndice B mostra os detalhes na determinação do valor da tensão de ondulação, em termos dos outros parâmetros do circuito. A tensão de ondulação pode ser calculada de:

$$V_r(\text{rms}) = \frac{I_{cc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{2,4I_{cc}}{C} = \frac{2,4V_{cc}}{R_L C} \quad (18.9)$$

onde I_{cc} está em miliampêres, C em microfarads e R_L em quiloohms.

EXEMPLO 18.3

Calcule a tensão de ondulação de um retificador de onda completa com um capacitor de $100 \mu\text{F}$, conectado a uma carga que drena 50 mA .

Solução

Equação (18.9):

$$V_r(\text{rms}) = \frac{2,4(50)}{100} = 1,2 \text{ V}$$

Tensão CC, V_{cc}

Do Apêndice B, podemos expressar o valor cc da forma de onda na saída através do filtro como sendo igual a:

$$V_{cc} = V_m - \frac{I_{cc}}{4fC} = V_m - \frac{4,17I_{cc}}{C} \quad (18.10)$$

onde V_m é a tensão de pico do retificador, I_{cc} é a corrente em miliampêres e C é o valor do capacitor do filtro em microfarads.

EXEMPLO 18.4

Se o valor de pico da tensão retificada no Exemplo 18.3 for igual a 30 V , calcule a tensão cc fornecida pelo filtro.

Solução

Equação (18.10):

$$V_{cc} = V_m - \frac{4,17I_{cc}}{C} = 30 - \frac{4,17(50)}{100} = 27,9 \text{ V}$$

Ondulação de um Filtro a Capacitor

Utilizando a definição de ondulação (Equação (18.1)), as equações (18.9) e (18.10), com $V_{cc} \approx V_m$, podemos obter a expressão para a ondulação da forma de onda na saída de um filtro a capacitor.

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4I_{cc}}{CV_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4}{R_L C} \times 100\% \quad (18.11)$$

onde I_{cc} está em miliampêres, C em microfarads, V_{cc} em volts e R_L em quiloohms.

EXEMPLO 18.5

Calcule a ondulação de um filtro a capacitor para uma tensão retificada de 30 V . O valor do capacitor é $C = 50 \mu\text{F}$ e a corrente de carga é igual a 50 mA .

Solução

Equação (18.11):

$$r = \frac{2,4I_{cc}}{CV_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4(50)}{100(27,9)} \times 100\% = 4,3\%$$

Podemos também calcular a ondulação utilizando a definição básica:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{1,2 \text{ V}}{27,9 \text{ V}} \times 100\% = 4,3\%$$



Período de Condução do Diodo e Corrente de Pico do Diodo

Deve ficar claro da discussão anterior que, quanto maior o valor da capacitância, menor é a ondulação e maior é a tensão média na saída, resultando em melhor filtragem. Podemos então concluir que, para melhorar o desempenho de um filtro, é necessário somente aumentar o tamanho do capacitor. Este, entretanto, também afeta a corrente de pico drenada através dos diodos retificadores e, como será mostrado adiante, quanto maior o valor do capacitor, maior a corrente drenada dos diodos retificadores.

Lembramos que os diodos conduzem durante o período T_1 (veja a Figura 18.5), quando o diodo deve fornecer a corrente média necessária para carregar o capacitor. Quanto menor esse intervalo, maior é o fluxo de corrente de carregamento. A Figura 18.7 mostra essa relação para um sinal retificado de meia onda (seria a mesma operação para a onda completa). Observe que, para valores menores do capacitor, com T_1 maior, a corrente de pico do diodo é menor do que para valores mais elevados dos capacitores.

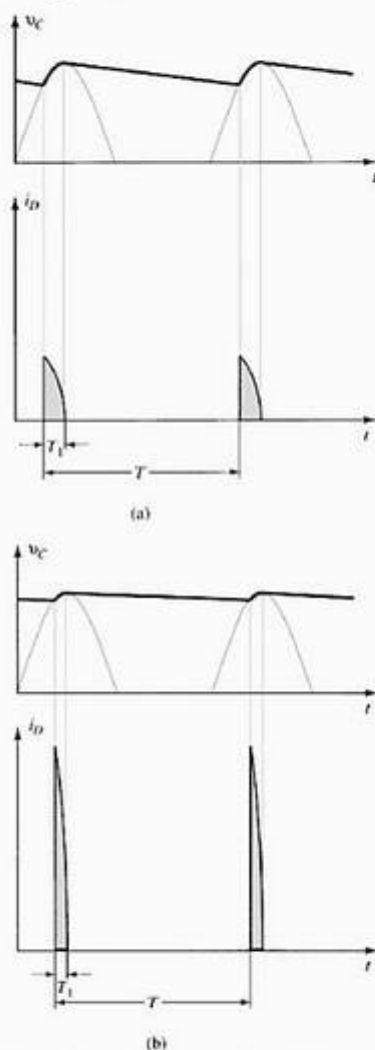


Figura 18.7 Tensão de saída e formas de onda da corrente no diodo: (a) C pequeno; (b) C alto.

Como a corrente média drenada da fonte é igual à corrente média do diodo, durante o período de carregamento, a seguinte relação pode ser empregada (presupondo-se que haja uma corrente do diodo constante durante o tempo de carregamento):

$$I_{cc} = \frac{T_1}{T} I_{pico}$$

do qual obtemos:

$$I_{pico} = \frac{T}{T_1} I_{cc} \quad (18.12)$$

onde T_1 = tempo de condução do diodo.

$T = 1/f$ ($f = 2 \times 60$ para onda completa).

I_{cc} = corrente média drenada do filtro.

I_{pico} = corrente de pico através dos diodos em condução.

18.4 FILTRO RC

É possível reduzirmos ainda mais a ondulação na saída de um filtro, utilizando uma seção RC adicional para ele, como mostra a Figura 18.8. Essa seção permite que quase todo o componente cc passe que o componente ca atenua (reduza) consideravelmente. A Figura 18.9 mostra um retificador de onda completa com um filtro composto por um capacitor e um circuito RC. A operação do filtro pode ser analisada utilizando-se sobreposição para os componentes cc e ca do sinal.

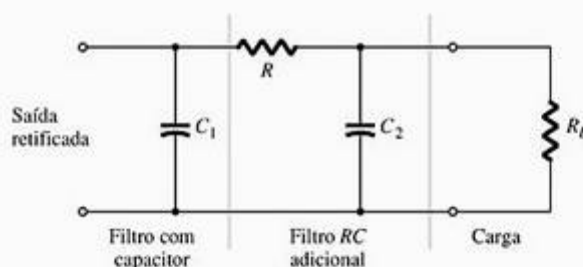


Figura 18.8 Estágio de filtro RC.

Análise CC para a Seção do Filtro RC

A Figura 18.10a mostra o circuito equivalente cc a ser utilizado na análise do filtro RC da Figura 18.9. Como ambos os capacitores são circuitos abertos para operação cc, a tensão cc resultante na saída é:

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc} \quad (18.13)$$

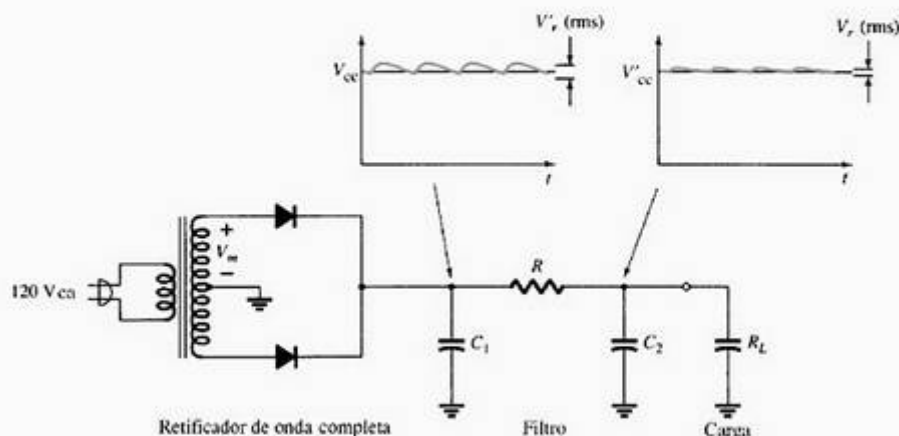


Figura 18.9 Retificador de onda completa e filtro RC.

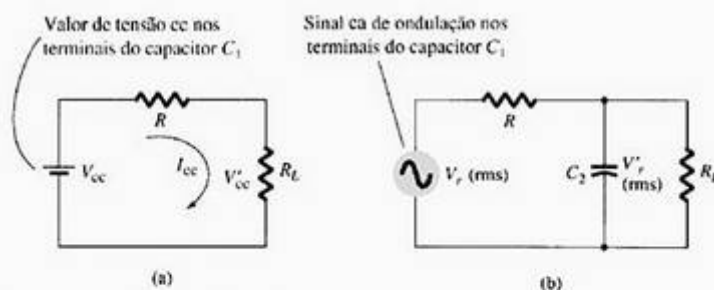


Figura 18.10 Circuitos equivalentes (a) cc e (b) ca do filtro RC.

EXEMPLO 18.6

Calcule a tensão cc em uma carga de 1 kΩ para um filtro RC onde $R = 120 \, \Omega$ e $C = 10 \, \mu\text{F}$. A tensão cc no capacitor que antecede o circuito RC é $V_{cc} = 60 \, \text{V}$.

Solução

Equação (18.13):

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc} = \frac{1000}{120 + 1000} (60 \, \text{V}) = 53,6 \, \text{V}$$

Análise CA para a Seção do Filtro RC

A Figura 18.10b mostra o circuito equivalente ca da seção RC. Devido ao divisor de tensão entre a impedância ca do capacitor e o resistor de carga, o componente ca da tensão de saída na carga é:

$$V'_r(\text{rms}) \approx \frac{X_C}{R} V_r(\text{rms}) \quad (18.14)$$

Para um retificador de onda completa com uma ondulação ca de 120 Hz, a impedância de um capacitor pode ser calculada utilizando-se:

$$X_C = \frac{1,3}{C} \quad (18.15)$$

onde C é dado em microfarads e X_C em quiloohms.

EXEMPLO 18.7

Calcule os componentes cc e ca do sinal de saída através da carga R_L no circuito da Figura 18.11. Calcule a ondulação na saída.

Solução

Cálculo cc:

Equação (18.13):

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc} = \frac{5 \, \text{k}\Omega}{500 + 5 \, \text{k}\Omega} (150 \, \text{V}) = 136,4 \, \text{V}$$

Cálculo ca:

A impedância capacitiva do circuito RC é:

Equação (18.15):

$$X_C = \frac{1,3}{C} = \frac{1,3}{10} = 0,13 \, \text{k}\Omega = 130 \, \Omega$$



O componente ca da tensão de saída, calculada utilizando a Equação (18.14), é:

$$V_r'(\text{rms}) = \frac{X_C}{R} V_r(\text{rms}) = \frac{130}{500} (15 \text{ V}) = 3,9 \text{ V}$$

A ondulação na saída é, portanto:

$$r = \frac{V_r'(\text{rms})}{V_{cc}'} \times 100\% = \frac{3,9 \text{ V}}{136,4 \text{ V}} \times 100\% = 2,86 \%$$

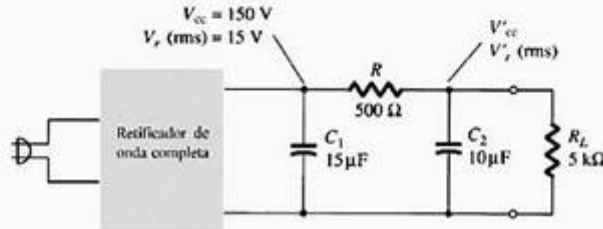


Figura 18.11 Filtro RC para o Exemplo 18.7.

18.5 REGULAÇÃO DE TENSÃO A TRANSISTOR

Há dois tipos de reguladores de tensão a transistor: o regulador de tensão tipo série e o regulador de tensão tipo paralelo. Cada tipo de circuito pode fornecer uma tensão cc de saída regulada ou estabelecida em um determinado valor, mesmo que haja uma variação da tensão na entrada ou uma alteração do valor da carga conectada.

Regulação de Tensão em Série

A conexão básica de um regulador em série é mostrada no diagrama em blocos da Figura 18.12. Os elementos em série controlam quanto da tensão de entrada passa para a saída. A tensão de saída é representada por um circuito que fornece uma tensão de realimentação para ser comparada com uma tensão de referência.

1. Se a tensão de saída aumenta, o circuito comparador fornece um sinal de controle que faz com que o elemento de controle diminua o valor da tensão de saída — mantendo, com isso, a tensão de saída constante.
2. Se a tensão de saída diminui, o circuito comparador fornece um sinal de controle para o elemento de controle aumentar o valor de tensão na saída.

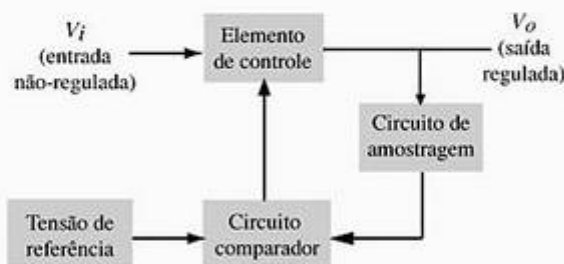


Figura 18.12 Diagrama em blocos de um regulador de tensão tipo série.

Circuito Regulador Tipo Série

Um regulador simples, tipo série, aparece na Figura 18.13. O transistor Q_1 é o elemento série de controle, e o diodo Zener D_Z fornece a tensão de referência. A operação de regulação pode ser descrita como a seguir:

1. Se a tensão de saída diminui, a tensão base-emissor aumenta, fazendo com que o transistor conduza mais, e, dessa forma, aumente a tensão de saída, mantendo a saída constante.
2. Se a tensão de saída aumenta, a tensão base-emissor diminui, e o transistor Q_1 conduz menos, reduzindo, assim, a tensão na saída, mantendo a saída constante.

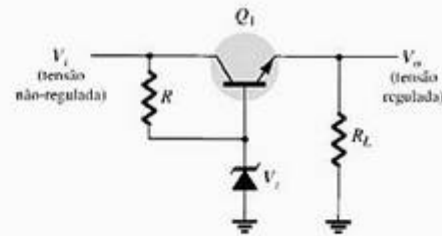


Figura 18.13 Circuito regulador tipo série.

EXEMPLO 18.8

Calcule a tensão de saída e a corrente no Zener do circuito regulador da Figura 18.14, para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.

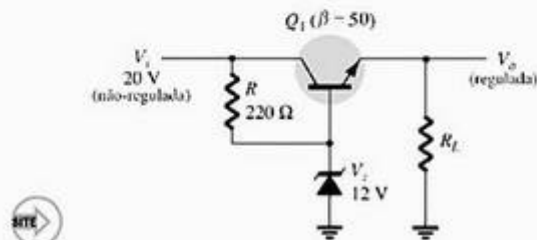


Figura 18.14 Circuito para o Exemplo 18.8.

Solução

$$V_o = V_Z - V_{BE} = 12 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 11,3 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_i - V_o = 20 \text{ V} - 11,3 \text{ V} = 8,7 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{20 \text{ V} - 12 \text{ V}}{220 \Omega} = \frac{8 \text{ V}}{220 \Omega} = 36,4 \text{ mA}$$

Para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$:

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{11,3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 11,3 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{11,3 \text{ mA}}{50} = 226 \mu\text{A}$$

$$I_Z = I_R - I_B = 36,4 \text{ mA} - 226 \mu\text{A} \approx 36 \text{ mA}$$

Regulador Tipo Série Aperfeiçoado

Um circuito regulador tipo série de desempenho melhorado é mostrado na Figura 18.15. Os resistores R_1 e R_2 atuam como o circuito de amostragem, o diodo Zener proporciona a tensão de referência, e o transistor Q_2 controla a corrente de base para o transistor Q_1 a fim de variar a corrente que passa nesse transistor para manter a tensão de saída constante.

Se a tensão de saída procurar aumentar, a tensão V_2 amostrada por R_1 e R_2 aumentará, fazendo com que a tensão base-emissor do transistor Q_2 se eleve (já que V_Z permanece fixa). Se Q_2 conduz mais corrente, menos corrente passa pela base do transistor Q_1 e, em consequência, pela carga, reduzindo assim a tensão de saída e mantendo-a constante. Mas se a tensão de saída tentar diminuir, o oposto ocorre; porém, nesse caso, mais corrente é fornecida para a carga, impedindo que a tensão seja reduzida na saída.

A tensão V_2 fornecida pelos resistores R_1 e R_2 deve igualar-se à soma da tensão base-emissor de Q_2 com a tensão do diodo Zener, ou seja:

$$V_{BE_2} + V_Z = V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o \quad (18.16)$$

Resolvendo a Equação (18.16) para a tensão de saída regulada, V_o , vem:

$$V_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} (V_Z + V_{BE_2}) \quad (18.17)$$

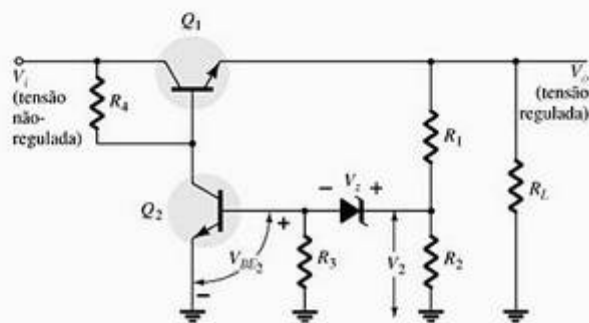


Figura 18.15 Circuito regulador tipo série aperfeiçoado.

EXEMPLO 18.9

Qual a tensão regulada de saída fornecida pelo circuito da Figura 18.15, com os seguintes elementos: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$ e $V_Z = 8,3 \text{ V}$?

Solução

Da Equação (18.17), a tensão de saída regulada é:

$$V_o = \frac{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega} (8,3 \text{ V} + 0,7 \text{ V}) = 15 \text{ V}$$

Regulador Tipo Série com Amp-op

Outra versão de regulador tipo série é mostrada na Figura 18.16. O amp-op compara a tensão de referência do diodo Zener com a tensão realimentada dos resistores R_1 e R_2 . Se a tensão de saída variar, a condução do transistor Q_1 será controlada para manter a tensão de saída constante. A tensão de saída será mantida em um valor de:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z \quad (18.18)$$

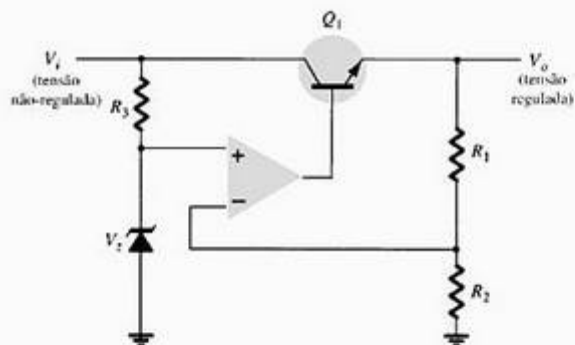


Figura 18.16 Circuito regulador tipo série com amp-op.

EXEMPLO 18.10

Calcule a tensão de saída regulada no circuito da Figura 18.17.

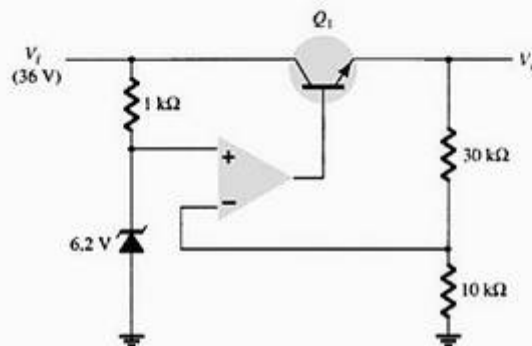


Figura 18.17 Circuito para o Exemplo 18.10.

Solução

Equação (18.18):

$$V_o = \left(1 + \frac{30 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}\right) 6,2 \text{ V} = 24,8 \text{ V}$$

Circuito Limitador de Corrente

Uma forma de proteção contra curto-circuito ou sobrecarga é limitar a corrente, como mostra a Figura 18.18. À medida que a corrente I_L aumenta, a queda de tensão através do resistor de curto-circuito R_{SC} também se torna maior. No momento em que a queda em R_{SC} atinge certo



valor, o transistor Q_2 passa a conduzir, desviando a corrente da base do transistor Q_1 , reduzindo também a corrente de carga I_L que passa no transistor Q_1 . A ação dos componentes R_{SC} e Q_2 limita a corrente fornecida para a carga.

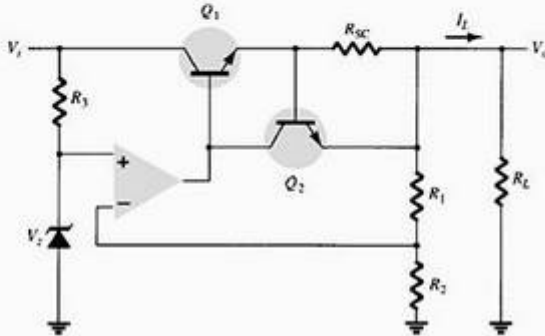


Figura 18.18 Regulador de tensão com limitador de corrente.

Limitador com Redução de Corrente

O circuito limitador de corrente reduz a tensão fornecida para a carga quando a corrente atinge um valor limite. O circuito da Figura 18.19 apresenta um limitador com redução de corrente, que reduz a tensão e a corrente de saída, protegendo a carga de um excesso de corrente, como também o regulador.

A limitação com redução de corrente é proporcionada pelo divisor de tensão adicional entre R_4 e R_5 existente no circuito da Figura 18.19 (comparado ao da Figura 18.17). O circuito divisor colhe a tensão na saída (emissor) de Q_1 . Quando I_L atinge o valor máximo permitido, a tensão através de R_{SC} liga Q_2 , limitando, assim, a corrente. Se a resistência de carga diminui, a tensão que controla Q_2 torna-se menor, de modo que I_L também cai, quando V_L reduz de valor graças ao limitador com redução de corrente. Quando a resistência de carga retorna ao seu valor nominal, o circuito prossegue com sua regulação de tensão normal.

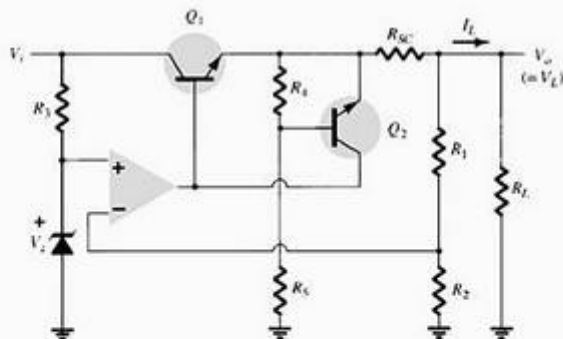


Figura 18.19 Circuito regulador tipo série com limitador com redução de corrente.

Regulação de Tensão em Paralelo

O regulador de tensão tipo paralelo realiza a regulação desviando corrente de carga para regular a tensão de

saída. A Figura 18.20 mostra o diagrama em blocos desse tipo de regulador. A tensão de entrada não-regulada fornece corrente à carga. Parte dessa corrente é desviada pelo elemento de controle a fim de manter a tensão regulada na saída. Quando a tensão na carga tenta variar devido à própria variação da carga, o circuito de amostragem realimenta o sinal a um comparador, que então fornece um sinal de controle para alterar a quantidade de corrente (I_{SH}) que está sendo desviada da carga. Se a tensão de saída tenta aumentar, por exemplo, o circuito de amostragem emite um sinal de realimentação para o circuito comparador, que emite um sinal de controle para drenar a corrente, proporcionando menos corrente de carga (I_L) e impedindo a tensão regulada de subir.

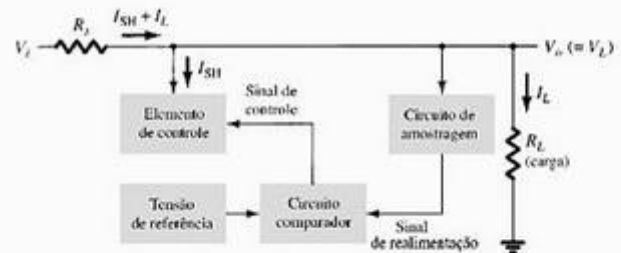


Figura 18.20 Diagrama em bloco do regulador de tensão tipo paralelo.

Regulador Básico Paralelo com Transistor

Um circuito regulador tipo paralelo simples é mostrado na Figura 18.21. O resistor R_S reduz a tensão não-regulada por um valor que depende da corrente fornecida à carga R_L . A tensão através da carga é determinada pelo diodo Zener e pela tensão base-emissor do transistor. Se a resistência da carga diminui, menos corrente entra na base de Q_1 , resultando em menor corrente desviada pelo coletor. Portanto, a corrente de carga aumenta, mantendo a tensão regulada através da carga. A tensão de saída para a carga é:

$$V_L = V_Z + V_{BE} \quad (18.19)$$

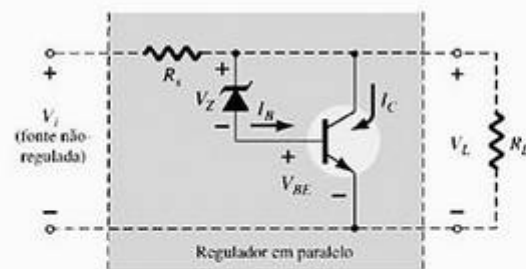


Figura 18.21 Regulador de tensão em paralelo com TBJ.

EXEMPLO 18.11

Determine a tensão regulada e as correntes do circuito para o regulador tipo paralelo da Figura 18.22.

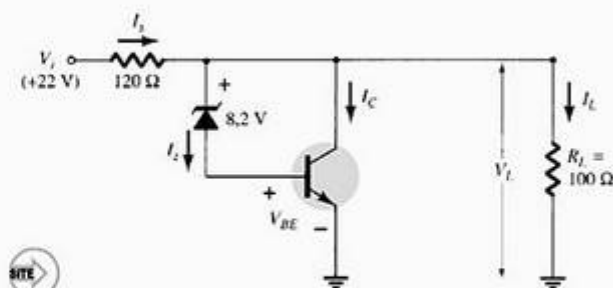


Figura 18.22 Circuito para o Exemplo 18.11.

Solução

A tensão na carga é:

$$\text{Equação (18.19): } V_L = 8,2 \text{ V} + 0,7 \text{ V} = 8,9 \text{ V}$$

Para a carga dada:

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{8,9 \text{ V}}{100 \Omega} = 89 \text{ mA}$$

Com a tensão não-regulada em 22 V, a corrente através de R_S é:

$$I_S = \frac{V_i - V_L}{R_S} = \frac{22 \text{ V} - 8,9 \text{ V}}{120} = 109 \text{ mA}$$

tal que a corrente de coletor é:

$$I_C = I_S - I_L = 109 \text{ mA} - 89 \text{ mA} = 20 \text{ mA}$$

(A corrente através do Zener e da junção base-emissor do transistor é menor do que I_C de acordo com o beta do transistor.)

Regulador Tipo Paralelo Aperfeiçoado

O circuito da Figura 18.23 mostra um circuito regulador tipo paralelo. O diodo Zener fornece uma tensão de referência, de maneira que o resistor R_1 tenha em seus terminais a variação da tensão na saída. Quando a tensão de saída tenta variar, a corrente desviada pelo transistor Q_1 varia, mantendo aquela tensão constante. O transistor Q_2 proporciona uma corrente de base maior para o transistor Q_1 do que o circuito da Figura 18.21, fazendo com que esse regulador seja capaz de suprir a carga com uma corrente de maior intensidade. A tensão de saída é determinada pelo diodo Zener e pelas duas tensões base-emissor dos transistores:

$$V_o = V_L = V_Z + V_{BE_2} + V_{BE_1} \quad (18.20)$$

Regulador de Tensão Tipo Paralelo Utilizando Amp-op

A Figura 18.24 mostra um regulador tipo paralelo apresentando um amp-op como elemento comparador de tensão. A tensão Zener é comparada à tensão realimentada,

obtida do divisor de tensão de R_1 e R_2 para produzir a corrente de controle para o elemento em paralelo Q_1 . A corrente através do resistor R_S é então controlada para produzir uma queda de tensão em R_S que mantenha a tensão de saída fixa.

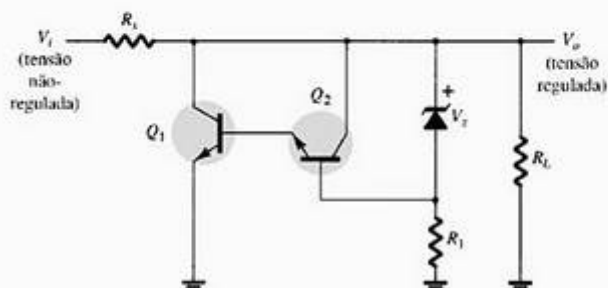


Figura 18.23 Circuito regulador tipo paralelo aperfeiçoado.

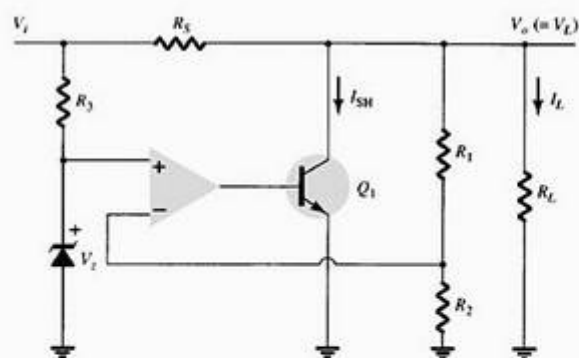


Figura 18.24 Regulador de tensão tipo paralelo utilizando amp-op.

Regulador Chaveado

O regulador chaveado é um circuito bastante conhecido por transferir de modo eficiente a potência para a carga alimentada. Basicamente, esse regulador passa a tensão para a carga em pulsos, que são filtrados para produzir uma tensão cc uniforme. A Figura 18.25 mostra os componentes básicos desse tipo de regulador. A complexidade adicionada desse circuito vale a melhoria no desempenho de operação.

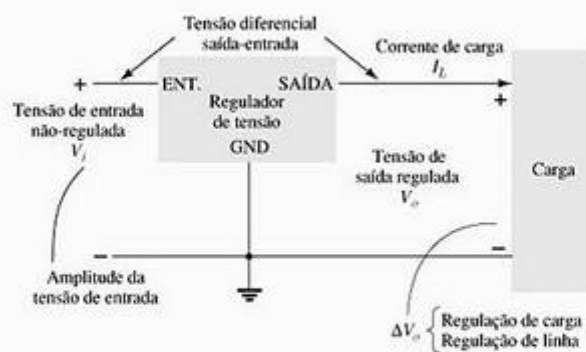


Figura 18.25 Representação em blocos do regulador de tensão de três terminais.



18.6 CIs REGULADORES DE TENSÃO

Há uma classe de CIs disponíveis bastante utilizados como reguladores de tensão. Os CIs reguladores contêm os circuitos de fonte de referência, o amplificador comparador, o dispositivo de controle e a proteção contra sobrecarga, tudo em um único encapsulamento. Embora a estrutura interna dos CIs seja um pouco diferente da descrita para os circuitos reguladores discretos, a operação é exatamente a mesma. As unidades de CI oferecem regulação para uma tensão positiva fixa, tensão negativa fixa ou tensão ajustável.

Uma fonte de tensão pode ser montada utilizando-se um transformador conectado à rede ca, para que a tensão seja reduzida ao valor de amplitude desejado, retificando-a depois que sai do transformador e filtrando com um capacitor e um circuito RC, e, finalmente, regulando a tensão cc por meio de um CI regulador. Os reguladores podem ser escolhidos para uma operação com correntes de carga de centenas de miliampères a dezenas de ampères, correspondendo a potências de saída que variam de miliwatts a dezenas de watts.

Regulador de Tensão de Três Terminais

A Figura 18.25 mostra a conexão de um CI regulador de três terminais a uma carga. O regulador com tensão de saída fixa é alimentado por uma tensão cc não-regulada, V_i , aplicada a um terminal, e fornece uma tensão cc regulada, V_o , em um segundo terminal, com o terceiro conectado em GND. Para um regulador específico, as especificações do dispositivo indicam a faixa na qual a tensão de entrada pode variar sem que a saída seja alterada, considerando, ainda, uma faixa de corrente de carga. As especificações listam também o quanto varia a tensão de saída para determinada variação na corrente de carga (regulação de carga) ou na tensão de entrada (regulação de linha).

Reguladores de Tensão Positiva Fixa

A série 78 de reguladores fornece tensões reguladas fixas de 5 V até 24 V. A Figura 18.26 mostra como um CI dessa

série, um 7812, é conectado para regular a tensão em +12 V cc. Uma tensão de entrada não-regulada V_i é filtrada pelo capacitor C_1 e alimenta o CI no terminal IN. O terminal OUT do CI fornece a tensão de +12 V regulada, que é filtrada pelo capacitor C_2 (principalmente para ruídos de alta frequência). O terceiro terminal do CI é conectado em GND. Mesmo variando a tensão de entrada e a carga dentro de uma faixa permitida, a tensão de saída permanece constante, ou com pequenas variações, dentro de limites especificados. Esses limites são fornecidos pelas folhas de especificações do fabricante. A Tabela 18.1 apresenta uma lista de CIs reguladores de tensões positivas.

A conexão de um 7812 em uma fonte de tensão completa é mostrada no esquema da Figura 18.27. A tensão ca da rede (120 V rms) é reduzida para 18 V rms, em cada enrolamento do transformador com derivação central. Um retificador de onda completa e um filtro (capacitor) produzem uma tensão cc não-regulada, representada com uma amplitude de aproximadamente 22 V, com uma ondulação ca de poucos volts como entrada para o regulador de tensão. Essa tensão é apresentada ao CI 7812, que fornece em sua saída +12 Vcc regulada.

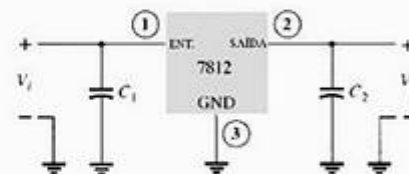


Figura 18.26 Conexão de um regulador de tensão 7812.

Tabela 18.1 Reguladores de tensão positiva da série 7800

Código do CI	Tensão de saída (V)	V_i mínimo (V)
7805	+5	7,3
7806	+6	8,3
7808	+8	10,5
7810	+10	12,5
7812	+12	14,6
7815	+15	17,7
7818	+18	21,0
7824	+24	27,1

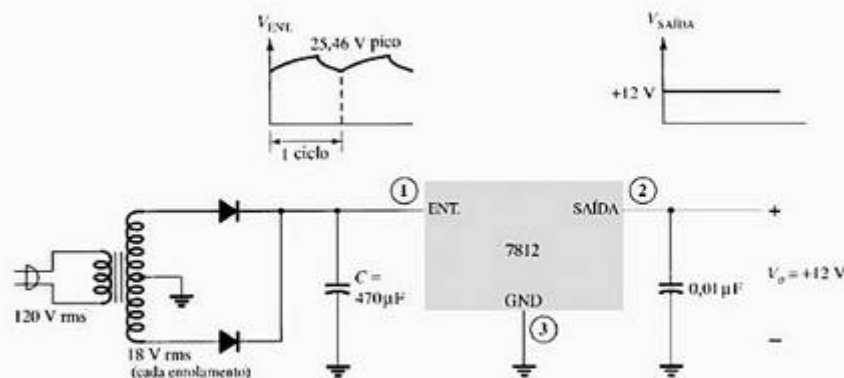


Figura 18.27 Fonte de tensão de +12 V.

Especificações de um Regulador de Tensão Positiva

A folha de especificações de reguladores de tensão normalmente apresenta os dados mostrados na Figura 18.28, para o grupo da série 7800. Há algumas considerações a se fazer a respeito dos parâmetros mais importantes.

Tensão de saída: As especificações para o 7812 mostram que a tensão de saída é, normalmente, +12 V, mas tem como limite inferior 11,5 V e limite superior de 12,5 V.

Regulação de saída: A regulação de tensão na saída é normalmente de 4 mV, até um máximo de 100 mV (em correntes de saída de 0,25 A até 0,75 A). Essa informação específica que a tensão de saída pode variar apenas 4 mV da tensão nominal de 12 V cc.

Corrente de saída em curto-circuito: A corrente de saída é limitada em, normalmente, 0,35 A, se a saída entrar em curto (presumivelmente por um acidente ou por falha de outro componente).

Corrente de pico na saída: A corrente máxima nominal para CIs dessa série é 1,5 A; entretanto, a corrente comum de pico na saída que pode ser drenada por uma carga é 2,2 A. Isso mostra que, embora o fabricante afirme que a capacidade do CI é fornecer 1,5 A, existe a possibilidade de drenar um pouco mais de corrente (possivelmente por um breve período de tempo).

Tensão de desoperação: A tensão de desexcitação, geralmente 2 V, é o valor mínimo de tensão através dos terminais entrada-saída para que o CI opere como um regulador. Se a tensão de entrada cai muito lentamente ou a saída se eleva de modo que uma tensão de 2 V, no mínimo, não é mantida entre entrada e saída do CI, a regulação não é mais garantida. Por isso, a tensão de entrada deve ser mantida em um valor suficiente para garantir uma diferença de tensão entre entrada e saída superior à tensão de desoperação.

Tensão de saída nominal	Regulador
5 V	7805
6 V	7806
8 V	7808
10 V	7810
12 V	7812
15 V	7815
18 V	7818
24 V	7824

Valores:

Tensão de entrada 40 V
Dissipação contínua total 2 W
Operação ao ar livre
faixa de temperatura -65 a 150°C

Características elétricas do μ A 7812C:

Parâmetro	Mín.	Tip.	Máx.	Unid.
Tensão de saída	11,5	12	12,5	V
Regulação de entrada		3	120	mV
Rejeição de ondulação	55	71		dB
Regulação de saída		4	100	mV
Resistência de saída		0,018		Ω
Tensão de desoperação		2,0		V
Corrente de saída em curto-circuito		350		mA
Corrente de pico na saída		2,2		A

Figura 18.28 Folha de dados para CIs reguladores de tensão.

Reguladores de Tensão Negativa Fixa

A série de CIs 7900 é formada por reguladores de tensão negativa, semelhantes aos da série 7800. A Tabela 18.2 apresenta a lista de CIs reguladores de tensão negativa. Como mostrado, os CIs reguladores atendem a uma faixa de tensões negativas, fornecendo a tensão esperada na saída se o valor na entrada estiver abaixo de um valor mínimo especificado. Por exemplo, o 7912 fornece uma saída de -12 V se a tensão na entrada do CI for mais negativa do que -14,6 V.

Tabela 18.2 Reguladores de tensão negativa da série 7900

Código do CI	Tensão de saída (V)	V_i mínimo (V)
7905	-5	-7,3
7906	-6	-8,4
7908	-8	-10,5
7909	-9	-11,5
7912	-12	-14,6
7915	-15	-17,7
7918	-18	-20,8
7924	-24	-27,1

EXEMPLO 18.12

Desenhe uma fonte de tensão utilizando um retificador em ponte de onda completa, um filtro a capacitor e um CI regulador para uma saída de +5 V.

Solução

O circuito resultante é mostrado na Figura 18.29.

EXEMPLO 18.13

Para um transformador com uma saída de 15 V e um filtro com um capacitor de 250 μ F, calcule a tensão mínima necessária na entrada, quando conectamos uma carga que drena 400 mA da fonte.

Solução

As tensões através do capacitor são:

$$V_r(\text{pico}) = \sqrt{3} V_r(\text{rms}) = \sqrt{3} \frac{2,4 I_{cc}}{C} = \sqrt{3} \frac{2,4(400)}{250} = 6,65 \text{ V}$$

$$V_{cc} = V_m - V_r(\text{pico}) = 15 \text{ V} - 6,65 \text{ V} = 8,35 \text{ V}$$

Como o sinal na entrada excursiona em torno desse nível cc, a tensão de entrada mínima pode cair a:

$$V_i(\text{baixo}) = V_{cc} - V_r(\text{pico}) = 15 \text{ V} - 6,65 \text{ V} = 8,35 \text{ V}$$

Como esse valor de tensão é maior do que o mínimo exigido para o CI regulador (da Tabela 18.1, $V_i = 7,3 \text{ V}$), o CI pode fornecer uma tensão regulada para a carga dada.

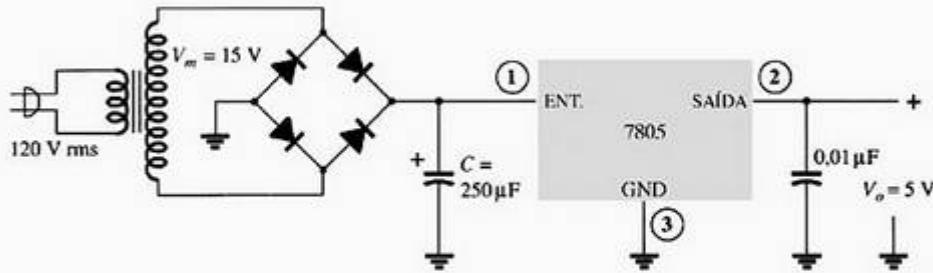


Figura 18.29 Fonte positiva de +5 V.

EXEMPLO 18.14

Determine o valor máximo de corrente de carga em que a regulação é mantida para o circuito da Figura 18.29.

Solução

Para manter $V_o(\text{mín}) \geq 7,3 \text{ V}$:

$$V_r(\text{pico}) \leq V_m - V_o(\text{mín}) = 15 \text{ V} - 7,3 \text{ V} = 7,7 \text{ V}$$

de modo que:

$$V_r(\text{rms}) = \frac{V_r(\text{pico})}{\sqrt{3}} = \frac{7,7 \text{ V}}{1,73} = 4,4 \text{ V}$$

O valor da corrente de carga é, portanto:

$$I_{cc} = \frac{V_r(\text{rms})C}{2,4} = \frac{(4,4 \text{ V})(250)}{2,4} = 458 \text{ mA}$$

Qualquer valor de corrente acima deste não garantiria a operação do regulador.

Reguladores de Tensão Ajustável

Há reguladores de tensão que permitem ao usuário ajustar a tensão de saída para um valor desejado. O LM317, por exemplo, pode ser operado com a tensão de saída regulada em um valor entre 1,2 V e 37 V. A Figura 18.30 mostra como a tensão de saída regulada de um LM317 pode ser ajustada.

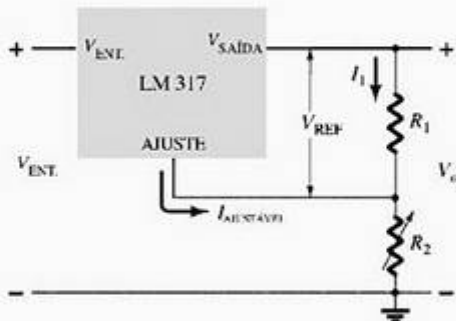


Figura 18.30 Conexão de um regulador de tensão ajustável LM317.

Os resistores R_1 e R_2 determinam o valor da tensão em qualquer nível dentro da faixa especificada (1,2 V até 37 V). A tensão de saída desejada pode ser calculada utilizando-se:

$$V_o = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ajustável} R_2 \quad (18.21)$$

onde normalmente:

$$V_{ref} = 1,25 \text{ V} \quad \text{e} \quad I_{ajustável} = 100 \mu\text{A}$$

EXEMPLO 18.15

Determine a tensão regulada no circuito da Figura 18.30, com $R_1 = 240 \Omega$ e $R_2 = 2,4 \text{ k}\Omega$.

Solução

Equação (18.21):

$$\begin{aligned} V_o &= 1,25 \text{ V} \left(1 + \frac{2,4 \text{ k}\Omega}{240 \Omega} \right) + (100 \mu\text{A})(2,4 \text{ k}\Omega) \\ &= 13,75 \text{ V} + 0,24 \text{ V} = 13,99 \text{ V} \end{aligned}$$

EXEMPLO 18.16

Determine a tensão de saída regulada do circuito da Figura 18.31.

Solução

A tensão de saída calculada usando a Equação (18.21) é:

$$V_o = 1,25 \text{ V} \left(1 + \frac{1,8 \text{ k}\Omega}{240 \Omega} \right) + (100 \mu\text{A})(1,8 \text{ k}\Omega) \approx 10,8 \text{ V}$$

Uma verificação na tensão no capacitor mostra que a diferença entre entrada e saída de 2 V pode ser mantida para uma corrente de carga de no mínimo 200 mA.

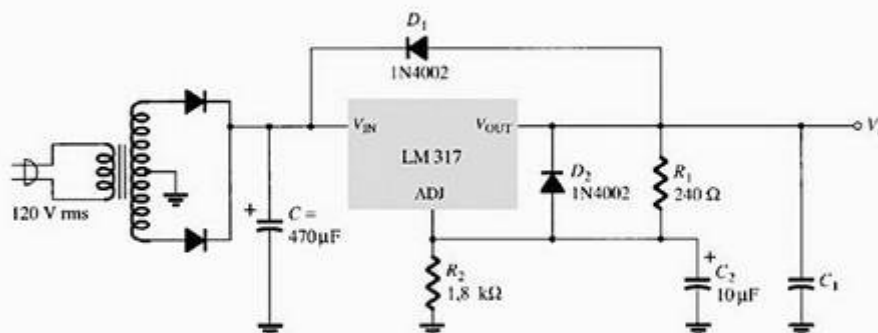


Figura 18.31 Regulador de tensão ajustável para o Exemplo 18.16.

18.7 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Fontes de Tensão

Fontes de energia fazem parte de todos os equipamentos eletrônicos e, por isso, uma grande variedade de circuitos é utilizada para fatores como potência de saída, tamanho do circuito, custos, regulação desejada etc. Esta seção trata de várias fontes e carregadores.

Fonte CC Simples

Uma maneira simples de diminuir a tensão ca sem a necessidade de transformadores grandes e caros é utilizar um capacitor em série com a tensão de linha. Esse tipo de fonte, mostrado na Figura 18.32, possui poucos componentes e é bastante simples. Um retificador de meia onda (ou retificador em ponte) com um circuito filtro é utilizado para obter tensão com um componente cc. Tal circuito possui alguns aspectos negativos: não há isolamento da linha ca; uma corrente mínima deve ser sempre drenada e a corrente de carga não pode ser excessiva. Portanto, uma fonte cc simples pode ser utilizada para oferecer uma tensão cc mal regulada quando uma corrente baixa é necessária em um dispositivo mais barato.

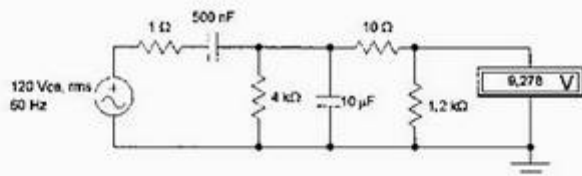


Figura 18.32 Fonte cc simples.

Fonte CC com Transformador na Entrada

O tipo de fonte de energia a seguir utiliza um transformador para diminuir a tensão de linha ca. O transformador pode ser tanto externo ao compartimento do circuito, como montado no chassi (interno). Um retificador é utilizado após o transformador, seguido de um filtro capacitivo e possivelmente de um regulador, que se torna um problema à medida que aumenta a necessidade de energia. O tamanho do dissipador de calor, a refrigeração e a exigência de energia se tornam um obstáculo para esses tipos de fonte.

A Figura 18.33 mostra uma fonte retificada de meia onda com um transformador abaixador de tensão que faz a isolamento entre o circuito e a rede. Esse circuito relativamente simples não oferece regulação.

A Figura 18.34 mostra o que é provavelmente a melhor fonte-padrão de alimentação — com isolamento por transformador abaixador de tensão, um retificador em ponte, um filtro duplo com indutor e um circuito regulador montado com referência Zener, um transistor regulador paralelo e um amp-op com realimentação para auxiliar na regulação. Esse circuito obviamente oferece uma excelente regulação de tensão.

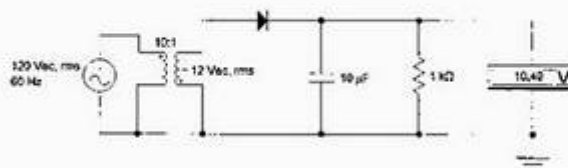


Figura 18.33 Fonte cc com entrada de transformador.

Fonte Chaveada

As fontes de alimentação atuais existentes no mercado convertem ca para cc através de um circuito como o mostrado na Figura 18.35. A entrada ca é conectada ao circuito por uma série de condicionadores e filtros de linha, que removem o ruído elétrico. A entrada é então retificada e levemente filtrada. A alta tensão ca é chaveada em uma taxa de aproximadamente 100 kHz. A taxa e a duração do chaveamento são controladas por um circuito integrado especial. Um transformador de isolamento toroidal liga a tensão chaveada cc a um circuito retificador e a um filtro. A saída da fonte de alimentação é realimentada novamente no circuito integrado de controle. Monitorando a saída, o CI pode regular a tensão de saída. Apesar de ser mais complicado, esse tipo de fonte de alimentação oferece mais vantagens que as fontes comuns. Algumas delas são: ele opera com uma gama bastante ampla de tensões de entrada ca, e sob diferentes condições de corrente e baixa dissipação de calor, independentemente de qualquer frequência de entrada tem tamanho bastante reduzido.



Fonte Especial de Alta Tensão para Circuito Horizontal de TV

Aparelhos de TV requerem uma tensão ca muito alta para o funcionamento do tubo de imagem (CRT). Nos primeiros aparelhos, essa tensão era fornecida por um transformador de alta tensão com capacitores de alta tensão. O circuito era bastante grande, pesado e perigoso. Aparelhos de TV utilizam dois tipos básicos de frequência para a tela: 60 Hz (oscilador vertical) e 15 kHz (oscilador horizontal). Utilizando o oscilador horizontal, podemos montar uma fonte de alta tensão cc. O circuito é conhecido como *flyback power supply* (veja a Figura 18.36). A baixa tensão cc é inserida em um pequeno transformador flyback, que é um autotransformador elevador. A saída é retificada e filtrada com um capacitor de pequeno valor. O transformador flyback pode ser pequeno, e o capacitor de filtro pode ser uma unidade pequena e de baixo valor, pois a frequência é bastante alta. Esse tipo de circuito é leve e bastante confiável.

Circuitos Carregadores de Bateria

Circuitos carregadores de bateria empregam variações dos circuitos de fonte de alimentação mencionados anteriormente. A Figura 18.37a mostra um circuito básico de carga utilizando a configuração de um transformador com uma chave seletora para determinar a corrente de taxa de carga oferecida. Para baterias de NiCad, a tensão que alimenta a bateria deve ser maior que a da bateria que está sendo carregada. A corrente também deve ser controlada e limitada. A Figura 18.37b mostra um circuito de carga de NiCad. Para uma bateria chumbo-ácida, a tensão deve ser controlada para não exceder a tensão especificada. A corrente de carga é determinada pela capacidade da fonte de alimentação, pela taxa de potência da bateria e pela quantidade de carga requerida. A Figura 18.37c mostra um circuito simples de carga de uma simples bateria chumbo-ácida.

As baterias podem ser carregadas com fontes cc tradicionais ou fontes chaveadas mais sofisticadas. O maior problema da carga de baterias é determinar quando elas estão completamente carregadas. Há vários circuitos diferentes que checam o volume de carga.

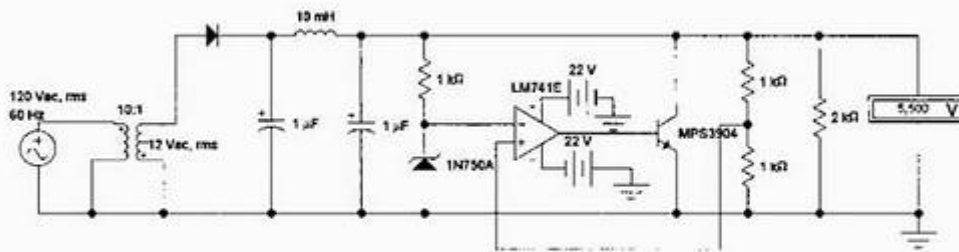


Figura 18.34 Fonte regulada do tipo série com entrada de transformador e regulação com CI.

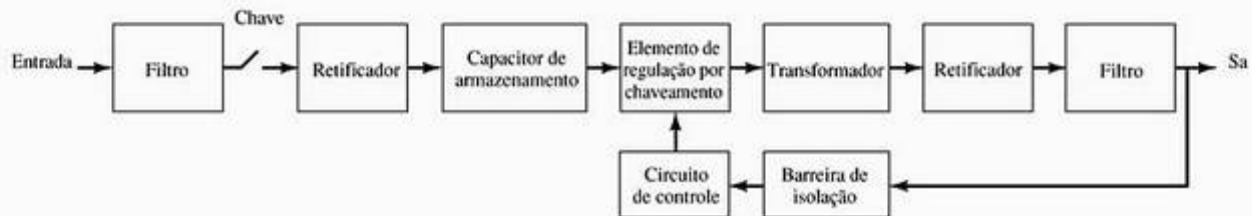


Figura 18.35 Diagrama de blocos da fonte de potência chaveada.

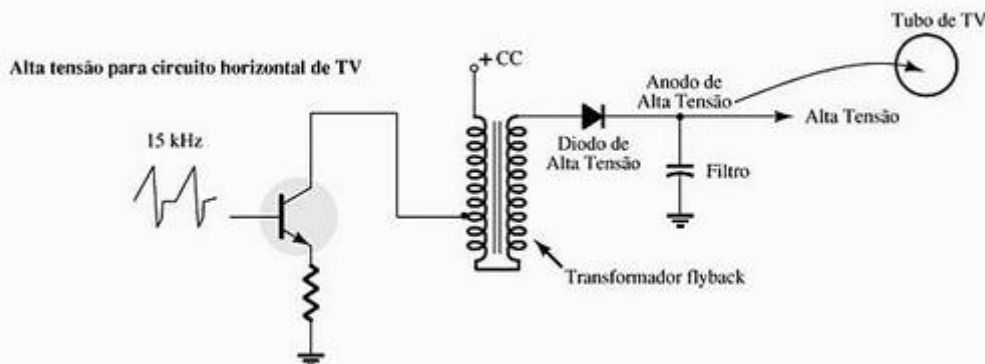


Figura 18.36 Fonte de alta tensão para circuito horizontal de TV.

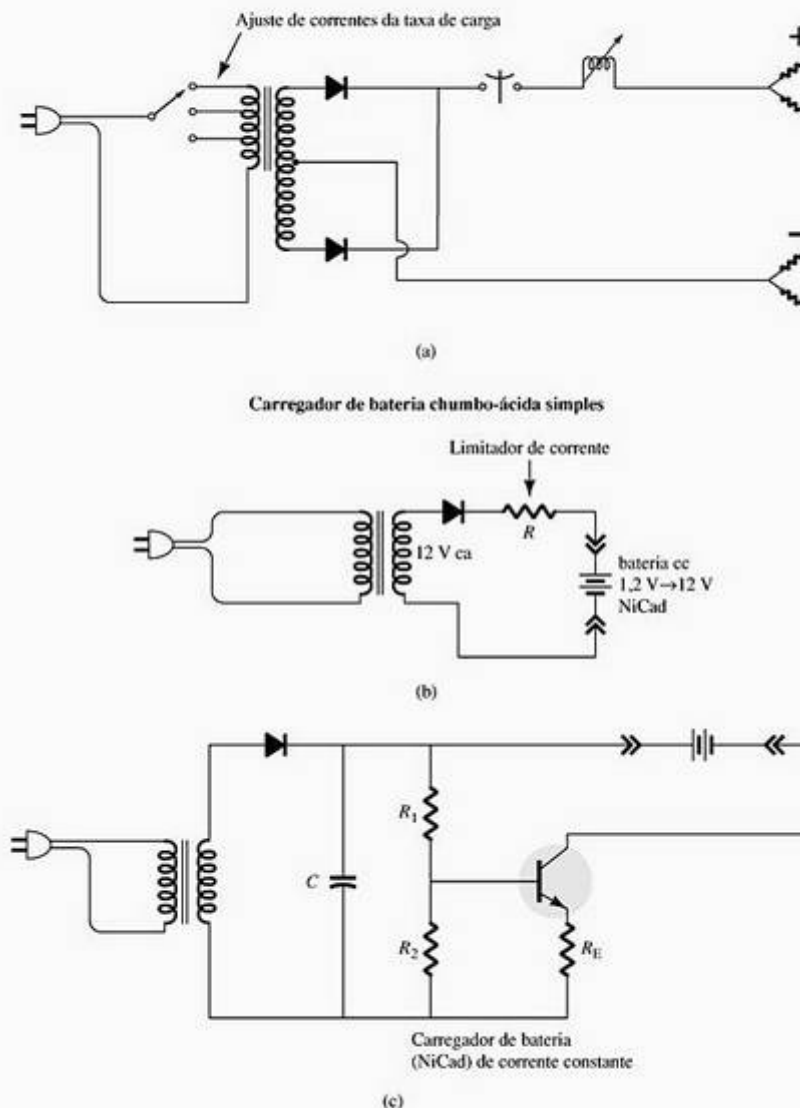


Figura 18.37 Circuitos carregadores de bateria.

18.8 RESUMO

Equações

Ondulação:

$$r = \frac{\text{tensão de ondulação (rms)}}{\text{tensão cc}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\%$$

Regulação de tensão:

$$\% \text{VR} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

Retificador de meia onda:

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 0,318V_m \\ V_r(\text{rms}) &= 0,385V_m \\ r &= \frac{0,385V_m}{0,318V_m} \times 100\% = 121\% \end{aligned}$$

Retificador de onda completa:

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 0,636V_m \\ V_r(\text{rms}) &= 0,308V_m \\ r &= \frac{0,308V_m}{0,636V_m} \times 100\% = 48\% \end{aligned}$$

Filtro com capacitor simples:

$$\begin{aligned} V_r(\text{rms}) &= \frac{I_{cc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{2,4I_{cc}}{C} = \frac{2,4V_{cc}}{R_L C} \\ V_{cc} &= V_m - \frac{I_{cc}}{4fC} = \frac{4,17I_{cc}}{C} \\ r &= \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4I_{cc}}{CV_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4}{R_L C} \times 100\% \end{aligned}$$